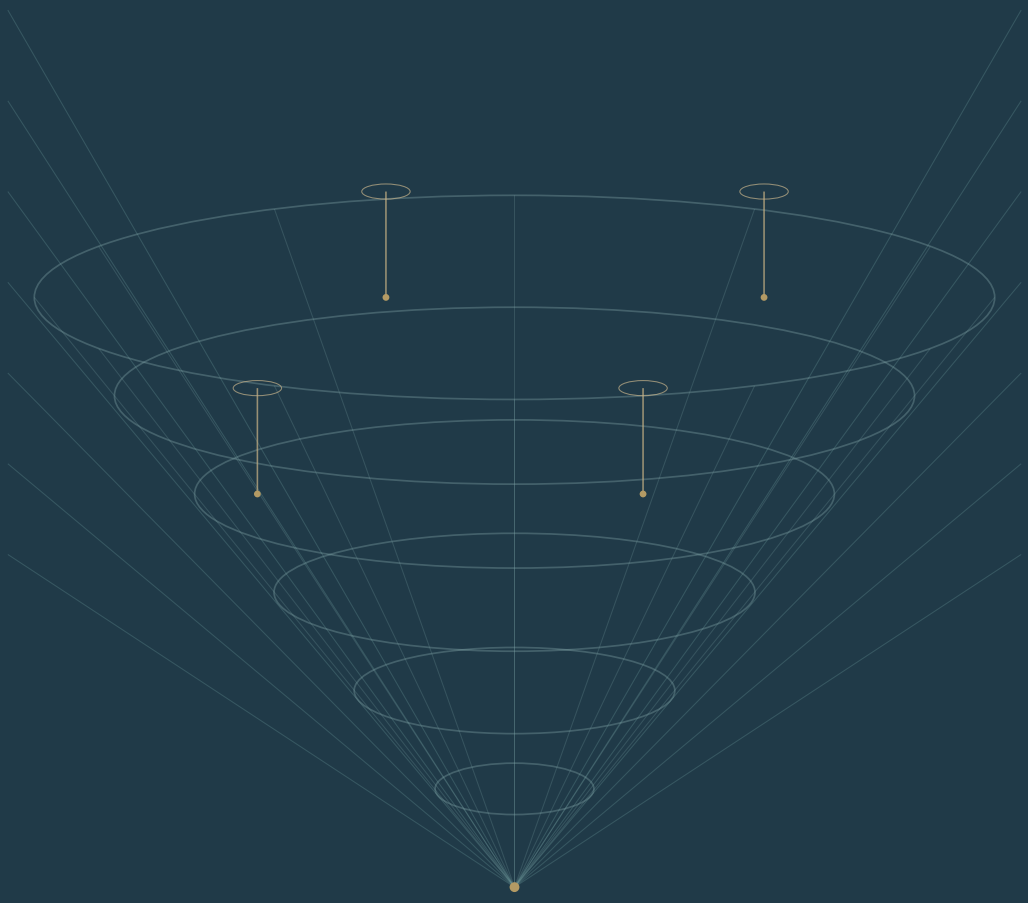
ASTÉRISQUE 100

反常层
Faisceaux pervers



Alexander Beilinson　Joseph Bernstein
Pierre Deligne　Ofer Gabber

中文译本　·　据 2018 年再版全译

1982 / 2018

反常层

Faisceaux pervers

Alexander Beilinson　Joseph Bernstein
Pierre Deligne　Ofer Gabber

Astérisque，第 100 卷
法国数学会，2018 年
在法国国家科学研究中心资助下出版

译本说明

本译本以所提供的 2018 年再版 PDF 为底本，完整收录 1982 年原文及 2018 年新增材料。原文的条目、公式及参考文献编号予以保留；本译本重新分页。勘误中的页码、行号均指原文，所指版本依勘误的说明确定。正文技术名词与书末中—英—法对照表之间设置双向链接。

作者与通讯地址

A. Beilinson：美国芝加哥大学数学系，5734 S. University Avenue, Chicago, IL 60637, USA。

电子邮件：sasha@math.uchicago.edu

J. Bernstein：以色列特拉维夫大学数学科学学院，Tel Aviv 69978, Israel。

电子邮件：bernstei@post.tau.ac.il

P. Deligne：美国高等研究院数学学院，1 Einstein Drive, Princeton, NJ 08540, USA。

电子邮件：deligne@ias.edu

O. Gabber：法国高等科学研究所，Le Bois-Marie, 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette, France。

电子邮件：gabber@ihes.fr

数学主题分类（2010）

18E30 导出范畴，三角范畴；
19F27 平展上同调；
32S60 分层，可构造层，交叉上同调；
55N33 交叉同调与交叉上同调；
32S30 奇点的形变，消失轮换。

关键词 三角范畴，导出范畴，t-结构，t-结构的心，分层，可构造层，ℓ-进层，反常层，中间延拓函子，自对偶反常度，消失轮换，中间延拓的纯性定理，分解定理，相对强 Lefschetz 定理，权，纯复形，混合复形。

法国数学会感谢 Mathdoc 团队通过 NUMDAM 计划为本版出版提供帮助。

内容提要

法文提要译文

本卷介绍反常层理论。第 1 章给出三角范畴上t-结构的定义及基本性质。第 2 章分别在分层空间和概形的框架下，引入任意反常度的反常层及中间延拓函子。第 3 章讨论若干补充内容，包括滤过导出范畴与实现函子，以及层的导出范畴中的局部化。第 4 章汇集自对偶反常度下反常层的基本性质。第 5 章是全书的核心，研究有限域上簇的混合ℓ-进反常层，特别证明中间延拓的纯性定理、分解定理和相对强 Lefschetz 定理。第 6 章说明如何将前一章的结果用于复代数几何。本版另收录勘误与增补、新增参考文献，以及讨论若干常用函子t-正合性的附录。

英文提要译文

本卷阐述反常层理论。第 1 章给出三角范畴上t-结构的定义和基本性质。第 2 章在分层空间及概形两种背景下，介绍任意反常度的反常层和中间延拓函子。第 3 章补充讨论滤过导出范畴、实现函子，以及层的导出范畴中的局部化。第 4 章汇集关于中间反常度的反常层的基本事实。作为全书核心的第 5 章研究有限域上簇的混合ℓ-进反常层，尤其包含中间延拓的纯性定理、分解定理和相对强 Lefschetz 定理。第 6 章说明如何在复代数几何中使用第 5 章的结果。本版附有勘误与增补、新增参考文献，以及关于若干常用函子t-正合性的附录。

2018 年再版目录

下列页码沿用再版所印目录；正文中的原印刷页码另见 1982 年原版目录。

第二版序言 1
0. 引言 3
1. 三角范畴的阿贝尔子范畴 14
1.1 三角范畴 14
1.2 阿贝尔子范畴 23
1.3 t-范畴 25
1.4 粘合 39
2. 分层空间与概形上的反常层 52
2.1 分层空间 52
2.2 概形 62
3. 补充材料 72
3.1 滤过导出范畴、典范滤过与朴素滤过 72
3.2 局部化 81
3.3 整系数上同调 94
4. 自对偶反常度：几何性质 97
4.1 仿射态射 98
4.2 正合性与伴随 103
4.3 单对象 108
4.4 消失轮换（上界估计） 110
4.5 Betti 数的估计 113
5. 自对偶反常度：权 118
5.1 回顾 [1] 118
5.2 一个逆命题 125
5.3 权滤过（原目录误印为 4.3） 130
5.4 纯复形（原目录误印为 4.4） 136
6. 从有限域到复数域 144

6.1 原理 144
6.2 例子 155
参考文献 162
术语索引 164
符号索引 166
附录 167
勘误与增补 173
新增参考文献 179

第二版序言

本卷是《反常层》的再版。该书最初作为 1981 年 7 月 6 日至 10 日在 Luminy 举行的“奇异空间上的分析与拓扑”会议论文集的第一卷，收入 Astérisque 第 100 卷。本版保留原文不变，另补入一篇简短附录、一份勘误与增补[1]，以及新增参考文献。

如引言开头所述，Ofer Gabber 当年不愿以 Astérisque 第 100 卷合著者的身份署名。此次他加入再版的作者行列，我们深感欣喜。

[1]原版页边的每个数字，均指向原版第 173 页起勘误与增补中的相应条目。译本将这些材料完整收入书后；其中的定位仍依原版。

目录

内容提要 iii

2018 年再版目录 iv

第二版序言 vi

会议论文集引言 ix

论文集总目 xi

第 0 章　引言 1

0.0. 记号与术语 9

第 1 章　三角范畴的阿贝尔子范畴 10

1.1. 三角范畴 10

1.2. 阿贝尔子范畴 18

1.3. t-范畴 19

1.4. 粘合 31

第 2 章　分层空间与概形上的反常层 46

2.1. 分层空间 46

2.2. 概形 54

第 3 章　补充材料 63

3.1. 滤过导出范畴、典范滤过与朴素滤过 63

3.2. 局部化 71

3.3. 整系数上同调 82

第 4 章　自对偶反常度：几何性质 **84**
4.1. 仿射态射 85
4.2. 正合性与伴随 90
4.3. 单对象 94
4.4. 消失轮换（上界估计） 95
4.5. Betti 数的估计 98

第 5 章　自对偶反常度：权 **103**
5.1. 文献 [1] 中的若干结果回顾 103
5.2. 一个逆命题 109
5.3. 权滤过 112
5.4. 纯复形 117

第 6 章　从有限域到复数域 **123**
6.1. 原理 123
6.2. 例子 131

参考文献 **137**

原书术语索引 **139**

原书符号索引 **141**

原书英文摘要中译 **143**

附录 **144**

勘误与增补 **150**

新增参考文献 **158**

中—英—法技术名词对照表 **161**

会议论文集引言

这三卷（第 100、101、102 卷）汇集了 1981 年 7 月 6 日至 11 日在 Luminy 举行的“奇异空间上的分析与拓扑”讨论会的论文。会议涉及若干主题，下面作简要介绍。

已知正则完整线性微分复形的解层复形具有解析可构造的上同调。所谓 Riemann–Hilbert 对应，在可构造复形与正则完整复形之间建立了等价。在这一对应下，一个正则完整模对应于一个可构造复形，而这个复形通常有多个非零上同调层。这些特殊的可构造复形称为反常层，可以用纯粹的拓扑条件刻画。同样的刻画也适用于任意域（例如有限域）上不必光滑的簇上的可构造平展层复形。因此便得到平展反常层的概念。虽然这一复形范畴不再对应于微分模，我们仍可证明，它实际上构成了一个新的阿贝尔范畴。

平展反常层的一个重要之处在于：利用通过特殊化从特征零过渡到特征 p 的一般定理，只要能在有限域上证明有关结论，就可以得到复数域上反常层的相应结果。超上同调给出交叉同调的交叉复形是一个反常层，它在有限域上特殊化为平展交叉复形。在有限域上，通过考察Frobenius在上同调各茎上的作用，可以定义平展层复形的纯性。Gabber 的基本结果断言：交叉复形是纯的。将它与 Deligne 关于纯性在正像下行为的定理（Weil 猜想）结合，便得到一个分解定理：交叉复形的正像可分解为带局部系数的交叉复形的直和。长篇论文 [1] 讨论的正是反常度、交叉复形与纯性这一主题，也是本次会议的主要主题。

由此衍生的一个主题，是交叉同调在幂零轨道研究 [3]、奇异空间的 Morse 理论 [6] 及算术群商空间的 L^2 上同调[15] 中的各种应用。

交叉同调似乎在所有情形下都带有 Hodge 结构，这应当与 Gabber 的纯性定理相呼应。一般情形尚无法证明，但 [4] 提出了一个应当给出 Hodge滤过的滤过；[5] 与 [15] 则说明，在某些情形下，利用 L^2 上同调的解释可以得到 Hodge 结构。

交叉同调上的这些 Hodge 结构，应当可以直接在与之对应的完整模上描述。[4] 尝试完成这一点；对于对应于消失轮换的完整模，[11] 及 [13] 已经给出了这样的描述。

与消失轮换对应的模还附带一个多项式，称为 Bernstein 多项式；对于孤立奇点，也称为 b-函数。[9] 将这个多项式与消失轮换空间上的单值作用联系起来。最后，其余报告围绕局部或整体 Euler–Poincaré 特征 [10]、[7]、[2]，以及消失轮换[12]、[14] 展开。

会议组织者

B. Teissier

法国综合理工学院数学系
91128 Palaiseau Cedex

J. L. Verdier

法国巴黎高等师范学校数学系
45 rue d'Ulm, 75005 Paris

论文集总目

第 1 卷：Astérisque 第 100 卷（1982）

[1] A. A. Beilinson、J. Bernstein、P. Deligne：《反常层》（Faisceaux pervers）。

引言

三角范畴的阿贝尔子范畴 1.1 三角范畴；1.2 阿贝尔子范畴；1.3 t-范畴；1.4 粘合。

分层空间与概形上的反常层 2.1 分层空间；2.2 概形。

补充材料 3.1 滤过导出范畴、典范滤过与朴素滤过；3.2 局部化；3.3 整系数上同调。

自对偶反常度：几何性质 4.1 仿射态射；4.2 正合性与伴随；4.3 单对象；4.4 消失轮换（上界估计）；4.5 Betti 数的估计。

自对偶反常度：权 5.1 回顾 [1]；5.2 一个逆命题；5.3 权滤过；5.4 纯复形。

从有限域到复数域 6.1 原理；6.2 例子。

术语索引；参考文献

第 2、3 卷：Astérisque 第 101、102 卷（1983）

[2] J. P. Brasselet：双变量理论中Chern 类的存在性（Existence des classes de Chern en théorie bivariante）。

[3] W. Borho、R. MacPherson：幂零簇的部分消解（Partial resolutions of nilpotent varieties）。

[4] J. P. Brylinski：具有正则奇点的完整模与 Hodge滤过，II（Modules holonomes à singularités régulières et filtration de Hodge II）。

[5] J. Cheeger：复锥的 Hodge 理论（Hodge Theory of complex cones）。

[6] M. Goresky、R. MacPherson：Morse 理论与交叉同调理论（Morse theory and Intersection Homology theory）。

[7] G. Laumon：曲面上可构造层的 Euler–Poincaré 特征（Caractéristique d'Euler-Poincaré des faisceaux constructibles sur une surface）。

[8] G. Lusztig：奇点、特征标公式与权重数（Singularities, character formulas, weight multiplicities）。
[9] B. Malgrange：关于 Boutet de Monvel 与 Kashiwara 指标定理的报告（Rapport sur les théorèmes d'indice de Boutet de Monvel et Kashiwara）。
[10] B. Malgrange：Bernstein–Sato 多项式与消失上同调（Polynômes de Bernstein-Sato et cohomologie évanescente）。
[11] F. Pham：具有孤立临界点的函数芽所附带的混合Hodge 结构（Structures de Hodge mixtes associées à un germe de fonction à point critique isolé）。
[12] C. Sabbah：无爆破的分层解析态射与消失轮换（Morphismes analytiques stratifiés sans éclatement et cycles évanescents）。
[13] M. Saito：《Gauss–Manin 系统与混合Hodge 结构》补遗（Supplement to "Gauss-Manin system and mixed Hodge structure"）。
[14] J. L. Verdier：层的特殊化与温和单值作用（Spécialisation de faisceaux et monodromie modérée）。
[15] S. Zucker：Hodge 理论与算术群（Hodge theory and arithmetic groups）。

1982 年原版目录

下列页码为 1982 年原版印刷页码，予以保留供查阅；译本页码见本译本目录。

0. 引言 7
1. 三角范畴的阿贝尔子范畴 18
1.1 三角范畴；1.2 阿贝尔子范畴；1.3 t-范畴；1.4 粘合
2. 分层空间与概形上的反常层 56
2.1 分层空间；2.2 概形
3. 补充材料 76
3.1 滤过导出范畴、典范滤过与朴素滤过；3.2 局部化；3.3 整系数上同调
4. 自对偶反常度：几何性质 101
4.1 仿射态射；4.2 正合性与伴随；4.3 单对象；4.4 消失轮换（上界估计）；4.5 Betti 数的估计
5. 自对偶反常度：权 122

5.1 回顾 [1]；5.2 一个逆命题；5.3 权滤过；5.4 纯复形
6. 从有限域到复数域 148
6.1 原理；6.2 例子
参考文献 167
术语索引 169
符号索引 171

主题分类

a）反常度、交叉复形、纯性：[1]。
b）交叉理论及其应用：[1]、[3]、[6]、[8]、[15]。
c）交叉理论与 Hodge 结构：[4]、[5]、[15]。
d）RΨ 上的 Hodge 结构：[11]、[13]。
e）RΨ 与 χ：[9]、[14]、[2]、[7]、[12]、[10]。

第 0 章　引言

原先曾计划由 O. Gabber 共同署名本文。他为了不对文中的错误或不够准确之处承担共同责任，决定不列名为作者。不过，我们采用的许多思想都出自他；他也提出了大量批评意见，我们希望这些意见已经使手稿有所改进，读者对此应当感谢他。

M. Goresky 与 R. MacPherson 在 [4]、[5]、[6] 中定义并研究了适当空间 X 的交叉上同调。在 [4]、[5] 中，X 是一个定向 PL 伪流形。也就是说，若 X 的维数为 n，则它是一个 PL 空间，具有一个维数 $\leq n-2$ 的闭的无处稠密 PL 子空间 Σ，其补集为纯 n 维定向 PL 流形。空间 X 带有分层 S，即由闭 PL 子空间 X_k（$0 \leq k \leq n$）组成的滤过，满足 $X_i \supset X_{i-1}$，$X_i - X_{i-1}$ 为纯 i 维流形，且 (X, S) 沿每个 $X_i - X_{i-1}$ 等奇异。假设 $X_{n-1} = X_{n-2}$。对每一个反常度 p，即满足 $p_2 = 0$ 且 $p_{k+1} = p_k$ 或 $p_k + 1$ 的整数列 $p_2, \ldots, p_n$，他们将 X 的第 i 个反常度为 p 的交叉同调群 $\mathrm{IH}_i^p(X)$ 定义为：X 中与 X_{n-k} 相交部分的维数至多为 $i-(k-p_k)$ 的 i 维奇异 PL 闭链，模去适当同调关系所得的群。这个群与 S 无关。当 X 正规（即链环连通）且 $p = 0$（分别地，p 取最大值）时，他们证明所得的是上同调群 $H^{n-i}(X)$（分别地，同调群 $H_i(X)$）。[6] 放宽了对 X 的条件，并证明了 $\mathrm{IH}_i^p(X)$ 的拓扑不变性。

我们最关心的情形是：S 的所有层片都可以取为偶数维，而 p 取中间反常度。按上面的记号，这一反常度由 $p_{2k} = k-1$ 给出（p_{2k+1} 取 $k-1$ 或 k 均可）。将所得群与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后，记为 $\mathrm{IH}_i(X)$。它们满足 Poincaré 对偶（[4]、[5]）。将系数从 $\mathbb{Q}$ 扩张到 $\mathbb{R}$ 后，可以将它们解释为 L^2 上同调群，见 J. Cheeger 在本次会议上的报告。

设 $X(\mathbb{C})$ 是一个连通正规复代数簇所对应的通常拓扑空间，其复维数为 n。可以取代数分层 S，各层片的实维数于是自动为偶数。因此，中间反常度的交叉同调群有定义。若只假设 X 不可约，记其正规化为 $\tilde{X}$，我们定义

$$\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C})) := \mathrm{IH}_i(\tilde{X}(\mathbb{C})).$$

将这些群与 $\mathbb{C}$ 作张量积后，可以用完整模来描述。为给出这一描述，使用代数完整模较为方便；它们是带可积联络并满足适当有限性条件的拟凝聚模。

设 X 嵌入纯复 d 维的光滑代数簇 Z，并假设 X 在 Z 中闭。记 X° 为 X 的光滑部分，j 为 X° 到 Z 的包含态射。则在唯一同构的意义下，Z 上存在唯一一个支撑在 X 上的不可约完整模，记作 $j_{!*}\mathcal{O}_{X^\circ}$；它在 X° 上与完整模 $\mathcal{H}^{d-n}_{X^\circ}(\mathcal{O})$ 相同。若 X 完备，则

$$\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))\otimes\mathbb{C}=\mathbb{H}^{d+n-i}\big(Z,\Omega^*(j_{!*}\mathcal{O}_{X^\circ})\big).$$

右边既可以理解为 Z 在 Zariski 拓扑下、以 $\Omega^*(j_{!*}\mathcal{O}_{X^\circ})$ 为系数的超上同调，也可以理解为 $Z(\mathbb{C})$ 在通常拓扑下、以系数为 $j_{!*}\mathcal{O}_{X^\circ}$ 的全纯de Rham复形为系数的超上同调。若 X 不必完备，这样得到的是利用局部有限链定义的交叉同调群的变体。$X(\mathbb{C})$ 本来的交叉同调群则由 $Z(\mathbb{C})$ 上以 $\Omega^*(j_{!*}\mathcal{O}_{X^\circ})$ 为系数的紧支撑超上同调给出。

不与 $\mathbb{C}$ 作张量积时，$\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))$ 同样可以描述为超上同调群。可以证明，若 X 为 n 维不可约代数簇，则在导出范畴 $\mathrm{D}(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})$ 中存在唯一对象 $\underline{\mathrm{IC}}$，其上同调层 $\mathcal{H}^i(\underline{\mathrm{IC}})$ 可构造，且当 $i\notin[-2n,-n]$ 时为零，并满足下列三个条件。

(a) 存在 X 的稠密 Zariski 开集 U，使得 $\underline{\mathrm{IC}}$ 在 $U(\mathbb{C})$ 上同构于仅在 $-2n$ 次放置常值层 $\mathbb{Q}$ 的复形。
(b) 当 $i>-2n$ 时，上同调层 $\mathcal{H}^i(\underline{\mathrm{IC}})$ 的支撑的复余维满足 $\geq i-2n+1$。[1]
(c) 对 X 中每个余维 $c>0$ 的不可约子簇 Z，都存在稠密开集 $V\subset Z$，使支撑上同调层 $\mathcal{H}^i_{V(\mathbb{C})}(\underline{\mathrm{IC}})$ 在 $i\leq -2n+c$ 时为零。

附带 (a) 中的同构后，对象 $\underline{\mathrm{IC}}$ 在唯一同构的意义下唯一，并且

$$\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))=\mathbb{H}^{-i}_c(X(\mathbb{C}),\underline{\mathrm{IC}}).$$

重新编排 $\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))$ 的次数对我们更方便。在本引言余下部分，令

$$\mathrm{IH}'^i(X(\mathbb{C}))\coloneqq\mathrm{IH}_{n-i}(X(\mathbb{C})),\qquad \underline{\mathrm{IC}}'=\underline{\mathrm{IC}}[-n],$$

于是

$$\mathrm{IH}'^i(X(\mathbb{C}))=\mathbb{H}^i_c(X(\mathbb{C}),\underline{\mathrm{IC}}').$$

$\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))$ 只可能在 $i\in[0,2n]$ 时非零，相应地，$\mathrm{IH}'^i(X(\mathbb{C}))$ 只可能在 $i\in[-n,n]$ 时非零。条件 (b)、(c) 可改写为：对 X 的每个维数为 d 的真不可约子簇 Z，都存在稠密 Zariski 开集 $V\subset Z$，使得

[1] 译注：此处依原文照录。结合后文条件 (b′) 的等价写法，此处应为 $i+2n+1$。

(b′) 当 $i \geq -d$ 时，$\mathcal{H}^i(\underline{\mathrm{IC}}')$ 在 $V(\mathbb{C})$ 上的限制为零；
(c′) 当 $i \leq -d$ 时，$\mathcal{H}^i_{V(\mathbb{C})}(\underline{\mathrm{IC}}') = 0$。

设 X 为复代数簇。我们把 X 上的一个反常层定义为导出范畴$\mathrm{D}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$的对象 K，要求其上同调层$\mathcal{H}^i K$可构造，且在 $|i|$ 充分大时为零（即 $K \in \mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$），并满足以下条件：对 X 中每个维数为 d 的不可约子簇 Z，都存在稠密 Zariski 开集 $V \subset Z$，使得

$$\begin{aligned} &(\mathrm{b}'') \quad \mathcal{H}^i(K)|_{V(\mathbb{C})} = 0 && (i > -d), \\ &(\mathrm{c}'') \quad \mathcal{H}^i_{V(\mathbb{C})}(K) = 0 && (i < -d). \end{aligned}$$

注意，当 X 不可约时，这里不排除 $Z = X$。对于不可约 X，$\underline{\mathrm{IC}}'$ 是反常层。

条件 (b″)等价于

$$\dim \operatorname{Supp} \mathcal{H}^i K \leq -i$$

（因而当 $i > 0$ 时，$\mathcal{H}^i K = 0$）。M. Artin 在证明仿射簇的上同调维数定理时，已经引入过这类条件（SGA 4 XIV，第 2 至 4 节）。

在代数凝聚层理论中，(c″) 这类条件很常见，称为深度条件。

反常层既不是通常意义的层，也并不“反常”，因此需要解释这一名称。我们中的一些人并不喜欢“反常”一词。它来自“反常度”：在 $\mathrm{IH}^p(X)$ 中，反常度p 表示允许闭链偏离与分层横截相交的程度。那么为何称为“层”？若采用复系数而非有理系数，即把 $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 换成 $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$，且 X光滑、纯n 维，则函子

$$M \longmapsto \Omega^*(M)[n]$$

（解析 de Rham复形）给出一个等价，将 X 上具有正则奇点（包括无穷远处）的代数完整模范畴，与 X 上的反常层范畴相联系。对于一般的 X，将它作为闭子簇嵌入纯d 维光滑簇 Z 后，应考察 Z 上支撑在 X 中的完整模，以及函子

$$M \longmapsto \Omega^*(M)[d]|_{X(\mathbb{C})}.$$

光滑X 上的完整模本身是层（$\mathcal{D}_X$-模层），它们的性质启发了反常层的若干性质。例如有如下结论；下面重新取 $\mathbb{Q}$ 为系数域。

- X 上的反常层构成阿贝尔范畴。
- 它们是局部性质的对象：X 的各个 Zariski 开集 U 上的反常层范畴构成一个栈。需要注意，导出范畴$\mathrm{D}^b_c(U(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 并非如此。

- 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为开嵌入，$i : F \hookrightarrow X$ 为其闭补集的嵌入，则存在与通常层的形式体系相近的一套形式体系，具有函子 $j_!, j^*, j_*, i^*, i_*, i^!$。对于这些函子在反常层上的对应物，我们在左上角标以 p。有一条经验法则，说明关于层范畴的哪些结果可以推广到反常层：将层范畴换成其反范畴，并交换 $j_!$ 与 j_*、i^* 与 $i^!$ 后得到的对偶陈述，也必须成立。例如：

a) 对 X 上的反常层 F，有正合列

$$0 \longrightarrow {}^p i_* {}^p i^! F \longrightarrow F \longrightarrow {}^p j_* {}^p j^* F.$$

这对通常层也成立，其对偶为正合列

$$j_! j^* F \longrightarrow F \longrightarrow i_* i^* F \longrightarrow 0.$$

但对反常层而言，不能像通常层那样在这个对偶序列的左端再添一个零。

b) 对 U 上的反常层 F，存在自然态射

$$\alpha : {}^p j_! F \longrightarrow {}^p j_* F.$$

对通常层来说，它是单态射。但对偶陈述“它是满态射”一般不成立；对于反常层，α 一般也不是单态射。函子

$$j_{!*} : F \longmapsto \mathrm{Im}({}^p j_! F \longrightarrow {}^p j_* F)$$

称为中间延拓，对我们极为有用。

若 X 不可约、维数为 n，U 为光滑稠密 Zariski 开集，而 $\mathbb{Q}[n]$ 是 $U(\mathbb{C})$ 上由 $-n$ 次的常值层 $\mathbb{Q}$ 构成的反常层，则

$$\underline{\mathrm{IC}}'(X) = j_{!*}(\mathbb{Q}[n]).$$

反常层在某些方面比通常层具有更好的性质。例如：

- 在反常层的阿贝尔范畴中，每个对象均为有限长度（参见完整模的对应陈述）。
- 若 $j : U \hookrightarrow X$ 为仿射开集的包含，则函子 ${}^p j_*$ 正合。
- $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 上的 Verdier 对偶将反常层变为反常层。这解释了交叉同调中的 Poincaré 对偶；它也与光滑 X 上的完整模具有良好对偶理论这一事实相呼应。

通常的可构造层与反常层，各自都构成 $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})$ 的一个阿贝尔子范畴C。在这两种情形下，都有从 $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})$ 到 C 的函子 H^i（“上同调层”），服从同样的形式体系：长正合列、把 K 逐步分解为各个 $H^iK[-i]$ 等。通常层的范畴 C 适合于逆像函子，反常层的范畴则适合于 Verdier对偶，以及某些正像的研究（仿射态射、消失轮换、相对强 Lefschetz 定理等）。

对于代数闭域 k 上的有限型概形X，反常层的形式体系可以直接移植到ℓ-进上同调中，其中 ℓ 与 k 的特征指数互素。只需把 $\mathrm{D}^b_c(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})$ 换成 $\mathbb{Q}_\ell$-线性导出范畴$\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$。特别地，若 X 不可约，就可以定义交叉同调群 $\mathrm{IH}_i(X,\mathbb{Q}_\ell)$。当 $k=\mathbb{C}$ 时，这些群与 $\mathrm{IH}_i(X(\mathbb{C}))\otimes\mathbb{Q}_\ell$ 典范同构。

对任意基域，障碍在于文献中尚无可用的 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 定义。O. Gabber 已有一个定义，但尚未写出。所幸在我们尤其关心的有限域情形，一个朴素的定义就已足够。其所以足够，是因为对每一个有限域，都有 $H^*(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),\mathbb{Z}/\ell)$ 有限。

主要结果的一种表述是：若 X_0 为有限域 k 上的有限型概形，则 X_0 上的每一个单混合反常层F_0 都是纯的。“混合”这一性质在所有通常运算下保持，故在实际应用中几乎总能满足；“单”是指反常层阿贝尔范畴中的单对象。对于不可约的 X_0，反常层$\underline{\mathrm{IC}}'$ 既单又混合。记 q 为 k 的元素个数，$\bar{k}$ 为 k 的代数闭包，$X=X_0\otimes_k\bar{k}$，F 为 F_0 在 X 上的逆像。“纯”是一个局部性质。当 X 完备时，它保证存在一个整数 w（即 F_0 的权），使Frobenius F^* 在 $H^i(X,F)$ 上的特征值均为代数数，且其所有复共轭的绝对值都是 $q^{(w+i)/2}$。

在一维情形，这个结果等价于 [1] 的 1.8.4。后来，D. Kazhdan 与 G. Lusztig 在与 Schubert 簇有关的若干特殊情形中得到了它。第一个一般性证明由 O. Gabber 给出，与本书的证明不同。该定理提供了大量纯复形，从而使 [1] 第 6 节对纯复形的研究获得了实质内容。

下面概述本文各章。

第 1 章。三角范畴方面，我们主要以 J. L. Verdier 的 [10] 为参考。1.1 节给出补充说明、动机和例子。1.2 节研究带有满子范畴 C 的三角范畴$\mathcal{D}$，要求满足公理 1.2.0 及 1.2.4(ii)，即所谓容许阿贝尔子范畴。设 A 是具有足够多内射对象的阿贝尔范畴，$\mathcal{D}=\mathrm{D}^+(A)$，并将其视为 A 中内射对象组成的下有界复形范畴，其中态射取到同伦为止。则公理 1.2.0 保证：若 $X,Y\in C$，且复形态射 $f,g:X\rightrightarrows Y$同伦，则这一同伦在二阶同伦的意义下唯一。也就是说，f 与 g 之间的两个同伦H_1,H_2 由一个二阶同伦H' 联系起来；而 H' 又在三阶同伦的意义下唯一，如此类推。我们证明 C 是阿贝尔范畴。

$\mathcal{D}$ 上的每一个t-结构（1.3.1）都确定了 $\mathcal{D}$ 的一个容许阿贝尔子范畴C（1.2.5、1.3.6），称为该t-结构的心；反方向也有一个部分成立的结论（1.3.13）。设 A 为阿贝尔范畴，C 为 A 的严格满阿贝尔子范畴，对取核、余核及扩张封闭；记 $\mathrm{D}_C(A)$ 为导出范畴中由所有满足 $H^iK \in C$ 的 K 组成的满子范畴。则满子范畴对

$$\left(\mathrm{D}_C^{\leq 0}(A), \mathrm{D}_C^{\geq 0}(A)\right)$$

给出 $\mathrm{D}_C(A)$ 上的一个t-结构，其心为 C。1.3 节展示了一条经验法则：在这一背景下成立的结论，对所有t-结构也成立。例如，有截断函子 τ 和上同调函子$H^0 : \mathcal{D} \to C$ 等。不过有一个例外：在 3.1 节中，为构造自然函子 $\mathrm{D}^b(C) \to \mathcal{D}$，我们需要用到 $\mathcal{D}$ 上的额外数据。

我们还研究 t-范畴（即带t-结构的三角范畴）之间的正合函子T 如何在各自的心之间诱导函子 ${}^pT$，并研究它的正合性和伴随性质。

1.4 节给出一种构造t-结构的方法。第 2 章将用它来构造以反常层范畴为心的t-结构。粗略地说，给定拓扑空间 X、开集嵌入 $j : U \hookrightarrow X$ 及其闭补集的嵌入 $i : F \hookrightarrow X$，我们要从 $\mathrm{D}(U)$ 与 $\mathrm{D}(F)$ 上的t-结构构造 $\mathrm{D}(X)$ 上的t-结构。即使 $\mathrm{D}(U)$ 与 $\mathrm{D}(F)$ 只带有各自自然t-结构（1.3.2）的平移，所得的t-结构也已不再显然。

ℓ-进上同调的需要迫使我们采用更抽象的框架，把 $\mathrm{D}(X)$、$\mathrm{D}(U)$ 和 $\mathrm{D}(F)$ 之间的关系公理化。我们就在这一框架中建立反常层范畴之间的函子 $j_!, j^*, j_*, i^*, i_*, i^!$ 的形式体系，以及中间延拓 $j_{!*}$ 的形式体系。

第 2 章。在 2.1 节中，我们考虑分层空间 (X, S)，迭代应用 1.4 节的构造，为每一个反常度函数 $p : S \to \mathbb{Z}$ 赋予 $\mathrm{D}(X)$ 上的t-结构。具体做法是把各个 $\mathrm{D}(S)$（这里 S 为一个层片）的自然t-结构平移 $p(S)$ 后加以粘合。2.2 节转向概形；通过对越来越精细的代数分层取极限，从 2.1 节的t-结构得到相应的t-结构。我们也讨论ℓ-进情形。

第 3 章。本章给出若干技术性较强的补充内容。初次阅读时可以跳过。

3.1 节使用滤过导出范畴。在某些情形下，对心为 C 的 t-范畴 $\mathcal{D}$，它们使我们能够定义函子 $\mathrm{D}^b(C) \to \mathcal{D}$（3.1.10）。这个函子全忠实，当且仅当对每个 $i > 0$，函子

$$C^\circ \times C \longrightarrow (\mathrm{Ab}), \qquad (X, Y) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y[i])$$

可消去（3.1.16）。

3.2 节给出将导出范畴中局部给定的对象粘合起来的判据。在 $i < 0$ 时 $\mathcal{H}^i\mathrm{RHom}$层为零的假设下，粘合可以像通常层的粘合那样顺利进行。这适用于反常层。ℓ-进情形已在 2.2.19 中用另一种方法处理。

3.3 节说明，当系数取 $\mathbb{Z}$（或 $\mathbb{Z}_\ell$）而不是 $\mathbb{Q}$（或 $\mathbb{Q}_\ell$）时，应如何调整交叉上同调的形式体系。

在第 4、5 章中，除 4.4 节外，我们只考虑域 k 上的有限型概形，并且只取中间反常度。第 4 章给出几何结果：即使假设 k 代数闭，一般性也几乎没有损失。第 5 章中，k 为有限域，研究的现象具有算术性质；扩张到 k 的代数闭包后，它们又产生几何上的推论。

第 4 章。 4.1 节在反常层这一自然框架中，陈述 M. Artin 关于仿射态射的高阶正像的定理（SGA 4 XIV 3.1）。4.4 节对“邻近轮换”函子证明类似定理。

4.2 节以反常层及其函子性的语言，给出 4.1 节及其他已知结果的若干推论。

4.3 节证明反常层范畴既是阿廷的，也是诺特的。

4.5 节为纯性定理 5.3.4 的证明作准备。它可以看作对“中间维数的上同调群最大、也最有意义”这一主题的一种展开。

第 5 章。 设 X_0 为有限域 k 上的分离有限型概形，$\bar{k}$ 为 k 的代数闭包，X 为 X_0 经系数域扩张所得的 $\bar{k}$-概形。5.1 节回顾 [1] 中有关权的形式体系的若干定义和结果，还研究 X_0 上的反常层与 X 上带Frobenius作用的反常层之间的关系。

由 [1] 的 3.3.1、6.2.3 可知，若 $K_0 \in \mathrm{D}^b_c(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 的权$\leq w$，则 $H^i_c(X, K)$ 的权$\leq w+i$。对于反常层K_0，定理 5.2.1 给出这一结论的逆命题；更准确地说，是其对偶结论的逆命题，即把 H^i_c 换成 H^i，把 $\leq$ 换成 $\geq$。我们需要检验的是 $H^0(U, K)$，其中 U 为 X 上的仿射平展概形。应当把这个 H^0 看作中间维数的上同调群。对仿射U，由 4.1.1 可知，函子 $K \mapsto H^0(U, K)$（K 为反常层）右正合。它的作用可以与通常层的“在一点处取纤维”函子相比（参见 4.1.6）。

5.3 节由 5.2.1 推出：权$\leq w$ 的混合反常层的任意子商仍然权$\leq w$（5.3.1）；中间延拓保持权（5.3.2、5.3.3）；单混合反常层是纯的（5.3.4）。若 K_0, L_0 为 X_0 上的两个反常层，则在反常层阿贝尔范畴中 K_0 被 L_0扩张的扩张类群，等于在 $\mathrm{D}^b_c(X_0)$ 中计算的 $\mathrm{Hom}(K_0, L_0[1])$。利用权不为零的Frobenius特征值不可能等于 1，可以证明某些 Ext^1 群为零。由此保证每个混合反常层上存在一个递增的权滤过W，且 gr^W_i纯、权为 i（5.3.5）；这一滤过还具有函子性。

设 $K_0 \in \mathrm{D}^b_c(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，记 $\mathcal{H}^i K_0$ 为其通常意义的上同调层（$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层），${}^p\mathcal{H}^i K_0$

为其反常意义的上同调层（反常层）。假设 K_0 混合。按定义，K_0 的权 $\leq w$，当且仅当每个 $\mathcal{H}^i K_0$ 的权 $\leq w+i$。在 5.4.1 中，我们证明这也等价于：每个 ${}^p\mathcal{H}^i(K_0)$ 的权 $\leq w+i$。由对偶性，“权 $\geq w$” 也可以在 ${}^p\mathcal{H}^i(K_0)$ 上检验，而不能在 $\mathcal{H}^i K_0$ 上检验。

5.4.5 与 5.3.8 给出两个半单性结果。两者都从 X_0 上的纯复形 K_0 出发，而结论是关于其在 X 上的逆像 K 的：假设是算术的，结论是几何的。5.4.5 证明 K 同构于各个 ${}^p\mathcal{H}^i(K)[-i]$ 的直和。5.3.8 证明每个 ${}^p\mathcal{H}^i K$ 都是单反常层的直和。再结合纯性在固有态射的正像下保持这一事实，可以推出局部及整体不变轮换定理的推广（5.4.7、5.4.8，以及 5.4.9 的加强）。5.4.10 证明强 Lefschetz 定理的相对版本。

第 6 章。第 5 章的结果对有限域的代数闭包 $\mathbb{F}$ 上的有限型概形的上同调具有几何上的推论。6.1 节说明如何将这些结果从 $\mathbb{F}$ 转移到 $\mathbb{C}$。如果所讨论的是代数闭域理论的一阶陈述，只需指出 $\mathbb{C}$ 同构于一族有限域代数闭包的超积即可。但是，我们关心的陈述至少乍看之下并不等价于一阶陈述，因而必须利用可构造性等结果；这些结果可以理解为表达了 ℓ-进上同调的某种可计算性。

6.2 节应用这些原理。主要结果是 6.2.5、6.2.8、6.2.9 及 6.2.10。

还应指出，以下内容本应收入本书，但我们未能完成。

- 反常层与完整模的关系。如本引言所述，这一关系起到了重要的启发作用。主要陈述是 4.1.9，本书未给出证明。
- 消失轮换函子（4.4 节的一个部分结果除外）。假定已经有可用的 ℓ-进导出范畴定义，并已定义那些“显然”的态射——也就是说，仍有不少工作要做——则下列陈述的证明是已知的。

a) 设 X 为离散赋值环的谱 (S,η,s) 上的有限型概形，

$$R\Psi : D_c^b(X,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_c^b(X\times_S \bar{s},\mathbb{Q}_\ell)$$

为“邻近轮换”函子。它是 t-正合的，特别地，它在反常层范畴之间诱导正合函子，并与 Verdier 对偶交换。

b) 若 S 为有限域上一条曲线 S_1 在某闭点处的 Hensel 化，X/S 由 S_1 上的有限型概形 X_1 经基变换得到，而 F_1 为 X_1 上的混合反常层，则 F_1 与 $R\Psi_\eta(F_1|_{X_\eta})$ 的权滤过和单值作用之间存在一个关系，推广了 [1] 的 1.8.5。

6.1 节也未说明如何将 (b) 的几何推论从 $\mathbb{F}$ 转移到 $\mathbb{C}$。

最后，我们没有讨论 Fourier 变换。

0.0. 记号与术语

读者可以在文末找到术语索引和符号索引，列有本书使用的主要新术语、新记号或非标准的术语与记号。

注意，从 1.4 节起，我们通常将层范畴的导出范畴之间的函子简记为 $f_*, f^*, f_!, f^!$；它们通常记作 $\mathrm{R}f_*, \mathrm{R}f^*$（或 $\mathrm{L}f^*$）、$\mathrm{R}f_!$ 及 $\mathrm{R}f^!$。通常层范畴之间的同名函子则在左上角标以 0，因为它们对应于反常度0。

第 1 章　三角范畴的阿贝尔子范畴

1.1. 三角范畴

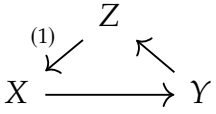
关于三角范畴的定义与基本性质，参见 J. L. Verdier [10]。本节旨在说明 Verdier 的公理，特别是八面体公理，并给出一些补充。

1.1.1. 一个三角范畴是一个加性范畴 $\mathcal{D}$，配备平移函子 $X \mapsto X[1]$ 和一族“三角” $X \to Y \to Z \to X[1]$，称为区别三角。要求平移函子是范畴的自等价，并要求区别三角族满足 [10] 第 4 页的公理 TR 1 至 TR 4。

平移函子的第 n 次迭代记为 $X \mapsto X[n]$（$n \in \mathbb{Z}$）。在图中，次数为 n 的箭头标注 (n)。区别三角常写成线性形式

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \xrightarrow{(1)} \qquad \text{（或简记为 } (X, Y, Z)\text{）},$$

它代表



不致混淆时，省略一次箭头上的 (1)。约定 $\mathrm{Hom}^n(X, Y) := \mathrm{Hom}(X, Y[n])$。

$\mathcal{D}$ 的对偶范畴 $\mathcal{D}^{\mathrm{opp}}$ 配备由 $X \mapsto X[1]$ 的逆函子诱导的平移函子。因此，$\mathcal{D}$ 中一个次数为 n 的箭头 $X \to Y$，在 $\mathcal{D}^{\mathrm{opp}}$ 中给出从 Y 到 X 的同次数箭头。$\mathcal{D}^{\mathrm{opp}}$ 的区别三角定义为 (Z, Y, X)，其中 (X, Y, Z) 是 $\mathcal{D}$ 中的区别三角。如此，$\mathcal{D}^{\mathrm{opp}}$ 成为三角范畴，这使我们可以使用对偶论证。

在三角范畴中，每个态射 $f : X \to Y$ 都是某个区别三角 (X, Y, Z) 的底边；这样的三角在同构意义下唯一，但同构一般并不唯一（关于唯一性的一个情形，见 1.1.10）。称第三个顶点 Z 为 f 的锥（更准确地说，是它的一个锥）。区别三角 (X, Y, Z) 对任意 T 都给出正合列

$$\mathrm{Hom}(T, X) \to \mathrm{Hom}(T, Y) \to \mathrm{Hom}(T, Z),$$

$$\mathrm{Hom}(Z, T) \to \mathrm{Hom}(Y, T) \to \mathrm{Hom}(X, T).$$

由于区别三角可以旋转，即公理 TR 2 断言

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{d} X[1] \quad \Longleftrightarrow \quad Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{d} X[1] \xrightarrow{-u[1]} Y[1]$$

两边同时为区别三角，这些正合列 可以延长为长正合列。

三角范畴的公理来自下面 1.1.2 至 1.1.5 中的例子。

1.1.2. 设 A 是加性范畴。定义范畴 KA 如下：对象是 A 中对象构成的复形，$\mathrm{Hom}_{KA}(K,L)$ 是从 K 到 L 的复形态射的同伦类集合。K 的平移 $K[1]$ 由 $(K[1])^n = K^{n+1}$ 给出，微分改变符号。若 $\mathbb{Z}[1]$ 表示仅在 -1 次为 $\mathbb{Z}$ 的 $\mathbb{Z}$-模复形，那么按通常的符号约定，$K[1] = \mathbb{Z}[1] \otimes_{\mathbb{Z}} K$。每个逐次可裂的复形短正合列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 都定义一个三角：取一个分裂 $s : M \to L$（不要求它是复形态射），从 M 到 K 的一次态射定义为 $ds - sd$。区别三角就是与如此得到的三角同构的三角。这里的符号约定与 [10] 相同，而与 [7] 第一章第 2 节及 [8] 不同。

对任意复形态射 $f : K \to L$，都存在一个在 KA 中与 f 同构的 $f' : K' \to L'$，使每个 $f'^i : K'^i \to L'^i$ 都是可裂单态射：在 L 上加上 K 的锥（它同伦于零），并在 f 上加上从 K 到其锥的自然态射即可。这说明了 TR 1：每个箭头都是某个区别三角的底边。

1.1.3. 在 [10] 第 13–19 页，J. L. Verdier 说明了如何通过分式演算，从一个三角范畴构造另一个。对阿贝尔范畴 A，导出范畴 DA 是在 KA 中将拟同构变为可逆态射而得到的三角范畴。每个复形短正合列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 都定义 DA 中的一个区别三角（[10] 第 31 页）。

1.1.4. 更一般地，设 A 是 D. Quillen 意义下的正合范畴（见 *Higher algebraic K-theory I*，第 15–16 页，载于 *Algebraic K-theory I*，第 77–139 页，Lecture Notes in Math. 341，1973）。它是一个加性范畴，配备一族满足适当公理的“短正合列” E。以 $(A,E)^{\sim}$ 表示从 A 到阿贝尔群范畴 (Ab) 的左正合反变函子所成的范畴；这里“左正合”指将 E 中的列变为正合列 $0 \to F(C) \to F(B) \to F(A)$。据上述文献，对 E 所加的公理分别等价于下列条件：

(a) 存在从 A 到某个阿贝尔范畴的全忠实函子 F，使 FA 对扩张封闭，并且一个列属于 E 当且仅当它在 F 下的像是短正合列；

(b) 函子 $A \to (A,E)^{\sim}$，$A \mapsto h_A$ 是全忠实的，并且一个列属于 E 当且仅当它的像是短正合列。

假设 A 中每个态射都有核。若 A 中的复形 K 满足各列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(d^n) \longrightarrow K^n \longrightarrow \mathrm{Ker}(d^{n+1}) \longrightarrow 0$$

都是短正合列，则称 K 无环；等价地，K 在 $(A,E)^\sim$ 中的像 h_K 无环。KA 中由无环复形组成的全子范畴 (acycl.) 是 [10] 第 13 页意义下的厚子范畴。导出范畴 DA 定义为 $KA/(\text{acycl.})$，即在 KA 中将锥无环的态射变为可逆态射而得到的范畴。

例 1。设 A 是阿贝尔范畴，FA 是 A 中带有限滤过的对象所成的范畴。称 FA 中对象组成的列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \longrightarrow 0$$

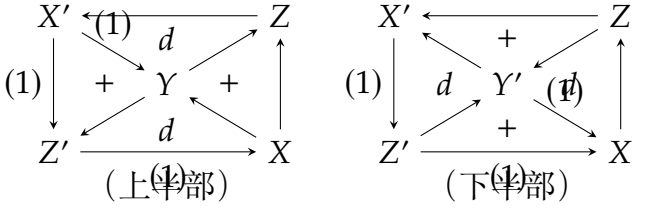
正合，如果 $gf = 0$ 且各列 $0 \to \mathrm{Gr}^n X \to \mathrm{Gr}^n Y \to \mathrm{Gr}^n Z \to 0$ 在 A 中正合。范畴 DFA 就是滤过导出范畴，它由 KFA 将滤过拟同构变为可逆态射而得。

例 2。设 A 是 Banach 空间范畴。如果将忘掉拓扑后正合的列 $0 \to X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \to 0$ 作为短正合列，则 1.1.4 的条件成立。如果进一步只取投影 $Y \to Z$ 有连续截面（不一定线性）的列，这些条件也成立。

1.1.5. 稳定同伦范畴（记为 h.stable）也是三角范畴。对象取为二元组 (X,n)，其中 X 是有基点的有限 CW 复形，$n \in \mathbb{Z}$。群 $\mathrm{Hom}((X,n),(Y,m))$ 是保持基点的映射 $S^{n+i}X \to S^{m+i}Y$ 的同伦类群关于 i 的归纳极限。平移函子为 $(X,n) \mapsto (X,n+1) \simeq (SX,n)$；区别三角由子复形的嵌入 $X \hookrightarrow Y$ 定义，即三角 $X \to Y \to Y/X \to SX \to \cdots$。

函子 $H_0 : (X,n) \mapsto H_{-n}(X)$（约化同调）是上同调函子（[10] 第 10 页）h.stable $\to$ (阿贝尔群)。利用“约化链复形”构造，可以将它提升为正合函子（[10] 第 4 页）h.stable $\to D$(阿贝尔群)。

1.1.6. 八面体图如下：



两个方形的外框相同；标有 + 的三角要求交换，标有 d 的三角要求为区别三角。此外，还要求从 Y 经 Z 或 Z' 到 Y' 的两个复合箭头相同，并要求从 Y' 经 X 或 X' 到 Y 的两个复合箭头相同。若不计箭头的次数，可见此图有四阶对称性：旋转四分之一周，同时交换上下半部（见 1.1.14）。

三角范畴的公理 TR 4 断言：任意“上半部”形式的图都能补成一个八面体图。“上半部”本质上由两个有一个公共顶点的区别三角构成（添加复合箭头便得到完整的图）。一次箭头的位置是规定的，但可以将某些顶点换成它们的平移，并利用 TR 2 旋转区别三角，从而改变一次箭头的位置（须注意符号）。例如，在 TR 1 至 TR 3 的前提下，下述公理等价于 TR 4：

TR 4′。任意“下半部”形式的图都能补成一个八面体。

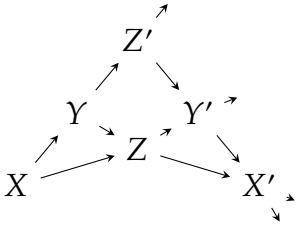
在同构意义下，给定一个“上半部”图，等价于给定 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z$（在 u 和 v 上构造区别三角；它们在同构意义下唯一）。这也等价于给定“上半部”并补上区别三角 (X, Z, Y')。在 [10] 中，TR 4 的表述就是：补上了 (X, Z, Y') 的“上半部”可以进一步补成八面体。

1.1.7. 下面说明公理 TR 4。在例 1.1.2 的三角范畴 KA 中，每个带三阶滤过 $0 = W_{-1} \subset W_0 \subset W_1 \subset W_2 = K$、且该滤过逐次可裂的复形 K，都定义一个八面体；其顶点是 K 关于滤过 W 的各个子商：依次取

$$X = W_0, \quad Y = W_1, \quad Z = W_2, \quad X' = W_2/W_1, \quad Y' = W_2/W_0, \quad Z' = W_1/W_0$$

（因此外框 X, Z, X', Z' 分别为 $\mathrm{Gr}_0^W K, K, \mathrm{Gr}_2^W K, \mathrm{Gr}_1^W K$）。TR 4 来自如下事实：每条复形态射链 $K \to L \to M$ 都在 KA 中同构于一条链 $K' \to L' \to M'$，其中各 $K'^i \to L'^i$ 和 $L'^i \to M'^i$ 都是可裂单态射。

有时将八面体图改画成下面的形式比较方便：



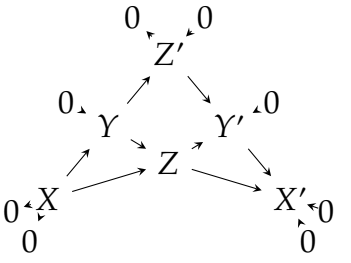
(1.1.7.1)

这一画法突出了区别三角的态射

$$(X, Y, Z') \longrightarrow (X, Z, Y') \longrightarrow (Y, Z, X') \longrightarrow (Z', Y', X'),$$

只是对每个态射，其中一个相应的交换方形没有明显显示出来。此外，图中的对称性也被打破了，所以补全上述态射链的区别三角态射 $(Z', Y', X') \to (Z', X[1], Y[1])$ 没有明显显示出来。

1.1.8. 可将 (1.1.7.1) 与如下事实比较：在阿贝尔范畴中，两个可复合单态射 $X \to Y \to Z$ 给出由短正合列组成的图



(1.1.8.1)

它表达的是 $(Z/X)/(Y/X) = Z/Y$。(1.1.7.1) 与 (1.1.8.1) 的关系如下。设在 A 中对象的复形所成的阿贝尔范畴 $C(A)$ 中给定一个图 (1.1.8.1)。$C(A)$ 中每个短正合列都定义 $D(A)$ 中的一个区别三角（[10] 第 31 页）；由图 (1.1.8.1) 的短正合列得到的区别三角构成一个八面体 (1.1.7.1)。特别地，通过 $A \mapsto$ (仅在 0 次为 A 的复形)，将阿贝尔范畴 A 与 DA 的一个全子范畴等同。于是对 A 中任意短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，都存在唯一的从 C 到 A 的一次箭头 d，使三角 $A \to B \to C \xrightarrow{d}$ 为区别三角。存在性是每个复形短正合列都确定区别三角（[10] 第 31 页）的特例；唯一性来自下述 1.1.10 以及：当 A, B 属于 A 时，$n < 0$ 蕴涵 $\mathrm{Hom}^n(A, B) = 0$（$n \geq 0$ 时，它是 A 被 B 扩张的第 n 个 Yoneda Ext）。从 A 中的图 (1.1.8.1) 出发，在 DA 中将其中每个短正合列补成区别三角，就得到图 (1.1.7.1)。这是 TR 4 的一个推论。

命题 1.1.9。设 (X, Y, Z) 与 (X', Y', Z') 是两个区别三角，$g : Y \to Y'$：

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{d} & X[1] \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ X' & \xrightarrow[u']{} & Y' & \xrightarrow[v']{} & Z' & \xrightarrow[d']{} & X'[1] \end{array}$$

以下条件等价：(a) $v'gu = 0$；(b) 存在 f 使第一个方形交换；(b′) 存在 h 使第二个方形交换；(c) 存在三角态射 (f, g, h)。若这些条件成立且 $\mathrm{Hom}^{-1}(X, Z') = 0$，则 (b) 中的 f 和 (b′) 中的 h 各自唯一。

将正合列

$$\mathrm{Hom}^{-1}(X,Z') \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Y') \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Z')$$

应用于 $\mathrm{Hom}(X,Y')$ 中的 gu，便得 $(a) \Longleftrightarrow (b)$，并且当 $\mathrm{Hom}^{-1}(X,Z')=0$ 时 f 唯一。$(b) \Longrightarrow (c)$ 来自 TR 2：若 f 满足 (b)，则存在 h 使 (f,g,h) 成为三角态射。反向蕴涵显然。最后，对偶论证给出 $(a) \Longleftrightarrow (b')$，以及当 $\mathrm{Hom}^{-1}(X,Z')=0$ 时 h 的唯一性。

推论 1.1.10。设 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{d}$ 是区别三角。若 $\mathrm{Hom}^{-1}(X,Z)=0$，则

(i) u 的锥在唯一同构意义下唯一；
(ii) d 是唯一使 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{x}$ 为区别三角的态射 $x : Z \to X[1]$。

若在 1.1.9 中取 $X=X'$、$Y=Y'$，并令 f,g 都是恒等态射，则 $Z \simeq Z'$，从而 $\mathrm{Hom}^{-1}(X,Z')=0$；于是 (i) 来自 h 的唯一性。为证 (ii)，将 1.1.9 应用于

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{d} & X[1] \\
\| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \| \\
X & \xrightarrow[u]{} & Y & \xrightarrow[v]{} & Z & \xrightarrow[x]{} & X[1]
\end{array}$$

必有 $h=\mathrm{id}_Z$，故 $d=x$。

对偶地，在 1.1.10 的条件下，v 的锥在唯一同构意义下唯一。

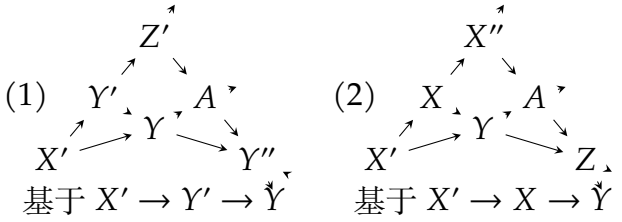
下面的命题由 J. L. Verdier 告知我们。

命题 1.1.11。任意交换方形 $(X'Y'XY)$ 都可以补成一个九对象图：

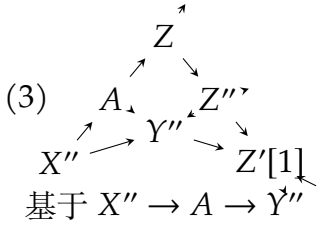
$$\begin{array}{ccccccc}
X'[1] & \dashrightarrow & Y'[1] & \dashrightarrow & Z'[1] & \dashrightarrow & X'[2] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1]
\end{array}$$

其中虚线箭头由实线箭头施以平移函子得到；各方形交换，唯独右上角的方形反交换；实线的各行、各列都是区别三角。

取区别三角 (X', Y', Z')、(X, Y, Z)、(X', X, X'')、(Y', Y, Y'') 和 (X', Y, A)，其底边分别为所给交换方形的四边及其对角线 $X' \to Y$。公理 TR 4 允许我们补全如下两个八面体：



再补出八面体



其中的区别三角 $(A, Y'', Z'[1])$ 由 (1) 中的 (Z', A, Y'') 旋转而得：将箭头 $Z' \to A$ 改变符号。

所需的区别三角都出现在这些八面体中，只有 (Z', Z, Z'') 以 $(Z, Z'', Z'[1])$ 的形式出现；将箭头 $Z' \to Z$ 改变符号，就可由 $(Z, Z'', Z'[1])$ 得到 (Z', Z, Z'')。

为证明所需的交换性与反交换性，注意从 X', Y', Z' 到 X, Y, Z 的箭头组成如下三角态射的复合：

$$(X', Y', Z') \xrightarrow{(1)} (X', Y, A) \xrightarrow{(2)} (X, Y, Z),$$

这些态射出现在 (1) 与 (2) 中；从 X, Y, Z 到 X'', Y'', Z'' 的箭头组成如下三角态射的复合：

$$(X, Y, Z) \xrightarrow{(2)} (X'', A, Z) \xrightarrow{(3)} (X'', Y'', Z'');$$

而从 X'', Y'', Z'' 到 $X'[1], Y'[1], Z'[1]$ 的箭头组成如下三角态射的复合：

$$(X'', Y'', Z'') \xrightarrow{(3)} (A, Y'', Z'[1]) \xrightarrow{(1)} (X'[1], Y'[1], Z'[1]),$$

最后一个箭头由 (1) 中的三角态射 $(Z', A, Y'') \to (Z', X'[1], Y'[1])$ 旋转而来。在区别三角 $(X'[1], Y'[1], Z'[1])$ 中，一次箭头与三角 (X', Y', Z') 的一次箭头的平移相差一个符号；这就解释了第九个方形的反交换性。

注 1.1.12。一个由复形正合列组成的方形，在导出范畴中定义一个九对象图。第九个方形的反交换性精确说明了相应连接同态的反交换性。

注 1.1.13。在通常的三角范畴中（A 加性时的 KA，A 正合时的 DA，稳定同伦范畴等），每个“八面体上半部”形式的图都能补成一个八面体，使下列三角为区别三角：

$$Y \longrightarrow Y' \longrightarrow X' \oplus X[1] \xrightarrow{(1)} Y, \qquad Y \longrightarrow Z \oplus Z' \longrightarrow Y' \xrightarrow{(1)} Y$$

（箭头取自八面体，唯独第一式中的 $Y' \to X[1]$、第二式中的 $Z' \to Y'$ 分别与八面体中的箭头反号）。一般情况下是否如此，我们并不清楚。如果这些三角今后有用，或许应该加强三角范畴的公理 TR 4，重新定义“八面体”，将上述三角为区别三角纳入八面体的定义。

注 1.1.14。三角图与八面体图有如下推广；它们分别是 $N = 3$ 与 $N = 4$ 的特例。对 $N \geq 2$，一个这样的图包含以下数据：

(a) 对 $\mathbb{Z}$ 的每个满足 $0 < \#I < N$ 的区间 I，给定对象 $K(I)$。

(b) 若 $I = [a,b[$、$J = [c,d[$，定义 $I \leq J \iff (a \leq c$ 且 $b \leq d)$。对 $I \leq J$ 给定箭头 $\varphi_{JI} : K(I) \to K(J)$，满足 $\varphi_{KJ}\varphi_{JI} = \varphi_{KI}$ 及 $\varphi_{II} = \mathrm{id}$。若 $I = [a,b[$、$J = [c,d[$ 且 $b \leq c$，则要求 $\varphi_{JI} = 0$。

(c) 对 $I = [a,b[$ 定义 $I^* = [b, a+N[$。给定同构 $K(I^*) = K(I)[1]$，对 $I \leq J$，使图

$$\begin{array}{ccc} K(I)[1] & = & K(I^*) \\ {\scriptstyle \varphi_{JI}[1]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{J^*I^*}} \\ K(J)[1] & = & K(J^*) \end{array}$$

交换。

(d) 对 $a < b < c < a+N$，由箭头 φ 组成的三角

$$K([a,b[) \longrightarrow K([a,c[) \longrightarrow K([b,c[) \longrightarrow K([b,a+N[) = K([a,b[)[1]$$

为区别三角。

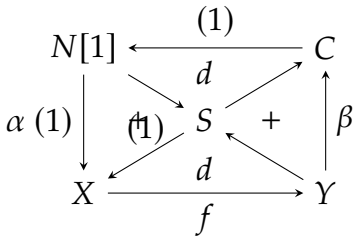
一个具有 $N-1$ 阶滤过、且滤过逐次可裂的复形，在 KA 中定义这样的图。若 K 的滤过 W 取为递增滤过，$W_0K = 0$ 且 $W_{N-1}K = K$（即 $i \notin [1, N-1]$ 时 $\mathrm{Gr}_i^W K = 0$），那么对 $1 \leq a < b \leq N$ 有 $K([a,b[) = W_{b-1}K/W_{a-1}K$，并且 $K(\{0\}) = K[-1]$。

1.2. 阿贝尔子范畴

1.2.0. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，$\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{D}$ 的全子范畴。我们假设，当 $i<0$ 且 $X,Y\in\mathcal{C}$ 时，$\mathrm{Hom}^i(X,Y):=\mathrm{Hom}(X,Y[i])=0$。

例 1.2.1。 $\mathcal{D}$ 是阿贝尔范畴 A 的导出范畴，$\mathcal{C}=A$，并通过函子 $A\mapsto$ (仅在 0 次为 A 的复形) 将它与 $\mathcal{D}$ 的全子范畴等同。

命题 1.2.2。 设 $f:X\to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。将 f 补成区别三角 $X\to Y\to S\to$，并假设 S 属于一个区别三角 $N[1]\to S\to C\to$，其中 $N,C\in\mathcal{C}$：



(1.2.2.1)

标有 + 的三角交换，标有 d 的三角为区别三角。则 $\alpha[-1]:N\to X$ 是 f 在 $\mathcal{C}$ 中的核，$\beta:Y\to C$ 是其余核。

对 $Z\in\mathcal{C}$，由 Hom 的长正合列和 1.2.0，得到正合列

$$0\to\mathrm{Hom}^{-1}(Z,S)\to\mathrm{Hom}(Z,X)\to\mathrm{Hom}(Z,Y),$$
$$0\to\mathrm{Hom}(Z,N)\to\mathrm{Hom}^{-1}(Z,S)\to 0.$$

这说明 $(N,\alpha[-1])$ 是 f 的核。对偶论证表明 (C,β) 是余核。

例。 对 $A\subset D(A)$（例 1.2.1），$f:X\to Y$ 的锥 S 是复形 $X\xrightarrow{f}Y$（X 在 -1 次，Y 在 0 次）。它有子复形 $\mathrm{Ker}(f)[1]=H^{-1}(S)[1]$，而商复形 $X/\mathrm{Ker}(f)\to Y$ 拟同构地映到置于 0 次的 $\mathrm{Coker}(f)=H^0(S)$。因此得到图 (1.2.2.1)。

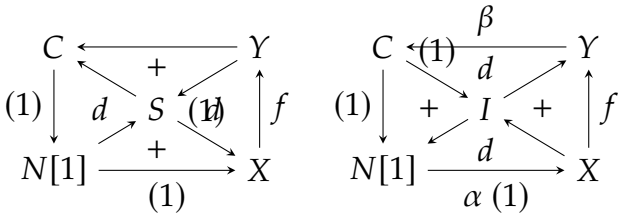
1.2.3. 若 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f:X\to Y$ 是某个图 (1.2.2.1) 的底边，则称它为 $\mathcal{C}$-容许态射；当 $\mathcal{C}$ 不致混淆时，简称容许态射。若 f 是单态射，由 1.2.2 得 $N=0$，从而 $S\simeq C$，(1.2.2.1) 退化为区别三角 (X,Y,C)。若 f 是满态射，则 $C=0$，从而 $N[1]\simeq S$，(1.2.2.1) 退化为区别三角 (N,X,Y)。反之，对任意区别三角 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z\xrightarrow{d}$，若 $X,Y,Z\in\mathcal{C}$，则 f,g 均容许，f 是 g 的核，g 是 f 的余核。由 1.2.0 及 1.1.10，d 由 f,g 确定。

若 C 中的列 $X \to Y \to Z$ 可由某个区别三角去掉一次箭头得到，则称它为容许短正合列。

命题 1.2.4。假设 C 对有限直和封闭。以下条件等价：

(i) C 是阿贝尔范畴，且它的短正合列均容许；
(ii) C 的每个态射都是 C-容许态射。

证明 $(ii) \Longrightarrow (i)$。由 1.2.2，C 的每个态射都有核与余核；要证 C 是阿贝尔范畴，只须再验证 $\mathrm{Coim}(f) \simeq \mathrm{Im}(f)$。将 (1.2.2.1) 看作八面体的下半部，应用 TR 4′（见 1.1.7）补成八面体：



由 1.2.2，β 作为 f 的余核，是满态射。由 1.2.3 及区别三角 (I, Y, C)，知 $I \in C$ 且 I 是 f 的像。对偶地，将上半部的另一个区别三角旋转所得的区别三角 (N, X, I) 表明，I 是 f 的余像。最后，由 1.2.3，C 的短正合列均容许。

证明 $(i) \Longrightarrow (ii)$。$f : X \to Y$ 的核 N、余核 C 和像 I 给出两个短正合列 $0 \to N \to X \to I \to 0$ 与 $0 \to I \to Y \to C \to 0$，因而给出组成上述上半部图的两个三角。应用 TR 4，便得到下半部，即 f 容许。

定义 1.2.5。$\mathcal{D}$ 的全子范畴 C 若满足 1.2.0 及 1.2.4 的等价条件，则称为容许阿贝尔子范畴。

1.2.6. 在三角范畴 $\mathcal{D}$ 中，若存在区别三角 (X, Y, Z)，有时称对象 Y 是 Z 被 X 的扩张。若对每个满足 $X, Z \in \mathcal{D}'$ 的区别三角 (X, Y, Z) 都有 $Y \in \mathcal{D}'$，则称 $\mathcal{D}$ 的子范畴 $\mathcal{D}'$ 对扩张封闭。

1.3. t-范畴

定义 1.3.1。一个 t-范畴是三角范畴 $\mathcal{D}$，配备两个严格全子范畴 $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 与 $\mathcal{D}^{\geq 0}$，使得置 $\mathcal{D}^{\leq n} := \mathcal{D}^{\leq 0}[-n]$、$\mathcal{D}^{\geq n} := \mathcal{D}^{\geq 0}[-n]$ 后，有：

(i) 当 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$Y \in \mathcal{D}^{\geq 1}$ 时，$\mathrm{Hom}(X, Y) = 0$；
(ii) $\mathcal{D}^{\leq 0} \subset \mathcal{D}^{\leq 1}$ 且 $\mathcal{D}^{\geq 0} \supset \mathcal{D}^{\geq 1}$；
(iii) 对任意 $X \in \mathcal{D}$，存在区别三角 (A, X, B)，其中 $A \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$B \in \mathcal{D}^{\geq 1}$。

也称 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 为 $\mathcal{D}$ 上的一个*t*-结构。它的心是全子范畴 $\mathcal{C} := \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$。

例 1.3.2。 (i) 设 A 是阿贝尔范畴。DA 的自然 *t*-结构定义为：$(DA)^{\leq n}$（相应地，$(DA)^{\geq n}$）是满足 $i > n$（相应地，$i < n$）时 $H^i K = 0$ 的复形 K 所成的子范畴；也就是说，K 拟同构于在次数 $> n$（相应地，$< n$）为零的复形 K'。来验证 1.3.1(iii)。对每个复形 K，其截断 $\tau_{\leq 0} K$ 是 K 的子复形 $\cdots \to K^{-1} \to \mathrm{Ker}(d^0) \to 0 \to \cdots$。须注意，[7] 将该截断记为 $\sigma_{\leq 0} K$，[8] 则记为 $t_{0]}$。置 $\tau_{\geq 1} K := K/\tau_{\leq 0} K$，则 $\tau_{\leq 0} K \in (DA)^{\leq 0}$、$\tau_{\geq 1} K \in (DA)^{\geq 1}$；短正合列 $0 \to \tau_{\leq 0} K \to K \to \tau_{\geq 1} K \to 0$ 给出所需的三角。1.3.1(i)、(ii) 的验证留给读者。

(ii) 若 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的 *t*-结构，则对任意整数 n，$(\mathcal{D}^{\leq n}, \mathcal{D}^{\geq n})$ 也是一个 *t*-结构，称其由原 *t*-结构经平移得到。

(iii) 若 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的 *t*-结构，则 $((\mathcal{D}^{\geq 0})^{\mathrm{opp}}, (\mathcal{D}^{\leq 0})^{\mathrm{opp}})$ 是对偶三角范畴 $\mathcal{D}^{\mathrm{opp}}$ 上的 *t*-结构，称为对偶 *t*-结构。这使我们可以使用对偶论证（若将一个命题应用于对偶 *t*-范畴得到另一个命题，就称二者对偶）。

以下设 $\mathcal{D}$ 是一个 *t*-范畴。

命题 1.3.3。 (i) 包含函子 $\mathcal{D}^{\leq n} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 有右伴随 $\tau_{\leq n}$，而 $\mathcal{D}^{\geq n} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 有左伴随 $\tau_{\geq n}$。

(ii) 对任意 $X \in \mathcal{D}$，存在唯一的态射 $d \in \mathrm{Hom}^1(\tau_{\geq 1} X, \tau_{\leq 0} X)$，使三角

$$\tau_{\leq 0} X \longrightarrow X \longrightarrow \tau_{\geq 1} X \xrightarrow{d}$$

为区别三角。在唯一同构意义下，它是唯一满足 $A \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$B \in \mathcal{D}^{\geq 1}$ 的区别三角 (A, X, B)。

由对偶性和平移，只须对 $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 验证 (i)。也就是对每个 $X \in \mathcal{D}$，寻找 $A \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 及箭头 $A \to X$（即 $\tau_{\leq 0}$ 在 X 处的值），使对任意 $T \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 都有 $\mathrm{Hom}(T, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T, X)$。取 1.3.1(iii) 中的三角 (A, X, B)。Hom 的长正合列和条件 1.3.1(i)、(ii) 给出 $\mathrm{Hom}(T, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T, X)$，因此 $A = \tau_{\leq 0} X$。这证明了 (i)，也证明了区别三角 $(\tau_{\leq 0} X, X, \tau_{\geq 1} X)$ 的存在性，以及：忘掉一次箭头后，1.3.1(iii) 中的每个区别三角 (A, X, B) 都与此三角唯一同构。一次箭头的唯一性由 1.3.1(i)、(ii) 及 1.1.10(ii) 得到。

1.3.4. 区别三角 $(\tau_{\leq 0}X, X, \tau_{\geq 1}X)$ 表明下列条件等价：

(a) $\tau_{\leq 0}X = 0$，　　(a') 对每个 $T \in \mathcal{D}^{\leq 0}$，$\mathrm{Hom}(T, X) = 0$；

(b) $X \xrightarrow{\sim} \tau_{\geq 1}X$，　　(b') $X \in \mathcal{D}^{\geq 1}$.

等价关系 $(a') \Longleftrightarrow (b')$ 可表述为：$\mathcal{D}^{\geq 1}$ 是 $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 的右正交。由此可见，$\mathcal{D}^{\geq 1}$ 对扩张封闭（1.2.6）。对偶地，$\tau_{\geq 1}X = 0$ 当且仅当 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$；$\mathcal{D}^{\leq 0}$ 是 $\mathcal{D}^{\geq 1}$ 的左正交，并对扩张封闭。特别地，$\mathcal{D}^{\leq 0}$ 与 $\mathcal{D}^{\geq 1}$ 都对有限直和封闭。

对 $a \leq b$，有 $\mathcal{D}^{\leq a} \subset \mathcal{D}^{\leq b}$，故存在唯一的态射 $\tau_{\leq a}X \to \tau_{\leq b}X$，使图

$$\begin{array}{ccc} \tau_{\leq a}X & \longrightarrow & \tau_{\leq b}X \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

交换。它将 $\tau_{\leq a}X$ 与 $\tau_{\leq a}\tau_{\leq b}X$ 等同。对偶地，有态射 $\tau_{\geq a}X \to \tau_{\geq b}X$，将 $\tau_{\geq b}X$ 与 $\tau_{\geq b}\tau_{\geq a}X$ 等同。

对任意整数 a，记 $\tau_{>a} := \tau_{\geq a+1}$、$\tau_{<a} := \tau_{\leq a-1}$。由本段第一段平移可知，$X \in \mathcal{D}^{\leq a}$ 等价于 $\tau_{>a}X = 0$。设 $X \in \mathcal{D}^{\leq a}$。若 $b > a$，则 $\tau_{\geq b}X = 0$；若 $b \leq a$，则 $\tau_{>a}\tau_{\geq b}X = \tau_{>a}X = 0$。因此 $\tau_{\geq b}$ 将 $\mathcal{D}^{\leq a}$ 映入自身。

命题 1.3.5。设 $a \leq b$。对任意 $X \in \mathcal{D}$，存在唯一态射 $\tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X \to \tau_{\leq b}\tau_{\geq a}X$，使图

$$\begin{array}{ccccc} \tau_{\leq b}X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & \tau_{\geq a}X \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ \tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X & & \longrightarrow & & \tau_{\leq b}\tau_{\geq a}X \end{array}$$

交换。此态射是同构。

从 $\tau_{\leq b}X$ 到 $\tau_{\geq a}X \in \mathcal{D}^{\geq a}$ 的箭头唯一地经 $\tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X$ 分解。因为 $\tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X \in \mathcal{D}^{\leq b}$，该箭头又唯一地经 $\tau_{\leq b}\tau_{\geq a}X$ 分解。将 TR 4 应用于 $\tau_{<a}X \to \tau_{\leq b}X \to X$，得到八面体

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ & \tau_{\leq b}X & & \tau_{\geq a}X & \\ \nearrow & & \nearrow & & \searrow \\ \tau_{<a}X & & \longrightarrow & & \tau_{>b}X \end{array} \qquad (1.3.5.1)$$

在这个八面体中，Y 一方面是 $\tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X$，这是因为区别三角 $(\tau_{<a}X, \tau_{\leq b}X, Y)$ 中有 $\tau_{<a}X = \tau_{<a}\tau_{\leq b}X$；另一方面又是 $\tau_{\leq b}\tau_{\geq a}X$，这是因为有区别三角 $(Y, \tau_{\geq a}X, \tau_{>b}X)$。

约定 $\tau_{[a,b]}X := \tau_{\geq a}\tau_{\leq b}X \xrightarrow{\sim} \tau_{\leq b}\tau_{\geq a}X$。

定理 1.3.6。t-范畴 $\mathcal{D}$ 的心 $\mathcal{C} := \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$ 是 $\mathcal{D}$ 的容许阿贝尔子范畴，并对扩张封闭（1.2.5、1.2.6）。函子 $H^0 := \tau_{\geq 0}\tau_{\leq 0} : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是上同调函子。

例。在 1.3.2(i) 的情形，$\mathcal{C}$ 是由与 A 的某个对象同构的 $\mathcal{D}$ 中对象组成的范畴（这里使用 A 到 DA 的自然嵌入），H^0 与通常的 H^0 函子等同。

证明。设 $X, Y \in \mathcal{C}$，$f : X \to Y$ 的锥为 S。区别三角 $(Y, S, X[1])$ 表明 $S \in \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq -1}$。故截断 $\tau_{\geq 0}S$ 与 $\tau_{\leq -1}S$ 分别属于 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}[1]$；区别三角 $(\tau_{\leq -1}S, S, \tau_{\geq 0}S)$ 给出图 (1.2.2.1)。这证明 $\mathcal{C}$ 是容许阿贝尔子范畴。$\mathcal{C}$ 对扩张封闭由 1.3.4 得到。

还须证明：对每个区别三角 (X, Y, Z)，列 $H^0X \to H^0Y \to H^0Z$ 正合。**情形 1**。若 $X, Y, Z \in \mathcal{D}^{\leq 0}$，则列 $H^0X \to H^0Y \to H^0Z \to 0$ 正合。

对 $U \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$V \in \mathcal{D}^{\geq 0}$，有 $H^0U = \tau_{\geq 0}U$、$H^0V = \tau_{\leq 0}V$，以及

$$\mathrm{Hom}(H^0U, H^0V) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(U, H^0V) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(U, V).$$

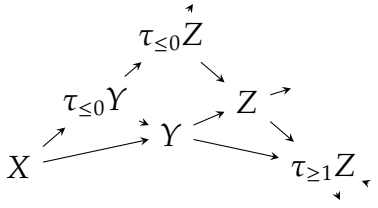
对 $T \in \mathcal{C}$（故 $T \in \mathcal{D}^{\geq 0}$），Hom 的长正合列给出

$$0 \to \mathrm{Hom}(Z, T) \to \mathrm{Hom}(Y, T) \to \mathrm{Hom}(X, T),$$

即 $0 \to \mathrm{Hom}(H^0Z, T) \to \mathrm{Hom}(H^0Y, T) \to \mathrm{Hom}(H^0X, T)$。这对每个 T 都成立，因而得到所需正合性。

情形 2。若 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$，则列 $H^0X \to H^0Y \to H^0Z \to 0$ 正合。

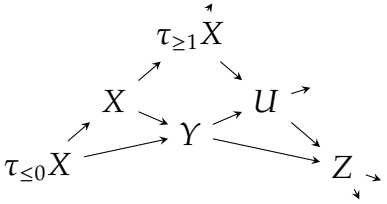
对 $T \in \mathcal{D}^{\geq 1}$，Hom 的长正合列给出 $\mathrm{Hom}(Z, T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Y, T)$，因此 $\tau_{\geq 1}Y \xrightarrow{\sim} \tau_{\geq 1}Z$。将 TR 4′（见 1.1.7）应用于 $Y \to Z \to \tau_{\geq 1}Z$（也可以将 TR 4 应用于 $X \to \tau_{\leq 0}Y \to Y$）：



便得到区别三角 $(X, \tau_{\le 0}Y, \tau_{\le 0}Z)$，可应用情形 1。

情形 2*。对偶地，若 $Z \in \mathcal{D}^{\ge 0}$，则列 $0 \to H^0X \to H^0Y \to H^0Z$ 正合。

一般情形。TR 4 给出八面体



将情形 2 应用于 $(\tau_{\le 0}X, Y, U)$，得到正合列 $H^0X \to H^0Y \to H^0U \to 0$；将情形 2* 应用于 $(U, Z, (\tau_{\ge 1}X)[1])$，得到 $0 \to H^0U \to H^0Z$。由此可得 $H^0X \to H^0Y \to H^0Z$ 正合。

若 $\bigcap_n \mathcal{D}^{\le n}$ 与 $\bigcap_n \mathcal{D}^{\ge n}$ 都只含零对象，则称该 t-结构非退化。置 $H^iX := H^0(X[i])$。

命题 1.3.7。若 $\mathcal{D}$ 的 t-结构非退化，则函子族 H^i 是保守的；而且，对 $X \in \mathcal{D}$，$X \in \mathcal{D}^{\le 0}$（相应地，$X \in \mathcal{D}^{\ge 0}$）当且仅当 $i > 0$（相应地，$i < 0$）时 $H^iX = 0$。

设 $X \in \mathcal{D}$。先证明：若所有 H^iX 都为零，则 $X = 0$。若 $X \in \mathcal{D}^{\le 0}$，则 $H^0X = 0$ 保证 $X \in \mathcal{D}^{\le -1}$；继续下去可知 $X \in \bigcap_n \mathcal{D}^{\le n}$，所以 $X = 0$。对偶地，若 $X \in \mathcal{D}^{\ge 0}$，同样有 $X = 0$。一般情况下，$\tau_{\le 0}X$ 与 $\tau_{\ge 1}X$ 的所有 H^i 仍为零，故二者均为零；由区别三角 $(\tau_{\le 0}X, X, \tau_{\ge 1}X)$ 即得结论。

若锥为 Z 的态射 $f : X \to Y$ 诱导同构 $H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(Y)$，则上同调长正合列表明所有 $H^i(Z)$ 都为零。因此 $Z = 0$，f 是同构。最后，若 $i > 0$ 时 $H^i(X) = 0$，则所有 $H^i(\tau_{>0}X)$ 都为零，故 $\tau_{>0}X = 0$，由 1.3.4 知 $X \in \mathcal{D}^{\le 0}$。$\mathcal{D}^{\ge 0}$ 的结论由对偶性得到。

1.3.8. 定理 1.3.6 将 $\mathcal{D}$ 的每个 t-结构对应于一个容许阿贝尔子范畴 $\mathcal{C}$；它有一个逆命题，表述如下（1.3.9）。其证明将持续到 1.3.14。本文后续部分不会使用这个结果。

1.3.9. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，$\mathrm{Isom}(\mathcal{D})$ 是其对象的同构类集合，$X \in \mathcal{D}$ 的同构类记为 $[X]$。以 $*$ 表示如下运算，将 $\mathrm{Isom}(\mathcal{D})$ 的两个子集对应于第三个子集：

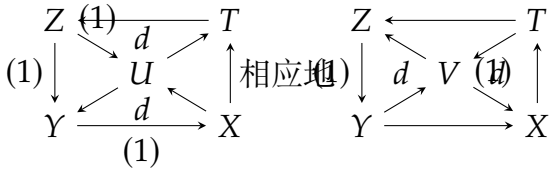
$$A * B = \{[X] \mid \text{存在区别三角 } (U, X, V)，\text{其中 } [U] \in A、[V] \in B\}.$$

引理 1.3.10。运算 $*$ 满足结合律。

证明。只须证明，对 $X, Y, Z \in \mathcal{D}$ 有

$$(\{[X]\} * \{[Y]\}) * \{[Z]\} = \{[X]\} * (\{[Y]\} * \{[Z]\}).$$

$[T]$ 属于左侧（相应地，右侧）的充要条件是，T 出现在如下上半部图（相应地，下半部图）中：



因此，包含关系 $\subset$ 来自 TR 4，反向包含关系来自 TR 4′。

由引理 1.3.10，可以定义 $\mathrm{Isom}(\mathcal{D})$ 的一列子集的 $*$-积 $A_1 * \cdots * A_p$，而不必指定括号的位置。为方便起见，将空列的 $*$-积定义为 $\{[0]\}$。

1.3.11. 例。(i) 设 A 是 $\mathcal{D}$ 的严格全子范畴，EA 是 $\mathcal{D}$ 中包含 A 与所有零对象、并且对扩张封闭的最小严格全子范畴。则

$$[EA] = \bigcup_{q \geq 0} \underbrace{[A] * \cdots * [A]}_{q \text{ 个因子}}. \tag{1.3.11.1}$$

(ii) A 中每个态射都为 A-容许态射（1.2.3），可改写为

$$[A] * [A[1]] \subset [A[1]] * [A]. \tag{1.3.11.2}$$

1.3.12. 设 C 是三角范畴 $\mathcal{D}$ 的容许阿贝尔子范畴，且对扩张封闭。

以 $\mathcal{D}^b$（相应地，$\mathcal{D}^{b,\leq 0}$、$\mathcal{D}^{b,\geq 0}$，以及当 I 为 $\mathbb{Z}$ 的区间时的 $\mathcal{D}^{b,I}$）表示 $\mathcal{D}$ 中包含所有 $C[n]$，$n \in \mathbb{Z}$（相应地，$-n \leq 0$、$-n \geq 0$、$-n \in I$），并且对扩张封闭（1.2.6）的最小严格全子范畴。

命题 1.3.13。$(\mathcal{D}^{b,\leq 0}, \mathcal{D}^{b,\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}^b$ 上的非退化 t-结构。对 $a \leq b$，有 $\mathcal{D}^{b,[a,b]} = \mathcal{D}^{b,\geq a} \cap \mathcal{D}^{b,\leq b}$。特别地，$C = \mathcal{D}^{b,\geq 0} \cap \mathcal{D}^{b,\leq 0}$。

t-结构的公理 1.3.1(i) 来自 Hom 的长正合列及 1.2.0；公理 1.3.1(ii) 显然。由于 C 对扩张封闭并满足 1.3.11(ii)，对 $\mathbb{Z}$ 的每个区间 $I = [a, b]$（$a \leq b$）有

$$[\mathcal{D}^{b,I}] = [C[-a]] * \cdots * [C[-b]]. \tag{1.3.13.1}$$

所以，对 $a \le c < b$、$J = [a, c]$、$K = [c+1, b]$，有 $[\mathcal{D}^{b,I}] = [\mathcal{D}^{b,J}] * [\mathcal{D}^{b,K}]$。特别地，取 $c = 0$，可知 $\mathcal{D}^{b,I}$ 的每个对象都是 $\mathcal{D}^{b,K} \subset \mathcal{D}^{b,\ge 1}$ 中的对象被 $\mathcal{D}^{b,J} \subset \mathcal{D}^{b,\le 0}$ 中的对象扩张而成的。由于 $\mathcal{D}^b$ 是各 $\mathcal{D}^{b,I}$ 的递增并，公理 1.3.1(iii) 得证。

由 (1.3.13.1)，若 $X \in \mathcal{D}^{b,I}$，则存在一列区别三角 (X_i, X_{i+1}, A_{i+1}) $(a \le i < b)$，其中 $X_a \in C[-a]$，各 $A_j \in C[-j]$，且 $X_b = X$。为方便起见，置 $X_{a-1} = 0$、$A_a = X_a$，并在这列三角之前添加第一个三角 $(X_{a-1}, X_a, A_a) = (0, X_a, X_a)$。对这些三角应用上同调长正合列，并关于 j 归纳，可证对任意 i，当 $i \notin [a, j]$ 时 $H^i(X_j) = 0$，当 $i \in [a, j]$ 时 $H^i(X_j) = A_i[i]$。特别地，

$$[X] \in \{[H^a(X)[-a]]\} * \cdots * \{[H^b(X)[-b]]\}$$

（X 是由各个上同调对象置于各自次数后逐次扩张而成的）。由此可得 t-结构的非退化性（若所有 $H^i X$ 都为零，则 $X = 0$）以及 1.3.13 的第二个断言：若 $X \in \mathcal{D}^{b,\ge a} \cap \mathcal{D}^{b,\le b}$，则当 $i \notin [a, b]$ 时 $H^i X = 0$，所以 $X \in \mathcal{D}^{b,[a,b]}$。

注 1.3.14。设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，C 是满足 1.2.0、且每个箭头都容许的全子范畴。1.2.4 的证明表明，C 的每个箭头都有核与余核，且 $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Coim}(f)$，$C$ 的每个短正合列都容许。要成为阿贝尔范畴，C 唯一缺少的是有限直和的存在性。

设 $C' = EC$ 是 C 中对象的逐次扩张所成的范畴（1.3.11(i)）。Hom 的正合列表明，C' 仍满足 1.2.0。另一方面，将 (1.3.11.1)、(1.3.11.2) 应用于 C，并使用 $*$ 的结合律，得到 $[C'] * [C'[1]] \subset [C'[1]] * [C']$，即 C' 的每个态射都容许。因此 C' 是 $\mathcal{D}$ 的容许阿贝尔子范畴。对它应用 1.3.13 可知，若从 C 出发按 1.3.12 定义 $\mathcal{D}^b$、$\mathcal{D}^{b,\ge 0}$ 和 $\mathcal{D}^{b,\le 0}$，则 $(\mathcal{D}^{b,\le 0}, \mathcal{D}^{b,\ge 0})$ 是 $\mathcal{D}^b$ 上的 t-结构，其心为 C'。

下面的命题给出介于函子 $\tau_{<0}$ 与 $\tau_{\le 0}$ 之间的函子。

命题 1.3.15。设 $K \in \mathcal{D}$，并在 C 中给定短正合列 $0 \to A \to H^0 K \to B \to 0$。

(i) 存在 $K' \in \mathcal{D}^{\le 0}$ 及 $a : K' \to K$，使对每个 $L \in \mathcal{D}^{\le 0}$，$a$ 将 $\mathrm{Hom}(L, K')$ 与 $\mathrm{Hom}(L, K)$ 中满足 $H^0(f)$ 经 A 分解的态射 f 所成的子群等同。换言之，K' 在 $\mathcal{D}^{\le 0}$ 中余表示函子 $L \mapsto \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}(L, K) \to \mathrm{Hom}(H^0(L), B))$。一对 (K', a) 余表示此函子的充要条件为

$$(*) \qquad K' \in \mathcal{D}^{\le 0}, \quad \tau_{<0} K' \xrightarrow{\sim} \tau_{<0} K, \quad H^0 K' \xrightarrow{\sim} A \subset H^0 K.$$

(ii) 对偶地，得到 $b : K \to K''$，其中 $K'' \in \mathcal{D}^{\ge 0}$；并且对 $L \in \mathcal{D}^{\ge 0}$，有正合列 $0 \to \mathrm{Hom}(K'', L) \to \mathrm{Hom}(K, L) \to \mathrm{Hom}(A, H^0 L)$。$(K'', b)$ 由下列条件刻画：$K'' \in \mathcal{D}^{\ge 0}$，$\tau_{>0} K \xrightarrow{\sim} \tau_{>0} K''$，$H^0 K'' = B$。

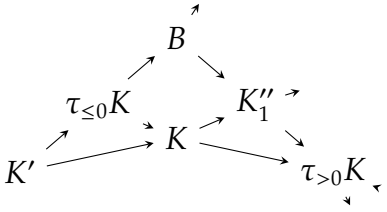
(iii) 存在 $d : K'' \xrightarrow{(1)} K'$，使 (K', K, K'') 为区别三角；由 1.1.10，这样的 d 唯一。

取复合态射 $\tau_{\leq 0}K \to H^0K \to B$，并取 K' 将它补成区别三角 $(K', \tau_{\leq 0}K, B)$。此三角表明 $K' \in \mathcal{D}^{\leq 1}$ 且 $H^1K' = 0$，故 $K' \in \mathcal{D}^{\leq 0}$。对 $L \in \mathcal{D}^{\leq 0}$，有 $\mathrm{Hom}^{-1}(L, B) = 0$，从而有正合列

$$0 \to \mathrm{Hom}(L, K') \to \mathrm{Hom}(L, \tau_{\leq 0}K) \to \mathrm{Hom}(L, B).$$

又有 $\mathrm{Hom}(L, \tau_{\leq 0}K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(L, K)$ 和 $\mathrm{Hom}(L, B) = \mathrm{Hom}(H^0L, B)$，故此列可改写为 $0 \to \mathrm{Hom}(L, K') \to \mathrm{Hom}(L, K) \to \mathrm{Hom}(H^0L, B)$；于是 K' 余表示(i) 中的函子。对 $L \in \mathcal{D}^{<0}$，K' 的泛性质表明 $\tau_{<0}K' \xrightarrow{\sim} \tau_{<0}K$。区别三角 $(K', \tau_{\leq 0}K, B)$ 的上同调长正合列给出 $H^0K' \xrightarrow{\sim} A$。反之，若 K'_1 满足 $(*)$，则由 K' 的泛性质得到态射 $a : K'_1 \to K'$；由假设，它诱导同构 $\tau_{<0}K'_1 \to \tau_{<0}K'$ 及 $H^0K'_1 \to H^0K'$。因此，此态射是同构，(i) 得证。(ii) 由对偶性得到。

在 $K' \to \tau_{\leq 0}K \to K$ 上构造八面体：



三角 $(B, K''_1, \tau_{>0}K)$ 是 K''_1 的 1.3.1(iii) 型三角，表明 $K''_1 \in \mathcal{D}^{\geq 0}$，且 $H^0K''_1 = B$、$\tau_{>0}K \xrightarrow{\sim} \tau_{>0}K''_1$。由 (ii)，$K''_1$ 与 K'' 等同，因此 (K', K, K''_1) 就是 (iii) 中所需的三角。

1.3.16. 设 $\mathcal{D}_i$（$i = 1, 2$）是两个 t-范畴，C_i 是 $\mathcal{D}_i$ 的心，以 ε 表示包含函子 $C_i \hookrightarrow \mathcal{D}_i$。设 $T : \mathcal{D}_1 \to \mathcal{D}_2$ 是三角范畴间的正合函子（[10] 第 4 页）。若 $T(\mathcal{D}_1^{\leq 0}) \subset \mathcal{D}_2^{\leq 0}$，则称 T 右 t-正合；若 $T(\mathcal{D}_1^{\geq 0}) \subset \mathcal{D}_2^{\geq 0}$，则称 T 左 t-正合；同时左、右 t-正合时，称 T 为 t-正合函子。

命题 1.3.17。(i) 若 T 左（相应地，右）t-正合，则加性函子 ${}^pT := H^0 \circ T \circ \varepsilon : C_1 \to C_2$ 左（相应地，右）正合。(ii) 若 T 左（相应地，右）t-正合且 $K \in \mathcal{D}_1^{\geq 0}$（相应地，$\mathcal{D}_1^{\leq 0}$），则有 ${}^pTH^0K \xrightarrow{\sim} H^0TK$（相应地，$H^0TK \xrightarrow{\sim} {}^pTH^0K$）。

(iii) 设 (T^*, T_*) 是一对互为伴随的正合函子，其中 $T^* : \mathcal{D}_2 \to \mathcal{D}_1$，$T_* : \mathcal{D}_1 \to \mathcal{D}_2$ 是 T^* 的右伴随。T^* 右 t-正合的充要条件为 T_* 左 t-正合；此时 $({}^pT^*, {}^pT_*)$ 构成一对伴随函子 $C_1 \rightleftarrows C_2$。

(iv) 若 $T_1 : \mathcal{D}_1 \to \mathcal{D}_2$ 与 $T_2 : \mathcal{D}_2 \to \mathcal{D}_3$ 都左（相应地，右）t-正合，则 $T_2 \circ T_1$ 也如此，且 ${}^p(T_2 \circ T_1) = {}^pT_2 \circ {}^pT_1$。

若 T 左 t-正合，则对 $\mathcal{C}_1$ 中每个短正合列 $0 \to X \to Y \to Z \to 0$，区别三角 $(T(X), T(Y), T(Z))$ 的上同调长正合列给出 $0 \to H^0T(X) \to H^0T(Y) \to H^0T(Z)$，因为 $T(Z) \in \mathcal{D}_2^{\geq 0}$。这就证明了 (i) 的左正合情形，右正合情形由对偶性得到。

对 $K \in \mathcal{D}_1^{\geq 0}$，三角 $(H^0K, K, \tau_{>0}K)$ 给出三角 $(TH^0K, TK, T\tau_{>0}K)$，其中 $T\tau_{>0}K \in \mathcal{D}_2^{>0}$；其上同调长正合列给出 $H^0TH^0K \xrightarrow{\sim} H^0TK$。这与其对偶命题证明了 (ii)。

若 T_* 左 t-正合，对 $U \in \mathcal{D}_1^{>0}$、$V \in \mathcal{D}_2^{\leq 0}$，有 $\mathrm{Hom}(T^*V, U) = \mathrm{Hom}(V, T_*U) = 0$。这对每个 U 都成立，因此 $\tau_{>0}T^*V = 0$，即 $T^*V \in \mathcal{D}_1^{\leq 0}$，所以 T^* 右 t-正合。对 $A \in \mathcal{C}_1$、$B \in \mathcal{C}_2$，原文接着写为

$$H^0T^*B = \tau_{\leq 0}T^*B, \qquad H^0T_*A = \tau_{\leq 0}T_*A,$$

从而有函子同构

$$\mathrm{Hom}(H^0T^*B, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T^*B, A) = \mathrm{Hom}(A, T_*B) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}(A, H^0T_*B).$$

[1] 这与对偶论证一起证明了 (iii)。

若 T_1, T_2 都左 t-正合且 $A \in \mathcal{C}_1$，则 $T_1A \in \mathcal{D}_2^{\geq 0}$；由 (ii)，有 ${}^p(T_2 \circ T_1)A = H^0T_2T_1A = H^0T_2H^0T_1A$。这与对偶论证一起证明了 (iv)。

注 1.3.18。(i) 令 $\mathcal{D}_1^+ = \bigcup_n \mathcal{D}_1^{\geq n}$、$\mathcal{D}_2^- = \bigcup_n \mathcal{D}_2^{\leq n}$。结论 (iii) 对 $T^* : \mathcal{D}_2^- \to \mathcal{D}_1$ 和 $T_* : \mathcal{D}_1^+ \to \mathcal{D}_2$ 仍然成立；这里的“伴随”指对 $V \in \mathcal{D}_2^-$、$U \in \mathcal{D}_1^+$，函子性地有 $\mathrm{Hom}(T^*V, U) = \mathrm{Hom}(V, T_*U)$。证明相同。

(ii) 对 $A \in \mathcal{C}_1$、$B \in \mathcal{C}_2$，(T^*, T_*) 与 $({}^pT^*, {}^pT_*)$ 的伴随箭头满足如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} T^{*p}T_*A & \longrightarrow & {}^pT^{*p}T_*A \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^*T_*A & \longrightarrow & A \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & T_*T^*B \\ \downarrow & & \downarrow \\ {}^pT_*{}^pT^*B & \longrightarrow & T_*{}^pT^*B. \end{array}$$

1.3.19. 设 $T : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ 是三角范畴间的全忠实正合函子。$\mathcal{D}'$ 的一个三角 tr 若在 T 下的像 $T\mathrm{tr}$ 是区别三角，则它自身就是区别三角。事实上，取与 tr 底边相

[1] 译注：这里忠实保留原文的排印。由前述 t-正合性，第一式中的 $\tau_{\leq 0}T^*B$ 应为 $\tau_{\geq 0}T^*B$；伴随同构的右侧按对象所属范畴应为 $\mathrm{Hom}(B, T_*A)$ 及 $\mathrm{Hom}(B, H^0T_*A)$。

同的区别三角 tr_1；$T\mathrm{tr}$ 与 $T\mathrm{tr}_1$ 都是底边相同的区别三角，故二者同构，因而 tr 与 tr_1 同构。

假设 $\mathcal{D},\mathcal{D}'$ 都配备 t-结构且 T 为 t-正合函子。对 $X\in\mathcal{D}'$，若 $TX\in\mathcal{D}^{\leq 0}$（相应地，$\mathcal{D}^{\geq 0}$），则 $X\in\mathcal{D}'^{\leq 0}$（相应地，$\mathcal{D}'^{\geq 0}$）：这是因为 $X\in\mathcal{D}'^{\leq 0}\iff\tau_{>0}X=0$，而 T 与 $\tau_{>0}$ 交换；另一情形对偶。

反之，若 $\mathcal{D}'$ 是三角范畴 $\mathcal{D}$ 的全三角子范畴，且 $(\mathcal{D}^{\leq 0},\mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的 t-结构，则

$$(\mathcal{D}'^{\leq 0},\mathcal{D}'^{\geq 0}):=(\mathcal{D}'\cap\mathcal{D}^{\leq 0},\mathcal{D}'\cap\mathcal{D}^{\geq 0})$$

为 $\mathcal{D}'$ 上的 t-结构，当且仅当 $\mathcal{D}'$ 在函子 $\tau_{\leq 0}$ 下稳定。满足此条件时，称所得结构为诱导 t-结构。对配备诱导 t-结构的 $\mathcal{D}'$，包含函子 $\mathcal{D}'\hookrightarrow\mathcal{D}$ 为 t-正合函子；有 $C'=\mathcal{D}'\cap C$，而 $\mathcal{D}$ 的函子 $\tau_{\leq p}$、$\tau_{\geq p}$、H^p 限制到 $\mathcal{D}'$ 后，分别与 $\mathcal{D}'$ 的同名函子等同。

1.3.20. 设 $(\mathcal{D}_i)_{i\in I}$ 是有限族三角范畴，$T:\prod_i\mathcal{D}_i\to\mathcal{D}$ 是到三角范畴 $\mathcal{D}$ 的正合多函子（SGA 4 XVII 1.1.3）。假设各 $\mathcal{D}_i$ 与 $\mathcal{D}$ 均配备 t-结构。若 T 将各 $\mathcal{D}_i^{\geq 0}$（相应地，$\mathcal{D}_i^{\leq 0}$）的乘积映到 $\mathcal{D}^{\geq 0}$（相应地，$\mathcal{D}^{\leq 0}$），则称它左（相应地，右）t-正合；若左右均成立，则称它 t-正合。若 T 左 t-正合（相应地，右 t-正合，或 t-正合），并将某些变量固定为 $\mathcal{D}_i^{\geq 0}$（相应地，$\mathcal{D}_i^{\leq 0}$，或 $\mathcal{D}_i$ 的心 C_i）中的给定对象，则所得关于其余变量的函子仍具有同样的 t-正合性。这使我们可以将单变量函子的结果应用于 T。例如：

令 $\varepsilon_i:C_i\hookrightarrow\mathcal{D}_i$ 为包含函子，置 ${}^pT=H^0\circ T\circ(\varepsilon_i)_{i\in I}$。若 T 左（相应地，右）t-正合，则从各 C_i 到 C 的加性多函子 ${}^pT$ 左（相应地，右）正合。

假设 T 左 t-正合。对 $K_i\in\mathcal{D}_i^{\geq 0}$，由 1.3.17(ii) 有 ${}^pT(H^0K_i)\xrightarrow{\sim}H^0T(K_i)$。对任意 K_i，态射 $K_i\to\tau_{\geq 0}K_i$ 给出态射

$$H^0T(K_i)\longrightarrow H^0T(\tau_{\geq 0}K_i)\xleftarrow{\sim}{}^pT(H^0K_i).\tag{1.3.20.1}$$

作平移后，更一般地，当 $\sum_i n_i=n$ 时，得到态射

$$H^nT(K_i)\longrightarrow{}^pT(H^{n_i}K_i).\tag{1.3.20.2}$$

这里有符号问题；若改为考虑

$$H^nT(K_i)\longrightarrow H^nT\big((H^{n_i}K_i)[-n_i]\big),\tag{1.3.20.3}$$

就不会出现这一问题。

若 T 右 t-正合，则对 $K_i \in \mathcal{D}_i^{\leq 0}$ 有 ${}^pTH^0K_i \xleftarrow{\sim} H^0TK_i$；态射 $\tau_{\leq 0}K_i \to K_i$ 给出态射 ${}^pT(H^0K_i) \to H^0T(K_i)$，再作平移得到

$$H^nT\big((H^{n_i}K_i)[-n_i]\big) \longrightarrow H^nT(K_i) \qquad \left(\sum_i n_i = n\right). \tag{1.3.20.4}$$

若 T 为 t-正合函子，则 (1.3.20.3)、(1.3.20.4) 同时存在。将 H^nT 应用于交换图

$$\begin{array}{ccc} \tau_{\leq n_i}K_i & \longrightarrow & H^{n_i}K_i[-n_i] \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_i & \longrightarrow & \tau_{\geq n_i}K_i \end{array}$$

可知复合 (1.3.20.3) ∘ (1.3.20.4) 是恒等态射。若 $\sum_i n_i = \sum_i m_i = n$ 且 $(n_i)_{i\in I} \neq (m_i)_{i\in I}$，则存在某个 i 使 $n_i < m_i$。复合 $\tau_{\leq n_i}K_i \to K_i \to \tau_{\geq m_i}K_i$ 为零，因此 “(m_i) 对应的 (1.3.20.3)” 与 “(n_i) 对应的 (1.3.20.4)” 的复合也为零。

命题 1.3.21。若 T 为 t-正合函子且 $K_i \in \mathcal{D}_i^b$，则态射 (1.3.20.3) 和 (1.3.20.4) 定义互为逆的同构

$$H^nT(K_i) \simeq \bigoplus_{\sum_i n_i = n} H^nT\big((H^{n_i}K_i)[-n_i]\big). \tag{1.3.21.1}$$

我们已经看到，这些态射使右侧成为左侧的一个直和因子。(1.3.21.1) 两侧关于每个 K_i 都是上同调函子（对右侧，这是因为 ${}^pT$ 正合）；(1.3.20.3) 与 (1.3.20.4) 是上同调函子之间的态射。通过逐次分解，归结为各 $K_i \in C_i$ 的情形；此时结论显然。

1.3.22. t-结构的例子。（本文后续部分不会使用。）

如 1.1.4，设 A 为正合范畴，E 为其短正合列的集合。假设每个态射 $f : A \to B$ 都有核，且 $\mathrm{Ker}(f) \to A$ 可嵌入短正合列 $0 \to \mathrm{Ker}(f) \to A \to \mathrm{Coim}(f) \to 0$。令 $\mathcal{D}^{\leq 0}$（相应地，$\mathcal{D}^{\geq 0}$）为 $\mathcal{D} := DA$（1.1.4）的子范畴，由满足当 $i > 0$（相应地，$i < 0$）时态射 $\mathrm{Coim}(d^{i-1}) \to \mathrm{Ker}(d^i)$ 为同构的复形 K 组成。用嵌入 $h : A \to (A, E)^\sim$（1.1.4）来表述，就是 K 在 $D((A, E)^\sim)$ 中的像 h_K 属于 $D^{\leq 0}$（相应地，$D^{\geq 0}$）。来证明 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的 t-结构。

(a) 对 $K, L \in \mathcal{D}$，有 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L) = \varinjlim \mathrm{Hom}_{KA}(K', L')$，极限取遍拟同构 $K' \to K$ 与 $L \to L'$ 的同伦类。若 $K \in \mathcal{D}^{\leq 0}$（相应地，$L \in \mathcal{D}^{\geq 1}$），则可以将 K'（相应地，L'）限制为满足 $i > 0$ 时 $K'^i = 0$（相应地，$i < 0$ 时 $L'^i = 0$）的对象，

而仍得到余尾系统；只须使用拟同构 $\tau_{\leq 0}K' \to K'$（相应地，$L' \to \tau_{\geq 1}L'$），其中 $\tau_{\leq 0}$、$\tau_{\geq 1}$ 如 1.3.2(i) 所定义。对这样的 K', L'，每个复形态射 $f : K' \to L'$ 都为零：它由满足 $df^0 = 0$ 的 $f^0 : K'^0 \to L'^0$ 决定，而 $d : L'^0 \to L'^1$ 是单态射，故 $f^0 = 0$。这验证了 1.3.1(i)。公理 1.3.1(ii) 显然。

(b) 对 $K \in KA$，有复形短正合列 $0 \to \tau_{\leq 0}K \to K \to \tau_{\geq 1}K \to 0$。它定义 DA 中的区别三角：$\tau_{\leq 0}K \to K$ 的锥拟同构地映到 $\tau_{\geq 1}K$。这验证了 1.3.1(iii)。

特别地，$\mathcal{D}$ 的心 C 是阿贝尔范畴。C 的对象可表示为长为 1 的复形 $K^{-1} \xrightarrow{d} K^0$，其中 d 是单态射。对这样的 K, L，一个复形态射 $f : K \to L$ 由其分量 $f^0 : K^0 \to L^0$ 唯一确定。若将 K^{-1}、L^{-1} 分别与 K^0、L^0 的子对象等同，则 $f^0 : K^0 \to L^0$ 来自复形态射 f 当且仅当 $f^0(K^{-1}) \subset L^{-1}$；而 f 同伦于零，当且仅当 $f^0(K^0) \subset L^{-1}$。f 是拟同构，意味着列

$$0 \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \oplus L^{-1} \longrightarrow L^0 \longrightarrow 0$$

正合，即 $K^0 \oplus L^{-1} \to L^0$ 是容许满态射，且 K^0 的子对象 K^{-1} 是 L^{-1} 沿 f^0 的拉回。

容易验证，若 $K' \xrightarrow{\varphi} K$ 是一个拟同构，其中 K' 集中于 0 次与 -1 次，且 $f\varphi$ 同伦于零（即 $f\varphi(K'^0) \subset L^{-1}$），则 f 也同伦于零。群 $\mathrm{Hom}_C(K, L)$ 是如下群关于这种拟同构 $\varphi : K' \to K$ 的归纳极限：

$$\mathrm{Hom}_{KA}(K', L) = \frac{\{f : K'^0 \to L^0 \mid f(K'^{-1}) \subset L^{-1}\}}{\{f \mid f(K'^0) \subset L^{-1}\}};$$

而此归纳极限中的过渡态射都是单射。

1.3.23. 习题。 (i) 对 A 中对象的复形 K，C 中的 H^0K 是复形 $\mathrm{Coim}(d^{-1}) \to \mathrm{Ker}(d^0)$。

(ii) 若函子 F 从 A 到阿贝尔范畴 N，并将 E 中的列变为右正合列 $FA \to FB \to FC \to 0$，则它可唯一地（在唯一同构意义下）延拓为右正合函子 $F' : C \to N$。若 F 全忠实，并将 E 中的列变为短正合列，将单态射变为单态射，则 F' 正合且全忠实。特别地，复合函子

$$C \longrightarrow DA \longrightarrow D((A, E)^\sim) \xrightarrow{H^0} (A, E)^\sim$$

是全忠实的；它将 C 与 $(A, E)^\sim$ 中由一个 A 的对象除以一个仍属于 A 的子对象所得的商组成的范畴等同。

(iii) 函子 $D^{-}A \to D^{-}C$ 是等价（上标 − 表示只考虑有上界的复形）。[利用每个 C 的对象都是某个 A 的对象的商。]

(iv) 设 A 是阿贝尔范畴。FA 满足 1.3.22 的假设（1.1.3 例 2）。设 C 是相应的滤过对象的形式商所成的阿贝尔范畴；设 C' 为列 $\cdots \to A^{i} \to A^{i-1} \to \cdots$ 所成的范畴，其中 $i \gg 0$ 时 $A^{i} = 0$，$i \ll 0$ 时 $A^{i} \xrightarrow{\sim} A^{i-1}$。证明从 C 到 C' 的函子

$$((V^{-1}, F) \longrightarrow (V^{0}, F)) \longmapsto \big(\mathrm{Coker}(F^{i}V^{-1} \to F^{i}V^{0})\big)_{i}$$

是等价。[应用 (ii)。]

1.3.24. 例。取 A 为 Banach 空间范畴，将忘掉拓扑后变为短正合列的列作为短正合列，则 1.3.22 的假设成立。由闭图像定理，这些列就是同构于 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 的列，其中 A 是 B 的闭子空间，$C = B/A$。所得范畴 C 是“形式商” B/A 所成的范畴（这里 $A \to B$ 是 Banach 空间之间的连续单射线性映射）。闭图像定理保证：若复形 $K^{-1} \to K^{0}$ 与 $L^{-1} \to L^{0}$ 定义 C 的对象，则一个复形态射 $f : K \to L$ 等同于连续线性映射 $f^{0} : K^{0} \to L^{0}$，且在集合意义下 $f(K^{-1}) \subset L^{-1}$；而 f 同伦于零（即在 C 中为零），当且仅当在集合意义下 $f(K^{0}) \subset L^{-1}$。L. Walbroeck 曾考虑过类似的形式商（*Les quotients de b-espaces*，预印本，Bruxelles，1962）。

1.4. 粘合

1.4.1. 设 X 是带有环层 $\mathcal{O}$ 的拓扑空间（也可以是一个拓扑斯）。记 $\mathrm{D}(X, \mathcal{O})$ 为 X 上左 $\mathcal{O}$-模层所成的阿贝尔范畴 $M(X, \mathcal{O})$ 的导出范畴。照常，以 $\mathrm{D}^{+}(X, \mathcal{O})$ 表示由下有界复形的本质像构成的满子范畴。

设 U 是 X 的一个开子集，F 是其闭补集，j 和 i 分别为 U 和 F 到 X 的包含映射；$\mathcal{O}$ 在 U 或 F 上的逆像仍记作 $\mathcal{O}$。下面要给出一种构造：由 $\mathrm{D}^{+}(U, \mathcal{O})$ 和 $\mathrm{D}^{+}(F, \mathcal{O})$ 上各自的一个 t-结构，得到 $\mathrm{D}^{+}(X, \mathcal{O})$ 上的一个 t-结构。

范畴 $M(X,\mathcal{O})$、$M(U,\mathcal{O})$ 和 $M(F,\mathcal{O})$ 之间有以下函子：

$$
\begin{aligned}
&j_! : M(U,\mathcal{O}) \longrightarrow M(X,\mathcal{O}), \quad \text{零延拓（正合）；}\\
&j^* : M(X,\mathcal{O}) \longrightarrow M(U,\mathcal{O}), \quad \text{限制（正合），也记作} j^!;\\
&j_* : M(U,\mathcal{O}) \longrightarrow M(X,\mathcal{O}), \quad \text{正像（左正合）；}\\
&i^* : M(X,\mathcal{O}) \longrightarrow M(F,\mathcal{O}), \quad \text{限制（正合）；}\\
&i_* : M(F,\mathcal{O}) \longrightarrow M(X,\mathcal{O}), \quad \text{正像（正合），也记作} i_!;\\
&i^! : M(X,\mathcal{O}) \longrightarrow M(F,\mathcal{O}), \quad \text{支撑于} F \text{ 的截面（左正合）。}
\end{aligned}
$$

它们组成两个由三个伴随函子构成的序列 $(j_!, j^! = j^*, j_*)$ 和 $(i^*, i_* = i_!, i^!)$。有 $j^*i_* = 0$，由伴随性又得 $i^*j_! = 0$ 和 $i^!j_* = 0$。对 X 上的每个层 $\mathcal{F}$，伴随态射给出正合列

$$
\begin{aligned}
0 \longrightarrow j_!j^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow i_*i^*\mathcal{F} \longrightarrow 0,\\
0 \longrightarrow i_*i^!\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow j_*j^*\mathcal{F}.
\end{aligned}
\tag{1.4.1.1}
$$

当 $\mathcal{F}$ 内射时，第二列的右端可以补上一个 0。

对 F 上（分别地，U 上）的 $\mathcal{F}$，伴随态射给出同构

$$
i^*i_*\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} i^!i_*\mathcal{F}, \tag{1.4.1.2}
$$

$$
j^*j_*\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} j^*j_!\mathcal{F}. \tag{1.4.1.3}
$$

对任意一对伴随函子 (T^*, T_*)，伴随态射 $T^*T_* \to \mathrm{Id}$（分别地，$\mathrm{Id} \to T_*T^*$）为同构，当且仅当 T_*（分别地，T^*）全忠实。因此，断言 (1.4.1.2)、(1.4.1.3) 等价于说：i_*、j_* 和 $j_!$ 全忠实。

1.4.2.0. 阿贝尔范畴之间的正合函子 T 可以直接诱导出导出范畴之间的函子。我们往往 用同一符号表示原函子及其在导出范畴上的延拓。这个延拓既是 T 的左导出函子 LT，也是其右导出函子 RT。

1.4.2.1. 1.4.1 中的函子经右导出后，给出连接 $\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$、$\mathrm{D}^+(U,\mathcal{O})$ 和 $\mathrm{D}^+(F,\mathcal{O})$ 的函子，组成两个伴随函子三元组 $(j_!, j^*, Rj_*)$ 和 $(i^*, i_*, Ri^!)$。有 $j^*i_* = 0$；由伴随性，$i^*j_! = 0$ 且 $Ri^!Rj_* = 0$。对 $K^+(X,\mathcal{O})$ 中的任意 K，正合列 (1.4.1.1) 导出为区别三角

$$
(j_!j^*K, K, i_*i^*K), \qquad (i_*Ri^!K, K, Rj_*j^*K).
$$

对 $\mathrm{D}^+(F,\mathcal{O})$ 中（分别地，$\mathrm{D}^+(U,\mathcal{O})$ 中）的 K，(1.4.1.2)（分别地，(1.4.1.3)）给出同构

$$
i^*i_*K \xrightarrow{\sim} K \xrightarrow{\sim} Ri^!i_*K : \quad i_* \text{ 全忠实},
$$

$$(\text{分别为} j^*Rj_*K \xrightarrow{\sim} K \xrightarrow{\sim} j^*j_!K : \quad j_! \text{和} Rj_* \text{全忠实}).$$

这是因为 j_* 和 i_* 将内射对象送到内射对象。

1.4.2.3. 粘合 t-结构时，我们只需要上面列出的这些性质。在其他情形中也会遇到它们，例如严格说来不属于 1.4.1 框架的 ℓ-进导出范畴。为了涵盖这些情形，下面采用 1.4.3 中更一般的框架。在这一框架内，不再出现层范畴，只出现三角范畴；我们也借此简化记号，把上面的 Rj_* 和 $Ri^!$ 分别直接写作 j_* 和 $i^!$。

1.4.3. 设有三个三角范畴 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$，以及正合函子

$$\mathcal{D}_F \xrightarrow{i_*} \mathcal{D} \xrightarrow{j^*} \mathcal{D}_U.$$

有时令 $i_! := i_*$、$j^! := j^*$，会更方便。我们假定下面的 (1.4.3.1)–(1.4.3.5) 成立。

(1.4.3.1) i_* 有正合的左、右伴随函子，分别记为 i^* 和 $i^!$。

(1.4.3.2) j^* 有正合的左、右伴随函子，分别记为 $j_!$ 和 j_*。

(1.4.3.3) 有 $j^*i_* = 0$。因此，由伴随性还有 $i^*j_! = 0$ 和 $i^!j_* = 0$，并且对 $\mathcal{D}_F$ 中的 A 和 $\mathcal{D}_U$ 中的 B，有

$$\mathrm{Hom}(j_!B, i_*A) = 0, \qquad \mathrm{Hom}(i_*A, j_*B) = 0.$$

(1.4.3.4) 对 $\mathcal{D}$ 中的任意 K，存在

$$d : i_*i^*K \longrightarrow j_!j^*K[1] \quad (\text{分别地，} d : j_*j^*K \longrightarrow i_*i^!K[1]),$$

使三角

$$j_!j^*K \longrightarrow K \longrightarrow i_*i^*K \xrightarrow{d},$$

$$(\text{分别为} i_*i^!K \longrightarrow K \longrightarrow j_*j^*K \xrightarrow{d})$$

为区别三角。由 (1.4.3.3) 和 1.1.10，d 唯一。

(1.4.3.5) i_*、$j_!$ 和 j_* 全忠实，即伴随态射

$$i^*i_* \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow i^!i_*, \qquad j^*j_* \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow j^*j_!$$

均为同构。

这一套形式体系是自对偶的；对偶交换 $j_!$ 与 j_*，也交换 i^* 与 $i^!$。

1.4.4. 设三角范畴 $\mathcal{T}$ 带有两个严格满子范畴 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$，它们在平移 $X \mapsto X[n]$（$n \in \mathbb{Z}$）下稳定。假定对 $\mathcal{U}$ 中的 U 和 $\mathcal{V}$ 中的 V，有 $\mathrm{Hom}(U,V)=0$，并且每个 $\mathcal{T}$ 中的 X 都能置于一个区别三角 (U,X,V) 中，其中 $U \in \mathcal{U}$、$V \in \mathcal{V}$。于是 $(\mathcal{U},\mathcal{V})$ 是 $\mathcal{T}$ 上的一个 t-结构。由 1.3.4，$\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的右正交，$\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的左正交。特别地，$\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 是厚子范畴（[10] 6.2，第 24 页）。[10] 6.4（第 25 页）的假设 (i)、(ii) 成立；由 [10] 第 23–26 页，投影 $\mathcal{T} \to \mathcal{T}/\mathcal{U}$ 有一个全忠实的右伴随函子，其像为 $\mathcal{V}$；投影 $\mathcal{T} \to \mathcal{T}/\mathcal{V}$ 则有一个全忠实的左伴随函子，其像为 $\mathcal{U}$。换言之，包含函子 $u : \mathcal{U} \to \mathcal{T}$（分别地，$v : \mathcal{V} \to \mathcal{T}$）有右伴随（分别地，左伴随）$u_*$（分别地，$v^*$），而序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{U} \xrightarrow{u} \mathcal{T} \xrightarrow{v^*} \mathcal{V} \longrightarrow 0, \qquad 0 \longleftarrow \mathcal{U} \xleftarrow{u_*} \mathcal{T} \xleftarrow{v} \mathcal{V} \longleftarrow 0$$

在如下意义下“正合”：v^*（分别地，u_*）把 $\mathcal{V}$（分别地，$\mathcal{U}$）等同于 $\mathcal{T}$ 对厚子范畴 $\mathcal{U}$（分别地，$\mathcal{V}$）的商。

取 $\mathcal{T}=\mathcal{D}$，并分别取 $(\mathcal{U},\mathcal{V})$ 为 $(i_*\mathcal{D}_F, j_*\mathcal{D}_U)$ 和 $(j_!\mathcal{D}_U, i_*\mathcal{D}_F)$，就得到：

命题 1.4.5. 下列序列在上述意义下“正合”：

$$0 \longleftarrow \mathcal{D}_F \xleftarrow{i^*} \mathcal{D} \xleftarrow{j_!} \mathcal{D}_U \longleftarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \mathcal{D}_F \xrightarrow{i_*} \mathcal{D} \xrightarrow{j^*} \mathcal{D}_U \longrightarrow 0,$$
$$0 \longleftarrow \mathcal{D}_F \xleftarrow{i^!} \mathcal{D} \xleftarrow{j_*} \mathcal{D}_U \longleftarrow 0.$$

1.4.6. a) 函子 i_* 全忠实，所以伴随态射的复合 $i_*i^! \to \mathrm{Id} \to i_*i^*$ 是某个唯一的函子态射经 i_* 作用所得。这个函子态射为

$$i^! \longrightarrow i^*. \tag{1.4.6.1}$$

将其作用于 i_*X，并把 $i^!i_*X$ 和 i^*i_*X 均等同于 X 后，得到的是 X 的恒等自同构。

b) 函子 j^* 是取商函子（它把 $\mathcal{D}_U$ 等同于由 $\mathcal{D}$ 经分式演算得到的范畴），所以伴随态射的复合 $j_!j^* \to \mathrm{Id} \to j_*j^*$ 来自某个唯一的函子态射

$$j_! \longrightarrow j_*. \tag{1.4.6.2}$$

若把 $j^*j_!$ 和 j^*j_* 均等同于恒等函子，则对 (1.4.6.2) 作用 j^* 后，得到恒等函子的恒等自同构。

c) 对 $\mathcal{D}_U$ 中的 X，$j_!X \to j_*X$ 的锥因而被 j^* 消去，故属于 $i_*\mathcal{D}_F$。由 (1.4.3.3) 和 1.1.10，以 $j_!X \to j_*X$ 为底的区别三角在唯一同构意义下唯一。因此得到函子 $j_*/j_! : \mathcal{D}_U \to \mathcal{D}_F$，以及函子性的区别三角

$$(j_!, j_*, i_*(j_*/j_!)). \tag{1.4.6.3}$$

对偶的构造给出函子 $T : \mathcal{D}_U \to \mathcal{D}_F$，它由函子性的区别三角 $(i_*T, j_!, j_*)$ 刻画。这类三角可由 (1.4.6.3) 旋转得到，因此有同构

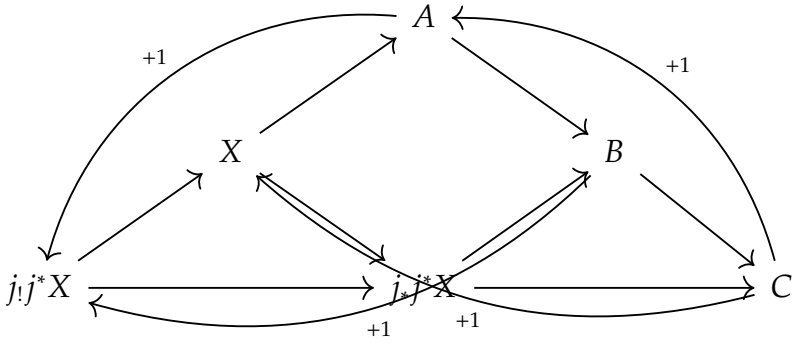
$$T = (j_*/j_!)[-1],$$

使得态射 $i_*T \to j_!$ 是 (1.4.6.3) 中次数为 1 的态射经 $[-1]$ 平移所得。于是，函子 $(j_*/j_!)$ 和 $(j_*/j_!)[-1]$ 互为对偶。

对 (1.4.6.3) 作用函子 i^* 和 $i^!$，并利用 $i^*j_! = i^!j_* = 0$，得到同构

$$i^*j_* \xrightarrow{\sim} j_*/j_! \xrightarrow{\sim} i^!j_![1]. \tag{1.4.6.4}$$

1.4.7. 设 $X \in \mathcal{D}$，对伴随态射 $j_!j^*X \to X \to j_*j^*X$ 应用 TR 4。下面证明所得八面体在唯一同构意义下唯一，并且关于 X 具有函子性。



(a) 由 (1.4.3.3)、(1.4.3.4) 和 1.1.10，存在唯一同构 $A = i_*i^*X$，它把 $X \to A$ 等同于伴随箭头。这个同构将 $(j_!j^*X, X, A)$ 等同于 (1.4.3.4) 中的区别三角 $(j_!j^*X, X, i_*i^*X)$。

(b) 把同一论证用于与 X 有相同 j^* 的对象 j_*j^*X，就把 B 等同于

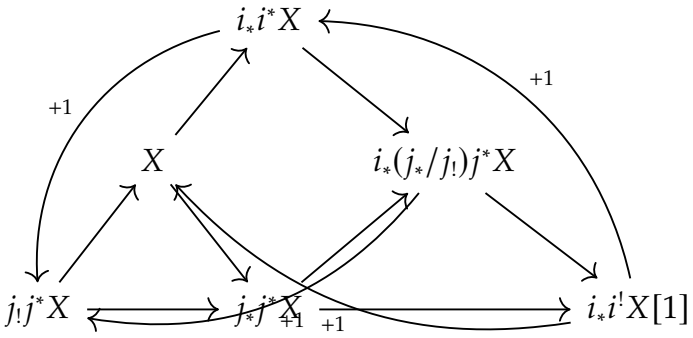
$$i_*i^*j_*j^*X = i_*(j_*/j_!)j^*X \qquad (1.4.6.4),$$

其中 $j_*j^*X \to B$ 是 (i^*, i_*) 的伴随箭头。由 1.1.9，存在唯一态射 $A \to B$，使八面体上方的菱形交换。因此，态射 $A \to B$，即 $i_*i^*X \to i_*i^*j_*j^*X$，正是由 $X \to j_*j^*X$ 根据函子性得到的态射。

(c) 对偶地，存在唯一同构 $C = i_*i^!X[1]$，它将 (X, j_*j^*X, C) 中次数为 1 的箭头等同于伴随态射 $i_*i^!X \to X$：三角 (X, j_*j^*X, C) 由 (1.4.3.4) 中的三角 $(i_*i^!X, X, j_*j^*X)$ 旋转（TR 2）而来，同时改变 $j_*j^*X \xrightarrow{(1)} i_*i^!X$ 的符号。态射 $B \to C$ 是使正方形 $(B, C, j_!j^*X, X)$ 交换的唯一态射。通过 (1.4.6.4) 中 $j_*/j_!$ 与 $i^!j_![1]$ 的同构，它就是由 $j_!j^*X \to X$ 根据函子性得到的态射

$$i_*(j_*/j_!)j^*X = i_*i^!j_!j^*X[1] \longrightarrow i_*i^!X[1].$$

(d) 至此，八面体的全部顶点和箭头都已确定（$C \xrightarrow{(1)} A$ 是 $C \xrightarrow{(1)} X \to A$ 的复合），并且函子性也得到了证明。代入 A、B、C 的值，八面体为



(1.4.7.1)

因为 i_* 全忠实，区别三角

$$(i_*i^*X, i_*(j_*/j_!)j^*X, i_*i^!X[1])$$

是三角 $(i^*X, (j_*/j_!)j^*X, i^!X[1])$ 经 i_* 作用所得；后者自动是区别三角（1.3.19）。这个三角中次数为 1 的箭头 d 经 i_* 作用后，是复合

$$i_*i^!X[1] \xrightarrow{(1)} X \longrightarrow i_*i^*X.$$

因此，d 就是 $X[1]$ 对应的 (1.4.6.1)，也即 X 对应的 (1.4.6.1) 经 [1] 作用所得。旋转三角（TR 2），改变新的次数 1 箭头的符号，再去掉 i_*（1.3.19），便得到以 (1.4.6.1) 为底的函子性区别三角

$$(i^!, i^*, (j_*/j_!)j^*). \tag{1.4.7.2}$$

在 1.4.1、1.4.2 的框架内，这个三角来自如下事实：对每个松弛层 $\mathcal{F}$，序列

$$0 \longrightarrow i^!\mathcal{F} \longrightarrow i^*\mathcal{F} \longrightarrow i^*j_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

正合。

注 1.4.8. 根据 [10] 第 2 节，特别是第 23–27 页，公理 (1.4.3.1)–(1.4.3.5) 等价于："i_* 把 $\mathcal{D}_F$ 等同于 $\mathcal{D}$ 的一个厚子范畴；j^* 把 $\mathcal{D}_U$ 等同于 $\mathcal{D}/\mathcal{D}_F$，且 j^* 有左伴随和右伴随。"

1.4.9. 假定 1.4.3 的条件成立，且 $(\mathcal{D}_U^{\leq 0}, \mathcal{D}_U^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}_U$ 上的 t-结构，$(\mathcal{D}_F^{\leq 0}, \mathcal{D}_F^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}_F$ 上的 t-结构。定义

$$\mathcal{D}^{\leq 0} := \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\leq 0},\ i^*K \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}\},$$
$$\mathcal{D}^{\geq 0} := \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\geq 0},\ i^!K \in \mathcal{D}_F^{\geq 0}\}.$$

定理 1.4.10. 在上述假设与记号下，$(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的一个 t-结构。我们称它是由 $\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$ 上的 t-结构经粘合得到的。

下面验证公理 1.3.1 (i)、(ii)、(iii)。

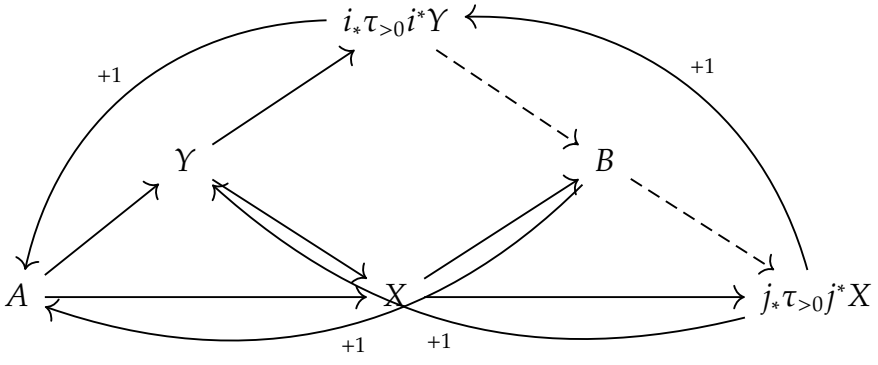
公理 (i)。设 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$Y \in \mathcal{D}^{\geq 1}$。对 X 应用 (1.4.3.4) 中的第一个三角，得到正合列

$$\mathrm{Hom}(i_*i^*X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(j_!j^*X, Y).$$

由 $\mathcal{D}_F$ 上的 1.3.1 (i)，有 $\mathrm{Hom}(i_*i^*X, Y) = \mathrm{Hom}(i^*X, i^!Y) = 0$；由 $\mathcal{D}_U$ 上的 1.3.1 (i)，有 $\mathrm{Hom}(j_!j^*X, Y) = \mathrm{Hom}(j^*X, j^*Y) = 0$。结论随之成立。

公理 (ii)。直接由 $\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$ 上的 1.3.1 (ii) 得到。

公理 (iii)。设 $X \in \mathcal{D}$。依次选择 Y 和 A，使之构成区别三角 $(Y, X, j_*\tau_{>0}j^*X)$ 和 $(A, Y, i_*\tau_{>0}i^*Y)$，然后应用 TR 4：



考虑 (1.4.3.3)–(1.4.3.5)，按下列方式把函子 j^*、i^* 和 $i^!$ 作用于这个八面体中的区别三角：

$$j^*(i_*\tau_{>0}i^*Y, B, j_*\tau_{>0}j^*X) = (0, j^*B, \tau_{>0}j^*X),$$
$$\text{故} j^*B \xrightarrow{\sim} \tau_{>0}j^*X;$$
$$j^*(A, X, B) = (j^*A, j^*X, \tau_{>0}j^*X),$$
$$\text{故} j^*A \xrightarrow{\sim} \tau_{\leq 0}j^*X;$$
$$i^*(A, Y, i_*\tau_{>0}i^*Y) = (i^*A, i^*Y, \tau_{>0}i^*Y),$$
$$\text{故} i^*A \xrightarrow{\sim} \tau_{\leq 0}i^*Y;$$

$$i^!(i_*\tau_{>0}i^*Y, B, j_*\tau_{>0}j^*X) = (\tau_{>0}i^*Y, i^!B, 0), \quad \text{故} \tau_{>0}i^*Y \xrightarrow{\sim} i^!B.$$

因此 $A \in \mathcal{D}^{\leq 0}$、$B \in \mathcal{D}^{\geq 1}$，而 (A, X, B) 满足 (1.3.1) (iii)。

注 1.4.11. 所得 $\mathcal{D}$ 上的 t-结构非退化，当且仅当 $\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$ 上给定的两个 t-结构均非退化。

在本书后面的内容中，我们不需要使用下面这个 1.4.10 的逆命题。

命题 1.4.12. 在 1.4.3 的假设与记号下，设 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的一个 t-结构。以下条件等价：

(i) $j_!j^*$ 是右 t-正合的；

(i′) j_*j^* 是左 t-正合的；

(ii) $\mathcal{D}$ 的 t-结构由粘合得到。

由 1.3.17 (iii) 得到 (i)⇔(i′)；(i)、(i′) 等价于 $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$ 满足公理 1.3.1 (i)。区别三角 $(j_!j^*, \mathrm{Id}, i_*i^*)$ 和 $(i_*i^!, \mathrm{Id}, j_*j^*)$ 分别表明：(i)、(i′) 蕴含 i_*i^* 右 t-正合、$i_*i^!$ 左 t-正合。根据 1.3.17 (iii)，后面这两个条件也彼此等价，它们表示 $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ 满足公理 1.3.1 (i)。

显然，(ii)⇒(i)、(i′)，而且粘合为 $\mathcal{D}$ 上给定 t-结构的两个结构，分别是 $\mathcal{D}_U$ 上的 $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$，以及 $\mathcal{D}_F$ 上由 $\mathcal{D}$ 的结构诱导的结构：

$$(\mathcal{D}_F \cap \mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}_F \cap \mathcal{D}^{\geq 0}) = (i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0}).$$

反过来，若 (i)、(i′) 成立，则依次验证：

(a) $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}_U$ 上的 t-结构。1.3.1 (i) 已经验证，1.3.1 (ii) 显然，而 1.3.1 (iii) 来自 j^* 的本质满射性。

(b) $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}_F$ 上的 t-结构。1.3.1 (i) 已经验证；只有 1.3.1 (iii) 并非显然。对 $\mathcal{D}_F$ 中的 X，j^* 的 t-正合性给出

$$j^*\tau_{\leq 0}i_*X = \tau_{\leq 0}j^*i_*X = 0,$$

同样有 $j^*\tau_{>0}i_*X = 0$。因此，截断 $\tau_{\leq 0}i_*X$ 和 $\tau_{>0}i_*X$ 属于 $i_*\mathcal{D}_F$；它们给出三角

$$(i^*\tau_{\leq 0}i_*X, X, i^*\tau_{>0}i_*X),$$

满足 1.3.1 (iii)。

(c) 从带有原 t-结构的 $\mathcal{D}$ 到带有 由 $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$ 和 $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ 粘合而得的 t-结构的 $\mathcal{D}$，恒等函子是 t-正合的。由 1.3.19，原 t-结构就是粘合得到的结构。

1.4.13. 现在只假设 $\mathcal{D}_F$ 上给定了一个 t-结构。将 1.4.10 应用于 $\mathcal{D}_U$ 上的退化 t-结构 $(\mathcal{D}_U, 0)$ 和 $\mathcal{D}_F$ 上给定的 t-结构。把所得 $\mathcal{D}$ 上的 t-结构对应的截断函子 $\tau_{\leq p}$ 记作 $\tau^F_{\leq p}$。函子 $\tau^F_{\leq p}$ 是由满足 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq p}$ 的对象 X 构成的满子范畴到 $\mathcal{D}$ 的包含函子的右伴随。1.4.10 对公理 1.3.1 (iii) 的证明给出区别三角

$$(\tau^F_{\leq p}X, X, i_*\tau_{>p}i^*X)$$

(沿用 1.4.10 的记号，此时 $X = Y$)。因此，这个 t-结构下各次 H^p 就是 $i_*H^pi^*X$。

对偶地，利用 $\mathcal{D}_U$ 上的退化 t-结构 $(0, \mathcal{D}_U)$ 定义 $\tau^F_{\geq p}$：它是 $(i^!)^{-1}(\mathcal{D}_F^{\geq p})$ 到 $\mathcal{D}$ 的包含函子的左伴随。有区别三角

$$(i_*\tau_{<p}i^!X, X, \tau^F_{\geq p}X),$$

而 H^p 为 $i_*H^pi^!X$。

类似地，若只假设 $\mathcal{D}_U$ 上给定了一个 t-结构，并给 $\mathcal{D}_F$ 配上 t-结构 $(\mathcal{D}_F, 0)$ (分别地，$(0, \mathcal{D}_F)$)，就在 $\mathcal{D}$ 上定义出一个 t-结构。其函子 $\tau_{\leq p}$（分别地，$\tau_{\geq p}$）记作 $\tau^U_{\leq p}$（分别地，$\tau^U_{\geq p}$），并给出区别三角

$$(\tau^U_{\leq p}X, X, j_*\tau_{>p}j^*X) \quad (\text{分别为}(j_!\tau_{<p}j^*X, X, \tau^U_{\geq p}X));$$

相应的 H^pX 为 $j_*H^pj^*X$（分别为 $j_!H^pj^*X$）。

1.4.10 对公理 (iii) 的证明表明，$\tau_{\leq 0} = \tau^F_{\leq 0}\tau^U_{\leq 0}$。平移并取对偶，得到

$$\tau_{\leq p} = \tau^F_{\leq p}\tau^U_{\leq p}, \qquad \tau_{\geq p} = \tau^F_{\geq p}\tau^U_{\geq p}. \tag{1.4.13.1}$$

在 1.4.1 的情形下，对 $\mathrm{D}^+(F,\mathcal{O})$ 的自然 t-结构，函子 $\tau^F_{\leq p}$ 来自层复形范畴到自身的如下函子：给定复形 K，取其一个子复形，它在 U 上与 K 相同，而在 F 上与子复形 $\tau_{\leq p}K$（1.3.2）相同。

所谓 $\mathcal{D}_U$ 中对象 Y 的*延拓*，是指 $\mathcal{D}$ 中一个带有同构 $j^*X \simeq Y$ 的对象 X。由伴随性，这样的同构给出态射 $j_!Y \to X \to j_*Y$。若一个延拓 X 作为延拓同构于 $\tau^F_{\geq p}j_!Y$（分别地，$\tau^F_{\leq p}j_*Y$），则该同构唯一；我们便直接写 $X = \tau^F_{\geq p}j_!Y$（分别地，$X = \tau^F_{\leq p}j_*Y$）。

命题 1.4.14. 设 $Y \in \mathcal{D}_U$，p 为整数。在唯一同构意义下，存在唯一一个 Y 的延拓 X，满足 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq p-1}$ 且 $i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq p+1}$。它就是 $\tau^F_{\leq p-1}j_*Y$，并且

$$\tau^F_{\leq p-1}j_*Y = \tau^F_{\geq p+1}j_!Y.$$

设 X 是 Y 的一个延拓。三角 $(i^*X, (j_*/j_!)Y, i^!X[1])$ 是区别三角，(1.4.7.2) 可由它旋转得到。这个三角表明，下列条件等价：

(a) $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq p-1}$ 且 $i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq p+1}$；

(b) $i^!X[1]$ 是 $(j_*/j_!)Y = i^*j_*Y$ 的 $\tau_{\geq p}$；

(b′) i^*X 是 $(j_*/j_!)Y$ 的 $\tau_{\leq p-1}$。

由 (1.4.7.1) 中的区别三角 $(X, j_*Y, i_*i^!X[1])$，(b) 等价于 $X = \tau^F_{\leq p-1}j_*Y$。对偶地，(b′) 等价于 $X = \tau^F_{\geq p+1}j_!Y$。

注 1.4.14.1. 记 $\mathcal{D}_m$ 为 $\mathcal{D}$ 中由满足 1.4.14 的条件 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq p-1}$、$i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq p+1}$ 的对象 X 构成的满子范畴。函子 j^* 诱导范畴等价 $\mathcal{D}_m \to \mathcal{D}_U$；事实上，它有拟逆 $\tau^F_{\leq p-1}j_*$。我们有时将这个拟逆记作 ${}^pj_{!*}$。

1.4.15. 设 C、C_U 和 C_F 分别为 t-范畴 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$ 的心；$\mathcal{D}_U$ 和 $\mathcal{D}_F$ 带有给定的 t-结构，$\mathcal{D}$ 带有 1.4.10 的 t-结构。用 ε 表示 C、C_U 或 C_F 到相应的 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}_U$ 或 $\mathcal{D}_F$ 的包含函子。对 $T = j_!, j^*, j_*, i^*, i_*, i^!$ 之一，以 ${}^pT$ 表示函子 $H^0 \circ T \circ \varepsilon$。根据 $\mathcal{D}$ 的 t-结构的定义，j^* 是 t-正合的，i^* 是右 t-正合的，$i^!$ 是左 t-正合的。应用 1.3.17 (iii)，得到：

命题 1.4.16. (i) 函子 $j_!$ 和 i^* 是右 t-正合的；j^* 和 i_* 是 t-正合的；j_* 和 $i^!$ 是左 t-正合的。

(ii) $({}^pj_!, {}^pj^*, {}^pj_*)$ 和 $({}^pi^*, {}^pi_*, {}^pi^!)$ 组成两个伴随函子三元组。

命题 1.4.17. (i) 复合 ${}^pj^* \circ {}^pi_*$、${}^pi^* \circ {}^pj_!$ 和 ${}^pi^! \circ {}^pj_*$ 均为零。对 $A \in C_F$、$B \in C_U$，

有

$$\mathrm{Hom}({}^{p}j_{!}B, {}^{p}i_{*}A) = \mathrm{Hom}({}^{p}i_{*}A, {}^{p}j_{*}B) = 0.$$

(ii) 对每个 $A \in C$，序列

$${}^{p}j_{!}{}^{p}j^{*}A \longrightarrow A \longrightarrow {}^{p}i_{*}{}^{p}i^{*}A \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow {}^{p}i_{*}{}^{p}i^{!}A \longrightarrow A \longrightarrow {}^{p}j_{*}{}^{p}j^{*}A$$

正合。

(iii) ${}^{p}i_{*}$、${}^{p}j_{!}$ 和 ${}^{p}j_{*}$ 全忠实，即伴随态射

$${}^{p}i^{*}{}^{p}i_{*} \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow {}^{p}i^{!}{}^{p}i_{*}, \qquad {}^{p}j^{*}{}^{p}j_{*} \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow {}^{p}j^{*}{}^{p}j_{!}$$

均为同构。

这些断言分别来自 (1.4.3.3)、(1.4.3.4) 和 (1.4.3.5)。验证留给读者（使用 1.3.17 (iv)）。

补充说明 1.4.17.1. 由 (i)（${}^{p}j^{*}{}^{p}i_{*} = 0$）及 (ii) 中任一正合列，$C$ 中的 X 属于 ${}^{p}i_{*}$ 的本质像 $\overline{C}_F$，当且仅当 ${}^{p}j^{*}X = 0$。因为函子 ${}^{p}j^{*}$ 正合，这个本质像是 C 的厚子范畴，即在扩张和子商下稳定。若通过全忠实函子 ${}^{p}i_{*}$ 把 C_F 等同于 C 的子范畴 $\overline{C}_F$，那么伴随关系 $({}^{p}i^{*}, {}^{p}i_{*})$ 和 $({}^{p}i_{*}, {}^{p}i^{!})$（1.4.16 (ii)）表明：对 $X \in C$，${}^{p}i^{*}X$ 是 X 的属于 C_F 的最大商对象，${}^{p}i^{!}X$ 是 X 的属于 C_F 的最大子对象。

命题 1.4.18. 函子 ${}^{p}j^{*}$ 把 C_U 等同于 C 对厚子范畴 C_F（更准确地说，$\overline{C}_F$；见 1.4.17.1）的商。

设 $Q : C \to C/C_F$ 为取商函子。正合函子 ${}^{p}j^{*}$ 分解为 $T \circ Q$，且 T 忠实。事实上，若 C/C_F 中的 f 来自 C 中的 f_1，且 T 消去 f，则 ${}^{p}j^{*}$ 消去 f_1，即 $\mathrm{Im}(f_1)$ 属于 C_F 的像，从而 Q 消去 f_1。因为

$$\mathrm{Id} \xrightarrow{\sim} {}^{p}j^{*}{}^{p}j_{!} = T \circ Q \circ {}^{p}j_{!},$$

T 在对象的同构类上满射。还需验证 T 全忠实，从而是范畴等价。

引理 1.4.19. 对每个 $A \in C$，序列

$$0 \longrightarrow {}^{p}i_{*}H^{-1}i^{*}A \longrightarrow {}^{p}j_{!}{}^{p}j^{*}A \longrightarrow A \longrightarrow {}^{p}i_{*}{}^{p}i^{*}A \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow {}^{p}i_{*}{}^{p}i^{!}A \longrightarrow A \longrightarrow {}^{p}j_{*}{}^{p}j^{*}A \longrightarrow {}^{p}i_{*}H^{1}i^{!}A \longrightarrow 0$$

正合。

这由 (1.4.3.4) 和 1.4.16 (i) 得到。

现在完成 1.4.18 的证明。由 1.4.19，${}^{p}j_{!}{}^{p}j^{*}A \to A$ 的核和余核属于 ${}^{p}i_{*}$ 的像。因此，$C/{}^{p}i_{*}C_{F}$ 中的每个对象都可以取一个属于 ${}^{p}j_{!}$ 的像的代表。对这像中的 ${}^{p}j_{!}X$ 和 ${}^{p}j_{!}Y$，映射

$$\begin{aligned} T : \mathrm{Hom}(Q{}^{p}j_{!}X, Q{}^{p}j_{!}Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(TQ{}^{p}j_{!}X, TQ{}^{p}j_{!}Y) \\ &= \mathrm{Hom}(X, Y) \end{aligned}$$

有截面 $Q{}^{p}j_{!}$，故为满射。证明完毕。

1.4.20. 提醒。在 1.4.1 的假设下，若给 $\mathrm{D}^{+}(U, \mathcal{O})$ 和 $\mathrm{D}^{+}(F, \mathcal{O})$ 配上自然 t-结构 (1.3.2 (i))，则 $\mathrm{D}^{+}(X, \mathcal{O})$ 上得到的也是自然 t-结构，而阿贝尔范畴 C、C_{U} 和 C_{F} 就是 $M(X, \mathcal{O})$、$M(U, \mathcal{O})$ 和 $M(F, \mathcal{O})$。这样便回到了 1.4.1 的情形。

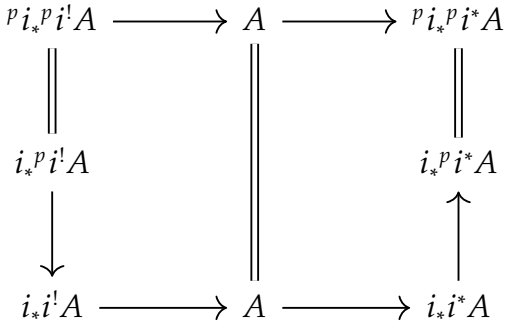
但一般而言，${}^{p}j_{!}$ 右正合，却不一定正合；${}^{p}i^{*}$ 左正合，却不一定正合[2]；1.4.17 (ii) 中的第一列在左端也不正合。由于形式体系 1.4.3 自对偶，只有那些在 1.4.1 的框架中成立、且其对偶也成立的公式，才可能普遍成立。

1.4.21. 重新考虑 1.4.6 的论证。

a) 函子 ${}^{p}i_{*}$ 全忠实，所以伴随态射的复合 ${}^{p}i_{*}{}^{p}i^{!} \to \mathrm{Id} \to {}^{p}i_{*}{}^{p}i^{*}$ 是某个唯一函子态射经 ${}^{p}i_{*}$ 作用所得。这个态射为

$$ {}^{p}i^{!} \longrightarrow {}^{p}i^{*}. \tag{1.4.21.1}$$

对 (i^{*}, i_{*}) 和 $(i_{*}, i^{!})$ 应用 1.3.18 (ii) 中的图，并利用 i_{*} 的 t-正合性，对 $A \in C$ 得到交换图



[2]译注：原文此处确实写作 ${}^{p}i^{*}$ “左正合”。按 1.4.16 (ii) 的伴随关系，${}^{p}i^{*}$ 应为右正合，而 ${}^{p}i^{!}$ 为左正合。这里保留原文，并提示这一处记号或正合方向的排印问题。

因此，对 $A \in C$，(1.4.21.1) 中的态射 ${}^{p}i^{!}A \to {}^{p}i^{*}A$ 是复合

$$ {}^{p}i^{!}A \longrightarrow i^{!}A \xrightarrow{(1.4.6.1)} i^{*}A \longrightarrow {}^{p}i^{*}A. \tag{1.4.21.2} $$

将 (1.4.21.1) 作用于 $i_{*}A$（$A \in C_F$），就得到 A 的恒等自同构。

b) 函子 ${}^{p}j^{*}$ 是取商函子（1.4.18），故伴随态射的复合 ${}^{p}j_{!}{}^{p}j^{*} \to \mathrm{Id} \to {}^{p}j_{*}{}^{p}j^{*}$ 来自唯一的函子态射

$$ {}^{p}j_{!} \longrightarrow {}^{p}j_{*}. \tag{1.4.21.3} $$

对 (j^{*}, j_{*}) 和 $(j_{!}, j^{*})$ 应用 1.3.18 (ii) 中的图，并利用 j^{*} 的 t-正合性，对 $A \in C$ 得到交换图

$$ \begin{array}{ccccc} {}^{p}j_{!}{}^{p}j^{*}A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & {}^{p}j_{*}{}^{p}j^{*}A \\ \| & & \| & & \| \\ {}^{p}j_{!}j^{*}A & & A & & {}^{p}j_{*}j^{*}A \\ \uparrow & & \| & & \downarrow \\ j_{!}j^{*}A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & j_{*}j^{*}A \end{array} $$

由此，对 $B \in C_U$，(1.4.6.2) 中从 $j_{!}B$ 到 $j_{*}B$ 的态射是复合

$$ \begin{aligned} j_{!}B \longrightarrow \tau_{\geq 0} j_{!}B = {}^{p}j_{!}B \\ \xrightarrow{(1.4.21.3)} {}^{p}j_{*}B = \tau_{\leq 0} j_{*}B \longrightarrow j_{*}B. \end{aligned} \tag{1.4.21.4} $$

对 (1.4.21.3) 作用 ${}^{p}j^{*}$，得到恒等函子的恒等自同构。特别地，对 $B \in C_U$，(1.4.21.3) 中态射 ${}^{p}j_{!}B \to {}^{p}j_{*}B$ 的核和余核均属于 ${}^{p}i_{*}C_F$。

定义 1.4.22. 函子 $j_{!*} : C_U \to C$ 将 C_U 中的 B 送到 ${}^{p}j_{!}B$ 在 ${}^{p}j_{*}B$ 中的像。

对 $B \in C_U$，(1.4.21.4) 给出 (1.4.6.2) 中态射 $j_{!}B \to j_{*}B$ 的如下分解：

$$ j_{!}B \longrightarrow {}^{p}j_{!}B \longrightarrow j_{!*}B \longrightarrow {}^{p}j_{*}B \longrightarrow j_{*}B. \tag{1.4.22.1} $$

命题 1.4.23. 对 $B \in C_U$，有

$$ \begin{aligned} {}^{p}j_{!}B = \tau^{F}_{\geq 0} j_{!}B = \tau^{F}_{\leq -2} j_{*}B, \\ j_{!*}B = \tau^{F}_{\geq 1} j_{!}B = \tau^{F}_{\leq -1} j_{*}B, \\ {}^{p}j_{*}B = \tau^{F}_{\geq 2} j_{!}B = \tau^{F}_{\leq 0} j_{*}B. \end{aligned} $$

更准确地说，${}^{p}j_!B$ 连同映射 $j_!B \to {}^{p}j_!B$ 就是 $\tau^F_{\geq 0}j_!B$，其余等式也作同样理解。

因为 $j^*j_!B \in C_U$，$j_!B$ 等于它自己的 $\tau^U_{\geq 0}$。因此，由 (1.4.13.1)，有

$$ {}^{p}j_!B = \tau_{\geq 0}j_!B = \tau^F_{\geq 0}j_!B; $$

由 1.4.14，$\tau^F_{\geq 0}j_!B = \tau^F_{\leq -2}j_*B$。同样，${}^{p}j_*B = \tau^F_{\geq 2}j_!B = \tau^F_{\leq 0}j_*B$。

1.4.13 对定义 $\tau^F_{\geq p}$ 的 *t*-结构的 H^p 的描述，给出区别三角

$$ (i_*H^0i^!j_!B, \tau^F_{\geq 0}j_!B, \tau^F_{\geq 1}j_!B). $$

这表明 $\tau^F_{\geq 1}j_!B \in \mathcal{D}^{[-1,0]}$。对偶论证给出区别三角

$$ (\tau^F_{\leq -1}j_*B, \tau^F_{\leq 0}j_*B, i_*H^0i^*j_*B), $$

从而 $\tau^F_{\leq -1}j_*B \in \mathcal{D}^{[0,1]}$。应用 1.4.14，得到

$$ \tau^F_{\geq 1}j_!B = \tau^F_{\leq -1}j_*B \in C, $$

而上面的三角成为短正合列

$$ 0 \longrightarrow i_*H^0i^!j_!B \longrightarrow {}^{p}j_!B \longrightarrow \tau^F_{\geq 1}j_!B \longrightarrow 0, $$

$$ 0 \longrightarrow \tau^F_{\leq -1}j_*B \longrightarrow {}^{p}j_*B \longrightarrow i_*H^0i^*j_*B \longrightarrow 0. $$

它们表明，$\tau^F_{\geq 1}j_!B = \tau^F_{\leq -1}j_*B$ 正是 ${}^{p}j_!B$ 在 ${}^{p}j_*B$ 中的像 $j_{!*}B$。

推论 1.4.24. 对 $B \in C_U$，$j_{!*}B$ 是 B 在 $\mathcal{D}$ 中满足 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq -1}$、$i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq 1}$ 的唯一延拓 X。

应用 1.4.14 即可。同样，${}^{p}j_!B$（分别地，${}^{p}j_*B$）是满足 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq -2}$（分别地，$\mathcal{D}_F^{\leq 0}$）、$i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq 0}$（分别地，$\mathcal{D}_F^{\geq 2}$）的唯一延拓 X。

推论 1.4.25. 对 $B \in C_U$，$j_{!*}B$ 是 B 在 C 中的唯一延拓 X，使得 X 没有属于 C_F 经 i_* 的本质像 $\overline{C}_F$ 的非平凡子对象或商对象。

根据定义，$j_{!*}B \in C \subset \mathcal{D}$。对 C 中 B 的一个延拓 X，有 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}$，且 $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq -1}$ 当且仅当 ${}^{p}i^*X = 0$。对偶地，$i^!X \in \mathcal{D}_F^{\geq 1}$ 当且仅当 ${}^{p}i^!X = 0$。通过 i_* 把 C_F 等同于 $\overline{C}_F$。由于 ${}^{p}i^*X$（分别地，${}^{p}i^!X$）是 X 的属于 C_F 的最大商对象（分别地，子对象）(1.4.17.1)，1.4.25 中对 $j_{!*}B$ 的刻画就是对 1.4.24 的重新表述。

命题 1.4.26. C 的单对象是 C_F 中单对象 S 的 ${}^{p}i_{*}S$，以及 C_U 中单对象 S 的 $j_{!*}S$。

因为 C_F 经 ${}^{p}i_{*}$ 的本质像 $\overline{C}_F$ 是 C 的厚子范畴，所以 C 中的 S 为单对象，当且仅当以下两种情况之一成立：(a) S 属于 $\overline{C}_F$，并且在 $\overline{C}_F$ 中为单对象；(b) S 在 $C/\overline{C}_F$ 中的像为单对象，且 S 没有属于 $\overline{C}_F$ 的非平凡子对象或商对象。情形 (a) 给出 C_F 中单对象的 ${}^{p}i_{*}$。根据 1.4.25，情形 (b) 给出 C_U 中单对象的 $j_{!*}$。

第 2 章　分层空间与概形上的反常层

2.1. 分层空间

2.1.1. 设 X 是带有环层 $\mathcal{O}$ 的拓扑空间，$\mathcal{S}$ 是将 X 分成有限个局部闭子集的一个划分（这些子集称为层片），$p\colon \mathcal{S}\to\mathbb{Z}$ 是一个函数（称为反常度）。按“划分”的定义，各层片均非空。假定每个层片的闭包都是若干层片的并。这些条件可以放宽，见 3.2.19。

回顾 0.0：对于 $f\colon X\to Y$，我们将通常记为 $Rf_!, Rf_*, Rf^!, Rf^*$（或 Lf^*）的导出范畴之间的函子，简记为 $f_!, f_*, f^!, f^*$。由于 2.1.7 中说明的原因，层范畴之间的同名函子将在左上角加 0。

定义 2.1.2. $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 的子范畴 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$（分别地，${}^p\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O})$）由满足下述条件的复形 K（分别地，$K\in\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$）组成：对每个层片 S，记其到 X 的嵌入为 i_S，则

$$H^n i_S^* K=0\quad (n>p(S)),\qquad \text{分别地},\qquad H^n i_S^! K=0\quad (n<p(S)).$$

函子 ${}^0i_S^*$ 的正合性使我们可以把 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 的定义改述为：$K\in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 当且仅当 H^iK 在 S 上的限制对 $i>p(S)$ 为零。因此，自然 t-结构的函子 $\tau_{\leq a}$ 与 $\tau_{\geq a}$ 都把 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 映入自身。

若各函子 ${}^0i_S^!$ 的上同调维数有限，则函子 $i_S^!\colon \mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})\to\mathrm{D}^+(S,\mathcal{O})$ 自然延伸为 $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})\to\mathrm{D}(S,\mathcal{O})$。于是，即使 K 不一定属于 $\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$，条件“$H^n i_S^! K=0$，$n<p(S)$”仍有意义。不过，这个条件蕴含 $K\in\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$。更精确地说，若 $p\geq a$，它就蕴含 $K\in\mathrm{D}^{\geq a}(X,\mathcal{O})$。我们按照 $S_1\subset\overline{S_2}$ 所给出的层片次序作下降归纳，证明 H^iK 在 S 上对 $i<a$ 为零。由三角 $(\tau_{<a}K, K, \tau_{\geq a}K)$ 以及 ${}^0i_S^!$ 的左正合性，对 $i<a$ 有

$$H^i i_S^! \tau_{<a}K\xrightarrow{\sim} H^i i_S^! K.$$

归纳假设保证，$H^j\tau_{<a}K$ 在满足 $T\neq S$ 且 $S\subset\overline{T}$ 的层片 T 上为零。因此，S 有一个邻域，在这个邻域内 $H^j\tau_{<a}K$ 的支撑包含于 S。故对 $i<a$，

$$H^iK|_S=H^i i_S^*\tau_{<a}K=H^i i_S^!\tau_{<a}K=H^i i_S^! K,$$

最后一项按假设为零。

不作上同调维数的假设时，同一论证仍适用于 $K \in \mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$。若整数 a,b 满足 $a \leq p \leq b$，则

$$\mathrm{D}^{\leq a}(X,\mathcal{O}) \subset {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O}) \subset \mathrm{D}^{\leq b}(X,\mathcal{O}), \tag{2.1.2.1}$$

以及

$$\mathrm{D}^{\geq a}(X,\mathcal{O}) \supset {}^p\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}) \supset \mathrm{D}^{\geq b}(X,\mathcal{O}).$$

用 ${}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 表示 $\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$ 与 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 的交。把 $+$ 换成 $-$ 或 b、把 0 换成 n 时，也使用同样的记法。

命题 2.1.3. 对每个反常度 p，$({}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}(X,\mathcal{O}), {}^p\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}))$ 是 $\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$ 上的一个 t-结构。

对层片数 N 作归纳。$N=0$ 时 $X=\varnothing$，断言显然成立。$N=1$ 时，得到的就是自然 t-结构平移 $p(X)$ 所得的结构。设 $N \geq 2$，取 X 的一个真闭子集 F，使它是层片的并，并令 U 为其补开集。例如，可以取 F 为一个闭层片。归纳假设适用于带有诱导分层的 F 与 U，给出 $\mathrm{D}^+(U,\mathcal{O})$ 和 $\mathrm{D}^+(F,\mathcal{O})$ 上的 t-结构。所求的 $\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})$ 上的 t-结构由 1.4.10 得到。

推论 2.1.4. $({}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O}), {}^p\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}))$ 是 $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 上的一个 t-结构。它在 $\mathrm{D}^*(X,\mathcal{O})$ 上诱导 t-结构，其中 $* = +,-,b$。

取整数 a,b 使 $a \leq p \leq b$。证明中固定 $(X,\mathcal{O})$，将它从记号中略去。设 $K \in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$、$L \in {}^p\mathrm{D}^{>0}$，来验证 $\mathrm{Hom}(K,L)=0$。由于 $L \in \mathrm{D}^{>a}$，有 $\mathrm{Hom}(\tau_{\leq a}K, L) = 0$；又因 $\tau_{>a}K \in {}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}$，可应用 2.1.3，得到 $\mathrm{Hom}(\tau_{>a}K, L) = 0$。由区别三角 $(\tau_{\leq a}K, K, \tau_{>a}K)$ 的 Hom 长正合列即得结论。最后，设 $K \in \mathrm{D}$。依 2.1.3，有区别三角 $(U, \tau_{>a}K, V)$，其中 $U \in {}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}$、$V \in {}^p\mathrm{D}^{>0}$。应用 TR4，得到两个区别三角 $(\tau_{\leq a}K, Y, U)$ 与 (Y, K, V)。前者表明 $Y \in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$，后者验证了 1.3.1(iii)。公理 1.3.1(ii) 显然成立，故得到了 D 上的一个 t-结构，称为反常度为 p 的 t-结构。

将相应的截断函子记为 ${}^p\tau$。由于 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0} \subset \mathrm{D}^{\leq b}$、${}^p\mathrm{D}^{\geq 0} \subset \mathrm{D}^{\geq a}$，区别三角 $({}^p\tau_{\leq 0}K, K, {}^p\tau_{\geq 1}K)$ 的通常上同调长正合列给出：对 $i < a$，$H^{ip}\tau_{\leq 0}K = H^iK$。同样，对 $i > b$，$H^{ip}\tau_{\geq 0}K = H^iK$。由此可知，${}^p\tau_{\leq 0}$ 与 ${}^p\tau_{\geq 0}$ 保持 D^*（$* = +,-,b$）。

定义 2.1.5. X 上 p-反常层（取值于 $\mathcal{O}$-模）的范畴 $\mathcal{M}(p,X,\mathcal{O})$ 定义为

$${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O}) \cap {}^p\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}).$$

这是 $\mathrm{D}^b(X,\mathcal{O})$ 的一个容许阿贝尔子范畴。

命题 2.1.6. 设 U 是 X 的一个局部闭子集，且是层片的并，j 是 U 到 X 的嵌入。对任意反常度 p，函子 $j_!\colon \mathrm{D}(U,\mathcal{O}) \to \mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 与 $j^*\colon \mathrm{D}(X,\mathcal{O}) \to \mathrm{D}(U,\mathcal{O})$ 均为右 t-正合。

验证直接，留给读者。由 1.3.17(iii) 及其补充 1.3.18(i)，$j_!$ 与 j^* 的右伴随 $j^!$ 与 j_* 因而为左 t-正合。

2.1.7. 记号。从记号中略去 $(X,\mathcal{O})$。有时将 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$（分别地，${}^p\mathrm{D}^{\geq 0}$）记作 $\mathrm{D}^{\leq p}$（分别地，$\mathrm{D}^{\geq p}$）。当 p 恒等于 a 时，$\mathrm{D}^{\leq p} = \mathrm{D}^{\leq a}$（右端取自然 t-结构），且 $\mathrm{D}^{\geq p} = \mathrm{D}^{\geq a}$。对任意整数 n，有 $\mathrm{D}^{\leq p+n} = {}^p\mathrm{D}^{\leq n}$、$\mathrm{D}^{\geq p+n} = {}^p\mathrm{D}^{\geq n}$。最后，若 $p \leq q$，则 $\mathrm{D}^{\leq p} \subset \mathrm{D}^{\leq q}$、$\mathrm{D}^{\geq p} \supset \mathrm{D}^{\geq q}$。这是 (2.1.2.1) 的推广。同样，用 $\tau_{\leq p}$ 和 $\tau_{\geq p}$ 表示 ${}^p\tau_{\leq 0}$ 和 ${}^p\tau_{\geq 0}$，用 H^p 表示反常度为 p 的 t-结构意义下的 H^0。

在 2.1.6 的情形中，将层范畴之间同名函子的导出函子简记为 $j_!, j^!, j_*, j^*$；由它们诱导的 p-反常层之间的函子在左上角加 p。例如，对于 $A \in \mathcal{M}(p,U,\mathcal{O})$，置

$$ {}^p j_! A = \tau_{\geq p} j_! A = H^p(j_! A). $$

依 1.3.18(i)，$({}^p j_!, {}^p j^!)$ 与 $({}^p j^*, {}^p j_*)$ 是两对伴随函子。

通常层的函子 $j_!, j^!, j_*, j^*$ 在左上角加 0：它们对应于反常度 0。

对 U 上的一个 p-反常层 A，$j_! A \in \mathrm{D}^{\leq p}(X,\mathcal{O})$，而 $j_* A \in \mathrm{D}^{\geq p}(X,\mathcal{O})$。因此，自然态射 $\alpha\colon j_! A \to j_* A$ 有分解

$$ j_! A \longrightarrow {}^p j_! A \xrightarrow{\beta} {}^p j_* A \longrightarrow j_* A, \qquad \beta = {}^p H^0(\alpha). $$

定义函子 ${}^p j_{!*}$（也简记为 $j_{!*}$）如下：

$$ j_{!*} A = \mathrm{Im}({}^p j_! A \longrightarrow {}^p j_* A). $$

对 X 上的 p-反常层 A，定义典范态射 ${}^p j^! A \to {}^p j^* A$ 为复合

$$ {}^p j^! A \longrightarrow j^! A \longrightarrow j^* A \longrightarrow {}^p j^* A. $$

设 $U \xrightarrow{k} V \xrightarrow{j} X$ 是由层片组成的局部闭子集。传递公式

$$ (jk)_! = j_! k_!, \quad (jk)_* = j_* k_*, \quad (jk)^! = k^! j^!, \quad (jk)^* = k^* j^* $$

由 1.3.17(iv) 给出 p-反常层上的相应公式。将 ${}^p j_!$、${}^p j_{!*}$ 与 ${}^p j_*$ 作用于态射 ${}^p k_! \twoheadrightarrow {}^p k_{!*} \hookrightarrow {}^p k_*$。所得链

$$ \begin{aligned} {}^p(jk)_! = {}^p j_! {}^p k_! &\twoheadrightarrow {}^p j_! {}^p k_{!*} \twoheadrightarrow {}^p j_{!*} {}^p k_{!*} \\ &\hookrightarrow {}^p j_* {}^p k_{!*} \hookrightarrow {}^p j_* {}^p k_* = {}^p(jk)_* \end{aligned} $$

给出函子同构

$$ {}^{p}(jk)_{!*} = {}^{p}j_{!*}{}^{p}k_{!*}. \tag{2.1.7.1} $$

2.1.8. 补充。设 U 是 X 中由层片组成的开集，F 为其补闭集，均赋予诱导的分层和反常度。于是，2.1.3 给出的 $\mathrm{D}^{+}(X,\mathcal{O})$ 上的 t-结构，由 $\mathrm{D}^{+}(U,\mathcal{O})$ 与 $\mathrm{D}^{+}(F,\mathcal{O})$ 上的 t-结构经 1.4.10 的方法得到。因此，1.4 的形式体系可以应用。记 F 到 X 的嵌入为 i，U 到 X 的嵌入为 j。按 2.1.7 用 i 或 j 记、在上下标处加 $!$ 或 $*$、在左上角加或不加 p 的函子，以及 $j_{!*}$，均与 1.4 中的同名函子一致。

命题 2.1.9. 对 $B \in \mathcal{M}(p,U,\mathcal{O})$，$j_{!*}B$ 是 B 在 $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 中唯一满足下列条件的延拓 P：对每个层片 $S \subset F$，记其到 X 的嵌入为 s，则 $H^{i}s^{*}P = 0$（$i \geq p(S)$），且 $H^{i}s^{!}P = 0$（$i \leq p(S)$）。

更精确地说，由 (1.4.14.1)，若 D' 是 $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 中由满足上述条件的 K 组成的子范畴（对每个层片 $s\colon S \to F$ 都要求这些条件成立），则 j^{*} 诱导一个等价 $\mathrm{D}' \to \mathrm{D}(U,\mathcal{O})$。它在 $\mathrm{D}' \cap \mathcal{M}(p,X,\mathcal{O})$ 上的限制给出等价

$$ \mathrm{D}' \cap \mathcal{M}(p,X,\mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{M}(p,U,\mathcal{O}), $$

其逆为中间延拓 $j_{!*}$。

${}^{p}j_{!}B$ 和 ${}^{p}j_{*}B$ 也有类似的刻画（参见 1.4.23、1.3.14）。

2.1.10. 假定反常度 p 满足

$$ S \subset \overline{T} \quad \Longrightarrow \quad p(S) \geq p(T). \tag{2.1.10.1} $$

于是，对每个 n，满足 $p(S) \geq n$（分别地，$p(S) \leq n$）的层片 S 之并 F_n（分别地，U_n）是闭集（分别地，开集）。记 U_{n-1} 到 U_n 的嵌入为 j_n。

命题 2.1.11. 在 2.1.10 的假设和记号下，设 A 是 U_k 上的 p-反常层，a 是满足 $a \geq k$ 且 $p \leq a$ 的整数，j 为 U_k 到 $X = U_a$ 的嵌入。则

$$ j_{!*}A = \tau_{\leq a-1}j_{a*}\cdots\tau_{\leq k}j_{k+1*}A. $$

这里的 $\tau_{\leq i}$ 均取自然 t-结构。由 (2.1.7.1)，只需验证 $(j_{k+1})_{!*}A = \tau_{\leq k}j_{k+1*}A$。令 $F = U_{k+1} - U_k$。根据 1.4.23，有

$$ (j_{k+1})_{!*}A = {}^{p}\tau^{F}_{\leq -1}(j_{k+1})_{*}A. $$

在 F 上，函数 p 恒等于 $k+1$，故 ${}^p\tau^F_{\leq -1}$ 就是 $\tau^F_{\leq k}$（这里取 F 上的自然 t-结构）。由于 U_k 上有 $p \leq k$，由 (2.1.2.1)，$A \in \mathrm{D}^{\leq k}(U_k, \mathcal{O})$，而且

$$\tau_{\leq k}(j_{k+1})_* A \xrightarrow{\sim} \tau^F_{\leq k}(j_{k+1})_* A.$$

2.1.12. 说明我们的记法与 M. Goresky、R. MacPherson [4]、[5] 的记法之间的关系。

(a) 他们研究以域 R（主要是 $R = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$）为系数的上同调，即取 $\mathcal{O}$ 为取值于 R 的常值层。

(b) 他们的层片都是各处维数相同的拓扑流形，分层满足沿各层片的局部平凡性条件；这些条件保证：对一个层片 $S \xrightarrow{j} X$ 以及 S 上的有限维 R-向量空间局部常值层 F，各 $R^i j_* F$ 在每个层片上的限制仍局部常值且有限维。若两个层片 S, T 满足 $S \subset \overline{T} - T$，则 $\dim S < \dim T$。

(c) X 有一个开稠密层片 U_0，其补集的余维数满足 $\dim U_0 - \dim(X - U_0) \geq 2$。

(d) 反常度函数只依赖于维数：存在 $\bar{p}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$，使 $p(S) = \bar{p}(\dim S)$。假定 $\bar{p}$ 递减（从而满足 (2.1.10.1)）、非负，且 $p(U_0) = 0$。

设 j 是 U_0 到 X 的嵌入。核心对象是 $\mathrm{D}^b(X, R)$ 中的 $j_{!*}(R)$。若按 2.1.11 描述它，便会用到函数 p'：仍有 $p'(U_0) = 0$，而对每个 $S \neq U_0$，令 $p'(S) = p(S) - 1$。操作 $j_{!*}$ 是从 $U = U_0$ 上的常值层 R 出发，依次向 U 添入维数为 $\dim U_0 - 2, \dim U_0 - 3, \ldots$ 的层片 S；每次取正像，再以 $\tau_{\leq p'(S)}$ 截断。他们称为“反常度”的正是这个函数 p'。从本文的观点看，这相当于把 ${}^p j_{!*}$ 描述为 ${}^{p'} j_*$，因而在描述对偶现象时会出现位移。

Goresky 与 MacPherson 还假定 $\bar{p}$ 不会下降过快：$\bar{p}(n) - \bar{p}(n+1) = 0$ 或 1。下面的 2.1.14 表明，由此可以得到对分层选择的独立性。

2.1.13. 保留 2.1.12 中的下列假设：

(a) $\mathcal{O}$ 是取值于 R 的常值层，其中 R 为左诺特环。

(b) 各层片都是各处维数相同的拓扑流形。若层片 S 包含于另一层片 T 的闭包中，则 $\dim S < \dim T$。

(c) 对每个层片 $j\colon S \to X$，函子 ${}^0 j_*$ 在 R-模层范畴上具有有限上同调维数。若 F 是 S 上有限生成 R-模的局部常值层，则 $R^i j_* F$ 在每个层片上仍局部常值且有限生成。

对于由层片组成的局部闭子集 U，用 $\mathrm{D}_c(U,R)$（需要指明 $\mathcal{S}$ 时写作 $\mathrm{D}_{\mathcal{S}}(U,R)$）表示 $\mathrm{D}(U,R)$ 的如下全三角子范畴：其对象为可构造的 K，即每个 H^iK 在每个层片上都局部常值且有限生成。同样定义 $\mathrm{D}_c^*(U,R)$ $(*=+,-,b)$。条件 (c) 保证，当 $j\colon U\hookrightarrow V$ 且 U,V 均为层片组成的局部闭子集时，函子 $j_!, j^!, j_*, j^*$ 保持这些子范畴。事实上，$j_!$ 和 j^* 的情形显然。U 仅有一个层片时，j_* 的情形由谱序列

$$R^pj_*H^qK\Longrightarrow H^{p+q}Rj_*K$$

得出。一般情形对 U 所含的层片数归纳。若 $k\colon S\hookrightarrow U$ 是一个开层片的嵌入，并以区别三角 (K,k_*k^*K,L) 定义 L，则 L 是可构造的，因为 k_*k^*K 可构造；且 L 的支撑在 $U'=U-S$ 中。归纳假设适用于 U' 到 X 的嵌入，因而 j_*L 可构造。再由三角 $(j_*K,(jk)_*k^*K,j_*L)$，得 j_*K 也可构造。最后，$j^!$ 的情形可归结到 j 为闭嵌入的情形，再由补开集的嵌入 k 对应的 k_* 的情形推出：使用区别三角 $(j_!j^!K,K,k_*k^*K)$。

若闭集 $F\subset U$ 是层片的并，则 $\tau^F_{\leq a}$ 显然保持 $\mathrm{D}_c(U,R)$。由 1.4.10 的证明可知，对每个反常度 p，$\tau_{\leq p}$ 和 $\tau_{\geq p}$ 均保持 $\mathrm{D}_c(X,R)$。所谓 p-$\mathcal{S}$-反常层，就是 $\mathrm{D}_c(X,R)$ 中的 p-反常层。

设 $\mathcal{T}$ 是 X 的一个细化 $\mathcal{S}$ 的分层，并仍满足 (b)、(c)。

命题 2.1.14. 设 p 为 $\mathcal{S}$ 上的反常度，q 为 $\mathcal{T}$ 上的反常度。假定每当 $\mathcal{S}$ 的层片 S 包含 $\mathcal{T}$ 的层片 T 时，均有

$$p(S)\leq q(T)\leq p(S)+\dim S-\dim T.$$

则 $\mathrm{D}_{\mathcal{T}}(X,R)$ 上反常度为 q 的 t-结构，在 $\mathrm{D}_{\mathcal{S}}(X,R)$ 上诱导反常度为 p 的 t-结构。

只需验证 $\mathrm{D}^{\leq p}_{\mathcal{S}}(X,R)\subset\mathrm{D}^{\leq q}_{\mathcal{T}}(X,R)$ 和 $\mathrm{D}^{\geq p}_{\mathcal{S}}(X,R)\subset\mathrm{D}^{\geq q}_{\mathcal{T}}(X,R)$。第一个包含关系立即由 $S\supset T$ 时 $p(S)\leq q(T)$ 得到。来验证第二个。设 $K\in\mathrm{D}^{\geq p}_{\mathcal{S}}(X,R)$，$T$ 是 $\mathcal{T}$ 的层片，S 是包含它的 $\mathcal{S}$ 的层片，记 $T\xrightarrow{i}S\xrightarrow{j}X$。需证明 $H^n(ji)^!K=0$ $(n<q(T))$。有 $(ji)^!K=i^!j^!K$；而已知 $H^mj^!K$ 是 S 上的局部常值层，对 $m<p(S)$ 为零。记 T、S 的定向层分别为 or_T、or_S；它们局部同构于常值层 $\mathbb{Z}$。设

$$\mathrm{or}=\mathcal{H}om(\mathrm{or}_T,i^*\mathrm{or}_S)$$

为 T 在 S 中的法向定向层，置 $d=\dim S-\dim T$。若 L 是 S 上上同调层局部常值的层复形，则已知

$$i^!L\simeq i^*L\otimes_{\mathbb{Z}}\mathrm{or}[-d].$$

取 $L = j^! K$，得 $H^n i^! j^! K = 0$（$n < p(S) + d$），而假设正是 $q(T) \le p(S) + d$。

推论 2.1.15. 每个 p-$\mathcal{S}$-反常层都是 q-$\mathcal{T}$-反常层，且包含函子正合。对由 $\mathcal{S}$ 的层片组成的局部闭子集 U 及其包含态射 $j\colon U \to X$，函子

$$ {}^q j_!, {}^q j^!, {}^q j_*, {}^q j^*, {}^q j_{!*} $$

限制到 p-$\mathcal{S}$-反常层上，分别就是 ${}^p j_!, {}^p j^!, {}^p j_*, {}^p j^*, {}^p j_{!*}$。

2.1.16. 除 2.1.13 的条件外，假定 R 为交换域，X 有一个局部有限的三角剖分，使 $\mathcal{S}$ 的每个层片 S 都是开单形的并。例如，X 为实代数空间，带有一个 Whitney分层。此时可应用 Verdier对偶理论。Verdier对偶是 $\mathrm{D}_c(X, R)$ 的一个对合自同构；对于由层片组成的局部闭子集 $j\colon U \to X$，它交换函子 $j_!$ 与 j_*，以及 $j^!$ 与 j^*。若不假定 R 交换，它则把 $\mathrm{D}_c(X, R)$ 映到 $\mathrm{D}_c(X, R^{\mathrm{opp}})$。

对每个维数为 d、定向层为 or 的层片 S，S 上的 Verdier对偶 $\mathbb{D}$（即 $K \mapsto \mathrm{RHom}(K, R \otimes \mathrm{or}[d])$）对 $K \in \mathrm{D}_S(S, R)$ 满足

$$ H^i \mathbb{D} K = (H^{-d-i} K)^\vee \otimes \mathrm{or}\,. $$

这里，K 的上同调层局部常值且有限秩，以及 R 是域，都是关键条件。（交换的局部阿廷环也可以，例如 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$，因为它有内射的对偶化模 I；对 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$，可取 $I = \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$。此时应取的 Verdier对偶为 $K \mapsto \mathrm{RHom}(K, Ra^! I)$，其中 a 是到一点的投影。）

称下式给出的反常度 p^* 为 p 的对偶反常度：

$$ p^*(S) = -p(S) - \dim S. $$

上述结果表明，$\mathbb{D}$ 交换 $\mathrm{D}^{\ge p}$ 与 $\mathrm{D}^{\le p^*}$，也交换 $\mathrm{D}^{\le p}$ 与 $\mathrm{D}^{\ge p^*}$，因为 $p^{**} = p$。特别地，它交换 p-反常层与 p^*-反常层，并交换 ${}^p H^i$ 与 ${}^{p^*} H^{-i}$。对由层片组成的局部闭子集的嵌入 j，它交换 ${}^p j_!$ 与 ${}^{p^*} j_*$、${}^p j^!$ 与 ${}^{p^*} j^*$，并交换 ${}^p j_{!*}$ 与 ${}^{p^*} j_{!*}$。

在 $\mathrm{D}_c(X, R)$ 中，定义 p-反常层的条件可以重写为：对任意层片 $j\colon S \to X$，有

$$ H^i j^* K = 0 \quad (i > p(S)), \qquad H^i j^* \mathbb{D} K = 0 \quad (i > p^*(S)). $$

若所有层片的维数均为偶数，则存在一个自对偶反常度，由下式给出：

$$ p_{1/2}(S) = -\tfrac{1}{2} \dim S. $$

命题 2.1.17. 在 2.1.16 的假设下，若所有层片均为偶数维，取自对偶反常度 $p_{1/2}$。设 $j\colon U \to X$ 是由层片组成的开集，A 是 U 上的自对偶反常层。则 $j_{!*}A$ 是 A 在 $\mathrm{D}_c(X,R)$ 中唯一满足下述条件的自对偶延拓 P：对每个层片 $S \subset X-U$，当 $i \geq -\frac{1}{2}\dim S$ 时，H^iP 在 S 上为零。

$j_{!*}A$ 的自对偶性由 A 的自对偶性和 $j_{!*}$ 的自对偶性得到。注意到这一点后，命题便是 2.1.9 与 2.1.16 的直接应用。

注 2.1.18. 若 U 可定向且光滑，并纯为 d 维，可以取 A 为放在次数 $-d/2$ 的常值层 R。此时 $j_{!*}A$ 就是引言中记作 $\mathrm{IC}^\bullet$ 的“交叉复形”，而 2.1.17 就是 Verdier 对 $\mathrm{IC}^\bullet$ 的刻画。

2.1.19. 设 $(X,\mathcal{S},\mathcal{O})$ 如 2.1.1，$\mathcal{O}^{\mathrm{o}}$ 为 $\mathcal{O}$ 的反环层，p,q 为两个反常度。下一个命题说明函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon \mathrm{D}^-(X,\mathcal{O}^{\mathrm{o}})\times\mathrm{D}^-(X,\mathcal{O})\longrightarrow\mathrm{D}^-(X,\mathbb{Z}),$$
$$\mathrm{RHom}\colon \mathrm{D}^-(X,\mathcal{O})\times\mathrm{D}^+(X,\mathcal{O})\longrightarrow\mathrm{D}^+(X,\mathbb{Z})$$

与反常度的关系。若 $\mathcal{O}$ 交换，当然可以将 $\mathbb{Z}$ 换成 $\mathcal{O}$。

命题 2.1.20. 函子 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 将 $\mathrm{D}^{\leq p}\times\mathrm{D}^{\leq q}$ 映入 $\mathrm{D}^{\leq p+q}$；函子 RHom 将 $\mathrm{D}^{\leq p}\times\mathrm{D}^{\geq q}$ 映入 $\mathrm{D}^{\geq(q-p)}$。

第一个断言显然，因为 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 可以逐点计算；写出它只是为了对称。设 $K\in\mathrm{D}^{\leq p}$、$L\in\mathrm{D}^{\geq q}$。分解归约可使我们假定 $K=j_!A[-n]$，其中 A 是层片 S 上的层，j 是 S 到 X 的嵌入，且 $n\leq p(S)$。于是

$$\mathrm{RHom}(j_!A[-n],L)=j_*\,\mathrm{RHom}(A[-n],j^!L).$$

按假设，$j^!L\in\mathrm{D}^{\geq q(S)}(S,\mathcal{O})$，右端的 RHom 属于

$$\mathrm{D}^{\geq q(S)-n}(S,\mathbb{Z})\subset\mathrm{D}^{\geq q(S)-p(S)}(S,\mathbb{Z}).$$

而 j_* 对任意反常度都左 t-正合，故 $\mathrm{RHom}(j_!A[-n],L)\in\mathrm{D}^{\geq q-p}$。

令 $p=q$，得到：

推论 2.1.21. 对 $K\in\mathrm{D}^{\leq p}(X,\mathcal{O})$ 与 $L\in\mathrm{D}^{\geq p}(X,\mathcal{O})$，有 $H^i\,\mathrm{RHom}(K,L)=0$ $(i<0)$。

此推论也可由 $\mathrm{Hom}(K,L[i])=0$（$i<0$，见 2.1.4）经局部化得到。

推论 2.1.22. 对 $K \in \mathrm{D}^{\leq p}(X, \mathcal{O})$ 与 $L \in \mathrm{D}^{\geq p}(X, \mathcal{O})$，预层

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U,\mathcal{O})}(K|_U, L|_U)$$

是层。

事实上，由于 $H^i \mathrm{RHom}(K, L)$ 在 $i < 0$ 时为零，局部到整体的谱序列给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U,\mathcal{O})}(K|_U, L|_U) = H^0(U, H^0 \mathrm{RHom}(K, L)).$$

在 X 的每个开集 U 上，赋予由 $\mathcal{S}$ 诱导的分层和由 p 诱导的反常度。于是，X 上的 p-反常层限制到 U 上仍为 p-反常层。有：

推论 2.1.23. X 的各开集上的 p-反常层组成一个叠。

证明（使用 3.2；2.2.19 中还给出了一个不依赖 3.2 的变式的证明）。由 2.1.22，p-反常层组成一个预叠，即态射可以粘合。对象的粘合则应用 3.2.4；由 2.1.21，其假设得到满足。

2.1.24. 变式。除了取 X 为分层拓扑空间，也可以取 X 为分层的拓扑斯。一个重要情形是：X 为带分层的概形 S 的平展拓扑斯。

2.2. 概形

2.2.1. 先以复代数簇为模型来讨论。将 2.1 应用于下述情形。

空间：复数域 $\mathbb{C}$ 上的分离有限型概形的复点集 $X(\mathbb{C})$，赋予通常拓扑。

反常度：只考虑层片的反常度 $p(S)$ 仅依赖其维数的情形。这里的维数总是偶数。因此，需要给定从非负偶数到 $\mathbb{Z}$ 的函数，仍记为 p。置 $p^*(n) = -n - p(n)$，这是对偶反常度函数。假定 p 与 p^* 都递减，即

$$n \leq m \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq p(n) - p(m) \leq m - n.$$

分层：回顾，每个 X 的代数分层都有一个 Whitney 细化（见 J.-L. Verdier, *Stratifications de Whitney et théorème de Bertini-Sard*〔Whitney分层与 Bertini–Sard 定理〕，Invent. Math. **36** (1976), 295–312）。所用分层为 X 的代数 Whitney分层，各层片等维。它们满足 2.1.13 的 (a)、(b)、(c)；我们只需要这些条件。下面在 $\mathbb{C}$ 上的讨论中，将它们简称为分层。对每个分层 $\mathcal{S}$，其上的反常度 $p_{\mathcal{S}}$ 定义为

$$p_{\mathcal{S}}(S) = p(2 \dim_{\mathrm{alg}} S) = p(\dim_{\mathrm{top}} S).$$

以后以 $\dim S$ 简记代数维数 $\dim_{\mathrm{alg}} S$。

设 R 为左诺特环。可构造导出范畴 $\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}),R)$ 是 $\mathrm{D}(X(\mathbb{C}),R)$ 中由上同调层 H^iK 都可构造的复形 K 组成的全子范畴。范畴

$$\mathrm{D}_c^b(X(\mathbb{C}),R)=\mathrm{D}^b(X(\mathbb{C}),R)\cap\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}),R)$$

是 $\mathrm{D}(X(\mathbb{C}),R)$ 的各子范畴 $\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^b(X(\mathbb{C}),R)$ 的滤过并。在每个 $\mathrm{D}_{\mathcal{S}}(X(\mathbb{C}),R)$ 上，反常度 $p_{\mathcal{S}}$ 定义一个 t-结构。由 2.1.14 及对 p 所作的假设，随着 $\mathcal{S}$ 逐渐变细，这些 t-结构相互诱导。取极限便得到 $\mathrm{D}_c^b(X(\mathbb{C}),R)$ 上反常度为 p 的 t-结构

$$(\mathrm{D}_c^{b,\leq p}(X(\mathbb{C}),R),\mathrm{D}_c^{b,\geq p}(X(\mathbb{C}),R)).$$

仿照 2.1.4，可以由此得到 $\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}),R)$ 上的一个 t-结构：若对 $0\leq i\leq\dim X$，$a\leq p(2i)\leq b$，则定义 $\mathrm{D}_c^{\leq p}(X(\mathbb{C}),R)$（分别地，$\mathrm{D}_c^{\geq p}(X(\mathbb{C}),R)$）为 $\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}),R)$ 中满足以下条件的 K 所成的子范畴：$i>b$（分别地，$i<a$）时 $H^iK=0$，且 $\tau_{[a,b]}K\in\mathrm{D}_c^{b,\leq p}(X(\mathbb{C}),R)$（分别地，$\mathrm{D}_c^{b,\geq p}(X(\mathbb{C}),R)$）。

对 $S\subset X$，置 $p(S)=p(2\dim S)$。

命题 2.2.2. 设 $K\in\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}),R)$。下列条件等价。

(i) $K\in\mathrm{D}_c^{\leq p}(X(\mathbb{C}),R)$（分别地，$\mathrm{D}_c^{\geq p}(X(\mathbb{C}),R)$）。

(ii) X 的每个不可约子簇 S' 都有一个 Zariski 稠密开集 S，使得记 $S(\mathbb{C})$ 到 $X(\mathbb{C})$ 的嵌入为 i 后，有 $H^ii^*K=0$（$i>p(S)$）（分别地，$H^ii^!K=0$，$i<p(S)$）。

若 $\mathcal{T}$ 是有限个 Zariski 局部闭、光滑等维子集组成的族，其并为 X，且对 $S\in\mathcal{T}$，记其嵌入为 i_S 后，$H^ii_S^*K$ 与 $H^ii_S^!K$ 均局部常值，则上述条件还等价于：

(iii) 对每个 $S\in\mathcal{T}$，$H^ii_S^*K=0$（$i>p(S)$）（分别地，$H^ii_S^!K=0$，$i<p(S)$）。

先设 $K\in\mathrm{D}_c^b$。对任意充分细的分层 $\mathcal{S}$，均有 $K\in\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^b$。特别地，存在满足所述性质的 $\mathcal{T}$，因此只须证明 (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(i)。(ii)⇒(iii) 显然。验证 (i)⇒(ii) 时，只须取充分细的 $\mathcal{S}$，使 $K\in\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^b$，从而 $K\in\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^{b,\leq p}$（分别地，$\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^{b,\geq p}$），并使 S' 为某个层片的闭包。再证 (iii)⇒(i)：取比 $\mathcal{T}$ 更细的 $\mathcal{S}$，使 $K\in\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^b$。由对 p 的假设以及 2.1.4 的证明，$K\in\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^{b,\leq p}$（分别地，$\mathrm{D}_{\mathcal{S}}^{b,\geq p}$），于是得到 (i)。

一般情形中，取 a,b，使对 $0\leq i\leq\dim X$ 都有 $a\leq p(2i)\leq b$。在 (i)、(ii) 或 (iii) 中把 K 换成 $\tau_{\geq a}K$（分别地，$\tau_{\leq b}K$），所得条件与原条件等价。因此只须证明每个条件都蕴含 $H^iK=0$（$i>b$；分别地，$i<a$）。对 (i)，这已包含在定义中。对 (ii) 和 (iii)，重复 2.1.2 之后 (2.1.2.1) 的证明即可。对 (iii)，先将 $\mathcal{T}$ 换成一个更细的分层。对 (ii)，对 $\dim S'$ 作下降归纳，证明：对每个不可约

子簇 S' 和每个 $i > b$（分别地，$i < a$），S' 都有一个稠密开集 S，使 H^iK 在 S 上为零。

2.2.3. 若 U 是 X 的一个局部闭子集，则对每个充分细的分层，U 都是层片的并。因此，可以将 2.1.6（$j_!, j^!, j^*, j_*$ 的正合性质）应用于 U 到 X 的嵌入 j。使用 2.1.7 的记号 $\tau_{\leq p}, H^p, {}^pj_!, \ldots$；其中的结论仍然成立。对 X 的 Zariski 开集 U 及其补闭集 F，$\mathrm{D}_c(X(\mathbb{C}), R)$ 上反常度为 p 的 t-结构由 $\mathrm{D}_c(U(\mathbb{C}), R)$ 与 $\mathrm{D}_c(F(\mathbb{C}), R)$ 上的结构粘合而来。因此，如 2.1.8 中一样，可以应用 1.4 的形式体系。

特别地，对 U 上的 p-反常层 A，由 1.4.23，

$$j_{!*}A = {}^p\tau^F_{\leq -1} j_*A. \tag{2.2.3.1}$$

假定 $\dim F \leq d$，置 $t = p(2d)$。由于 $\tau_{<t} i^* j_* A \in {}^p\mathrm{D}_c^{<0}$，且三角 $(\tau_{<t} i^* j_* A, A, \tau_{\geq t} i^* j_* A)$ 是区别三角[1]，若 $\tau_{\geq t} i^* j_* A \in {}^p\mathrm{D}_c^{\geq 0}$，则有

$${}^p\tau_{<0} i^* j_* A \xrightarrow{\sim} \tau_{<t} i^* j_* A, \qquad \text{从而} \qquad {}^p\tau^F_{<0} j_* A \xrightarrow{\sim} \tau^F_{<t} j_* A.$$

特别地，将 2.2.2(iii) 应用于 F 和 $\mathcal{T} = \{F\}$，得到：

命题 2.2.4. 若 F 光滑且维数为 d，并且 $H^i i^* j_* A$ 对 $i \geq t := p(2d)$ 都在 F 上局部常值，则

$$j_{!*}A = \tau^F_{\leq t-1} j_* A. \tag{2.2.4.1}$$

此式结合 $j_{!*}$ 的传递性，是 2.1.11 的对应结果。同样，在对 F 的相同假设下，若 $H^i i^* j_* A$ 的局部常值性对 $i \geq t-1$（分别地，$i \geq t+1$）成立，则由 1.4.23 分别有

$${}^pj_!A = \tau^F_{\leq t-2} j_* A, \tag{2.2.4.2}$$

$${}^pj_*A = \tau^F_{\leq t} j_* A. \tag{2.2.4.3}$$

命题 2.2.5. 若 $f\colon X \to Y$ 为拟有限态射，则函子 $f_!$ 与 f^* 为右 t-正合，它们的右伴随 $f^!$ 与 f_* 为左 t-正合。

对 $K \in \mathrm{D}_c$，条件 $K \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}$ 等价于对各 H^iK 的支撑维数的限制

$$p(2 \dim \mathrm{Supp}\, H^i K) \geq i.$$

由于函子 ${}^0f_!$ 正合，$H^i f_! K = {}^0f_! H^i K$，从而 $\mathrm{Supp}\, H^i f_! K = f(\mathrm{Supp}\, H^i K)^-$，且 $\dim \mathrm{Supp}\, H^i f_! K = \dim \mathrm{Supp}\, H^i K$。同样，$H^i f^* K = {}^0f^* H^i K$，$\mathrm{Supp}\, H^i f^* K =$

[1]译注：本三角的中间对象照原文记为 A；原书勘误第 27 条将它更正为 $i^* j_* A$。

$f^{-1}\operatorname{Supp} H^i K$，且 $\dim \operatorname{Supp} H^i f^* K \leq \dim \operatorname{Supp} H^i K$。这证明了 $f_!$ 与 f^* 的右 t-正合性。$f^!$ 与 f_* 的左 t-正合性可由伴随性推出（1.3.17(iii)）。

注。这里关键在于，反常度条件是根据层片的维数，而非余维数定义的（当 X, Y 维数不同时尤其如此）。

推论 2.2.6. (i) 若 f 有限，则 $f_! = f_*$ 为 t-正合。

(ii) 若 f 平展，则 $f^! = f^*$ 为 t-正合。

2.2.7. 对拟有限的 f 以及 X 上的 p-反常层 F，$f_!F \in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$、$f_*F \in {}^p\mathrm{D}^{\geq 0}$。因此，$f_!F$ 到 f_*F 的自然态射有分解

$$f_!F \longrightarrow {}^p f_!F \longrightarrow {}^p f_*F \longrightarrow f_*F. \tag{2.2.7.1}$$

置 $f_{!*}F = \operatorname{Im}({}^p f_!F \to {}^p f_*F)$。

2.2.8. 如 2.1.20，若反常度 p, q 对 $n \leq m$ 满足

$$(p+q)(n) - (p+q)(m) \leq m - n,$$

则 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 将 $\mathrm{D}_c^{-,\leq p} \times \mathrm{D}_c^{-,\leq q}$ 映入 $\mathrm{D}_c^{\leq p+q}$；若 $q-p$ 递减，则 RHom 将 $\mathrm{D}_c^{-,\leq p} \times \mathrm{D}_c^{+,\geq q}$ 映入 $\mathrm{D}_c^{+,\geq (q-p)}$。特别地，对 $K \in \mathrm{D}_c^{\leq p}$、$L \in \mathrm{D}_c^{\geq p}$，$H^i \operatorname{RHom}(K, L) = 0$（$i < 0$），且 $U \mapsto \operatorname{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(K|_U, L|_U)$ 是层。如 2.1.23，p-反常层组成一个叠。

若 R 为交换域，Verdier对偶交换 $\mathrm{D}^{>p}$ 与 $\mathrm{D}^{<p^*}$、$\mathrm{D}^{\geq p}$ 与 $\mathrm{D}^{\leq p^*}$，以及 p-反常层与 p^*-反常层（参见 2.1.16），并交换 ${}^p H^j$ 与 ${}^{p^*}H^{-j}$。

2.2.9. 设 X 是域 k 上的有限型概形，ℓ 为与 k 的特征互素的素数。在 X 上只考虑平展拓扑。我们的目标是定义 X 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-反常层。$\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层的情形稍为简单，先从它开始。

2.2.10. 由于野分歧现象的存在，我们不再有能够起到 Whitney分层作用的分层。需要考虑二元组 $(\mathcal{S}, \mathcal{L})$，其中：

(a) $\mathcal{S}$ 把 X 划分为有限个局部闭子集（称为层片）。每个层片的闭包是若干层片的并；且在 $\bar{k}$ 上，每个层片的约化概形都光滑、各处具有相同维数。

(b) $\mathcal{L}$ 对每个层片 S 给定一个有限集合 $\mathcal{L}(S)$，其元素为 S 上局部常值 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层的同构类，并且在所有局部常值 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层组成的范畴中不可约。

若一个 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层在每个层片 S 上的限制局部常值，且为同构类属于 $\mathcal{L}(S)$ 的层的有限次迭代扩张，则称它为$(\mathcal{S}, \mathcal{L})$-可构造层。用 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X, \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 表示

$\mathrm{D}^b(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 中由 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造复形组成的全子范畴，即要求各 H^iK 都是 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造的。若 $\mathcal{S}$ 的每个层片 S 都是 $\mathcal{S}'$ 的层片的并，且 $\mathcal{L}(S)$ 中的各 F 都是 $(\mathcal{S}',\mathcal{L}')$-可构造的，即为 $(\mathcal{S}'|_S,\mathcal{L}'|_{(\mathcal{S}'|_S)})$-可构造的，则称 $(\mathcal{S}',\mathcal{L}')$ 细化 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$。

最后再要求：

(c) 对 $S\in\mathcal{S}$、$F\in\mathcal{L}(S)$，若 j 是 S 到 X 的嵌入，则各 R^nj_*F 都是 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造的。

和 2.1.13 中一样，这个条件保证：对于局部闭且由层片组成的 $U\overset{j}{\hookrightarrow}V\subset X$，函子 $j_*,j_!,j^*,j^!$ 将 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(U,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 与 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(V,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 相互映入。

由 Rj_* 的可构造性定理（[3] 1.1），对任意满足 (a)、(b) 的系统 $(\mathcal{S}',\mathcal{L}')$，存在一个满足 (a)、(b)、(c) 的细化 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$。事实上，若将 X 换成所有维数 $\geq n$ 的层片之并时，(a)、(b)、(c) 已成立，则可构造性定理使我们能够将 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$ 细化为 $(\mathcal{S}',\mathcal{L}')$，不改变维数 $\geq n$ 的层片，并使 (a)、(b)、(c) 在将 X 换成维数 $\geq n-1$ 的层片之并时成立。迭代这一构造即可。

2.2.11. 设 p 如 2.2.1，给出反常度函数

$$p_{\mathcal{S}}\colon\mathcal{S}\to\mathbb{Z},\qquad S\mapsto p(2\dim S).$$

按前述方法，由 p 得到 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 上的一个 t-结构。随着 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$ 变细，这些 t-结构相互诱导：SGA 4 XVI 3.7 的纯性定理给出 2.1.14 的对应结果。取极限，在各 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 的滤过并 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 上得到一个 t-结构

$$(\mathrm{D}_c^{b,\leq p}(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}),\mathrm{D}_c^{b,\geq p}(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})).$$

如 2.2.1，可由此得到 $\mathrm{D}_c(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 上的一个 t-结构。2.2.2 至 2.2.8 仍成立，证明基本相同。只需将 Verdier对偶的形式体系换成平展上同调的对偶形式体系（SGA 4 XVIII）。

2.2.12. 对 X 的一点 x（不要求闭），将 x 到 X 的嵌入 i_x 分解为 $x\overset{j}{\to}\overline{\{x\}}\overset{i}{\to}X$，定义 $i_x^!:=j^*i^!$。用这个记号，2.2.2(ii) 对 $\mathrm{D}_c^{\leq p}$（分别地，$\mathrm{D}_c^{\geq p}$）的刻画可以更简洁地表述为：

(ii)* 对 X 的每个点 x（不要求闭），记 $\dim x=\dim\overline{\{x\}}$，则 $H^ii_x^*K=0$ $(i<p(2\dim x))$（分别地，$H^ii_x^!K=0$，$i>p(2\dim x)$）。[2]

[2]译注：此处两个不等号照原文。原书勘误第 31、32 条分别将它们更正为 $i>p(2\dim x)$ 与 $i<p(2\dim x)$。

2.2.13. 对 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$-模层（更一般地，对 R-模层，其中 R 为有限的 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$-代数），采用同样的方法。方便的做法是仍令 $\mathcal{L}$ 对每个层片给定有限个不可约局部常值 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层；若 $K \in \mathrm{D}_c^b(X,R)$ 的各 $\ell^i H^*K/\ell^{i+1}H^*K$ 作为 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层都是 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造的，就称 K 为 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造的。

2.2.14. 对 $\mathbb{Z}_\ell$-层（分别地，$\mathbb{Q}_\ell$-层等），也采用同样的方法；前提是先定义三角范畴 $\mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}_\ell)$（分别地，$\mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 等），使它满足通常的变差形式体系，并定义其“自然” t-结构，要求其心为 X 上可构造的 $\mathbb{Z}_\ell$-层（分别地，$\mathbb{Q}_\ell$-层等）组成的阿贝尔范畴（SGA 5 VII 1.1）。基域为有限域或代数闭域时，或更一般地，当 k 的每个有限扩张 k' 的群 $H^i(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k'),\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 都有限时，[1] 1.1.2 提出了一个办法：置

$$\mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}_\ell) := 2\varprojlim_n \mathrm{D}_{\mathrm{ctf}}^b(X,\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}). \tag{2.2.14.1}$$

其中 ctf 表示“可构造且 Tor 维数有限”。过渡函子取为标量扩张函子

$$-\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/\ell^m\mathbb{Z}.$$

为使它们将 D^b 映入 D^b，必须限制于 Tor 维数有限的对象。

下面的命题结合 [3] 中的有限性定理，保证得到的确为一个三角范畴。

命题 2.2.15. 设 $(\mathcal{D}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是三角范畴的逆系统，过渡函子 $T_{m,n}\colon \mathcal{D}_n \to \mathcal{D}_m$ 为正合函子。若对每个 $n \in \mathbb{N}$ 及 $K,L \in \mathcal{D}_n$，$\mathrm{Hom}(K,L)$ 都有限，则各 $\mathcal{D}_n$ 的 2-逆极限 $\mathcal{D}$ 配上如下三角族后为三角范畴：三角 T 在每个 $\mathcal{D}_n$ 中的像均为区别三角。

设 $u\colon X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射，其在 $\mathcal{D}_n$ 中的像为 $u_n\colon X_n \to Y_n$。为验证 u 为某个区别三角 T 的底边（TR1），对每个 n 取一个底边为 u_n 的区别三角 T_n。在各 $\mathcal{D}_n$ 中应用 TR3，构造底边为 u_n 的恒等自同构的态射 $T_{n,n+1}(T_{n+1}) \to T_n$。它们都是同构。因此可以把所求的 T 定义为各 T_n 的逆极限。

再设 T,T' 是 $\mathcal{D}$ 中的两个区别三角，$f\colon \mathrm{base}(T) \to \mathrm{base}(T')$：

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \longrightarrow & Z & \xrightarrow{[1]} & \\ {\scriptstyle f_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_Y} & & & & \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \xrightarrow{[1]} & \end{array}$$

对每个 n，设 T_n,T_n',f_n 是 T,T',f 在 $\mathcal{D}_n$ 中的像，H_n 是诱导 f_n 的三角态射 $T_n \to T_n'$ 的集合。函子 $T_{n,n+1}$ 把 H_{n+1} 映入 H_n，各 H_n 的逆极限 H 就是诱导 f

的 $k\colon T \to T'$ 所成的集合。按假设，每个 H_n 有限；由 $\mathcal{D}_n$ 中的 TR3，它又非空。因此 $H \neq \varnothing$，这就验证了 $\mathcal{D}$ 中的 TR3。$\mathcal{D}$ 中 TR4 的验证相同，TR2 的验证则显然。

2.2.16. 定义 (2.2.14.1) 的优点在于，$\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 的变差形式体系只须取极限便可得到。自然 t-结构的定义则较微妙，因为 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})$ 中的 $\tau_{\leq i}$ 不保持 Tor 维数有限的条件，且不与标量扩张交换。定义从 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 到可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层的阿贝尔范畴的函子 H^i 如下：对由系统 $K_n \in \mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})$ 给出的 K，取各 $H^i(K_n)$ 的逆极限，作为对应的 $\mathbb{Z}_\ell$-层。将 K_n 记为 $K\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$。有通常的正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^i(K)\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z} &\longrightarrow H^i(K\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}) \\ &\longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(K),\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{2.2.16.1}$$

随着 n 变化，它们构成一个逆系统；各 Tor_1 组成的逆系统本质为零。以 $H^iK = 0$ ($i>0$；分别地，$i<0$) 定义 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0}$（分别地，$\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)^{\geq 0}$）。要保证确实得到 t-结构，关键是构造算子 $\tau_{\leq i}$；[1] 1.1.2 中完成了这一构造。函子 H^0 诱导范畴等价

$$\left(\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0}\cap \mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)^{\geq 0}\right) \longrightarrow (\text{可构造的 } \mathbb{Z}_\ell\text{-层}).$$

正合列(2.2.16.1) 表明：$K \in \mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0}$ 当且仅当对某个（等价地，每个）n，$K\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$ 属于 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^{\leq 0}$。

O. Gabber 提出了一个良好且无条件的 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 定义。将它给出的三角范畴记为 $\widehat{\mathrm{D}}_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$[3]。有一个保守函子

$$\widehat{\mathrm{D}}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow \mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell),$$

在同构类集合上给出双射。对 $\widehat{\mathrm{D}}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 中的 K,L，设模 ℓ^n 约化分别为 K_n,L_n，则有短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1 \mathrm{Hom}(K_n,L_n) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K,L) \longrightarrow \varprojlim \mathrm{Hom}(K_n,L_n) \longrightarrow 0.$$

[4] 当 X 为域 k 的谱、$\bar{k}$ 为其可分闭包、V 是带有连续 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 作用的有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模，且 K（分别地，L）为集中在次数 0 的 $\mathbb{Z}_\ell$（分别地，V）时，在 $\widehat{\mathrm{D}}^b_c$ 中计算的 $\mathrm{Hom}^i(\mathbb{Z}_\ell,V)$，就是由连续上链复形计算的 $H^i(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),V)$。由于他尚未写出这个定义，我们只得限制在 2.2.15 适用的这个较为狭窄的框架内。

[3] 译注：此处记号照原文；原书勘误第 33 条指出，应补上上标 b，即 $\widehat{\mathrm{D}}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$。

[4] 译注：本短正合列的首项照原文；原书勘误第 34 条指出，首项应为 $\varprojlim{}^1 \mathrm{Hom}^{-1}(K_n,L_n)$，原式漏印了 -1。

2.2.17. 设 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 是 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 中由满足下列条件的 K 组成的全子范畴；由 (2.2.16.1)，这些条件等价：(a) 对每个（分别地，某个）n，$K\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}\in \mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})$；(b) 各 $H^iK\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 都是 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造的。当 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$ 变化时，D^b_c 是各 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}$ 的滤过并。如 2.2.10，在各 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}$ 上粘合得到 t-结构，再对 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$ 取极限，即定义 D^b_c 上反常度为 p 的 t-结构。

如 2.2.16，$K\in {}^p\mathrm{D}^{\leqslant 0}_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 当且仅当其模 ℓ 约化属于 ${}^p\mathrm{D}^{\leqslant 0}_c(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$。

2.2.18. 回顾，按定义，

$$\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell):=\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell,$$

而可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层的阿贝尔范畴，是可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层范畴的 $\mathbb{Q}_\ell\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}-$。全子范畴 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 定义为 $\mathrm{D}^b_{\mathcal{S},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}_\ell)\otimes\mathbb{Q}_\ell$ 的像；它由各 H^iK 都是某个 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层的 $\mathbb{Q}_\ell\otimes-$ 的 K 组成，这里的 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造指其模 ℓ 约化 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造。如前，通过粘合以及对 $(\mathcal{S},\mathcal{L})$ 取极限，定义 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 上反常度为 p 的 t-结构。对任意区间 $[a,b]$，自然函子

$${}^p\mathrm{D}^{[a,b]}_c(X,\mathbb{Z}_\ell)\otimes\mathbb{Q}_\ell\longrightarrow {}^p\mathrm{D}^{[a,b]}_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$$

为等价。特别地（$a=b=0$），$\mathbb{Q}_\ell$-反常层的阿贝尔范畴由 $\mathbb{Z}_\ell$-反常层范畴经 $-\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$ 得到。

设 E_λ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的一个有限扩张，$\mathcal{O}_\lambda$ 是其赋值环。可像处理 $\mathbb{Z}_\ell$-层一样处理 $\mathcal{O}_\lambda$-层，再经 $-\otimes_{\mathcal{O}_\lambda}E_\lambda$ 得到 E_λ-层。也可以由 $\mathbb{Q}_\ell$-层过渡到 E_λ-层：注意遗忘函子 ω 诱导一个等价

$$\mathrm{D}^b_c(X,E_\lambda)\longrightarrow\left\{\begin{array}{l}K\in\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell),\text{ 配有一个}\\ \mathbb{Q}_\ell\text{-代数态射}E_\lambda\to\mathrm{End}(K)\end{array}\right\}.$$

其全忠实性由谱序列

$$E_2^{pq}=\mathrm{Ext}^p_{E_\lambda\otimes E_\lambda}\big(E_\lambda,\mathrm{Hom}^q(\omega K,\omega L)\big)\Longrightarrow\mathrm{Hom}(K,L)\tag{2.2.18.1}$$

得到，其中当 $p\neq 0$ 时 $E_2^{pq}=0$（张量积 $E_\lambda\otimes E_\lambda$ 在 $\mathbb{Q}_\ell$ 上取，Hom^q 则在 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 中计算）。本质满性来自：带有 E_λ 作用的 K 是 $K\otimes_{\mathbb{Q}_\ell}E_\lambda$ 的直和项。

谱序列(2.2.18.1) 由 $\mathrm{D}^b_c(X,\mathcal{O}_\lambda)$ 的一个类似谱序列得到，后者通过取极限构造。若 $\mathcal{O}_\lambda$ 在 $\mathbb{Z}_\ell$ 上平展，则仍有 $E_2^{pq}=0$（$p\neq 0$），一般情形则不成立。不过，这一谱序列仍表明遗忘函子诱导一个全忠实函子

$$(\mathcal{O}_\lambda\text{-反常层})\longrightarrow(\text{带有 }\mathcal{O}_\lambda\text{ 作用的 }\mathbb{Z}_\ell\text{-反常层}).$$

我们尚未验证它如预期那样是一个等价。

最后，对 $E_\lambda \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 取归纳极限，得到 $\mathrm{D}^b_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。

2.2.19. 在所有这些框架中，2.2.2 至 2.2.8 和 2.2.12 仍然适用，证明基本相同。

不过，2.1.23 中关于反常层组成叠的证明不能原封不动地使用，因为它所依赖的 3.2 是在某个层范畴的导出范畴内写成的。下面给出另一种证明。如 2.1.23，我们已经知道态射可以粘合。需要证明的是：若 $(U_i)_{i\in I}$ 是 X 的一个有限平展覆盖，则 U_i 上任意带粘合数据的反常层族 A_i 都来自 X 上的某个反常层 A。粘合数据使我们能够对每个经过某个 U_i 分解的平展态射 $j\colon V \to X$，定义 V 上的反常层 A_V；而且这一定义与 $V' \to V$ 的逆像相容。

对任意态射 $f\colon Y \to X$ 和 X 的任意不可约局部闭子簇 $i\colon S' \hookrightarrow X$，作笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} T' & \xhookrightarrow{i'} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xhookrightarrow[i]{} & X \end{array}$$

则在导出范畴中有 $i^! f_* = f_* i'^!$。若 f 拟有限，则 S' 有一个稠密开集 S，使 $T = f^{-1}S$ 在 S 上有限，并且或为空，或纯为 $\dim S$ 维。因此，f_* 将 $\mathrm{D}^{>p}_c(Y, \mathbb{Q}_\ell)$ 映入 $\mathrm{D}^{>p}_c(X, \mathbb{Q}_\ell)$，从而 ${}^p f_* := H^0 f_*$ 是从 Y 上反常层到 X 上反常层的一个左正合函子，其左伴随为 ${}^p f^* := H^0 f^*$（1.3.17(iii)）。

设 j_i（分别地，j_{ij}）为 U_i（分别地，$U_{ij} := U_i \times_X U_j$）到 X 的投影。置

$$A := \mathrm{Ker}\left(\prod_{i\in I} {}^p j_{i*} A_{U_i} \rightrightarrows \prod_{(i,j)\in I\times I} {}^p j_{ij*} A_{U_{ij}} \right).$$

只需证明，由 $A \to j_{i*} A_{U_i}$ 经伴随得到的态射 ${}^p j_i^* A \to A_i = A_{U_i}$ 是同构。又只需在每次作基变换 j_i 后证明。所考虑的正像和逆像都与这种局部化交换，因此归结到某个 U_j/X 有截面的情形。这时，各 A_i 都是某个 A_X 的逆像，而 $A = A_X$ 可由通常的同伦论证得到：这一论证证明，两个互相细化的开覆盖给出相同的 Čech 上同调。

第 3 章　补充材料

3.1. 滤过导出范畴、典范滤过与朴素滤过

3.1.1. 通常遇到的三角范畴都伴有一个“滤过导出范畴”。原来的三角范畴与这个范畴之间的关系尚未公理化。3.1.2 将讨论连接这两个范畴的最有用的几个函子，但我们并不声称已经列出它们所满足的全部相容关系。因此，本节只能从一个阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$、它的导出范畴 $\mathrm{D}\mathcal{A}$ 和滤过导出范畴 $\mathrm{DF}\mathcal{A}$ 出发。这里稍改 1.1.4 的定义：我们对带有有限滤过（而非仅仅逐次有限滤过）的复形范畴作分式演算，得到 $\mathrm{DF}\mathcal{A}$。这正是 [8] V §1、2 中的定义，系统论述可参看该处。D^*（$* = +, -, b$）的情形也一样。偶尔还要用到双滤过导出范畴 $\mathrm{DF}^2\mathcal{A}$；可把它看成三角范畴 $\mathrm{DF}\mathcal{A}$ 所伴随的“滤过导出范畴”。

若阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象，则 $\mathrm{D}^+\mathcal{A}$ 可等同于由 $\mathcal{A}$ 中内射对象组成的左有界复形范畴，其中复形态射按同伦取商；$\mathrm{D}^+\mathrm{F}\mathcal{A}$（分别地，$\mathrm{D}^+\mathrm{F}^2\mathcal{A}$）则可等同于由 $\mathcal{A}$ 中内射对象组成的左有界滤过（分别地，双滤过）复形范畴，要求滤过（分别地，双滤过）有限且逐次可分裂，滤过（分别地，双滤过）复形的态射按与滤过相容的同伦取商（即模去 $dH + Hd$，其中 H 的次数为 -1，并保持滤过；D^+F 的情形见 [8] V 1.4.7）。

我们的滤过有时递增，有时递减；二者通过规定 $F_i := F^{-i}$ 相互转换。

3.1.2. 先采用递减滤过。$\mathrm{D}\mathcal{A}$ 与 $\mathrm{DF}\mathcal{A}$ 之间有如下函子：

$$\mathrm{gr}_F^i : \mathrm{DF}\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{D}\mathcal{A}, \qquad (K, F) \longmapsto \mathrm{gr}_F^i(K). \tag{3.1.2.1}$$

$$\text{遗忘滤过：} \quad \omega : \mathrm{DF}\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{D}\mathcal{A}, \qquad (K, F) \longmapsto K; \tag{3.1.2.2}$$

更一般地，有

$$F^i/F^j : \mathrm{DF}\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{D}\mathcal{A}, \qquad (K, F) \longmapsto F^iK/F^jK \quad (-\infty \le i \le j \le \infty). \tag{3.1.2.3}$$

函子性。当 $(i,j)\geq(k,\ell)$ 时，有 $F^i/F^j\longrightarrow F^k/F^\ell$；当 $(i,j)\geq(k,\ell)\geq(m,n)$ 时，这些态射满足传递性。此外，还有次数为 1 的态射

$$F^{-\infty}/F^i\xrightarrow{(1)}F^i,$$

当 $i\geq j$ 时，它们构成交换方块

$$\begin{array}{ccc} F^{-\infty}/F^i & \xrightarrow{(1)} & F^i \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^{-\infty}/F^j & \xrightarrow{(1)} & F^j. \end{array}$$

当 $i\geq j\geq k$ 时，三角 $(F^j/F^i,F^k/F^i,F^k/F^j)$ 是区别三角（其中次数为 1 的箭头为 $F^k/F^j\longrightarrow F^{-\infty}/F^j\xrightarrow{(1)}F^j\longrightarrow F^j/F^i$）。Verdier 受 Cartan–Eilenberg 构造谱序列的方法启发，将这样一族区别三角称为 $\mathrm{D}\mathcal{A}$ 的一个谱对象。

反过来，有

$$\text{平凡滤过：}\quad \mathrm{D}\mathcal{A}\longrightarrow \mathrm{D}F\mathcal{A},\qquad K\longmapsto(K,\mathrm{Tr}),\tag{3.1.2.4}$$

其中 $\mathrm{gr}^0_{\mathrm{Tr}}K=K$，而 $i\neq 0$ 时 $\mathrm{gr}^i_{\mathrm{Tr}}K=0$。

从 $\mathrm{D}F\mathcal{A}$ 到自身还有

$$F^0:\mathrm{D}F\mathcal{A}\longrightarrow \mathrm{D}F\mathcal{A},\qquad (K,F)\longmapsto(F^0K,\text{诱导滤过});\tag{3.1.2.5}$$

更一般地，对每个递增、连续的映射 $\varphi:\overline{\mathbb{Z}}\longrightarrow\overline{\mathbb{Z}}$（这里 $\overline{\mathbb{Z}}=\mathbb{Z}\cup\{-\infty,\infty\}$），有

$$[\varphi]:\mathrm{D}F\mathcal{A}\longrightarrow \mathrm{D}F\mathcal{A},\quad (K,F)\longmapsto\big((F^{\varphi(-\infty)}/F^{\varphi(\infty)})(K),F^{\varphi(n)}K/F^{\varphi(\infty)}K\big).\tag{3.1.2.6}$$

若 $\varphi(n)=n+p$，这就是 $(K,F)\longmapsto(K,F[p])$。

给定底边的三角的存在性和 TR4 可以推广为：

(3.1.2.7) 任给 $\mathrm{D}\mathcal{A}$ 中的态射序列 $\cdots\longrightarrow K_{n+1}\longrightarrow K_n\longrightarrow\cdots\quad(n\in\mathbb{Z})$，其中 $i\gg 0$ 时 $K_i=0$，$i\ll 0$ 时 $K_{i+1}\xrightarrow{\sim}K_i$，则存在 $\mathrm{D}F\mathcal{A}$ 中的 (K,F)，使给定序列同构于 F^iK 所构成的序列。

$\mathrm{D}F^2\mathcal{A}$ 与 $\mathrm{D}F\mathcal{A}$ 之间也有同样的关系（有两种不同的方式：例如有 F^i/F^j 和 $G^i/G^j:\mathrm{D}F^2\mathcal{A}\longrightarrow\mathrm{D}F\mathcal{A}$）。此外，还有

$$\text{对角滤过：}\quad \mathrm{D}F^2\mathcal{A}\longrightarrow \mathrm{D}F\mathcal{A},\qquad (K,F,G)\longmapsto(K,\delta(F,G)),\tag{3.1.2.8}$$

其中

$$\delta(F,G)^p = \sum_{i+j=p} F^i \cap G^j = \bigcap_{i+j=p+1} (F^i + G^j),$$

并且

$$\mathrm{gr}^p_{\delta(F,G)} = \bigoplus_{i+j=p} \mathrm{gr}^i_F \, \mathrm{gr}^j_G \,. \tag{3.1.2.9}$$

3.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多内射对象的阿贝尔范畴。对 $\mathrm{D}F\mathcal{A}$ 中的 K 和 $\mathrm{D}^+F\mathcal{A}$ 中的 L，有一个自然的对象 $\mathrm{RHom}(K,L) \in \mathrm{D}F\mathrm{Ab}$。若假定 L 下有界，且它的各项的伴随分次对象均为内射对象，则 $\mathrm{RHom}(K,L)$ 是滤过复形 $\mathrm{Hom}(K,L)$ 在 $\mathrm{D}F\mathrm{Ab}$ 中的像；这个滤过复形按通常的规则定义：

$$\mathrm{Hom}^n(K,L) = \prod_{j-i=n} \mathrm{Hom}(K^i, L^j);$$

$f = (f_i) \in \mathrm{Hom}^n(K,L)$ 属于 F^k，当且仅当

$$f_i(F^m K^i) \subset F^{m+k} L^{i+n} \qquad (\forall i \ \forall m).$$

有

$$\mathrm{gr}^k_F \,\mathrm{RHom}(K,L) = \prod_{m-n=k} \mathrm{RHom}(\mathrm{gr}^n_F K, \mathrm{gr}^m_F L) \quad ([8]\ \mathrm{V}\ 1.4.9)\,, \tag{3.1.3.1}$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}\mathcal{A}}(\omega K, \omega L) = H^0 \omega \,\mathrm{RHom}(K,L) \quad (\omega \text{ 遗忘 } F)\,, \tag{3.1.3.2}$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}F\mathcal{A}}(K,L) = H^0 F^0 \,\mathrm{RHom}(K,L) \quad ([8]\ \mathrm{V}\ 1.4.6)\,. \tag{3.1.3.3}$$

滤过复形 $\mathrm{RHom}(K,L)$ 与 $F^0\,\mathrm{RHom}(K,L)$ 给出谱序列

$$E_1^{pq} = \prod_{j-i=p} \mathrm{Hom}^{p+q}(\mathrm{gr}^i_F K, \mathrm{gr}^j_F L) \implies \mathrm{Hom}^{p+q}_{\mathrm{D}\mathcal{A}}(\omega K, \omega L), \tag{3.1.3.4}$$

$$E_1^{pq} = \begin{cases} \text{同上}, & p \geq 0, \\ 0, & p < 0 \end{cases} \implies \mathrm{Hom}^{p+q}_{\mathrm{D}F\mathcal{A}}(K,L). \tag{3.1.3.5}$$

比较这两个谱序列，就得到下面的 (i)。

命题 3.1.4. 设 (K,F)、(L,F) 如上。

(i) 若当 $n = 0$ 或 -1 且 $i > j$ 时，$\mathrm{Hom}^n(\mathrm{gr}^i_F K, \mathrm{gr}^j_F L) = 0$，例如当 $n < 0$ 时有 $\mathrm{Hom}^n(\mathrm{gr}^i_F K[-i], \mathrm{gr}^j_F L[-j]) = 0$，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}F\mathcal{A}}(K,L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}\mathcal{A}}(\omega K, \omega L).$$

(ii) 若当 $n=0$ 或 1 且 $n+i-j<0$ 时，$\mathrm{Hom}^n(\mathrm{gr}_F^i K, \mathrm{gr}_F^j L)=0$，例如当 $n<0$ 时有 $\mathrm{Hom}^n(\mathrm{gr}_F^i K[i], \mathrm{gr}_F^j L[j])=0$，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{DF}\mathcal{A}}(K,L)=E_2^{00}=\mathrm{Ker}(d_1: E_1^{00}\longrightarrow E_1^{10}).$$

证明 (i) 时，使用三角 $(F^0, \omega, F^{-\infty}/F^0)$ 和谱序列

$$\begin{cases} E_1^{pq}, & p<0, \\ 0, & p\geq 0 \end{cases} \Longrightarrow H^{p+q}(F^{-\infty}/F^0)\,\mathrm{RHom}(K,L),$$

得到 $F^{-\infty}/F^0$ 的 H^0 与 H^{-1} 均为零。证明 (ii) 时使用谱序列 (3.1.3.5)。

3.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多内射对象的阿贝尔范畴，$\mathcal{D}$ 是 $\mathrm{D}^+\mathcal{A}$ 的一个满三角子范畴，$(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 是 $\mathcal{D}$ 上的一个*t*-结构。记 $\mathcal{D}^b$ 为 $\mathcal{D}$ 的子范畴，由各个 $\mathcal{D}^{[a,b]}=\mathcal{D}^{\leq b}\cap\mathcal{D}^{\geq a}$ 的并组成，并记 $C=\mathcal{D}^{\leq 0}\cap\mathcal{D}^{\geq 0}$。设 $\mathcal{D}F$（分别地，$\mathcal{D}^bF$）为 $\mathrm{D}^+F\mathcal{A}$ 中由有限滤过对象 (K,F) 组成的子范畴，要求各个 $\mathrm{gr}_F^i K$ 属于 $\mathcal{D}$（分别地，$\mathcal{D}^b$）。

定义典范滤过时，采用递增滤过较为方便。若 $\mathcal{D}^bF$ 中的 (K,T)（T 递增）满足 $(\mathrm{gr}_i^T K)[i]\in C$，就称它是*典范的*。这等价于要求：$T_iK$ 连同自然态射 $T_iK\longrightarrow K$ 等同于 ${}^p\tau_{\leq i}K$。于是 ${}^pH^iK=(\mathrm{gr}_i^T K)[i]$。

命题 3.1.6. 遗忘滤过的函子 $\omega: \mathcal{D}^bF_{\mathrm{can}}\longrightarrow\mathcal{D}^b$ 是范畴等价；这里 $\mathcal{D}^bF_{\mathrm{can}}$ 是典范滤过复形的范畴。

由 3.1.4(i) 以及当 $n<0$、$A,B\in C$ 时 $\mathrm{Hom}^n(A,B)=0$，立即可知 ω 全忠实。将 (3.1.2.7) 应用于 ${}^p\tau_{\leq i}K$ 所构成的序列，就得到本质满射性。

3.1.7. 我们的目标是定义函子 $\mathrm{D}^b(C)\longrightarrow\mathcal{D}^b$。为此，将把 C 中对象组成的有界复形等同于一类特殊的滤过复形，即朴素滤过复形。定义它们时，采用递减滤过较为方便。若 $\mathcal{D}^bF$ 中的 (K,F)（F 递减）满足 $(\mathrm{gr}_F^i K)[i]\in C$，就称它是*朴素的*。

设 $(K,F)\in\mathcal{D}^bF$，置 $K^i:=(\mathrm{gr}_F^i K)[i]$。区别三角 $(\mathrm{gr}_F^{i+1}, F^i/F^{i+2}, \mathrm{gr}_F^i)$ 给出次数为 1 的态射 $\mathrm{gr}_F^i K\xrightarrow{(1)}\mathrm{gr}_F^{i+1}K$，也就是态射 $d^i: K^i\longrightarrow K^{i+1}$。三角的态射

$$(F^{i+1}/F^{i+3}, F^i/F^{i+3}, \mathrm{gr}_F^i)\longrightarrow(\mathrm{gr}_F^{i+1}, F^i/F^{i+2}, \mathrm{gr}_F^i)$$

表明，次数为 1 的态射 $\mathrm{gr}_F^i K\xrightarrow{(1)}\mathrm{gr}_F^{i+1}K$ 经由 F^{i+1}/F^{i+3} 分解，因此 $d^{i+1}\circ d^i=0$。由此得到函子 $G: \mathcal{D}^bF\longrightarrow C^b(\mathcal{D})$。

命题 3.1.8. 函子 G 诱导朴素滤过复形范畴 $\mathcal{D}^b F_{\text{bête}}$ 与 $C^b(\mathcal{C})$ 之间的等价。

由 3.1.4(ii) 以及当 $n<0$、$A,B\in\mathcal{C}$ 时 $\mathrm{Hom}^n(A,B)=0$，立即得到 G 的全忠实性：对 $K,L\in\mathcal{D}^b F_{\text{bête}}$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}F}(K,L)=\mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(K^i,L^i)\xrightarrow{d_1}\prod_i \mathrm{Hom}(K^i,L^{i+1})\right).$$

这里 $d_1(f)=df-fd$（我们只需这个公式在符号意义下成立，验证留给读者），因而 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}F}(K,L)$ 可等同于从 K^* 到 L^* 的复形态射群。

下面证明本质满射性。设 $0\longrightarrow K^a\longrightarrow\cdots\longrightarrow K^b\longrightarrow 0$（$a<b$）是 $\mathcal{C}$ 中对象组成的有界复形；我们要找一个朴素滤过复形 (K,F)，使它在 G 下的像就是这个复形。

第一种方法。 把每个 K^i 表示成由 $\mathcal{A}$ 中内射对象组成的下有界复形 $(K^{i,j},d'')$ 在 $\mathrm{D}^+\mathcal{A}$ 中的像，并把态射 $d^i:K^i\longrightarrow K^{i+1}$ 实现为复形态射 d'^i。

任一如下形式的滤过复形 X 都满足要求：

$$X^n=\bigoplus_{i+j=n}K^{i,j},\qquad F^pX^n=\bigoplus_{\substack{i+j=n\\ i\geq p}}K^{i,j},$$

$$d=(-1)^i d''+d'+r,\quad \text{其中 } r \text{ 的滤过次数至少为 } 2,\ \text{即} rF^p\subset F^{p+2}.$$

置 $H_0=(-1)^i d''$、$H_1=d'$，并归纳寻找双齐次次数为 $(p,-p+1)$ 的 H_p，使 $d_p=\sum_{n=0}^p H_n$ 满足

$$(*)\qquad d_p\circ d_p \text{ 的滤过次数至少为} p+1.$$

$p=1$ 时该条件成立：它恰好表示每个 d'^i 都是复形态射。$p>b-a$ 时，这个条件蕴含 $d_p\circ d_p=0$，也就是说 $d:=d_p$ 满足所求。

根据假设，$d'^{i+1}\circ d'^i:K^{i,*}\longrightarrow K^{i+2,*}$ 在导出范畴中为零，因此同伦于零。写成 $d'^{i+1}\circ d'^i=d''H_2^i+H_2^i d''$，就可取 $H_2=\sum_i(-1)^{i+1}H_2^i$（验证留给读者）。

现设 $p\geq 2$，来构造 H_{p+1}。记 φ 为 $d_p\circ d_p$ 中第一次数等于 $p+1$ 的分量。计算恒等式 $d_p\circ(d_p\circ d_p)=(d_p\circ d_p)\circ d_p$ 两边第一次数等于 $p+1$ 的分量，得到 $d''\varphi+(-1)^p\varphi d''=0$：因此 φ 是一族次数为 $1-p$ 的复形态射 $\varphi^i:K^i\longrightarrow K^{i+p+1}$。由于 $n<0$、$A,B\in\mathcal{C}$ 时 $\mathrm{Hom}^n(A,B)=0$，存在次数为 $-p$ 的 H_{p+1}^i，使

$$\varphi^i=d''H_{p+1}^i+(-1)^{1-p}H_{p+1}^i d''.$$

于是可取 $H_{p+1} = \sum_i (-1)^{i+p} H^i_{p+1}$。

第二种方法（略述）。本质上仍是同一个证明，只是换一种语言，使“从阿贝尔范畴的导出范畴出发”这一事实不再显式出现。这个事实会出现在相容性的验证中；这里将这些相容性视为已知。

对 $b-a$ 作归纳。若 $b=a$，取平凡滤过。若 $a<b$，选取 $a \le p < b$，考虑如下复形态射（其中 K^b 位于 b 次）：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & K^a & \to & \cdots & \to & K^p & \to & 0 \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow \\ 0 & \to & K^{p+1} & \to & \cdots & \to & K^b & \to & 0. \end{array}$$

归纳假设适用于它的源和靶，G 的全忠实性便给出

$$\widetilde{f} : (A, F) \longrightarrow (B, F),$$

使得 $f = \mathrm{gr}(\widetilde{f})$。

以 $F[n]$ 表示平移后的滤过：$F[n]^i = F^{n+i}$（3.1.2.6）。在 $\mathcal{D}F$ 中对复合态射

$$(A, F[1]) \xrightarrow{\mathrm{id}_A} (A, F) \xrightarrow{\widetilde{f}} (B, F)$$

取锥，就得到所求。

3.1.9. 我们把函子 $\mathrm{real} := \omega G^{-1} : C^b(C) \longrightarrow \mathcal{D}^b$ 称为“实现函子”。它把由 C 中对象组成的每个有界复形 K^*，送到朴素滤过复形 (K, F) 遗忘滤过后所得的 $\mathcal{D}^b$ 中对象，其中 $G(K, F) = K^*$：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}^b F_{\text{bête}} & \xrightarrow[\simeq]{G} & C^b(C) \\ & {\scriptstyle\omega}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{real}} \\ & & \mathcal{D}. \end{array} \tag{3.1.9.1}$$

若 (K, F) 是朴素的，则 $(K[1], F[1])$ 也是朴素的，而且

$$(\mathrm{gr}^i_{F[1]} K[1])[i] = (\mathrm{gr}^{i+1}_F K)[i+1]. \tag{3.1.9.2}$$

这些同构 (3.1.9.2) 使下图反交换：

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{gr}^i_{F[1]} K[1])[i] & \xrightarrow{d} & (\mathrm{gr}^{i+1}_{F[1]} K[1])[i+1] \\ \| & & \| \\ (\mathrm{gr}^{i+1}_F K)[i+1] & \xrightarrow{d} & (\mathrm{gr}^{i+2}_F K)[i+2]. \end{array} \tag{$-$}$$

也就是说，它们定义了同构 $G(K[1],F[1])=(GK)[1]$，从而得到同构

$$\mathrm{real}(K^*[1])=(\mathrm{real}\,K^*)[1]. \tag{3.1.9.3}$$

命题 3.1.10. 带有分次结构 (3.1.9.3) 的函子 $\mathrm{real}:C^b(\mathcal{C})\longrightarrow\mathcal{D}^b$ 经由一个正合函子 $\mathrm{real}:\mathrm{D}^b(\mathcal{C})\longrightarrow\mathcal{D}^b$ 分解；后者仍记作 real。

引理 3.1.11. $\mathrm{real}:C^b(\mathcal{C})\longrightarrow\mathcal{D}^b$ 经由 $K^b(\mathcal{C})$ 分解。

设 $K^*,L^*\in C^b(\mathcal{C})$，分别是 $\mathcal{D}F_{\text{bête}}$ 中 (K,F)、(L,F) 在 G 下的像。从谱序列态射 (3.1.3.5)⟶(3.1.3.4) 中取出以下交换图，即得此引理：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{C^b\mathcal{C}}(K^*,L^*)=E_2^{00}(3.1.3.5) & \xrightarrow[3.1.4(\mathrm{ii})]{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}F}((K,F),(L,F)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_{K^b\mathcal{C}}(K^*,L^*)=E_2^{00}(3.1.3.4) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K,L).
\end{array}$$

引理 3.1.12. 函子 $\mathrm{real}:K^b(\mathcal{C})\longrightarrow\mathcal{D}^b$ 把区别三角送到区别三角。

设 $f:(K,F)\longrightarrow(L,F)$ 是 $\mathcal{D}F$ 中的滤过复形态射。在 f 的锥 $C(f)$ 上取滤过 $\widetilde{F}$，令

$$\widetilde{F}^iC(f)^n=F^iL^n\oplus F^{i+1}K^{n+1}.$$

这样 $(C(f),\widetilde{F})$ 就是 $(K,F[1])\longrightarrow(K,F)\longrightarrow(L,F)$ 的锥。自然同构 $\mathrm{gr}^i_{\widetilde{F}}C(f)=(\mathrm{gr}_F^{i+1}K)[1]\oplus\mathrm{gr}_F^iL$ 给出同构 $GC(f)=C(G(f))$。特别地，若 (K,F) 与 (L,F) 都是朴素的，则 $(C(f),\widetilde{F})$ 也是朴素的；而 $C(\omega f)=\omega C(f)$ 可等同于 $\mathrm{real}(C(f))$。更确切地说，自然三角 $(K,L,C(f))$ 可等同于 $(G(K),G(L),C(G(f)))$ 在 real 下的像。这就证明了 3.1.12。

引理 3.1.13. 设 $\Sigma:0\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow 0$ 是 $\mathcal{C}$ 中的短正合列，将它看作集中于 $0,1,2$ 次的复形，则 $\mathrm{real}(\Sigma)=0$。

可将 Σ 表示成 $\mathcal{A}$ 中对象组成的复形的短正合列 $\Sigma^*:A^*\longrightarrow B^*\longrightarrow C^*$。把 Σ^* 看成双复形（第一次数在 A^*,B^*,C^* 上分别取 $0,1,2$）。它的关联单复形 $\mathbf{s}\Sigma^*$ 按第一次数滤过后是朴素的，伴随分次复形为 Σ。因此 $\mathbf{s}\Sigma^*=\mathrm{real}(\Sigma)$；又因 Σ^* 的各行都无上同调，$\mathbf{s}\Sigma^*$ 也无上同调，结论随即成立。

3.1.14. 构造同构 $H^i={}^pH^i\circ\mathrm{real}$。

设 $K^*\in C^b(\mathcal{C})$。截断 $\tau_{\leq i}K^*$ 定义为：当 $j<i$ 时，$(\tau_{\leq i}K^*)^j=K^j$；当 $j=i$ 时为 $\mathrm{Ker}(d)$；当 $j>i$ 时为 0。再定义 $\tau'_{\leq i}K^*$：当 $j\leq i$ 时，$(\tau'_{\leq i}K^*)^j=K^j$；当

$j = i+1$ 时为 $\operatorname{Im} d$；当 $j > i+1$ 时为 0。包含态射 $\tau_{\leq i}K^* \longrightarrow \tau'_{\leq i}K^*$ 的锥同伦于复形 $\operatorname{Ker}(d) \longrightarrow K^i \longrightarrow \operatorname{Im} d$ （次数为 $i-1, i, i+1$）。由 3.1.13，这个复形的实现 为零。因此由 3.1.12，态射 $\operatorname{real}(\tau_{\leq i}K^*) \longrightarrow \operatorname{real}(\tau'_{\leq i}K^*)$ 是同构。

下面在态射 $\operatorname{real}(\tau_{\leq i-1}K^*) \longrightarrow \operatorname{real}(\tau_{\leq i}K^*)$ 的一个锥与 $H^iK^*[-i]$ 之间构造同构。这既将证明 $\operatorname{real}(\tau_{\leq i}K^*)$ 可等同于 $\tau_{\leq i}(\operatorname{real} K^*)$，又将把 H^iK^* 等同于 ${}^pH^i\operatorname{real} K^*$。

可用 $\tau'_{\leq i-1}K^*$ 代替 $\tau_{\leq i-1}K^*$。这样，由 1.3.12，所求的锥就是态射 $\tau'_{\leq i}K^* \longrightarrow \tau_{\leq i}K^*$ 的锥的实现。这个锥同伦于仅在 $i-1$、i 次非零的复形 $\operatorname{Im}(d^{i-1}) \longrightarrow \operatorname{Ker}(d^i)$，即态射

$$\operatorname{Im}(d^{i-1})[i] \longrightarrow \operatorname{Ker}(d^i)[i]$$

的锥；它的实现是态射

$$\operatorname{Im}(d^{i-1})[i] \longrightarrow \operatorname{Ker}(d^i)[i]$$

的一个锥。这个锥在唯一同构意义下唯一（参见 1.2.3），就是 $H^iK^*[i]$。[1]

3.1.15. 3.1.10 证明的结束。还需证明，若 $f : K^* \longrightarrow L^*$ 是拟同构，则 $\operatorname{real}(f)$ 是 $\mathcal{D}^b$ 中的同构。函子族 ${}^pH^i : \mathcal{D}^b \longrightarrow C$ 是保守的（1.3.7），因此只需验证各个 ${}^pH^i\operatorname{real}(f)$ 都是同构。3.1.14 的同构把它们等同于 $H^i(f)$，而后者由假设都是同构。

命题 3.1.16. 函子 $\operatorname{real} : \mathrm{D}^bC \longrightarrow \mathcal{D}^b$ 是范畴等价，当且仅当：任给 C 中的 A, B、$n > 0$ 以及 $f \in \operatorname{Hom}(A, B[n])$，都存在 C 中的单态射 $B \hookrightarrow B'$，使 f 被消去。

固定 A，考虑 δ-函子的态射

$$\operatorname{real} : \operatorname{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[n]) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[n]).$$

$\operatorname{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[n])$ 就是 C 中的 Yoneda $\operatorname{Ext}^n(A, B)$。它们由以下性质刻画：当 $n < 0$ 时为零；当 $n = 0$ 时等于 $\operatorname{Hom}_C(A, B)$；当 $n > 0$ 时，具有 3.1.16 意义下的可消去性。因此，3.1.16 的可消去条件等价于：对任意 $A, B \in C$ 及 $n \in \mathbb{Z}$，都有

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[n]).$$

D^bC 的每个对象都可逐步分解为 C 中的对象，所以这个条件蕴含 real 全忠实。

[1] 译注：本段首处位移为 $[-i]$，后面几处则写成 $[i]$，均依原书照录；其中的符号须留意。

还需证明：若 real 全忠实，则它本质满射。对 $\ell = b - a$ 作归纳，证明 $\mathcal{D}^{[a,b]}$ 包含在它的本质像中。$\ell = 0$ 时，$C[a]$ 确实在本质像中。若 $\ell \geq 1$，选 $a \leq c < b$。$\mathcal{D}^{[a,b]}$ 中的对象 K 给出三角 $(\tau_{\leq c}K, K, \tau_{>c}K)$，归纳假设保证 $\tau_{\leq c}K$ 与 $\tau_{>c}K$ 均在本质像中。由全忠实性，态射 $d : \tau_{>c}K \longrightarrow (\tau_{\leq c}K)[1]$ 可写成 real(δ)，而 $K[1]$ 同构于 δ 的一个锥在 real 下的像。

注 3.1.17. (i) 若对 $A, B \in C$、$n < N$ 有 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[n])$，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[N]) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[N]),$$

其像由如下 f 组成：存在 $A' \twoheadrightarrow A$ 和 $B \hookrightarrow B'$，使 f 在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A', B'[N])$ 中的像为零。

(ii) 对 $n \leq 1$，总有 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}C}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[n])$。$n \leq 0$ 的情形显然；$n = 1$ 的情形来自 C 对扩张封闭：每个次数为 1 的箭头 $d : A \xrightarrow{(1)} B$，都是某个区别三角 $B \xrightarrow{b} E \xrightarrow{a} A \xrightarrow{d}$ 中次数为 1 的箭头，而 $a : E \twoheadrightarrow A$ 与 $b : B \hookrightarrow E$ 都能消去 d。

3.2. 局部化

3.2.1. 设 $\mathcal{S}$ 是一个景，配有环层 $\mathcal{O}$。为简单起见，假设 $\mathcal{S}$ 中存在有限逆极限，并以 S 表示一个终对象。对每个 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$，以 $\mathrm{D}(U)$ 表示 U 上（即景 $\mathcal{S}|U$ 上）的 $\mathcal{O}$-模层所成阿贝尔范畴的导出范畴。对 $\mathcal{S}$ 中的 $f : V \longrightarrow U$，有“逆像”函子 $f^* : \mathrm{D}(U) \longrightarrow \mathrm{D}(V)$。对 $K \in \mathrm{D}(U)$、$L \in \mathrm{D}(V)$，从 K 到 L 的一个 f-态射，指的是态射 $f^*K \longrightarrow L$。

这些 $\mathrm{D}(U)$ 一般并不构成 $\mathcal{S}$ 上的叠：导出范畴 $\mathrm{D}(S)$ 中的对象和态射在 $\mathcal{S}$ 上都不具有局部性。不过，仍有下面的命题。

命题 3.2.2. 设 $K \in \mathrm{D}^-(S)$、$L \in \mathrm{D}^+(S)$。假设当 $i < 0$ 时，层 $\mathcal{E}xt^i(K, L)$ 为零。那么，预层 $U \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(K|U, L|U)$ 是层。

从局部到整体的谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(K, L)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}(K, L)$$

给出同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(S)}(K, L) = H^0(S, \mathcal{H}om(K, L)).$$

将 S 换成任意 $U \in \mathcal{S}$ 后，同一公式仍然成立，命题因此得证。

3.2.3. 本节要补充上述结果，证明：在负次数的 $\mathcal{E}xt^i$ 适当消失的假设下，只要局部给定 $\mathrm{D}^b(S)$ 的一个对象，就实际上给定了它的一个整体对象。

设 $\mathscr{C}$ 是覆盖 $\mathcal{S}$ 的终对象 S 的一个筛。所谓*在 $\mathscr{C}$-局部给定 $\mathrm{D}(S)$ 的一个对象*，指的是以下资料：对每个 $U \in \mathscr{C}$ 给定 $K_U \in \mathrm{D}(U)$；对 $\mathscr{C}$ 中对象之间的每个态射 $v : V \longrightarrow U$，给定一个 v-态射 $\varphi_v : K_U \longrightarrow K_V$，它由同构 $\varphi'_v : v^*K_U \xrightarrow{\sim} K_V$ 定义。并要求对复合态射 vw 有 $\varphi_{vw} = \varphi_w \circ \varphi_v$。

对 $K \in \mathrm{D}(S)$，它在各个 $U \in \mathscr{C}$ 上的限制 $K|U$ 构成的系统，就是一个在 $\mathscr{C}$-局部给定的 $\mathrm{D}(S)$ 对象。反过来，有：

定理 3.2.4. 设 (K_U) 是在 $\mathscr{C}$-局部给定的 $\mathrm{D}(S)$ 对象，并且在某个与 U 无关的区间之外，$H^iK_U = 0$。假设对每个 $U \in \mathscr{C}$，在 U 上都有 $\mathcal{E}xt^i(K_U, K_U) = 0$ $(i < 0)$。那么，存在 $K \in \mathrm{D}^b(S)$ 产生 (K_U)；由 3.2.2，它是唯一的。

唯一性由 3.2.2 得出。证明存在性时，我们将借鉴 3.1.8 的证明以及上同调下降理论（SGA 4 VI bis；[2] §5 中有概述）。

3.2.5. 问题的单纯版本。更换景而保持拓扑斯不变，可假设筛 $\mathscr{C}$ 由 $\mathcal{S}$ 中覆盖终对象的某个对象 U 生成。此时，在 $\mathscr{C}$-局部给定 $\mathrm{D}(S)$ 的一个对象，等价于给定 $\mathrm{D}(U)$ 的一个对象，以及它在 $U \times U$（在 S 上的纤维积）上的两个逆像之间的一个同构，并要求该同构在 $U \times U \times U$ 上满足通常的余循环条件。

设 Δ_n（$n \geq -1$）为 $\mathbb{N}$ 中的区间 $[0, n]$，考虑 U 的幂 U^{Δ_n}（$n \geq 0$）构成的单纯系统。我们只需要它的底层半单纯系统（即忘掉退化映射）。$\mathrm{D}(U^{\Delta_n})$ $(n \geq 0)$ 中的对象 K^n 构成的半单纯系统，是以下资料：对每个 $n \geq 0$，给定 $K^n \in \mathrm{D}(U^{\Delta_n})$；对每个递增单射 $\alpha : \Delta_n \longrightarrow \Delta_m$，它诱导投影 $p(\alpha) : U^{\Delta_m} \longrightarrow U^{\Delta_n}$，给定从 K^n 到 K^m 的 $p(\alpha)$-态射 $\varphi(\alpha)$，即态射 $\varphi(\alpha)' : p(\alpha)^*K^n \longrightarrow K^m$。要求 $\varphi(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$ 且 $\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha) \circ \varphi(\beta)$（即 $\varphi(\alpha\beta)' = \varphi(\alpha)' \circ p(\alpha)^*\varphi(\beta)'$）。若各个 $\varphi(\alpha)'$ 都是同构，就称这个半单纯系统是笛卡儿的。

在 $\mathscr{C}$-局部给定 $\mathrm{D}(S)$ 的一个对象，也等价于给定 $\mathrm{D}(U^{\Delta_n})$ 中对象 K^n 构成的一个笛卡儿半单纯系统。我们须证明：若这个系统满足

a 当 $|i|$ 足够大时，$H^iK^0 = 0$；
b 在 U 上，当 $i < 0$ 时有 $\mathcal{E}xt^i(K^0, K^0) = 0$，

则 K^* 是由某个 $K \in \mathrm{D}^b(S)$ 限制而来的。证明将在 3.2.18 给出；在此之前，先介绍一些单纯方面的预备知识。

3.2.6. 设 (Δ) 为如下范畴：对象是有限集 $\Delta_n = [0, n]$（$n \geq -1$），态射是它们之间的递增单射。设 $(\Delta)^+$ 是由 Δ_n（$n \geq 0$）组成的子范畴，$\mathcal{A}$ 是 (Δ) 上的一个纤维范畴兼余纤维范畴，$\mathcal{A}^+$ 为其在 $(\Delta)^+$ 上的逆像。对 (Δ) 中的箭头 $\alpha : \Delta_n \longrightarrow \Delta_m$，置 $s(\alpha) = n$、$b(\alpha) = m$。以 $\mathcal{A}(n)$ 表示 $\mathcal{A}$ 在 Δ_n 上方的纤维。考虑到我们所关心的情形是：$\mathcal{A}(n)$ 为 U^{Δ_n} 上的 $\mathcal{O}$-模层范畴，我们将对每个 $\alpha : \Delta_n \longrightarrow \Delta_m$，以 $(p(\alpha)^*, p(\alpha)_*)$，或简记为 (α^*, α_*)，表示满足下式的一对伴随函子：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A},\alpha}(F, G) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(m)}(p(\alpha)^* F, G) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(n)}(F, p(\alpha)_* G).$$

假设各范畴 $\mathcal{A}(n)$ 都是加性范畴，并且函子 $p(\alpha)^*$ 和 $p(\alpha)_*$ 都是加性的。

由 (Δ) 上的范畴 $\mathcal{A}$，可得到一系列 (Δ) 上的范畴（限制后也可看作 $(\Delta)^+$ 上的范畴），其纤维分别为 $C(\mathcal{A}(n)), K(\mathcal{A}(n)), \ldots$。对任一 $(\Delta)^+$ 上的范畴 $\pi : \mathcal{B} \longrightarrow (\Delta)^+$，$\mathcal{B}$ 在 $(\Delta)^+$ 上的一个截面，亦即各纤维范畴 $\mathcal{B}(n)$ 中对象组成的半单纯系统，指的是函子 $s : (\Delta)^+ \longrightarrow \mathcal{B}$，满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}$。换言之，它是一族对象 $B_n \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}(n)$ 和箭头 $\varphi(\alpha)$，其中对 $\alpha : \Delta_n \longrightarrow \Delta_m$，$\varphi(\alpha)$ 是从 B_n 到 B_m 的一个 α-箭头。要求 $\varphi(\mathrm{id}_{\Delta_n}) = \mathrm{id}_{B_n}$，且 $\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha)\varphi(\beta)$。若 $\mathcal{B}$ 是 $(\Delta)^+$ 上的余纤维范畴，给定 $\varphi(\alpha)$ 等价于给定 $\mathcal{B}(m)$ 中的态射 $\varphi(\alpha)' : p(\alpha)^* B_n \longrightarrow B_m$。若各个 $\varphi(\alpha)'$ 都是同构，就称截面 B_* 是笛卡儿的；有些人更愿意称之为余笛卡儿的。

3.2.7. 以 $\mathrm{tot}(\mathcal{A}^+)$ 表示下述加性范畴：

- 对象：族 $(A^n)_{n\geq 0}$，其中 $A^n \in \mathcal{A}(n)$；
- 箭头：$\mathrm{Hom}((A^n), (B^n)) = \prod_{\alpha} \mathrm{Hom}_\alpha(A^{s(\alpha)}, B^{b(\alpha)})$；
- 复合：$((f) \circ (g))_\alpha = \sum_{\alpha=\beta\gamma} f_\beta \circ g_\gamma$。

通过映射

$$(A \in \mathcal{A}(n)) \longmapsto (A^i)_i, \qquad A^n = A, \quad A^m = 0\ (m \neq n),$$

可将 $\mathcal{A}^+$ 等同于 $\mathrm{tot}(\mathcal{A}^+)$ 的一个子范畴。

3.2.8. 现在描述由 $\mathrm{tot}(\mathcal{A}^+)$ 中对象组成的复形 (K, d)。按定义，K 的每一项 K^i 都是一族 $\mathcal{A}(j)$ 中的对象 $(K^i)^j$。重新编号，置

$$K^{n,m} = (K^{n+m})^n.$$

对 $\alpha:\Delta_n\longrightarrow\Delta_m$，以 $d(\alpha)$ 表示 d 的 α-分量，即一族 α-态射 $K^{n,p}\longrightarrow K^{m,p+n-m+1}$；我们也称之为从 $K^{n,*}$ 到 $K^{m,*}$ 的次数为 $n-m+1$ 的一个 α-映射。

设 L 为 K 上如下定义的递减滤过：

$$(L^pK)^{n,m}=\begin{cases}0, & n<p,\\ K^{n,m}, & p\leq n,\end{cases}$$

并置

$$(K^{n,*},d'')=(\mathrm{gr}_L^nK)[n].$$

这是 $\mathcal{A}(n)$ 中的复形，其各项为 $K^{n,m}$，微分为 $(-1)^nd(\mathrm{id}_{\Delta_n})$。对每个面态射 $\partial_i:\Delta_n\longrightarrow\Delta_{n+1}$，置 $\partial_i^*=(-1)^id(\partial_i)$。各个 ∂_i^* 都是复形 $K^{n,*}\longrightarrow K^{n+1,*}$ 的 ∂_i-态射；当 $0\leq i<j\leq n+2$ 时，$(\partial_j\partial_i)$-态射 $\partial_j^*\partial_i^*$ 与 $\partial_i^*\partial_{j-1}^*$ 同伦，一个同伦由 $\pm d(\partial_j\partial_i)$ 给出。更一般地，对每个 $\alpha:\Delta_n\longrightarrow\Delta_m$，等式 $d\circ d=0$ 给出恒等式

$$\sum_{\alpha=\beta\gamma}d(\beta)d(\gamma)=0. \tag{3.2.8.1}$$

用 $\sum'$ 表示求和时不允许指标为恒等映射。对 $m>n$，恒等式 (3.2.8.1) 可改写为

$$\sum_{\alpha=\beta\gamma}{}'d(\beta)d(\gamma)=(-1)^{m+1}\big(d''d(\alpha)+(-1)^{m-n}d(\alpha)d''\big). \tag{3.2.8.2}$$

它表示：左边的和是一个次数为 $n-m+1$ 的复形 α-态射，且通过同伦 $(-1)^{m+1}d(\alpha)$ 同伦于零。[2]

反过来，设有一族复形 $K^{n,*}\in\mathrm{Ob}\,C(\mathcal{A}(n))$（$n\geq0$）以及映射 $d(\alpha)$（α 为 $(\Delta)^+$ 的箭头），其中 $d(\alpha)$ 是从 $K^{s(\alpha),*}$ 到 $K^{b(\alpha),*}$ 的次数为 $s(\alpha)-b(\alpha)+1$ 的 α-映射，$d(\mathrm{id}_{\Delta_n})$ 与 $K^{n,*}$ 的微分相差符号 $(-1)^n$，并且族 $d(\alpha)$ 满足 (3.2.8.2)。那么，这些资料来自某个 $(K,d)\in C(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)$。用这种语言，复形态射 $f:K\longrightarrow L$ 就是一族映射 $f(\alpha)$（α 为 $(\Delta)^+$ 的箭头），其中 $f(\alpha)$ 是从 $K^{s(\alpha),*}$ 到 $L^{b(\alpha),*}$ 的次数为 $s(\alpha)-b(\alpha)$ 的 α-映射，并且对每个 α 都有

$$\sum_{\alpha=\beta\gamma}d(\beta)f(\gamma)=\sum_{\alpha=\beta\gamma}f(\beta)d(\gamma). \tag{3.2.8.3}$$

下面给出一个充分条件，保证由各范畴 $K(\mathcal{A}(n))$ 中的对象组成的半单纯系统 (K^n) 来自 $K(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)$ 中的一个对象。

[2]译注：本句的次数依原书照录；比较紧接着的 3.2.9 证明，其中同一和的次数写为 $s(\alpha)-b(\alpha)+2$。

命题 3.2.9. 假设任给 n、$m \geq n+3$ 和 $(\Delta)^+$ 中的态射 $\alpha : \Delta_n \longrightarrow \Delta_m$，当 $i<0$ 时都有 $\mathrm{Hom}^i(p(\alpha)^*K^n, K^m) = 0$。那么，由 $K^n \in \mathrm{Ob}\, K(\mathcal{A}(n))$ 组成的半单纯系统来自 $K(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)$ 中的一个对象。

把每个 K^n 实现为复形 $(K^{n,*}, d'')$，并把每个 ∂_i^* 实现为复形的 ∂_i-态射，仍记为 $\partial_i^* : K^{n,*} \longrightarrow K^{n+1,*}$。对 $\mathrm{id} : \Delta_n \longrightarrow \Delta_n$，置 $d(\mathrm{id}) = (-1)^n d''$；对每个 $\partial_i : \Delta_n \longrightarrow \Delta_{n+1}$，置 $d(\partial_i) = (-1)^i \partial_i^*$。根据假设，当 $0 \leq i < j \leq n+2$ 时，$\partial_j^*\partial_i^*$ 与 $\partial_i^*\partial_{j-1}^*$ 同伦，因此存在满足 (3.2.8.2) 的 $d(\partial_j\partial_i)$。下面证明，已选出的 $d(\alpha)$ 可延拓成一个满足 (3.2.8.2) 的完整系统。用归纳法：设当 $b(\alpha) - s(\alpha) \leq k$ 时已选好 $d(\alpha)$（$k \geq 2$），现对 $b(\alpha) - s(\alpha) = k+1$ 构造它们。只需证明：

$$(*) \quad S(\alpha) := \sum_{\alpha=\beta\gamma}{}' d(\beta)d(\gamma)$$

是从 $K^{s(\alpha)}$ 到 $K^{b(\alpha)}$ 的次数为 $-k+1 = s(\alpha) - b(\alpha) + 2$ 的复形 α-态射。事实上，由假设，此时 $S(\alpha)$ 同伦于零，这就等价于存在满足 (3.2.8.2) 的 $d(\alpha)$。来证明 $(*)$。令 D 为所有满足 $b(\beta) - s(\beta) \leq k$ 的 $d(\beta)$ 之和，考察等式

$$(D \circ (D \circ D))(\alpha) = ((D \circ D) \circ D)(\alpha).$$

左边为 $I = \sum_{\substack{\alpha=\beta\gamma \\ \beta\neq\alpha}} d(\beta)(D \circ D)(\gamma)$。归纳假设保证 $\gamma \neq \alpha$ 时 $(D \circ D)(\gamma) = 0$，所以 $I = d(\mathrm{id})S(\alpha)$。同理，右边为 $S(\alpha)d(\mathrm{id})$。于是

$$d(\mathrm{id})S(\alpha) = S(\alpha)d(\mathrm{id}),$$

这恰好等价于 $(*)$。

3.2.10. 设 ε_n 为从 Δ_{-1} 到 Δ_n 的唯一映射。对每个 $A \in \mathcal{A}(-1)$，由各个 $p(\varepsilon_n)^*A$ 组成的系统是 $\mathcal{A}^+$ 的一个半单纯对象，从而定义了 $\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+$ 中的一个复形。这个构造可推广到复形：对每个 $K \in \mathrm{Ob}\, C(\mathcal{A}(-1))$，用 ε^*K 表示 $\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+$ 中由半单纯系统 $p(\varepsilon_n)^*K$ 定义的复形，其中高阶的 $d(\alpha)$（即 $b(\alpha) - s(\alpha) > 1$ 的情形）都为零。通过同构

$$(-1)^n : \quad (\varepsilon^*(K[1]))^{n,m} = p(\varepsilon_n)^*K^{m+1}$$
$$\longrightarrow ((\varepsilon^*K)[1])^{n,m} = p(\varepsilon_n)^*K^{m+1},$$

赋予此函子分次结构。作此选择后，由 ε^* 取商所得、仍记为 $\varepsilon^* : K(\mathcal{A}(-1)) \longrightarrow K(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)$ 的函子把区别三角送到区别三角。

3.2.11. 以 $C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$（分别地，$K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$）表示 $C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)$（分别地，$K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)$）的满子范畴，其对象 K 满足：存在足够小的 M，使得 $m < M$ 时 $K^{n,m} = 0$。对 $K \in C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$，以 $\varepsilon_* K$ 表示 $C^+(\mathcal{A}(-1))$ 中如下定义的复形：

$$(\varepsilon_* K)^p = \bigoplus_{n+m=p} p(\varepsilon_n)_* K^{n,m}, \qquad d = \sum d(\alpha).$$

这里的直和是有限的；我们略微滥用记号，仍以 $d(\alpha)$ 表示由它取正像所得的态射。显然有同构 $\varepsilon_*(K[1]) = (\varepsilon_* K)[1]$；由 ε_* 取商而得的函子 $K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+ \longrightarrow K^+(\mathcal{A}(-1))$ 把区别三角送到区别三角。对 $K \in C^+(\mathcal{A}(-1))$，伴随态射族 $K^n \longrightarrow p(\varepsilon_0)_* p(\varepsilon_0)^* K^n$ 给出态射

$$a : K \longrightarrow \varepsilon_* \varepsilon^* K. \tag{3.2.11.1}$$

命题 3.2.12. 函子 $\varepsilon^* : K^+\mathcal{A}(-1) \longrightarrow K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 与 $\varepsilon_* : K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+ \longrightarrow K^+\mathcal{A}(-1)$ 构成一对伴随函子，伴随态射为 (3.2.11.1) 中的 a。

对任意加性范畴 $\mathcal{B}$，$K(\mathcal{B})$ 中从 K 到 L 的态射群是复形 $\operatorname{Hom}(K,L)^\bullet$ 的 H^0，其中

$$\operatorname{Hom}(K,L)^d = \prod_{m-n=d} \operatorname{Hom}(K^n, L^m),$$

而在 $\operatorname{Hom}(K,L)^d$ 上的微分为 $d(f) = d \circ f - (-1)^d f \circ d$。我们将证明一个更精确的断言：对 $K \in K^+(\mathcal{A}(-1))$、$L \in K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$，由 a 诱导的态射

$$\operatorname{Hom}(\varepsilon^* K, L)^\bullet \longrightarrow \operatorname{Hom}(\varepsilon_*\varepsilon^* K, \varepsilon_* L)^\bullet \longrightarrow \operatorname{Hom}(K, \varepsilon_* L)^\bullet \tag{3.2.12.1}$$

是拟同构。在 L 上取递减滤过，使其逐次商是仅有一个 $L^{n,m}$ 非零的复形（例如先用 $\bigoplus_{n+m\geq A} L^{n,m}$ 滤过 L，再用 $\bigoplus_{n\geq B} L^{n,A-n}$ 滤过逐次商 $\bigoplus_{n+m=A} L^{n,m}$；第二个滤过是有限的）。在 $\operatorname{Hom}^\bullet$ 复形上，由此得到一个分离且完备的滤过；只需证明 (3.2.12.1) 在取伴随分次之后成为拟同构。因此可假定，而且以下就假定，L 仅集中在一个双次数上。再用各个 $\sigma_{>n}$ 给 K 加滤过。这次在 $\operatorname{Hom}^\bullet$ 上所得的滤过逐次有限，从而可归结到 K 仅集中在一个次数上的情形。最后作平移，可进一步假定 K 仅在 0 次为一个对象 A，而 L 仅在双次数 $(n,0)$ 为 $\mathcal{A}(n)$ 中的一个对象 B。此时

$$\operatorname{Hom}(\varepsilon^* K, L)^d = \prod_{\substack{\alpha:\Delta_{n-d}\longrightarrow\Delta_n \\ n-d\geq 0}} \operatorname{Hom}_{\varepsilon_n}(A, B).$$

复形 $\mathrm{Hom}(\varepsilon^*K, L)^\bullet$ 是 $\mathrm{Hom}_{\varepsilon_n}(A, B)$ 与标准单形 Δ_n 的非退化链复形的张量积，后者平移了 $-n$。(3.2.12.1) 的锥再平移 $[-1]$，仍由同一公式给出，只是不再有 $n-d \geq 0$ 的限制。因此只需利用：标准单形 Δ_n 的增广非退化链复形同伦于零。

3.2.13. 虽然下文用不到，我们还是要明确写出一个复形态射，表示从 $\varepsilon^*\varepsilon_*L$ 到 L 的伴随态射（3.2.13、3.2.14）。由 3.2.8，从 $\varepsilon^*\varepsilon_*L$ 到 L 的一个复形态射 $\underline{b}$，就是一族次数为 $s(\alpha)-b(\alpha)$ 的 α-映射

$$b(\alpha) : p(\varepsilon_{s(\alpha)})^*(\varepsilon_*L) \longrightarrow L^{b(\alpha),*},$$

并且满足 (3.2.8.3)。从 $p(\varepsilon_{s(\alpha)})^*(\varepsilon_*L)$ 到 $L^{b(\alpha),*}$ 的 α-映射，可等同于从 ε_*L 到 $L^{b(\alpha),*}$ 的 $\varepsilon_{b(\alpha)}$-映射 $b'(\alpha)$。形式地写作 $\underline{b} = \sum_\alpha b'(\alpha)\otimes\alpha$；这样便把 $\underline{b}$ 等同于下列群对 n 所取直积中的一个元素：

$$\{\text{从 } \varepsilon_*L \text{ 到 } L^{n,*} \text{ 的 } \varepsilon_n\text{-映射}\} \otimes \{\Delta_n \text{ 的非退化链}\}.$$

反过来，从 ε_*L 到 $L^{n,*}$ 的次数为 s 的 ε_n-映射 b'，可等同于一族次数为 $s+p$ 的 ε_n-映射

$$b'_p : p(\varepsilon_p)_*L^{p,*} \longrightarrow L^{n,*}.$$

我们只考虑这样的 b'_p：它是下列类型映射之和，指标为 $\beta : \Delta_p \longrightarrow \Delta_n$；每个映射都是自然的 ε_p-映射 $p(\varepsilon_p)_*L^{p,*} \longrightarrow L^{p,*}$ 与某个 β-映射 $b''(\beta) : L^{p,*} \longrightarrow L^{n,*}$ 的复合。形式地写作 $b' = \sum b''(\beta)$。

总之，这使我们要寻找如下形式的 $\underline{b}$：

$$\underline{b} = \sum_{\alpha,\beta} b''(\alpha,\beta)\otimes\alpha,$$

其中 α,β 有相同的靶，$b''(\alpha,\beta)$ 是从 $L^{s(\beta),*}$ 到 $L^{b(\beta),*}$ 的 β-态射，次数为 $s(\alpha)-b(\alpha)+s(\beta) = (s(\beta)-b(\beta))+s(\alpha)$。对每个分解 $\beta = \beta_1\cdots\beta_{s(\alpha)}$，都有一个这样的 β- 映射可用，即各个 $d(\beta_i)$ 的复合。

我们将证明，下面的系统符合要求：

$$\underline{b} = \sum_{k,m} \sum_{\beta_1,\ldots,\beta_k} d(\beta_1)\cdots d(\beta_k)\otimes(0,\beta_1(0),\beta_1\beta_2(0),\ldots,\beta_1\cdots\beta_k(0)). \quad (3.2.13.1)$$

这里对 k,m 及所有由 k 个可复合映射组成、且复合映射的靶为 Δ_m 的序列求和。允许空序列（$k=0$）：对每个 m，有一项 $\mathrm{id}_{L^{m,*}}\otimes(0)$。我们用 $(n_0,\ldots,n_{k+1})$

表示从 Δ_k 到 Δ_m 的映射 $i \longmapsto n_i$；若这个映射不是严格递增的，就将该项置零（或略去）。

需要证明 $\underline{b}$ 是复形态射，并且在伴随同构（3.2.12）

$$\mathrm{Hom}(\varepsilon^*\varepsilon_* L, L) = \mathrm{Hom}(\varepsilon_* L, \varepsilon_* L)$$

下，$\underline{b}$ 对应于 $\varepsilon_* L$ 的恒等映射；亦即复形态射的复合

$$\varepsilon_* L \xrightarrow{a} \varepsilon_*\varepsilon^*\varepsilon_* L \xrightarrow{\varepsilon_*\underline{b}} \varepsilon_* L$$

同伦于恒等映射。容易验证，这个态射实际上就等于恒等映射：它只依赖于 $\underline{b}$ 中 $\alpha : \Delta_0 \longrightarrow \Delta_m$ 所对应的分量 $b'(\alpha) \otimes \alpha$，而这些分量都是 $\mathrm{id}_{L^{m,*}} \otimes (0)$ 这种形式。

3.2.14. $\underline{b}$ **是复形态射**。要验证的恒等式是 $d\underline{b} = \underline{b}d$，即

$$\begin{aligned}
(*) \quad & \sum_{\alpha} \sum_{k,m=s(\alpha)} \sum_{\beta_1,\dots,\beta_k} d(\alpha)d(\beta_1)\cdots d(\beta_k) \\
& \qquad \otimes \alpha \circ (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1\cdots\beta_k(0)) \\
= & \sum_{k,m} \sum_{\beta_1,\dots,\beta_k} (-1)^k \sum_{\alpha} d(\beta_1)\cdots d(\beta_k)d(\alpha) \\
& \qquad \otimes (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1\cdots\beta_k(0)) \\
& + \sum_{k,m} \sum_{\beta_1,\dots,\beta_k} \sum_{i} (-1)^i d(\beta_1)\cdots d(\beta_k) \\
& \qquad \otimes (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1\cdots\beta_k(0)) \circ \partial_i .
\end{aligned}$$

对 $k, m, \beta_1, \dots, \beta_k$ 的求和与 (3.2.13.1) 相同。i 从 0 到 k，但 $k = 0$ 时该和为空。注意，若 $c = (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1\cdots\beta_k(0))$ 是 Δ_m 的退化链，则模去退化链后，$\sum_{i=0}^{k}(-1)^i c \circ \partial_i = 0$。为验证恒等式 $(*)$，只需证明对每个 $k \geq 0$（对应于前两项中的 k 以及第三项中的 $k-1$）都有

$$\begin{aligned}
& \sum_{\beta_0,\dots,\beta_k} d(\beta_0)\cdots d(\beta_k) \otimes (\beta_0(0), \beta_0\beta_1(0), \dots, \beta_0\cdots\beta_k(0)) \\
& \quad - (-1)^k \sum_{\beta_0,\dots,\beta_k} d(\beta_0)\cdots d(\beta_k) \otimes (0, \beta_0(0), \dots, \beta_0\cdots\beta_{k-1}(0)) \\
= & \sum_{\beta_0,\dots,\beta_k} \sum_{-1\leq i\leq k} (-1)^{i+1} d(\beta_0)\cdots d(\beta_k) \\
& \qquad \otimes (0, \beta_0(0), \dots, \widehat{\beta_0\cdots\beta_i(0)}, \dots, \beta_0\cdots\beta_k(0)).
\end{aligned}$$

这里对由 $k+1$ 个可复合态射组成的链求和；$(n_0,\dots,n_k)$ 表示从 Δ_k 到 $\Delta_{b(\beta_0)}$ 的映射（若非单射则表示 0）。左边的两项分别对应于右边的 $i=-1$ 和 $i=k$。因此只需验证：对每个 $k\geq 0$、每个 $-1<i<k$，以及每次选定 $\beta_0,\dots,\beta_{i-1}$、复合 $\beta=\beta_i\beta_{i+1}$ 和 $\beta_{i+2},\dots,\beta_k$（这些选择足以固定链 $(0,\beta_0(0),\dots,\overbrace{\beta_0\cdots\beta_i(0)},\dots,\beta_0\cdots\beta_k(0))$），都有

$$\sum_{\beta_i\beta_{i+1}=\beta} d(\beta_0)\cdots d(\beta_k)=0.$$

这由 (3.2.8.1) 得出。

3.2.15. 现在假设各范畴 $\mathcal{A}(n)$ 都是阿贝尔范畴，有足够多内射对象，并且函子 $p(\alpha)^*$ 都是正合的。因此各个 $p(\alpha)_*$ 把内射对象送到内射对象。若 $C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)$ 中的态射 $f:K\longrightarrow L$ 满足：各个 $f(\mathrm{id}_{\Delta_n}):K^{n,*}\longrightarrow L^{n,*}$ 都是拟同构，就称 f 是一个拟同构。此条件在同伦下不变，也可表述为：各个 $\mathrm{gr}_L^n(f)$ 都是拟同构。导出范畴 $\mathrm{D}(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 是在 $K(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 中将拟同构可逆化后所得的范畴。

函子 ε^* 显然可下降到导出范畴，定义正合函子

$$\varepsilon^*:\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))\longrightarrow \mathrm{D}(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+.$$

而函子 ε_* 可导出为

$$\mathrm{R}\varepsilon_*:\mathrm{D}(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+\longrightarrow \mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1)).$$

计算它在 $L\in C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 处的值时，以一个双齐次分量均为内射对象的拟同构复形 $L\xrightarrow{\sim}L'$ 代替 L，再取 ε_*L'。事实上，只需这个拟同构复形 $L'\in C(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 对每个 n 满足下述条件即可：在 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$ 中有

$$\varepsilon_{n*}L'^{n,*}\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}\varepsilon_{n*}L'^{n,*}.$$

由 3.2.12 立即可得，这些函子 ε^* 和 $\mathrm{R}\varepsilon_*$ 仍构成一对伴随函子。

3.2.16. 各范畴 $\mathrm{D}(\mathcal{A}(n))$ 自然构成 $(\Delta)^+$ 上的一个余纤维范畴。对每个 $K\in\mathrm{D}(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$，各个 gr_L^nK 构成这个余纤维范畴在 $(\Delta)^+$ 上的一个截面。若 $K=\varepsilon^*K_{-1}$，其中 $K_{-1}\in\operatorname{Ob}\mathrm{D}\mathcal{A}(-1)$，则这个截面是余笛卡儿的：它就是各个 $p(\varepsilon_n)^*K_{-1}$ 构成的系统。在当前的语境中，我们将称“笛卡儿”而不称“余笛卡儿”。称 $\mathrm{D}(\operatorname{tot}\mathcal{A}^+)^+$ 中的对象 K 是笛卡儿的，是指各个 $\mathrm{gr}_L^nK[n]$ 连同 3.2.8 中定义的 ∂_i-映射，构成系统 $\mathrm{D}(\mathcal{A}(n))$ 的一个笛卡儿截面；亦即对每个 i，各个 $H^i(\mathrm{gr}_L^nK[n])$ 构成 $\mathcal{A}^+$ 在 $(\Delta)^+$ 上的笛卡儿截面。

定理 3.2.17. 除 3.2.6、3.2.15 的假设外，再假设：

a 函子 $A \longmapsto (\varepsilon_n^* A)_{n\geq 0}$ 是从 $\mathcal{A}(-1)$ 到 $\mathcal{A}^+$ 在 $(\Delta)^+$ 上的笛卡儿截面范畴的等价；

b 对每个 $A \in \mathcal{A}(-1)$，将其等同于 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$ 中的对象 $A[0]$ 后，伴随态射 $A \longrightarrow \mathrm{R}\varepsilon_*\varepsilon^* A$ 是同构。

那么，函子 ε^* 和 $\mathrm{R}\varepsilon_*$ 给出 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$ 与 $\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 中笛卡儿对象所成范畴之间的互逆范畴等价。我们要验证：对 $K \in \mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$（分别地，对 $\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 中的笛卡儿对象 L），相应的伴随态射

$$a : K \longrightarrow \mathrm{R}\varepsilon_*\varepsilon^* K, \tag{3.2.17.1}$$

$$b : \varepsilon^*\mathrm{R}\varepsilon_* L \longrightarrow L \tag{3.2.17.2}$$

都是同构。使 (3.2.17.1)（分别地，(3.2.17.2)）成为同构的对象 K（分别地，L），构成 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$（分别地，$\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$）的一个三角子范畴。根据假设，$K = A[0]$ 时 (3.2.17.1) 是同构，故逐步分解可知它对任意 $K \in \mathrm{D}^b(\mathcal{A}(-1))$ 都是同构。最后，对每个 i，$\tau_{\leq i}\mathrm{R}\varepsilon_*\varepsilon^* K$ 只依赖于 $\tau_{\leq i}K$，因此 (3.2.17.1) 对任意 $K \in \mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$ 都是同构。

这足以保证 ε^* 给出 $\mathrm{D}^+(\mathcal{A}(-1))$ 与其在 $\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 中的像之间的等价，并保证对像中的 L，伴随态射 (3.2.17.2) 是同构。事实上，若 $L = \varepsilon^* K$，则同构 $\varepsilon^* K \xrightarrow{\sim} L$ 在伴随下对应于同构 $K \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\varepsilon_* L$。

若 $L \in \mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 是笛卡儿的，则对每个 i，$\mathcal{A}^+$ 在 $(\Delta)^+$ 上的截面 $H^i L^{n,*}$ 是笛卡儿的，因而由假设来自某个 $h^i \in \mathcal{A}(-1)$。定义 L 的典范滤过为 $(\tau_{\leq i}L)^{n,*} = \tau_{\leq i}(L^{n,*})$。于是，在 $\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 中有区别三角

$$\longrightarrow \tau_{\leq i-1}L \longrightarrow \tau_{\leq i}L \longrightarrow \varepsilon^*(h^i[-i]) \longrightarrow .$$

若 $|i|$ 足够大时 $h^i = 0$，则逐步分解可知 (3.2.17.2) 是同构，即 L 属于 ε^* 的像。最后，$\tau_{\leq i}(\varepsilon^*\mathrm{R}\varepsilon_* L)$ 只依赖于 $\tau_{\leq i}L$；既然 (3.2.17.2) 对各个 $\tau_{\leq i}L$ 都是同构，就得到一般情形。

3.2.18. 3.2.4 的证明。沿用 3.2.5 的记号，U^{Δ_n}（$n \geq 1$）上的 $\mathcal{O}$-模层范畴，是 (Δ) 上的某个纤维兼余纤维范畴 $\mathcal{A}$ 的纤维，且满足 3.2.6、3.2.15 的假设。范畴 $\mathcal{A}(-1)$ 就是 S 上的 $\mathcal{O}$-模层范畴。3.2.17 的假设也都满足：(a) 表示层的局部性；(b) 在 R. Godement 的《层论》（*Théorie des faisceaux*）或 SGA 4 VI bis 中已获证明，它正是开覆盖的 Leray 谱序列的来 源。

由 3.2.9，3.2.5 中的系统 (K^n) 来自 $\mathrm{D}(\mathrm{tot}\,\mathcal{A}^+)^+$ 中的一个对象；再由 3.2.17，它便来自 $\mathrm{D}^+(S)$，这就是所要证明的。

3.2.19. 应用：推广 2.1.4。设 X 是配有环层 $\mathcal{O}$ 的拓扑空间，$\mathcal{S}$ 是将 X 分成局部闭子集的局部有限分划，$p : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{Z}$ 为有界函数。如 2.1.2 那样定义 ${}^{p}\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 与 ${}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O})$。

命题 3.2.20. $({}^{p}\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O}), {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}))$ 是 $\mathrm{D}(X,\mathcal{O})$ 上的一个 t-结构。它在 $\mathrm{D}^{*}(X,\mathcal{O})$ 上诱导一个 t-结构，其中 $* = +, -, b$。

仿照 2.1.4，只需验证 ${}^{p}\mathrm{D}^{+\leq 0}(X,\mathcal{O}) := {}^{p}\mathrm{D}^{\leq 0}(X,\mathcal{O}) \cap \mathrm{D}^{+}(X,\mathcal{O})$ 与 ${}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O})$ 在 $\mathrm{D}^{+}(X,\mathcal{O})$ 上定义一个 t-结构即可。先假设分划 $\mathcal{S}$ 有限，对层片数 N 作归纳来证明 3.2.20。与 2.1.3 不同的是，这里不要求每个层片的闭包是若干层片的并。$N \leq 1$ 时，所得结构只是自然 t-结构的一个平移，3.2.20 显然成立。$N > 1$ 时，每点 x 属于某个层片 S，并有开邻域 U 使 $U \cap S$ 在 U 中闭。对 U 的开子集 V，归纳假设适用于 $\mathcal{S}$ 在 $V - S$ 与 $V \cap S$ 上诱导的分划；而由 1.4.10，$({}^{p}\mathrm{D}^{+\leq 0}(V,\mathcal{O}), {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(V,\mathcal{O}))$ 是 $\mathrm{D}^{+}(V,\mathcal{O})$ 上的 t-结构。要完成归纳，并从 $\mathcal{S}$ 有限的情形推广到一般情形，只需验证下面的断言。

引理 3.2.21. 假设 X 有开覆盖 $\mathfrak{U}$，使得对每个 $U \in \mathfrak{U}$ 的开子集 V，$({}^{p}\mathrm{D}^{+\leq 0}(V,\mathcal{O}), {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(V,\mathcal{O}))$ 是 $\mathrm{D}^{+}(V,\mathcal{O})$ 上的 t-结构。那么 $({}^{p}\mathrm{D}^{+\leq 0}(X,\mathcal{O}), {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(X,\mathcal{O}))$ 也是 $\mathrm{D}^{+}(X,\mathcal{O})$ 上的 t-结构。

通过局部化，可验证 2.1.21 的类似命题及其推论。特别地，各个 $\mathcal{C}_V = {}^{p}\mathrm{D}^{+\leq 0}(V,\mathcal{O}) \cap {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}(V,\mathcal{O})$ 构成一个叠，从而是阿贝尔范畴值叠，而 $\mathcal{C}_X$ 是阿贝尔范畴。

t-结构公理 1.3.1(i) 来自 2.1.21，公理 1.3.1(ii) 显然。来证明 1.3.1(iii)。设 $K \in \mathrm{D}^{+}(X,\mathcal{O})$。局部上，各个 ${}^{p}H^{n}(K)$ 已有定义；它们可粘合起来，给出 $\mathcal{C}_X$ 中的对象 ${}^{p}H^{n}(K)$。对满足 $n < N$ 时 ${}^{p}H^{n}(K) = 0$ 的 N 作递减归纳。若 $N > 0$，三角 $(0, K, K)$ 就满足要求。局部上有态射 ${}^{p}H^{N}(K)[N] \longrightarrow K$，由 1.2.1，它可整体化。取区别三角 $({}^{p}H^{N}(K)[N], K, K')$。归纳假设适用于 K'，所以当 $N \leq 0$ 时，有态射 $K' \longrightarrow B$，使复合态射 $K \longrightarrow B$ 局部上将 B 等同于 K 的 ${}^{p}\tau_{>0}$。

这个态射可嵌入三角 (A, K, B)。局部上，从而整体上，$A \in \mathrm{D}^{+\leq 0}(X,\mathcal{O})$ 且 $B \in \mathrm{D}^{>0}(X,\mathcal{O})$。这就验证了 1.3.1(iii)。[3]

[3]译注：本段的位移 $[N]$ 按原书照录。

3.3. 整系数上同调

3.3.1. 在阿贝尔群范畴的导出范畴 $\mathrm{D}(\mathbb{Z})$ 中，函子 $D : K \longmapsto DK = \mathrm{RHom}(K, \mathbb{Z})$ 在由满足各个 $H^i K$ 都有限生成的 K 组成的子范畴 $\mathrm{D}_c(\mathbb{Z}) \subset \mathrm{D}(\mathbb{Z})$ 上诱导一个自对偶。这个自对偶不保持自然 t-结构 n：它交换 n 和下列结构 n^*：

$$
\begin{aligned}
{}^{n^*}\mathrm{D}^{\leq 0} &= \{K \mid H^i K = 0\ (i > 1),\ H^1 K \text{ 是挠的}\},\\
{}^{n^*}\mathrm{D}^{\geq 0} &= \{K \mid H^i K = 0\ (i < 0),\ H^0 K \text{ 无挠}\}.
\end{aligned}
$$

3.3.2. 对任意拓扑空间 X，在 $\mathrm{D}(X, \mathbb{Z})$ 上定义一个 t-结构 n^+：

$$
\begin{aligned}
{}^{n^+}\mathrm{D}^{\leq 0} &= \{K \mid H^i K = 0\ (i > 1),\ H^1 K \otimes \mathbb{Q} = 0\},\\
{}^{n^+}\mathrm{D}^{\geq 0} &= \{K \mid H^i K = 0\ (i < 0),\ H^0 K \text{ 无挠}\}.
\end{aligned}
$$

这个 t-结构的函子 $\tau_{\leq 0}$，由层复形范畴到自身的下述函子诱导：它将复形 K 送到 K 的子复形 K'，其中

$$
K'^i = K^i \quad (i \leq 0), \qquad K'^i = 0 \quad (i > 1),
$$

而 K'^1 是 $H^1 K$ 的挠子层在 $\mathrm{Ker}(d) \subset K^1$ 中的逆像。

3.3.3. 若 X 是纯 d 维拓扑流形，则 t-结构 n（自然结构）与 n^+ 在 $\mathrm{D}(X, \mathbb{Z})$ 的子范畴 $\mathrm{D}_{\ell c}(X, \mathbb{Z})$ 上诱导 t-结构；该子范畴由各个 $H^i K$ 都局部常值且有限生成的 K 组成。由 3.3.1 可知，在相差一个 d 的位移的意义下，这两个 t-结构被 X 上的 Verdier 对偶 $D : K \longmapsto \mathrm{RHom}(K, \mathrm{or}[-d])$ 交换：它把 ${}^{n}\mathrm{D}^{\leq 0}$ 与 ${}^{n^+}\mathrm{D}^{\geq -d}$ 相互交换。[4]

3.3.4. 设 X 是 2.1.1 中的分层空间，且 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}$。将各层片上的 t-结构 $({}^{n^+}\mathrm{D}^{\leq p(S)}, {}^{n^+}\mathrm{D}^{\geq p(S)})$ 粘合，就在 $\mathrm{D}(X, \mathbb{Z})$ 上定义了 t-结构 $({}^{p^+}\mathrm{D}^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}), {}^{p^+}\mathrm{D}^{\geq 0}(X, \mathbb{Z}))$。2.1.3–2.1.11 的形式体系仍适用（在 2.1.11 中，$\tau_{\leq i}$ 要按 n^+ 的意义取）。

若 $(X, \mathcal{S})$ 满足 2.1.13 的假设，则这个 t-结构在 $\mathrm{D}^+_c(X, \mathbb{Z})$ 上诱导一个 t-结构，而 2.1.14（改用更细的分层）仍然成立。$\mathrm{D}^+_c(X, \mathbb{Z})$ 上反常度为 p 和 p^+ 的两个 t-结构互相决定。事实上，在记号中省略 $(X, \mathbb{Z})$ 后，对 $K \in \mathrm{D}^+_c$ 有下列等

[4] 译注：定向层 or 的位移 $[-d]$ 依原书照录。

价关系：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad K \in {}^{p^+}\mathrm{D}^{\leq 0} \Longleftrightarrow K \in {}^{p}\mathrm{D}^{\leq 1} \text{ 且 } {}^{p}H^{1}K \text{ 是挠的;}\\
&\text{(ii)} \quad K \in {}^{p^+}\mathrm{D}^{\geq 0} \Longleftrightarrow K \in {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0} \text{ 且 } {}^{p}H^{0}K \text{ 无挠;}\\
&\text{(iii)} \quad K \in {}^{p}\mathrm{D}^{\leq 0} \Longleftrightarrow K \in {}^{p^+}\mathrm{D}^{\leq 0} \text{ 且 } {}^{p^+}H^{0}K \text{ 可除;}\\
&\text{(iv)} \quad K \in {}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0} \Longleftrightarrow K \in {}^{p^+}\mathrm{D}^{\geq -1} \text{ 且 } {}^{p^+}H^{-1}K \text{ 是挠的.}
\end{aligned}$$

在 (i)–(iv) 中，“挠”指存在 $n \neq 0$，使“乘以 n”这一自同态为零；“无挠”（分别地，“可除”）指对任意 $n \neq 0$，这个自同态都是单态射（分别地，满态射）。由这些等价关系可知，正合函子 $T : \mathrm{D}_c^+(X,\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{D}_c^+(X',\mathbb{Z})$ 对反常度为 p 的 t-结构右 t-正合，当且仅当它对反常度为 p^+ 的 t-结构右 t-正合。

包含关系

$${}^{p}\mathrm{D}^{\leq n} \subset {}^{p^+}\mathrm{D}^{\leq n} \subset {}^{p}\mathrm{D}^{\leq n+1}, \qquad {}^{p}\mathrm{D}^{\geq n-1} \subset {}^{p^+}\mathrm{D}^{\geq n} \subset {}^{p}\mathrm{D}^{\geq n}$$

是显然的。[5] 证明 (i) 时，先验证 ${}^{p^+}\mathrm{D}_c^{\leq 0}$ 是 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 1}$ 的如下子范畴：对象在 ${}^{p}\mathrm{D}_c(X,\mathbb{Q})$ 中的像属于 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 0}(X,\mathbb{Q})$。利用 $\mathrm{D}^{\geq 0}$ 是 $\mathrm{D}^{\leq -1}$ 的右正交，可验证 (i)⇒(ii)。对 (iv)、(iii) 也作类似处理。

若 $(X,\mathcal{S})$ 还可三角剖分，例如带有 Whitney 分层的实代数空间，则 Verdier 对偶在 $\mathrm{D}_c(X,\mathbb{Z})$ 上交换反常度为 p 和 $(p^*)^+$ 的 t-结构。这形式地由 3.3.3，以及对层片的包含映射 i，对偶 D 交换 i^* 与 $i^!$ 这两点推出。

上述一切在将 $\mathbb{Z}$ 换成 Dedekind 环 R 后仍然成立。

3.3.5. 若 X 是 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形，可如 2.2.1 那样，对各个代数分层取极限。若 X 是域 k 上的有限型概形，且 ℓ 与 k 的特征互素，只要有适当的导出范畴可用（参见 2.2.14–2.2.16），就可在 $\mathbb{Z}_\ell$-上同调中作同样的处理。

[5] 译注：后一串包含符号按原书照录。

第 4 章　自对偶反常度：几何性质

4.0. 本章及下一章，除讨论消失轮换的 4.4 节外，我们只考虑域 k 上分离有限型的概形，并且只考虑自对偶反常度 $p_{1/2}$。我们将在 $\mathrm{D}_c^b(X,\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 中工作 (2.2.12)。为了使这个范畴有定义并满足通常的运算形式，我们必须对域 k 加以限制：对 k 的每个有限扩张 k'，各群 $H^i(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k'),\mathbb{Z}/\ell)$ 均应有限（参见 2.2.12）；例如，有限域和代数闭域都满足这个条件。

这里的大多数结果对 $\mathbb{Q}_\ell$、$\mathbb{Z}_\ell$ 或 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 系数也成立，尤其适用于 $\mathbb{Z}/\ell$-上同调。也可以将 $\mathbb{Q}_\ell$ 换成它的有限扩张 E_λ，将 $\mathbb{Z}_\ell$ 换成相应的赋值环 V_λ，将 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 换成 V_λ 的有限商 R。若把所有这些变式一一写出，文字就难以阅读了。因此，我们选择只讨论其中一种，即 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 系数的情形。证明常常归结为 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-模层的情形，而这种归结往往留给读者。作此归结时，应记住：限制标量函子 T（从 V_λ 到 $\mathbb{Z}_\ell$），以及从 V_λ 到其有限商的扩张标量函子，例如从 $\mathbb{Z}_\ell$ 到 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 的函子，都是保守函子，并且 $K\in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$ 当且仅当 $TK\in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$。另见 2.2.17、2.2.18。

读者若要把这里的结果用于 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 以外的系数，须注意以下困难。

(a) 在 $\mathbb{Z}_\ell$-上同调中，自对偶反常度 $p_{1/2}$ 产生两个 t-结构 $[p_{1/2}]$ 和 $[p_{1/2}^+]$（3.3），它们由对偶交换。
(b) 定理 4.3.1 在 $\mathbb{Z}_\ell$-上同调中不成立，即使 X 是一点也是如此：$[p_{1/2}]$-反常层范畴只有诺特性，$[p_{1/2}^+]$-反常层范畴只有阿廷性。
(c) 4.5 节的讨论只有在系数为域时才有意义。
(d) 当系数为域时，张量积具有更好的正合性；例如，4.2.8 要求系数为域。

回顾(参见 2.2.11)，对于自对偶反常度 $p_{1/2}$，X 上的一个反常层是 $\mathrm{D}_c^b(X,\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 中的对象 K，满足：对 X 的每个点 x（不必为闭点），令

$$\dim(x)=\dim\overline{\{x\}}=\mathrm{trdeg}(k(x)/k),$$

并以 i_x 表示 x 到 X 的包含映射，则

$$H^i i_x^* K=0\quad(i>-\dim(x)),\tag{4.0.1}$$

$$H^i i_x^! K=0\quad(i<-\dim(x)).\tag{4.0.2}$$

条件（4.0.1）刻画 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 0}$，条件（4.0.2）刻画 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\geq 0}$。条件（4.0.1）等价于：对每个 i 都有

$$\dim \operatorname{Supp} H^i K \leq -i. \tag{4.0.1′}$$

特别地，$i > 0$ 时 $H^i K = 0$。

例。若 X 光滑且纯 d 维，则 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell[d]$（更一般地，放在 $-d$ 次的光滑层）是反常层；放在上同调次数 0 的点层也是反常层（参见 2.2.2）。

由于反常度 $p_{1/2}$ 自对偶，Verdier对偶交换 ${}^{p}\mathrm{D}^{\geq 0}$ 与 ${}^{p}\mathrm{D}^{\leq 0}$，并在反常层范畴上诱导一个反自等价。

4.0.3. 记号。对 $K \in \mathrm{D}_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 及任一 X 上概形 $u : Z \to X$，我们以 $H^i(Z, K)$ 表示超上同调群 $\mathbb{H}^i(Z, u^* K)$。

4.1. 仿射态射

以下定理是 M. Artin 的定理 SGA 4 XIV 3.1 的另一种表述。

定理 4.1.1。若 $f : X \to Y$ 为仿射态射，则函子

$$Rf_* : \mathrm{D}_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \longrightarrow \mathrm{D}_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$$

是右 t-正合的。

可归结为证明 $\mathbb{Z}/\ell$-上同调中的相应命题（参见 4.0）。

若层 F 可构造，则 M. Artin 赋予 F 的整数 $d(F)$，就是使得 F 作为导出范畴的对象属于 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq d}$ 的最小整数 d。对导出范畴中的可构造对象 K，

$$d(K) := \sup_i \big(i + d(H^i K)\big)$$

同样是使 $K \in {}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq d}$ 的最小整数 d。K 属于 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 0}$ 的充要条件，是各个 $H^i K[-i]$ 都属于这个范畴。因此，要验证 Rf_* 将 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 0}(X)$ 映入 ${}^{p}\mathrm{D}_c^{\leq 0}(Y)$，只需验证：对任意满足 $d(F) \leq d$ 的层 F，都有

$$d(R^i f_* F) \leq d - i.$$

这正是 SGA 4 XIV 3.1 的结论。

应用 Verdier对偶，定理 4.1.1对偶为如下推论。

推论 4.1.2。在相同假设下，$Rf_!$ 是左 t-正合的。

我们以 ${}^pf_*$ 和 ${}^pf_!$ 分别表示从 X 上的反常层到 Y 上反常层的函子 ${}^pH^0Rf_*$ 和 ${}^pH^0Rf_!$。前者右正合，后者左正合。对两个仿射态射的复合 fg，有

$$ {}^p(fg)_* = {}^pf_*\,{}^pg_*, \qquad {}^p(fg)_! = {}^pf_!\,{}^pg_! \qquad (1.3.17(\mathrm{iv}))\ . $$

下文将 Rf_*、$Rf_!$ 简记为 f_*、$f_!$。

推论 4.1.3。若 $f : X \to Y$ 是拟有限仿射态射，则 $f_!$ 与 f_* 均为 t-正合函子。

事实上，$f_*\,(:= Rf_*)$ 左 t-正合（2.2.5），也右 t-正合（4.1.7）。[1] $f_!$ 的情形与之对偶（2.2.5 及 4.1.2）。

设 k 代数闭。取 $Y = \mathrm{Spec}(k)$，4.1.1 就给出 SGA 4 XIV 3.2 中的推论。

推论 4.1.4。设 X 为代数闭域 k 上的仿射概形，F 为 X 上任意平展层，则 $i > \dim X$ 时 $H^i(X, F) = 0$。

更一般地，有如下推论。

推论 4.1.5。设 k 代数闭，$K \in {}^pD_c^{\leq 0}(X)$，$u : Z \to X$ 为源概形仿射的拟有限态射，则 $i > 0$ 时 $H^i(Z, K) = 0$。

事实上，$u^*K \in {}^pD_c^{\leq 0}(Z)$（2.2.5 的类似结论），再对 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 应用 4.1.1 即可。

这个推论有如下逆命题。

逆命题 4.1.6。设 k 代数闭，$K \in D_c^b(X)$。若对 X 的每个 Zariski仿射开集 V 都有 $H^i(V, K) = 0$（$i > 0$），则 $K \in {}^pD_c^{\leq 0}(X)$。

我们先证明以下引理。

引理 4.1.7。设 X 为代数闭域 k 上的光滑不可约仿射概形，维数为 $d \geq 1$，F 为 X 上的光滑层。若 $F \neq 0$，则存在形如 $U = X[1/f]$（$f \neq 0$）的仿射开集，使 $H^d(U, F) \neq 0$。

取 $f_1, \ldots, f_d \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，使方程 $f_i = 0$ 定义的闭子概形 S 有限且非空。若 $F \neq 0$，由纯性得

$$ H_S^{2d}(X, F) \simeq (F|S)(-d) \neq 0. $$

正合列

$$ H^{2d-1}(X - S, F) \longrightarrow H_S^{2d}(X, F) \longrightarrow H^{2d}(X, F) $$

[1] 译注：书末勘误第 51 条将此处的 4.1.7 更正为 4.1.1。

表明 $H^{2d-1}(X-S,F)\neq 0$。事实上，$2d>d$，故由 4.1.4 可知 $H^{2d}(X,F)=0$。以开集 $U_i:=X[1/f_i]$ 覆盖 $X-S$；对 $I\subset[1,d]$，令 $U_I=\bigcap_{i\in I}U_i$。各个 U_I 都仿射，因此在 Čech 谱序列

$$E_1^{pq}=\bigoplus_{|I|=p+1}H^q(U_I,F)\Longrightarrow H^{p+q}(X-S,F)$$

中，$q>d$ 时 $E_1^{pq}=0$。当 $p>d-1$ 时，E_1^{pq} 也为零。只有 $E_1^{d-1,d}$ 对 H^{2d-1} 有贡献，所以这一项非零，即

$$H^d\left(X\left[\left(\prod_i f_i\right)^{-1}\right],F\right)\neq 0.$$

4.1.8. 4.1.6 的证明。取 X 的一列递增闭集 F_i（$0\leq i\leq\dim X$），末项为 X，并令 $F_{-1}=\varnothing$。选择这列闭集，使 $W_i=F_i-F_{i-1}$ 赋予既约结构后光滑且纯 i 维，且各个 H^jK 在各 W_i 上光滑。我们对 i 作下降归纳，证明在 $U_i=X-F_{i-1}$ 上，$K\in \mathrm{D}^{\leq -i}$（这里使用自然 t-结构）。

当 $i=\dim X$ 时，归纳假设“$j>i$ 时 $K|U_j\in \mathrm{D}^{\leq -j}$”为空。这个假设保证：在 U_i 上，$\tau_{<-i}K\in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}$；而且，对 $j\geq -i$，$H^jK|U_i$ 是 W_i 上的光滑层的零延拓。对 U_i 的每个仿射开集 V，三角 $(\tau_{<-i}K,K,\tau_{\geq -i}K)$ 给出上同调长正合列

$$H^j(V,\tau_{<-i}K)\longrightarrow H^j(V,K)\longrightarrow H^j(V,\tau_{\geq -i}K)\longrightarrow\cdots.$$

由 4.1.5，$j>0$ 时 $H^j(V,\tau_{<-i}K)=0$。再由假设 $H^j(V,K)=0$（$j>0$），得到当 $j>0$ 时

$$H^j(V,\tau_{\geq -i}K)=H^j(V\cap W_i,\tau_{\geq -i}K)=0.$$

由 4.1.4，谱序列

$$E_2^{pq}=H^p\big(V\cap W_i,H^q(\tau_{\geq -i}K)\big)\Longrightarrow H^{p+q}(V\cap W_i,\tau_{\geq -i}K)$$

的 E_2 页在 $p>i$ 时为零。若 $j>q$ 时 $H^j(\tau_{\geq -i}K)=0$，便有

$$H^i\big(V\cap W_i,H^q(\tau_{\geq -i}K)\big)=H^{i+q}(V\cap W_i,\tau_{\geq -i}K),$$

当 $q>-i$ 时这个群为零。令 $L=H^q(\tau_{\geq -i}K)$，这是 W_i 上的光滑层。问题归结为由“对每个仿射 $V\subset U_i$，$H^i(V\cap W_i,L)=0$”推出 $L=0$。$i=0$ 时显然。因

而设 $i \geq 1$。若 $L \neq 0$，可取仿射 $V_1 \subset U_i$，使 $L|V_1 \cap W_i \neq 0$。对 $V_1 \cap W_i$ 的不可约分支应用 4.1.7，得到 $f_1 \in \Gamma(V_1 \cap W_i, \mathcal{O})$，使

$$H^i(V_1 \cap W_i[1/f_1], L) \neq 0.$$

将 f_1 提升为 $f \in \Gamma(V_1, \mathcal{O})$，令 $V = V_1[1/f]$，就有 $H^i(V \cap W_i, L) \neq 0$，矛盾。

注 4.1.9。当 $k = \mathbb{C}$ 时，4.1.1 在复系数上同调中的类似结论也成立，并可利用比较定理由 4.1.1 推出。下面用完整模作一个局部的解释。

设 X 光滑且纯 d 维。在 X 上，带可积联络的拟凝聚（代数）层，与作为 $\mathcal{O}$-模拟凝聚的 $\mathscr{D}$-模，是同一概念（也可以说作为 $\mathscr{D}$-模拟凝聚，两者等价）。每个这样的层 (V, ∇) 都有相应的 de Rham复形 $\Omega^*(V)$；在 $X(\mathbb{C})$ 上，还有解析 de Rham复形 $\Omega^*(V)^{\mathrm{an}}$，其各项为 $\Omega^i(V) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}^{\mathrm{an}}$。已知若 $\mathscr{D}$-模 V 完整，则 $\Omega^*(V)[d]^{\mathrm{an}}$ 为反常层，而且函子 $V \mapsto \Omega^*(V)[d]^{\mathrm{an}}$ 给出具有正则奇点（包括无穷远处）的完整 $\mathscr{D}$-模范畴与反常层范畴之间的等价。

若 $f : X \hookrightarrow Y$ 是到光滑纯 d 维概形 Y 的开浸入，则在这一等价下，${}^p f_*$ 对应于拟凝聚层的正像函子（联络随之得到）。若 f 还仿射，则这一函子正合，正如 4.1.3 所预言的。

推论 4.1.10。设 $j : U \hookrightarrow X$ 为仿射开浸入，$i : D \hookrightarrow X$ 为其补闭集的包含映射（例如，D 为 Cartier 除子而 $U = X - D$）。回顾：我们把 Rj_*、$Ri^!$ 简记为 j_*、$i^!$。

(i) 若 G 为 U 上的反常层，则 $j_! G$ 与 $j_* G$ 均为反常层。
(ii) 若 F 为 X 上的反常层，则 $i^*F \in {}^p\mathrm{D}_c^{[-1,0]}$，$i^!F \in {}^p\mathrm{D}_c^{[0,1]}$。有反常层的正合列

$$0 \longrightarrow i_*\,{}^pH^{-1}i^*F \longrightarrow j_!j^*F \longrightarrow F \longrightarrow i_*\,{}^pH^0 i^*F \longrightarrow 0, \tag{4.1.10.1}$$

$$0 \longrightarrow i_*\,{}^pH^0 i^!F \longrightarrow F \longrightarrow j_*j^*F \longrightarrow i_*\,{}^pH^1 i^!F \longrightarrow 0. \tag{4.1.10.2}$$

断言 (i) 是 4.1.3 的特例。三角 $(j_!j^*F, F, i_*i^*F)$ 和 $(i_*i^!F, F, j_*j^*F)$ 的反常上同调长正合列，给出（4.1.10.1）、（4.1.10.2），并给出当 $i \neq -1, 0$ 时 ${}^pH^i i_*i^*F = i_*\,{}^pH^i i^*F = 0$，以及当 $i \neq 0, 1$ 时 ${}^pH^i i_*i^!F = i_*\,{}^pH^i i^!F = 0$，因而得到 (ii)。

4.1.11。在（4.1.10.1）中取 $F = j_*G$，就得到 i^*j_*G 的反常上同调层的正合列

$$0 \longrightarrow i_*\,{}^pH^{-1}i^*j_*G \longrightarrow j_!G \longrightarrow j_*G \longrightarrow i_*\,{}^pH^0 i^*j_*G \longrightarrow 0. \tag{4.1.11.1}$$

若对 $F = j_!G$ 应用（4.1.10.2），得到正合列

$$0 \longrightarrow i_*\,{}^pH^0 i^!j_!G \longrightarrow j_!G \longrightarrow j_*G \longrightarrow i_*\,{}^pH^1 i^!j_!G \longrightarrow 0.$$

通过 i^*j_*G 与 $i^!j_!G[1]$ 之间的同构（1.4.6.4），这就是（4.1.11.1），只是箭头 $j_*G \to i_*{}^pH^0i^*j_*G$ 的符号相反。

推论 4.1.12。在 4.1.10 的假设下，$i^*j_{!*}G[-1]$ 与 $i^!j_{!*}G[1]$ 均为反常层，并且

$$i^*j_{!*}G[-1] = {}^pH^{-1}i^*j_*G = {}^pH^0i^!j_!G, \tag{4.1.12.1}$$

$$i^!j_{!*}G[1] = {}^pH^0i^*j_*G = {}^pH^1i^!j_!G. \tag{4.1.12.2}$$

正合列（4.1.11.1）给出两个短正合列

$$0 \longrightarrow i_*{}^pH^{-1}i^*j_*G \longrightarrow j_!G \longrightarrow j_{!*}G \longrightarrow 0, \tag{4.1.12.3}$$

$$0 \longrightarrow j_{!*}G \longrightarrow j_*G \longrightarrow i_*{}^pH^0i^*j_*G \longrightarrow 0. \tag{4.1.12.4}$$

分别对（4.1.12.3）、（4.1.12.4）应用 i^*、$i^!$，并利用 $i^*j_! = i^!j_* = 0$，便得到（4.1.12.1）、（4.1.12.2），从而得到所需的反常性。

注 4.1.13。函子性的三角 $K \mapsto (j_!j^*K, K, i_*i^*K)$ 可以细化为函子

$$T : \mathrm{D}^b_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \longrightarrow \mathrm{D}^b_cF(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell),$$

使得按照 3.1.7 的记号，GTK 为只在 -1、0 次非零的复形 $j_!j^*K \to K$。有 $\omega TK \xrightarrow{\sim} i_*i^*K$，而且可以选择这个同构，使

$$K = G^0TK \longrightarrow \omega TK \longrightarrow i_*i^*K$$

就是伴随箭头。若 F 为反常层，则 TF 是一个带愚滤过的复形；于是 i_*i^*F 与以下反常层复形在 $\mathrm{D}^b_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 中定义的对象同构：

$$i_*i^*F = [j_!j^*F \longrightarrow F] \qquad （次数为 -1 和 0）.$$

由 3.1.14 从这个同构导出的四项正合列，与（4.1.10.1）相同，只是连接映射的符号相反。

同样，$K \mapsto (i_*i^!K, K, j_*j^*K)$ 可细化为 $K \mapsto TK$，其中 GTK 为只在 0、1 次非零的复形 $K \to j_*j^*K$，且 $\omega TK = i_*i^!K$。因而，当 F 为反常层时有同构

$$i_*i^!F = [F \longrightarrow j_*j^*F] \qquad （次数为 0 和 1），$$

由此得到（4.1.10.2），至多相差符号。

4.2. 正合性与伴随

4.2.1。设 $T : \mathscr{D}_1 \to \mathscr{D}_2$ 为两个带 t-结构的三角范畴之间的正合函子。若

$$T\mathscr{D}_1^{\leq 0} \subset \mathscr{D}_2^{\leq b} \quad (b \neq \infty), \qquad T\mathscr{D}_1^{\geq 0} \subset \mathscr{D}_2^{\geq a} \quad (a \neq -\infty),$$

就称 T 的上同调幅度为 $[a,b]$（$-\infty \leq a \leq b \leq \infty$）；也就是说，$T[b]$ 右 t-正合（当 $b \neq \infty$），$T[a]$ 左 t-正合（当 $a \neq -\infty$）。若 T 的上同调幅度有界，这等价于要求：对 $A \in \mathscr{C}_1 = \mathscr{D}_1^{\leq 0} \cap \mathscr{D}_1^{\geq 0}$，当 $i \notin [a,b]$ 时 $H^i TA = 0$。

4.2.2。设 $f : X \to Y$ 是域 k 上分离有限型概形之间的态射。本节估计与 f 相联系、连接 $\mathrm{D}_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 和 $\mathrm{D}_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 的通常函子，相对于反常度 $p_{1/2}$ 的 t-结构的上同调幅度。

4.2.3。若 Y 有仿射开覆盖 $\{V\}$，使每个 $f^{-1}V$ 都能被 $d+1$ 个仿射开集覆盖，则 f_* 的上同调幅度 $\leq d$，而 $f_!$ 的上同调幅度 $\geq -d$。

这两个命题互为对偶，且在 Y 上是局部的，故可假设 Y 仿射，X 可被 $d+1$ 个仿射开集覆盖。于是，f_* 的断言由 4.1.1 及开覆盖的 Leray 谱序列得到。

4.2.4。若 f 的纤维维数 $\leq d$，则上同调幅度有如下估计：

$$f_! : \leq d \qquad f^! : \geq -d$$
$$f^* : \leq d \qquad f_* : \geq -d.$$

对偶交换每一条对角线上的两个断言；对伴随函子对 $(f_![d], f^![-d])$、$(f^*[d], f_*[-d])$ 应用 1.3.17(iii)，可知每一行的两个断言等价。因此只需考虑 f^*；它的估计直接由（4.0.1）及对任意 $x \in X$ 成立的不等式 $\dim(x) \leq \dim f(x) + d$ 得到。

注。同一结果在 $\mathbb{Z}_\ell$-上同调中对 t-结构 $p_{1/2}$ 和 $p_{1/2}^+$ 也成立。只要同时处理这两个 t-结构，上述证明仍然适用。4.2.3 也一样。

应用 1.3.17(iii)，就得到连接 X、Y 上反常层的以下伴随函子对：

$$({}^pH^d f_!, {}^pH^{-d} f^!) \qquad \text{和} \qquad ({}^pH^d f^*, {}^pH^{-d} f_*).$$

两个有用的特例是：

f 固有：$f_! = f_*$ 的上同调幅度为 $[-d, d]$。

f 光滑且相对维数为 d：有 $f^! = f^*[2d](d)$，因而 $f^*[d] = f^![-d](-d)$ 是 t-正合的，并在反常层范畴上给出三个依次伴随的函子

$$\left({}^pH^d f_!(d),\ {}^pH^d f^*,\ {}^pH^{-d} f_*\right).$$

命题 4.2.5。若 f 光滑、相对维数为 d，且几何纤维连通（按定义，因而也非空），则 t-正合函子 $f^*[d]$ 诱导从 Y 上反常层到 X 上反常层的全忠实函子。

证明中会用到通常的层函子 f_*，记作 ${}^0f_*$。

对 $K, L \in \mathrm{D}_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，由于 f 光滑，有

$$f^*R\mathcal{H}om(K,L) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(f^*K, f^*L). \tag{4.2.5.1}$$

对一般的 f，相应的公式则为

$$f^!R\mathcal{H}om(K,L) \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(f^*K, f^!L).$$

当 K, L 反常时，$R\mathcal{H}om(K,L) \in \mathrm{D}_c^{\geq 0}$；

$$R\mathcal{H}om(f^*K, f^*L) = R\mathcal{H}om(f^*K[d], f^*L[d])$$

也如此。因此，对（4.2.5.1）应用 ${}^0f_*H^0$，得到

$${}^0f_*f^*H^0R\mathcal{H}om(K,L) \longrightarrow {}^0f_*H^0R\mathcal{H}om(f^*K[d], f^*L[d]). \tag{4.2.5.2}$$

暂且承认，对 Y 上的层 H，有

$$H \xrightarrow{\sim} {}^0f_*f^*H. \tag{4.2.5.3}$$

对（4.2.5.2）取整体截面，就得到

$$\Gamma H^0R\mathcal{H}om(K,L) \xrightarrow{\sim} \Gamma H^0R\mathcal{H}om(f^*K[d], f^*L[d]).$$

两边的 $R\mathcal{H}om$ 都在 $\mathrm{D}_c^{\geq 0}$ 中，所以

$$\Gamma H^0R\mathcal{H}om = H^0R\Gamma R\mathcal{H}om = H^0\,\mathrm{RHom} = \mathrm{Hom},$$

命题随之得证。

（4.2.5.3）的证明可归结为集合层的情形。态射 f 局部有截面，因此可假设 f 有截面 e。它给出 $H \to f_*f^*H$ 的一个收缩；只须再验证，f_*f^*H 的两个局部截面，若作为 f^*H 的截面在 e 上相同，就必相等。此事可逐纤维验证，因而归结为 Y 为一点的情形，留给读者。

4.2.6。设 u^* 是从阿贝尔范畴 $\mathscr{A}$ 到阿贝尔范畴 $\mathscr{B}$ 的全忠实正合函子，具有左、右伴随 $u_!$、u_*。下列条件等价：

(a) u^* 将 $\mathscr{A}$ 等同于 $\mathscr{B}$ 的一个厚子范畴（即对子商封闭的子范畴）；
(b) 对 $B \in \mathscr{B}$，伴随态射 $u_! u^* B \to B$ 为单态射；

(b′) 对 $B \in \mathscr{B}$，伴随态射 $B \to u_* u^* B$ 为满态射。[2]

这些条件并非总能满足。例如，令 $\mathscr{B}$ 为阿贝尔范畴 $\mathscr{C}$ 中的箭头 $X \to Y$ 构成的范畴，$\mathscr{A}$ 为其中由同构 $X \xrightarrow{\sim} Y$ 构成的子范畴（它与 $\mathscr{C}$ 等价），u^* 为包含函子，则

$$u_!(X \to Y) = (X \xrightarrow{\sim} X), \qquad u_*(X \to Y) = (Y \xrightarrow{\sim} Y).$$

若这些条件成立，并利用 u^* 将 $\mathscr{A}$ 看作 $\mathscr{B}$ 的全子范畴，则 $\mathscr{B}$ 的每个对象 B 都有一个属于 $\mathscr{A}$ 的最大子对象，即 $u_! u^* B$，以及一个属于 $\mathscr{A}$ 的最大商，即 $u_* u^* B$。下列引理留给读者验证。

引理 4.2.6.1。若 $\mathscr{A}$ 的每个对象都具有有限长度，并且对 $\mathscr{A}$ 的每个单对象 S，$u^* S$ 仍为单对象，则 4.2.6 的条件 (a)、(b)、(b′) 成立。

判别准则 4.2.6.1 适用于 4.2.5 的情形：我们有依次伴随的函子

$$\left({}^p H^d f_!(d), {}^p H^d f^*, {}^p H^{-d} f_*\right),$$

“每个对象都具有有限长度”正是 4.3.1(i)。单对象 $S = j_{!*} L[\dim V]$ 在 $f^*[d]$ 下的像为

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(V) & \xrightarrow{\tilde{j}} & X \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow[j]{} & Y \end{array}$$

$$\tilde{j}_{!*}\left(\tilde{f}^* L[\dim f^{-1} V]\right),$$

仍然是单对象。事实上，由光滑基变换定理，以及由 2.2.4 导出的、形如 2.1.11 的 $j_{!*}$ 描述，可知 $j_{!*}$ 与沿 f 的基变换交换。另一方面，因为 f 光滑且纤维连通，V 上的不可约局部系统拉回到 $f^{-1}V$ 后仍然不可约。

推论 4.2.6.2。在 4.2.5 的假设下，从 Y 上反常层到 X 上反常层的函子 $f^*[d]$ 满足 4.2.6 中等价的条件 (a)、(b)、(b′)。

[2]译注：本段原文的函子方向、复合次序和左右伴随记号之间存在不一致；这里保留原文记号。按开头给定的方向，(b)、(b′) 中的伴随态射应分别为 $u^* u_* B \to B$、$B \to u^* u_! B$，而下面示例中的左右伴随记号相应互换。

对 X 上的反常层 F，这个推论使我们可以讨论 F 中通过逆像来自 Y 的最大子层，以及具有同样性质的最大商层。这个子层是 ${}^pH^{-d}f_*F$ 的 $f^*[d]$；这个商层是 ${}^pH^d f_!F(d)$ 的 $f^*[d]$。

上述 4.2.6.2 的证明简短，但也有缺点：它不能原样用于 $p_{1/2}$ 以外的反常度，也不能原样用于 $\mathbb{Z}_\ell$-层。

4.2.7。对域 k 上的有限型概形 X_1, X_2，以 $\boxtimes$ 表示外张量积

$$\mathrm{D}(X_1)\times\mathrm{D}(X_2)\longrightarrow\mathrm{D}(X_1\times X_2),\qquad (K,L)\longmapsto \mathrm{pr}_1^*K\overset{L}{\otimes}\mathrm{pr}_2^*L.$$

可以采用不同的框架：$\mathbb{Z}/\ell$ 系数；$\mathbb{Z}/\ell^n$ 系数，但限于 D^- 或 D^b_{ctf}；对适当的 k（参见 2.2），在 D^b_c 中使用 $\mathbb{Z}_\ell$ 或 $\mathbb{Q}_\ell$ 系数；等等。在所有这些框架中，外张量积均与通常运算交换。

(a) 对 $f_1: X_1\to Y_1$、$f_2: X_2\to Y_2$，有

$$f_{1*}K\boxtimes f_{2*}L\xrightarrow{\sim}(f_1\times f_2)_*(K\boxtimes L).$$

对 $(f_1\times f_2)_!$、$(f_1\times f_2)^*$、$(f_1\times f_2)^!$ 也有类似结论。特别地，$X_1\times X_2$ 的对偶化复形是 X_1、X_2 的对偶化复形的外张量积。

(b) 对 X_1 上的 K_1, L_1 及 X_2 上的 K_2, L_2，若 $K_1, K_2\in\mathrm{D}^b_c$，则

$$R\mathcal{H}om(K_1,L_1)\boxtimes R\mathcal{H}om(K_2,L_2)\xrightarrow{\sim}R\mathcal{H}om(K_1\boxtimes K_2, L_1\boxtimes L_2).$$

特别地，$K\boxtimes L$ 的 Verdier对偶 $D(K\boxtimes L)$ 是 K, L 各自 Verdier对偶的外张量积。将 $R\mathcal{H}om$ 换成 $\otimes$，显然也有类似结论。

通过标准论证（参见 [3] 第 1 节），这些命题都可归结为 (a) 中关于正像的断言。将 (f_1, f_2) 分解为 $(f_1, \mathrm{id})\circ(\mathrm{id}, f_2)$，就可以假设 f_1 或 f_2 是恒等映射。此外还可归结为 $\mathbb{Z}/\ell$ 系数的情形。在此情形下，若 f_1 为恒等映射，则结论可由 $X_1\to\mathrm{Spec}(k)$ 对任意系数层的普遍局部无环性推出（[3] 2.16）。

命题 4.2.8。对 k 上的有限型概形 X_1, X_2，双函子 $\boxtimes$ 是 t-正合的。

设 $K_i\in\mathrm{D}^b_c(X_i)$（$i=1,2$），取 X_i 的分层 T_i，使层片等维、其既约结构在 $\bar{k}$ 上光滑，而且对任一层片的包含映射 $i_i: S\hookrightarrow X_i$，各 $H^n i_i^*K_i$、$H^n i_i^!K_i$ 均光滑。于是，$K_i\in\mathrm{D}^{\leq 0}$（分别为 $\mathrm{D}^{\geq 0}$）的充要条件是，对每个层片 $i: S\hookrightarrow X_i$，均有

$$H^n i^*K_i=0\quad(n>-\dim S)\qquad(\text{分别为}H^n i^!K_i=0\quad(n<-\dim S)).$$

将这个准则应用于 $K_1 \boxtimes K_2$ 及 $X_1 \times X_2$ 的分层 $T_1 \times T_2$，再利用 4.2.7，就得到 4.2.8。这里，所用反常度函数的线性性质是关键。

4.2.9。同样而且更简单地，设 K/k 为域扩张，X 为 k 上有限型概形，$X_K := X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} K$，$\varepsilon : X_K \to X$ 为投影，则函子 ε^* 与通常运算交换，并且 t-正合。这对任意反常度都成立，也适用于 $\mathbb{Z}_\ell$、$\mathbb{Z}/\ell^n$ 等系数的上同调。

4.3. 单对象

定理 4.3.1。(i) X 上反常层的范畴既阿廷又诺特：每个对象都具有有限长度。(ii) 设 $j : V \hookrightarrow X$ 为一个不可约子簇的包含映射，V 在 $\bar{k}$ 上的既约结构光滑，L 为 V 上的不可约光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层（对应于 $\pi_1(V)$ 的一个不可约 ℓ-进表示），则 $j_{!*}(L[\dim V])$ 是 X 上的单反常层。所有单反常层均可如此得到。

将标量从 k 扩张到它的完美闭包，不改变平展拓扑。因此，可设 k 完美。这时，“在 $\bar{k}$ 上的既约结构光滑”可以替换为“光滑”。

引理 4.3.2。设 X 不可约且光滑，L 为 X 上的光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层。对任一非空 Zariski 开集 $j : U \hookrightarrow X$，反常层 $F := L[\dim X]$ 都满足 $F = j_{!*}j^*F$。

须验证（参见 2.1.9），对每个 $x \in X - U$，有

$$H^i i_x^* F = 0 \quad (i \geq -\dim x), \qquad H^i i_x^! F = 0 \quad (i \leq -\dim x).$$

这里 $\dim x < \dim X$；所需的第一个消失结论在

$$i > -\dim X = -\dim x - (\dim X - \dim x)$$

时成立；由上同调纯性定理，第二个消失结论在

$$i < -\dim X + 2\operatorname{codim} x = -\dim x + (\dim X - \dim x)$$

时成立。

引理 4.3.3。设 X 不可约且光滑，L 为 X 上的不可约光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层，则反常层 $F := L[\dim X]$ 为单对象。

设 $G \subset F$。存在 X 的非空 Zariski 开集 $j : U \hookrightarrow X$，使 G 在 U 上形如 $M[\dim X]$，其中 M 为 L 的光滑子层。因为 X 正规，L 的单值作用限制到 U 后不变，故 $L|U$ 仍不可约。因此 $M = 0$ 或 $M = L$。若 $M = 0$，则 G 的支撑包

含在闭集 $F = X - U$ 中；若 $M = L$，则 F/G 的支撑包含在该闭集中。由 4.3.2，$F = j_{!*}j^*F$，故 F 没有支撑在该闭集中的非零子对象或商对象（1.4.2.5）。于是分别有 $G = 0$ 或 $G = F$，4.3.3 得证。

4.3.4。下面证明 4.3.1。对开浸入 $V \hookrightarrow \bar{V}$ 和闭浸入 $\bar{V} \hookrightarrow X$ 分别应用（1.4.2.5），再利用 4.3.3，就知 (ii) 中的反常层都是单对象。为完成证明，还须验证 X 上的每个反常层都是这些单反常层的逐次扩张。对 X 作诺特归纳，因而可假设：对支撑 $Y \neq X$ 的反常层，这个结论成立。X 上任一反常层 F，在某个适当的不可约光滑开集 $j : U \hookrightarrow X$ 上都形如 $L[\dim U]$，其中 L 为光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层。因此（参见 4.1.11），$F$ 可分解为形如 $j_{!*}L'[\dim U]$ 的层及支撑在 U 的补集上的反常层，其中 L' 遍历 L 的不可约子商。结论由此得出。

注 4.3.5（参见 4.1.9）。在 $\mathbb{C}$ 上，已知完整 $\mathscr{D}$-模的范畴同样阿廷且诺特。这里可以是在光滑代数簇上的代数完整模，也可以是在紧解析簇上、按解析意义定义的完整模。

4.4. 消失轮换（上界估计）

本节给出关于邻近轮换函子正合性的一个部分结果，它是 SGA 7 I 4.2 的加强形式。邻近轮换函子 $R\psi_{\bar{\eta}}$ 与对偶交换，这一事实确实成立，但本讲义不予证明。若结合这一事实，就可推出 $R\psi_{\bar{\eta}}$ 的 t-正合性。这里给出的部分结果已足以证明 4.5.5，而 4.5.5 是我们证明纯性定理 5.3.4 的一个关键环节。

4.4.1。设 (S, η, s) 为 Hensel特质，$k(\bar{\eta})$ 为 $k(\eta)$ 的可分闭包，$(\bar{S}, \bar{\eta}, \bar{s})$ 为 S 在 $k(\bar{\eta})$ 中的正规化。这里 $\bar{S}$ 是非离散赋值环的谱，值群为 $\mathbb{Q}$。设 $a : X \to S$ 为 S 上的有限型概形，$\bar{X} = X \times_S \bar{S}$，$X_{\bar{\eta}}$、$X_{\bar{s}}$ 为 $\bar{X}/\bar{S}$ 的两个纤维：

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xrightarrow{i} & \bar{X} & \xleftarrow{j} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ \bar{s} & \xrightarrow[i]{} & \bar{S} & \xleftarrow[j]{} & \bar{\eta} \end{array}$$

消失轮换理论中的函子 $\psi_{\bar{\eta}}$，就是

$$i^*j_* : \mathrm{D}(X_{\bar{\eta}}) \longrightarrow \mathrm{D}(X_{\bar{s}}).$$

我们的目标是证明：对于 $X_{\bar{\eta}}/\bar{\eta}$ 和 $X_{\bar{s}}/\bar{s}$ 的反常度 $p_{1/2}$，它将 ${}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}$ 映入 ${}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}$。

我们最关心的是 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-上同调。利用以下事实：$R\psi$ 与系数环的扩张和限制运算交换；这些运算将相应的 ${}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}$ 彼此映入；并且对 $K \in \mathrm{D}_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$，若 $K \overset{L}{\otimes} \mathbb{Z}/\ell \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}/\ell)$，则 $K \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}_\ell)$。于是可依次将 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-上同调归结为 E_λ-上同调（E_λ 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张）、$\mathbb{Q}_\ell$-上同调、$\mathbb{Z}_\ell$-上同调，最后归结为 $\mathbb{Z}/\ell$-上同调。在 $\mathbb{Z}/\ell$-上同调中工作的好处，是无需使用 $\mathbb{Z}_\ell$-层的运算形式。函子 $\psi_{\bar\eta}$ 保持可构造性（SGA $4\frac{1}{2}$，Th. finitude，3.2）。不过，若对域上有限型概形 Y，仿照 M. Artin（SGA 4 XIV 2）直接定义 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$，就不必预先知道这个事实：它是由满足以下条件的复形 K 构成的范畴，即对每个点 y（不必为闭点）及其包含映射 $i_y : y \hookrightarrow Y$，都有 $H^i i_y^* K = 0$（$i > -\dim \overline{\{y\}}$）。有

$$\mathrm{D}_c(Y, \mathbb{Z}/\ell) \cap {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell) = {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell).$$

若将层 F 写成其可构造子层 F_α 的归纳极限，则 $F[i] \in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$，当且仅当每个 $F_\alpha[i] \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$。

命题 4.4.2。$\psi_{\bar\eta}$ 将 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 映入 ${}^p\mathrm{D}^{\leq 0}(X_{\bar s}, \mathbb{Z}/\ell^n)$。

通过分解并取归纳极限，只须证明：若 $X_{\bar\eta}$ 上的可构造层 F 的支撑维数 $\leq N$，则对 $X_{\bar s}$ 上位于 x 的任一几何点 $\bar x$，有

$$(H^i \psi_{\bar\eta} F)_{\bar x} = 0 \qquad (i > N - \dim \overline{\{x\}}).$$

引理 4.4.3。当 $i > N$ 时，$H^i \psi_{\bar\eta} F = 0$。

设 x 为 $X_{\bar s}$ 的几何点。事实上，只考虑 $x \in X(k(\bar s))$ 就够了。将 $\bar X$ 在 x 的严格 Hensel 化 $\bar X_{(x)}$ 写成 $\bar X$ 中 x 的仿射平展邻域 U_α 的射影极限。有

$$(H^i \psi_{\bar\eta} F)_x = \varinjlim_\alpha H^i(U_{\alpha\bar\eta}, F).$$

在右侧 H^i 的括号内，可将 $U_{\alpha\bar\eta}$ 换成 F 的支撑在 $U_{\alpha\bar\eta}$ 中的逆像；再应用仿射概形的上同调维数定理 SGA 4 XIV 3.2，便得结论。

4.4.4。证明一个比 4.4.2 略一般的命题会更方便。设 S^h 为 S 的严格 Hensel 化，其分式域为 $k(\eta^h) \subset k(\bar\eta)$；设 $k(\eta')$ 为 $k(\bar\eta)$ 中 $k(\eta^h)$ 的任一扩张，包含某个一致化元的所有次数为 ℓ 的幂的根。在 4.4.1 中用 $k(\eta')$ 替换 $k(\bar\eta)$，就定义了 S'、X'，以及函子

$$\psi_{\eta'} : \mathrm{D}(X_{\eta'}) \longrightarrow \mathrm{D}(X_{\bar s}).$$

我们将对此函子证明 4.4.2 的类似结论。

Galois 群 $Q = \mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta'))$ 是阶数与 ℓ 互素的有限群的射影极限。因此，“取 Q-不变量”是正合函子。对 $K' \in \mathrm{D}(X_{\eta'})$，设其在 $\mathrm{D}(X_{\bar{\eta}})$ 中的逆像为 K，则

$$H^i\psi_{\eta'}K' = (H^i\psi_{\bar{\eta}}K)^Q. \tag{4.4.4.1}$$

验证留给读者。我们并不需要导出范畴中的相应命题。

由原命题及（4.4.4.1），即可得到 4.4.2 对 $\psi_{\eta'}$ 的类似结论。同样，由 4.4.3 及（4.4.4.1），得到 4.4.3 对 $\psi_{\eta'}$ 的类似结论。

设 A 在 S 上光滑，$\bar{s}_1$ 为 $A_{\bar{s}}$ 的一个几何一般点，其在 A_s 中的像为 s_1。设 S_1 为 A 在 s_1 的 Hensel 化，它是一个特质。再令 S_1^h 为它相对于 $\bar{s}_1$ 的严格 Hensel 化。它映到 S^h，并且 S^h 的一致化元的逆像仍为 S_1^h 的一致化元。纤维积 $S_1' = S' \times_{S^h} S_1^h$ 对 S_1 而言，属于上面对 S 所考虑的类型。

4.4.5。我们来证明 4.4.2 的 4.4.4 加强形式。问题在 X 上是局部的，因此可以并且将假设 X 仿射。设 A_S^d 为 S 上的相对 d 维仿射空间。我们将证明以下命题，4.4.2 可由它形式地推出：对每个 d 及每个态射 $f : X \to A_S^d$，若 $X_{\bar{s}}$ 的几何点 x 在 $A_{\bar{s}}^d$ 中的像为一般点，则

$$(H^j\psi_{\eta'}F)_x = 0 \qquad (j > N - d),$$

其中 F 如 4.4.2 之后所述。

对 A_S^d/S 应用 4.4.4：

$$\begin{array}{ccccccc} A_S^d & \longleftarrow & S_1 & \longleftarrow & S_1^h & \longleftarrow & S_1' \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & S & \longleftarrow & S^h & \longleftarrow & S' \end{array}$$

令 X_1 为 X 的“局部化” $X \times_{A_S^d} S_1$，再将基概形从 S_1 换成 S_1'，得到 X_1'：

$$\begin{array}{ccccc} X' & & \xleftarrow{\varepsilon} & & X_1' \\ \downarrow & \searrow^{f} & & & \downarrow \\ S' & \longleftarrow & A_{S'}^d & \longleftarrow & S_1' \end{array}$$

由于态射 ε 是逆极限平展的，关于 X'/S' 的函子 $\psi_{\eta'}$ 局部化后，就是关于 X_1'/S_1' 的相应函子：

$$\psi_{\eta_1'}\varepsilon^* = \varepsilon^*\psi_{\eta'}.$$

若 F 为 $X'_{\eta'}$ 中维数 $\leq N$ 的闭集，则其在 $(X'_1)_{\eta'_1}$ 中的逆像维数 $\leq N-d$。同样，若 $x \in X_{\bar{s}}$ 且 $f(x)$ 为 $A^d_{\bar{s}}$ 的一般点，即 x 为 $(X'_1)_{\bar{s}_1}$ 中某一点 x_1 的像，则

$$\dim \overline{\{x_1\}} = \dim \overline{\{x\}} - d.$$

这个 d 次的维数差，以及上面 X'/S' 与 X'_1/S'_1 的邻近轮换之间的关系，就将问题归结为 X'_1/S'_1 的 4.4.3（以及 4.4.4 给出的加强形式）。

注 4.4.5。我们从仿射概形的上同调维数定理推出了 4.4.2。这样的表述略显人为：在 SGA 4 XIV 中，这个定理与 4.4.2 的某种形式（隐含在 SGA 4 XIV 4.5 的证明中），是同时对 N 归纳证明的。

4.5. Betti 数的估计

本节给出Betti 数的估计，目标是 4.5.5，它将用于纯性定理 5.3.4 的证明。

命题 4.5.1。设 $(X_a)_{1\leq a\leq n}$ 为代数闭域 k 上的连通光滑射影曲线，X 为它们的乘积，$K \in {}^p\mathrm{D}^{\leq 0}_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。存在常数 C，使得对任意 X_a 的连通平展覆盖 $\widetilde{X}_a$，设其次数为 d_a，以 $\widetilde{X}$ 表示各 $\widetilde{X}_a$ 的乘积，则有：

(i) 对每个 i，$\dim H^i(\widetilde{X}, K) \leq C \prod_a d_a$；

(ii) 对 $i > 0$，$\dim H^i(\widetilde{X}, K) \leq C \sup \left\{ \prod_{a\in A} d_a \;\middle|\; |A| = n - i \right\}$（当 $i > n$ 时，上确界取为零）。

只须结论对各个 $H^j K[-j]$ 成立，就对 K 成立。因此，可设 $K = F[N]$，其中 F 为支撑维数 $\leq N$ 的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层。由 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层可归结为 $\mathbb{Q}_\ell$-层，再归结为 $\mathbb{Z}_\ell$-层（将维数换成秩）。泛系数公式，即正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^i(X, K) \otimes \mathbb{Z}/\ell \longrightarrow H^i(X, K \overset{L}{\otimes} \mathbb{Z}/\ell) \\ \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(X, K), \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

表明 $\operatorname{rank} H^i(X, K) \leq \dim_{\mathbb{Z}/\ell} H^i(X, K \overset{L}{\otimes} \mathbb{Z}/\ell)$，从而最终归结为 $\mathbb{Z}/\ell$-模层的情形。这样就不再需要 ℓ-进运算形式。

因此，设 F 为 $\mathbb{Z}/\ell$-模层，$\dim \operatorname{Supp} F \leq N$，$K = F[N]$，并对 n 归纳证明 4.5.1。

$n = 0$ 的情形留给读者。

设 $n \geq 1$，以 pr 表示 $X \to X_1$ 的投影。存在非空开集 $j_1 : U_1 \hookrightarrow X_1$，使 K 在其上方相对于 pr 局部无环（SGA $4\frac{1}{2}$，finitude，2.13）。取 $U_1 \neq X_1$。再以 j 表示 $U = \mathrm{pr}^{-1}(U_1)$ 到 X 的包含映射，以 i 表示其补闭集的包含映射。利用三角 $(j_!j^*K, K, i_*i^*K)$ 分解 K，可归结为以下两种情形：

(a) K 形如 $(j_!F)[N]$，其中 F 为 U 上相对于 pr 局部无环的层；

(b) K 的支撑包含在 $X - U$ 中。

情形 (b) 可归结为：对某个适当闭点 $t \in X_1$，K 的支撑包含在 $\mathrm{pr}^{-1}(t)$ 中。令

$$Y = \mathrm{pr}^{-1}(t) \simeq \prod_{a \neq 1} X_a, \qquad \widetilde{Y} = \prod_{a \neq 1} \widetilde{X}_a.$$

有

$$\dim H^i(\widetilde{X}, K) = d_1 \dim H^i(\widetilde{Y}, K).$$

对 Y 应用归纳假设，即得 4.5.1。

现设 K 形如 (a)。以 $\tilde{j} : \widetilde{U} \hookrightarrow \widetilde{X}$、$\tilde{j}_1 : \widetilde{U}_1 \hookrightarrow \widetilde{X}_1$ 表示 U、U_1 在 $\widetilde{X}$、$\widetilde{X}_1$ 中的逆像，以 $\widetilde{\mathrm{pr}}$ 表示 $\widetilde{X} \to \widetilde{X}_1$ 或 $\widetilde{U} \to \widetilde{U}_1$ 的投影。F 限制到 $\widetilde{U}$ 后仍相对于 $\widetilde{\mathrm{pr}}$ 局部无环，故各个 $R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*F$ 在 $\widetilde{U}_1$ 上局部常值。

考虑 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\widetilde{X}_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K) \Longrightarrow H^{p+q}(\widetilde{X}, K).$$

由于 $R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K = \tilde{j}_{1!}R^{q+N}\widetilde{\mathrm{pr}}_*F$ 是 $\widetilde{U}_1$ 上局部常值层的零延拓，又因我们取了 $U_1 \neq X_1$，从而 $\widetilde{U}_1 \neq \widetilde{X}_1$，故 $p \neq 1, 2$ 时 $E_2^{pq} = 0$。只须对 E_2^{pq} 验证 4.5.1 的估计（其中 $i = p + q$）。等价地，也更方便地，只须对 E_2^{2q}（其中 $i = q + 2$）及

$$\left|\chi(\widetilde{X}_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)\right| = \left|\dim E_2^{1q} - \dim E_2^{2q}\right| \qquad (i = q + 1)$$

作此验证。

取 U_1 中的闭点 t 及其上方的 $\tilde{t} \in \widetilde{U}_1$，$Y$、$\widetilde{Y}$ 如前，并以 K_1 表示 K 在 $\mathrm{pr}^{-1}(t) \simeq Y$ 上的限制。若 t 充分一般，则

$$\dim(\mathrm{Supp}\, F \cap \mathrm{pr}^{-1}\, t) \leq \dim \mathrm{Supp}\, F - 1,$$

故 $K_1[-1] \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$。而 $E_2^{2q} = H_c^2(\widetilde{U}_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)$ 由单值作用在

$$(R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)_{\tilde{t}} = H^q(\widetilde{Y}, K_1)$$

上的余不变量给出：

$$E_2^{2q} = H^q(\widetilde{Y}, K_1)_{\pi_1(\widetilde{U}_1,\tilde{t})}(-1).$$

于是 $\dim E_2^{2q} \leq \operatorname{rank} R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K$。又因

$$\operatorname{rank} R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K = \dim H^q(\widetilde{Y}, K_1) = \dim H^{q+1}(\widetilde{Y}, K_1[-1]), \tag{4.5.1.1}$$

所需的 E_2^{2q} 估计由归纳假设得到。

因为 $\widetilde{X}_1$ 是固有曲线 X_1 的平展覆盖，也可由下述 Euler–Poincaré 公式知道，$\chi(\widetilde{X}_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)$ 是投影 $X_1 \times \prod_{a\neq 1}\widetilde{X}_a \to X_1$ 的相应 Euler 示性数的 d_1 倍。因此，我们只须在 $d_1 = 1$，即 $\widetilde{X}_1 = X_1$ 的情形证明下列估计；下文均作此假设：

$$\left|\chi(X_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)\right| \leq \begin{cases} O\left(\prod_{a\neq 1} d_a\right), \\ O\left(\sup\limits_{\substack{A\subset[2,n]\\ |A|=n-(q+1)-1}} \prod_{a\in A} d_a\right), \end{cases} \quad q \geq 0.$$

由 Euler–Poincaré 公式（参见 [9]），有

$$\chi(X_1, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K) = \chi(U_1)\operatorname{rank}(R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K) - \sum_{x\in X_1-U_1} \mathrm{Sw}_x(R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K).$$

第一项可由秩的估计（4.5.1.1）及归纳假设处理。为了给各个Swan 导子 $\mathrm{Sw}_x(R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)$ 以界，我们将对 X_1 在 x 的 Hensel 化特质 $(X_{1(x)}, \eta, x)$，以及由 $X \to X_1$、$\widetilde{X} \to X_1$ 基变换得到的

$$X_{(x)} \longrightarrow X_{1(x)}, \qquad \widetilde{X}_{(x)} \longrightarrow X_{1(x)}$$

应用消失轮换理论。设 K_1 为 K 在 $(X_{(x)})_\eta$ 上的逆像。同样，$K_1[-1] \in {}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(X_{(x)\eta}, \mathbb{Z}/\ell)$。因此，在 $X_{(x)x} = \mathrm{pr}^{-1}(x) \xrightarrow{\sim} Y$ 上的复形 $\psi_{\bar{\eta}}K_1[-1]$ 属于 ${}^p\mathrm{D}_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$（4.4.2）。$\widetilde{X}_{(x)x} = \widetilde{\mathrm{pr}}^{-1}(x) \xrightarrow{\sim} \widetilde{Y}$ 上的相应复形由它取逆像得到。这些复形带有惯性群 $I = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的作用，特别是带有野惯性群 P 的作用，并有等变同构

$$(R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)_{\bar{\eta}} = H^q(\widetilde{Y}, \psi_{\bar{\eta}}K_1) = H^{q+1}(\widetilde{Y}, \psi_{\bar{\eta}}K_1[-1]).$$

P 在 $\psi_{\bar{\eta}}K_1$ 上的作用经过某个有限商 Q 因子化。事实上，只要知道 P 在各个 $H^i\psi_{\bar{\eta}}K_1$ 上的作用具有这样的因子化就够了；不过，把 $\psi_{\bar{\eta}}K_1$ 看成 $\mathrm{D}(Y, \mathbb{Z}/\ell[Q])$

中的对象，证明会更清楚。设 Sw 为 Q 的 Swan 表示，它是投射的 $\mathbb{Z}/\ell[Q]$-模，而Swan 导子为

$$\mathrm{Sw}_x\, R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K := \dim \mathrm{Hom}_Q\big(\mathrm{Sw}, (R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)_{\bar\eta}\big),$$

并且

$$\mathrm{Hom}_Q\big(\mathrm{Sw}, (R^q\widetilde{\mathrm{pr}}_*K)_{\bar\eta}\big) = H^{q+1}\big(\widetilde{Y}, \mathcal{H}om_Q(\mathrm{Sw}, \psi_{\bar\eta}K_1[-1])\big).$$

归纳假设适用于 Y 和 $\mathcal{H}om_Q(\mathrm{Sw}, \psi_{\bar\eta}K_1[-1])$，应用它即完成证明。

推论 4.5.2。对 $K \in \mathrm{D}^b_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，存在常数 C，使对任意 $\widetilde{X}_a$ 及任意 i，都有

$$\dim H^i(\widetilde{X}, K) \le C \prod_a d_a.$$

作平移即可归结为 4.4.1(i)。[3]

推论 4.5.3。对 $K \in {}^p\mathrm{D}^{\ge 0}_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，存在常数 C，使对任意 $\widetilde{X}_a$ 及任意 $i \le 0$，都有

$$\dim H^i(\widetilde{X}, K) \le C \sup\left\{ \prod_{a\in A} d_a \;\middle|\; |A| = n - |i| \right\}.$$

这是 4.5.1(ii) 的对偶命题。

推论 4.5.4。设 $f : U \to X$ 拟有限且分离，$K \in {}^p\mathrm{D}^{\ge 0}_c(U, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。存在常数 C，使得对任意 $\widetilde{X}_a$，令 $\widetilde{U} = U \times_X \widetilde{X}$，都有：对每个 i，

$$\dim H^i(\widetilde{U}, K) \le C \prod_a d_a;$$

对 $i \le 0$，

$$\dim H^i(\widetilde{U}, K) \le C \sup\left\{ \prod_{a\in A} d_a \;\middle|\; |A| = n - |i| \right\}.$$

由于 $H^*(\widetilde{U}, K) = H^*(\widetilde{X}, f_*K)$，且由 2.2.5，$f_*K \in {}^p\mathrm{D}^{\ge 0}_c(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，对它应用 4.5.3 即可。

推论 4.5.5。设 X 为 k 上有限型概形，F 为 X 上的反常层，$x \in X$。存在 x 的一个仿射平展邻域 U，以及 U 的一族平展覆盖 U_n，其次数 d_n 趋于无穷，并且当 $i < 0$ 时

$$\dim H^i(U_n, F) \le o(d_n).$$

[3]译注：原文如此；所指应为 4.5.1(i)。

问题是局部的，因此可设 X 仿射。取一个拟有限态射 $f : X \to A^d$（例如浸入），使 $f(x) = 0$。设 $h : C \to \mathbb{P}^1$ 为光滑射影曲线到 $\mathbb{P}^1$ 的态射，C 的亏格 $g > 0$，并且 h 在位于 0 上方的某个 $c \in C$ 处平展。取包含 c 的开集 C'，使它在 $\mathbb{P}^1$ 上平展，且 $h(C') \subset A^1$。设 C_n 为 C 的连通平展覆盖，其次数 d'_n 趋于无穷（这里用到了 $g > 0$）；以 C'_n 表示 C' 在 C_n 中的逆像。令 U、U_n 分别为纤维积

$$X \times_{A^d} (C')^d, \qquad X \times_{A^d} (C'_n)^d :$$

$$\begin{array}{ccccc}
U_n & \xrightarrow{f} & (C'_n)^d & \hookrightarrow & C_n^d \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
U & \xrightarrow{f} & (C')^d & \hookrightarrow & C^d \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
X & \xrightarrow[f]{} & A^d & &
\end{array}$$

平展覆盖 U_n/U 的次数为 $d_n = (d'_n)^d$；另一方面，由 4.5.4，对 $i < 0$，有

$$\dim H^i(U_n, F) \leq C(d'_n)^{d-|i|}.$$

注 4.5.6。这个证明表明：若 X 的维数为 d，就可选取 U_n，使

$$\dim H^i(U_n, F) \leq O\left(d_n^{1-|i|/d}\right).$$

第 5 章　自对偶反常度：权

本节用一些更具算术性质的结果补充第 4 节中的几何结果。我们只考虑有限域或有限域的代数闭包上的分离有限型概形，并且只考虑自对偶反常度 $p_{1/2}$。

5.0. 记号。设 p 是不等于 ℓ 的素数，q 是 p 的一个幂，$\mathbb{F}_q$ 是含 q 个元素的有限域，$\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的一个代数闭包。与文献 [1]（0.7）一样，定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的对象（概形，或概形上的层）用下标 0 表示；去掉这个下标，则表示把基域从 $\mathbb{F}_q$ 扩张到 $\mathbb{F}$。

5.1. 文献 [1] 中的若干结果回顾

5.1.1. 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形，F_0 是 X_0 上的一个 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层。在 $\mathbb{F}$ 上，我们有 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_q : X \to X$（把坐标取 q 次幂），以及同构

$$F_q^* : \mathrm{Fr}_q^* F \xrightarrow{\sim} F.$$

可以把 F_0 看成 X_0 上的平展空间；由此得到下面的交换笛卡尔图，其中两条水平箭头都是 Fr_q：

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X. \end{array}$$

对每个整数 n，令 $\mathrm{Fr}_{q^n} = (\mathrm{Fr}_q)^n$，并以 $F_{q^n}^* : \mathrm{Fr}_{q^n}^* F \to F$ 表示迭代 F_q^* 得到的同构。若 $X_1/\mathbb{F}_{q^n}$ 由 X_0 扩张标量至 $\mathbb{F}_{q^n}$ 得到，则 $X_1 \otimes_{\mathbb{F}_{q^n}} \mathbb{F} = X$，上述态射正是相对于 $X_1/\mathbb{F}_{q^n}$ 的 Frobenius 态射。Fr_{q^n} 的不动点恰好是定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的点 $x \in X(\mathbb{F})$。在每个这样的不动点上，$F_{q^n}^*$ 是 F_x 的一个自同构。同样，对 $K_0 \in \mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，$K$ 带有 同构 $F_q^* : \mathrm{Fr}_q^* K \xrightarrow{\sim} K$。特别地，$X_0$ 上的反常层 F_0 经由 $\mathbb{F}_q$ 到 $\mathbb{F}$ 的标量扩张，给出 X 上的反常层 F，并带有同构 $F_q^* : \mathrm{Fr}_q^* F \xrightarrow{\sim} F$。

命题 5.1.2。函子 $F_0 \mapsto (F, F_q^*)$ 从 X_0 上反常层的范畴到 X 上带有同构 $\mathrm{Fr}_q^* F \xrightarrow{\sim} F$ 的反常层的范畴，是全忠实的；其本质像构成的范畴对扩张及子商封闭。

注。对 $\mathbb{Z}_\ell$-反常层，可以证明相应函子是范畴等价。系数为 $\mathbb{Q}_\ell$ 或 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 时，它并非本质满。甚至在 $X_0 = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$（一个点）的情形，下述对象就不在本质像中：取 $F = \mathbb{Q}_\ell$，令 $\sigma : \mathrm{Fr}_q^* \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell \to \mathbb{Q}_\ell$ 为乘以 u，其中 u 不是 ℓ-进单位。

证明。设 $a : X_0 \to \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 为投影，Γ 是 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上的整体截面函子。对 $K_0, L_0 \in \mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，有

$$\mathrm{Hom}(K_0, L_0) = H^0 \,\mathrm{RHom}(K_0, L_0), \tag{5.1.2.1}$$

以及

$$\mathrm{RHom}(K_0, L_0) = R\Gamma \cdot Ra_* \, R\mathcal{H}om(K_0, L_0). \tag{5.1.2.2}$$

对 $M_0 \in \mathrm{D}_c^b(\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q), \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，函子 $R\Gamma$ 给出谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_q, H^q M_0) = H^p(\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q), H^q M) \Longrightarrow H^{p+q} R\Gamma M_0. \tag{5.1.2.3}$$

这条谱序列通过取极限得到。这里使用的 Galois 上同调 $H^p(\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q), -)$ 是连续上同调。由于 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \widehat{\mathbb{Z}}$，且由几何 Frobenius F 在拓扑意义下生成（F 是算术 Frobenius $\varphi : x \mapsto x^q : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ 的逆），所考虑的 Galois 上同调群在 $p \neq 0, 1$ 时为零；$p = 0$ 时得到 F 的不变部分，$p = 1$ 时得到余不变部分。因此 (5.1.2.3) 化为短正合列

$$0 \longrightarrow (H^{n-1} M)_F \longrightarrow H^n R\Gamma M_0 \longrightarrow (H^n M)^F \longrightarrow 0. \tag{5.1.2.4}$$

$H^i Ra_* R\mathcal{H}om(K_0, L_0)$ 的底层 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-向量空间就是在 X 上计算的 $H^i \,\mathrm{RHom}(K, L) = \mathrm{Hom}^i(K, L)$。合并 (5.1.2.1) 至 (5.1.2.4)，得到短正合列

$$0 \longrightarrow (\mathrm{Hom}^{i-1}(K, L))_F \longrightarrow \mathrm{Hom}^i(K_0, L_0) \longrightarrow \mathrm{Hom}^i(K, L)^F \longrightarrow 0. \tag{5.1.2.5}$$

取 $i = 0$。若 K_0, L_0 为反常层，则 $\mathrm{Hom}^{-1} = 0$，因而得到所断言的全忠实性：

$$\mathrm{Hom}(K_0, L_0) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(K, L)^F.$$

取 $i = 1$，仍假设 K_0, L_0 为反常层。由 3.1.17 (ii)，$\mathrm{Hom}^1(K_0, L_0)$（分别为 $\mathrm{Hom}^1(K, L)$）可与相应反常层范畴中 K_0 被 L_0 的扩张群（分别为 K 被 L 的扩张群）相同一。因此有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, L)_F \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(K_0, L_0) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(K, L)^F \longrightarrow 0.$$

在 X 上带有同构 $\phi : \mathrm{Fr}_q^* F \xrightarrow{\sim} F$ 的反常层范畴中，Ext^1 也满足类似的短正合列。忘掉 ϕ 给出映射

$$\mathrm{Ext}^1((F, \phi), (G, \phi)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(F, G),$$

扩张 E 的类在像中，当且仅当它在 ϕ 作用下不变，也就是下面的图可以补全：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Fr}_q^* G & \longrightarrow & \mathrm{Fr}_q^* E & \longrightarrow & \mathrm{Fr}_q^* F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & E & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

核由形如 $\left(G \oplus F, \left(\begin{smallmatrix} \phi & U\phi \\ 0 & \phi \end{smallmatrix}\right)\right)$ 的扩张给出；它的类由 U 模去形如 $\phi \,\mathrm{Fr}_q^*(V)\phi^{-1} - V$ 的元素确定，其中 $V : F \to G$。本来可以比较这两条正合列。这里不做这一步，而只利用它们表明 $\mathrm{Ext}^1(F_0, G_0)$ 与 $\mathrm{Ext}^1((F,\phi),(G,\phi))$ 维数相同。全忠实性保证

$$\mathrm{Ext}^1(F_0, G_0) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1((F,\phi),(G,\phi))$$

为单射，所以这实际上是双射，本质像因而对扩张封闭。对子商的封闭性来自下述引理。

引理 5.1.3。对 X_0 的每个子概形 Y_0，设 $P(Y_0)$ 是二元组 (F,ϕ)（F 是 Y 上的反常层，$\phi : \mathrm{Fr}_q^* F \xrightarrow{\sim} F$）所成范畴的一个全子范畴，并对核、余核及扩张封闭。假设：

(a) 对开浸入 $j : Y_0 \hookrightarrow Z_0$，这些范畴在 ${}^p j_!$、${}^p j_*$（因而也在 ${}^p j_{!*}$）及 ${}^p j^*$ 下封闭。
(b) 对闭浸入 $i : Y_0 \hookrightarrow Z_0$，$i_*$ 给出 $P(Y_0)$ 与 $P(Z_0)$ 中支撑在 Y_0 上的对象构成的子范畴之间的等价。
(c) 若 Y_0 光滑且纯维数为 d，F 形如 $L[d]$，其中 L 光滑，则对 L 的每个在 ϕ 下稳定的光滑子商 L'，$(L'[d],\phi)$ 都属于 $P(Y_0)$。

那么各个 $P(Y_0)$ 都对子商封闭。

我们对 $\overline{Y}_0$ 作诺特归纳，证明 $P(Y_0)$ 对子对象和商对象封闭。设 $B \in P(Y_0)$，A 是 B 的子对象。须证明 $A \in P(Y_0)$；随后由对余核的封闭性可知 $B/A \in P(Y_0)$。可以假设 $Y_0 \neq \varnothing$。此时 Y_0 有一个非空开子概形 $j : U_0 \hookrightarrow Y_0$，它光滑且纯维数为某个 d，并且 B, A 在其上的限制都形如 $(L[d],\phi)$，其中 L 光滑。由 (a)、(c)，${}^p j_! j^* A$ 及 ${}^p j_* j^*(B/A)$ 属于 $P(Y_0)$，因而

$$I = \mathrm{Im}({}^p j_! j^* A \to A \hookrightarrow B), \qquad J = \mathrm{Ker}(B \to {}^p j_* j^*(B/A))$$

也属于 $P(Y_0)$。有 $I \subset A \subset J \subset B$，而 J/I 的支撑包含在 $Z_0 = Y_0 - U_0$ 中。由 (b) 及应用于 Z_0 的归纳假设，J/I 的子对象 A/I 属于 $P(Y_0)$；A 是 A/I 被 I 的扩张，所以也属于 $P(Y_0)$。

注 5.1.4。假如对 X_0 的每个子概形 Y_0，给定 Y_0 上反常层范畴的一个全子范畴 $P(Y_0)$，而这些子范畴满足 5.1.3 中的条件，那么各个 $P(Y_0)$ 都对子商封闭。同样的证明仍然适用，也可以由 5.1.2、5.1.3 推出。在这种形式下，只要反常层有定义（参见 2.2.12），结论就对任意基域成立，而且适用于 2.2.1 中的任意反常度，而不只限于 $p_{1/2}$。

5.1.5. 回顾（[1] 1.2.1、1.2.2），X_0 上的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层 F_0 称为逐点纯的、权为 w（$w \in \mathbb{Z}$）的层，如果对每个 n 及 $\mathrm{Fr}_{q^n} := \mathrm{Fr}_q^n$ 的每个不动点 $x \in X_0(\mathbb{F})$（即每个 $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$），自同构 $F_{q^n}^*$ 在 F_x 上的特征值都是代数数，且其所有复共轭的绝对值均为 $(q^n)^{w/2}$。再回顾（[1] 1.2.2），若 F_0 有一个有限滤过，其各相继商都逐点纯，就称 F_0 为混合层。其中非零相继商的权称为 F_0 的逐点权。混合复形范畴 $\mathrm{D}_m^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 定义为 $\mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 中由上同调层 $H^i K$ 均为混合层的对象 K 构成的子范畴。

5.1.6. 由 [1] 6.1，$\mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 的三角子范畴 $\mathrm{D}_m^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 在所有通常运算下封闭：$Rf_*, Rf_!, f^*, Rf^!, \otimes, R\mathcal{H}om$、Verdier 对偶，以及适当意义下的消失轮换。由于混合性可以在上同调层上检验，它在 $\tau_{\le i}$ 与 $\tau_{\ge i}$ 下也封闭。对于任意反常度 p，构造 ${}^p\tau_{\le i}$ 和 ${}^p\tau_{\ge i}$ 时，只用到了这些运算。

封闭性 5.1.7。（i）$\mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 上由反常度 $p_{1/2}$ 定义的 t-结构，在 $\mathrm{D}_m^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 上诱导一个 t-结构。

（ii）混合反常层的任意子商仍然是混合的。

断言（i）来自 5.1.6：D_m^b 在 ${}^p\tau_{\le i}$、${}^p\tau_{\ge i}$ 下封闭。这表明混合反常层构成全体反常层范畴的一个阿贝尔全子范畴，并对核、余核及扩张封闭。由 5.1.6，5.1.3 的各项假设均成立，故断言（ii）由 5.1.4 得出。以下我们只考虑混合复形；除非刻意构造，否则也不会遇到其他复形。

5.1.8. 对 $K \in \mathrm{D}_m^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，若每个 i 都满足 $H^i K$ 的逐点权 $\le w + i$，就称 K 的权 $\le w$。相应子范畴记作 $\mathrm{D}_{\le w}^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。注意定义中随 i 发生的偏移；其理由是下面将引用的 [1] 6.2.3。由此得到

$$(\mathrm{D}_{\le w}^b)[1] = \mathrm{D}_{\le w+1}^b$$

（特别地，$\mathrm{D}_{\le w}^b[1] \supset \mathrm{D}_{\le w}^b$，这里的包含方向与 t-结构公理 1.3.1（ii）中的方向相反）。若 K 的 Verdier 对偶 DK 的权 $\le -w$，就称 K 的权 $\ge w$；相应子范畴记作 $\mathrm{D}_{\ge w}^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。若 K 同时满足权 $\le w$ 与权 $\ge w$，就称它是权为 w 的纯复形。

如果 X_0 光滑且纯维数为 d，而各 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层 H^iK 都光滑，则

$$H^iDK = (H^{-2d-i}K)^\vee(d),$$

因此 K 纯且权为 w，当且仅当每个 H^iK 都逐点纯且权为 $w+i$。由下面的 5.1.15 (iii)，$\mathrm{D}^b_{\leq w} \cap \mathrm{D}^b_{\geq w+1}$ 只包含零对象（把 K 的恒等映射看成 K 到 $K[-1]$ 的次数为 1 的态射，再应用 5.1.15（iii））。

命题 5.1.9。设 $K \in \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。$K$ 的权 $\leq w$（分别为 $\geq w$），当且仅当对每个闭点 x_0，以 i 表示它到 X_0 的嵌入，都有 i^*K 的权 $\leq w$（分别为 $i^!K$ 的权 $\geq w$）。

第一个断言是显然的，第二个是它的对偶。

注 5.1.10。若 X_1 由 X_0 将标量从 $\mathbb{F}_q$ 扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 得到，K_1 是 K_0 在 X_1 上的逆像，则 K_1 混合（分别再满足权 $\leq w$、$\geq w$），当且仅当 K_0 如此。因此，要讨论权，只须给定 (X, K)，并能在 n 具有充分可除性时，把定义域下降至 $\mathbb{F}_{q^n}$。

注 5.1.11。$\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上可构造 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层在 $\mathbb{F}$ 处的纤维，通过结构搬运带有 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 的作用。这一构造给出范畴等价

$$\{\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q) \text{ 上的可构造 } \overline{\mathbb{Q}}_\ell\text{-层}\}$$
$$\xrightarrow{\sim} \{\text{带有 } \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) \text{ 的连续作用的有限维} \overline{\mathbb{Q}}_\ell\text{-向量空间}\}.$$

Frobenius F_q^* 就是几何 Frobenius 元素的作用，即 $F = \varphi^{-1}$，其中 $\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{F} : x \mapsto x^q$ 是算术 Frobenius。我们将借助这一对应，把有关权的术语推广到带有 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 作用的向量空间。

5.1.12. 可以结合使用 5.1.10 和 5.1.11。例如，给定定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的 (X_0, K_0) 及有限型态射 $u : Y \to X$，谈论 $H^i(Y, K)$ 的权就有了意义（记号见 4.0.3）：当 n 具有充分可除性时，u, Y 都定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上，从而 $H^i(Y, u^*K)$ 带有 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$ 的作用。把 u, Y 定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的两种方式，在 m 是 n 的一个具有充分可除性的倍数时，都在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上相同。因此得到的两个 Galois 作用在有限指数子群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^m}) \subset \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$ 上相同。权只依赖于这个限制。

5.1.13. 文献 [1] 的主要定理（[1] 3.3.1、6.2.3）指出，若 $f : X_0 \to Y_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形的分离态射，则 $Rf_!$ 把 $\mathrm{D}^b_{\leq w}(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 映入 $\mathrm{D}^b_{\leq w}(Y_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。显然，$f^*$ 保持 $\mathrm{D}^b_{\leq w}$，而 $\otimes$ 把 $\mathrm{D}^b_{\leq w}, \mathrm{D}^b_{\leq w'}$ 映入 $\mathrm{D}^b_{\leq w+w'}$。结合对偶，得到下面的封闭性表（以 $f_!, f^!$ 代表 $Rf_!, Rf^!$）。

封闭性 5.1.14。

$$\begin{aligned}
&(\mathrm{i}) \quad f_!,\ f^* \text{ 保持} \mathrm{D}^b_{\leq w};\\
&(\mathrm{i}^*) \quad f^!,\ f_* \text{ 保持} \mathrm{D}^b_{\geq w};\\
&(\mathrm{ii}) \quad \otimes : \mathrm{D}^b_{\leq w} \times \mathrm{D}^b_{\leq w'} \longrightarrow \mathrm{D}^b_{\leq w+w'};\\
&(\mathrm{ii}^*) \quad R\mathcal{H}om : \mathrm{D}^b_{\leq w} \times \mathrm{D}^b_{\geq w'} \longrightarrow \mathrm{D}^b_{\geq -w+w'};\\
&(\mathrm{iii}) \quad D \text{ 交换} \mathrm{D}^b_{\leq w} \text{ 与} \mathrm{D}^b_{\geq -w}.
\end{aligned}$$

由（i*）、（ii），外张量积

$$\boxtimes := \mathrm{pr}_1^* \otimes \mathrm{pr}_2^* : \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \times \mathrm{D}^b_m(Y_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \longrightarrow \mathrm{D}^b_m(X_0 \times Y_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$$

把 $\mathrm{D}^b_{\leq w} \times \mathrm{D}^b_{\leq w'}$ 映入 $\mathrm{D}^b_{\leq w+w'}$。借助 5.1.9，容易验证如下逆向结论：

$$\begin{aligned}
\inf\{w \mid K_0 \boxtimes L_0 \in \mathrm{D}^b_{\leq w}\} = \ & \inf\{w' \mid K_0 \in \mathrm{D}^b_{\leq w'}\} \\
& + \inf\{w'' \mid L_0 \in \mathrm{D}^b_{\leq w''}\}.
\end{aligned} \tag{5.1.14.1}$$

已知 $\boxtimes$ 与对偶可交换：SGA 5 III 1.1.7 表明 $X_0 \times Y_0$ 的对偶化复形是 X_0、Y_0 各自的对偶化复形的外张量积，而 SGA 5 III 2.2.4（$R\mathcal{H}om$ 与 $\boxtimes$ 的可交换性）由此推出它与对偶的可交换性。对（5.1.14.1）取对偶，得到

$$\begin{aligned}
\sup\{w \mid K_0 \boxtimes L_0 \in \mathrm{D}^b_{\geq w}\} = \ & \sup\{w' \mid K_0 \in \mathrm{D}^b_{\geq w'}\} \\
& + \sup\{w'' \mid L_0 \in \mathrm{D}^b_{\geq w''}\}.
\end{aligned} \tag{5.1.14.1*}$$

命题 5.1.15。设 $K_0, L_0 \in \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。假定存在整数 w，使 $K_0 \in \mathrm{D}^b_{\leq w}$ 而 $L_0 \in \mathrm{D}^b_{>w}$。则：

（i）$Ra_*R\mathcal{H}om(K_0, L_0) \in \mathrm{D}^b_{>0}(\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q))$；

（ii）$i > 0$ 时，$\mathrm{Hom}^i(K_0, L_0) = 0$。

若 $K_0 \in \mathrm{D}^b_{\leq w}$ 而 $L_0 \in \mathrm{D}^b_{\geq w}$，从而 $Ra_*R\mathcal{H}om(K_0, L_0) \in \mathrm{D}^b_{\geq 0}$，则还有：

（iii）$i > 0$ 时，$\mathrm{Hom}^i(K, L)^F = 0$。特别地，$i > 0$ 时，态射 $\mathrm{Hom}^i(K_0, L_0) \to \mathrm{Hom}^i(K, L)$ 为零。

断言（i）来自 5.1.14。它表明 $\mathrm{Hom}^i(K, L)$ 的权 $> i$，因此当 $i \geq 0$ 时，其权 > 0。于是 $i \geq 0$ 时，$\mathrm{Hom}^i(K, L)^F = \mathrm{Hom}^i(K, L)_F = 0$，再应用（5.1.2.5）即可。（iii）同理。

5.2. 一个逆命题

定理 5.2.1。X_0 上的混合反常层 F_0 的权 $\geq w$，当且仅当对每个在 X_0 上平展的仿射概形 U_0，$H^0(U,F)$（记号见 4.0.3）的权都 $\geq w$。

必要性来自（5.1.14.1*）：若 $u:U_0\to X_0$ 平展，a 是到 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 的投影，则 $u^!=u^*$ 与 a_* 都保持 $\mathrm{D}^b_{\geq w}$。下面证明充分性。首先，这一条件意味着：对仿射平展态射 $u:U\to X$，$H^0(U,F)$ 的权 $\geq w$（按 5.1.12 的意义理解）。事实上，U,u 定义在某个合适的 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上：$U=U_1\otimes_{\mathbb{F}_{q^n}}\mathbb{F}$。把 U_1 的标量按 Grothendieck 的意义从 $\mathbb{F}_{q^n}$ 限制到 $\mathbb{F}_q$，得到 $\mathbb{F}_q$ 上的概形 V_0，即复合

$$U_1\longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^n})\longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q).$$

有态射 $v_0:V_0\to X_0$，而 V_0 扩张标量到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 后得到的 V_1，是 U_1 的所有 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$-共轭的和。特别地，$H^0(U,u^*F)$ 连同 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$ 的作用，是 $H^0(V,v^*F)$ 的一个直和因子。

5.2.2. X_0 光滑、连通且维数为 1 时的证明。把 F_0 写成单反常层的相继扩张：F_0 有一个有限递减滤过 F，每个 gr_F^p 均属于下列两种类型之一：

（a）形如 $({}^0j_*L_0)[1]$，其中 L_0 是某个稠密开集 $j:Y_0\hookrightarrow X_0$ 上的不可约光滑层；此时 $({}^0j_*L_0)[1]=j_{!*}(L_0[1])$。

（b）支撑为点的不可约层。

（a）、（b）两类层都是混合的；（a）中的 L_0 由于不可约，甚至是纯的（至少可在缩小开集后如此，参见 5.1.8）。由 [1] 例 6.2.5（c），${}^0j_*L_0[1]=j_{!*}(L_0[1])$ 也是纯的，且权相同。同样，（b）中的点支撑层由于不可约，也是纯的。滤过 F 给出谱序列

$$E_1^{pq}=H^{p+q}(U,\mathrm{gr}_F^pF)\Longrightarrow H^{p+q}(U,F).$$

这里的 H^i 在 $i\neq -1,0$ 时为零。若 r 是 $H^{-1}F$ 在一般点处的秩（即上述（a）中各光滑层 L_0 的秩之和），则在 U 连通时有

$$\sum_p \dim H^{-1}(U,\mathrm{gr}_F^pF)\leq r.$$

因此，无论 U 是怎样的连通仿射概形，只要它在 X 上平展，每个 $H^0(U,\mathrm{gr}_F^pF)$ 都有一个自然商：所除去的子空间维数 $\leq r$，所得商是 $H^0(U,F)$ 的子商，因而权 $\geq w$。若 $\mathrm{gr}_F^pF_0$ 的支撑是闭点 x_0，取 U 使得对 x_0 上方的 $x\in X$ 有 $|u^{-1}(x)|>r$。

此时 $H^0(U, \mathrm{gr}_F^p F)$ 包含 $|u^{-1}(x)|$ 个 $(\mathrm{gr}_F^p F)_x$ 的直和。因为 $|u^{-1}(x)| > r$，其中一个副本单射地映入上述权 $\geq w$ 的商，所以 $\mathrm{gr}_F^p F_0$ 本身的权也 $\geq w$。设 $\overline{X}_0$ 是以 X_0 为稠密开集的光滑连通射影曲线；同样，对 X 上的连通仿射平展态射 $u : U \to X$，以 $\overline{U}$ 表示 U 的射影完备化。为研究（a）型的 $\mathrm{gr}_F^p F_0$，取 U 在 $Y \subset X$ 上。设 $k : U \hookrightarrow \overline{U}$ 为嵌入。有

$$H^1(\overline{U}, {}^0k_* u^* L) \hookrightarrow H^1(U, u^* L),$$

所以 $H^1(\overline{U}, {}^0k_* u^* L) = H^0(\overline{U}, k_{!*} u^* L[1])$ 有一个商，所除去的子空间维数 $\leq r$，且这个商的权 $\geq w$。另一方面，这个 H^0 是纯的，其权等于 $L_0[1]$ 的权（[1] 3.2.3）。对合适的 U，例如取 $\overline{U}$ 的亏格 g 满足 $2g - 2 > r$，该空间维数 $> r$（应用 4.5.1 中引用的 Euler–Poincaré 公式），因而 $L_0[1]$ 的权 $\geq w$。这就完成了 X_0 光滑、连通且维数为 1 时的证明。

注 5.2.3。从 F 转到 $\mathrm{gr}_F^p F$ 的论证可形式化如下。设 S 为由 $u : U \to X$ 构成的范畴，其中 U 仿射且连通，u 平展。对 X 上每个反常层 F，令 $\int F$ 为 S 上的预层 $U \mapsto H^0(U, F)$。再令 N 为 S 上满足 $\dim h(U)$ 有界的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-向量空间预层 h 构成的范畴。它是 S 上 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-向量空间预层范畴 $\mathrm{pf}(S)$ 的厚子范畴。在这些记号下，若 X 光滑且维数 ≤ 1，则函子 $F \mapsto \int F \pmod N$ 是正合函子

$$\{X \text{ 上的反常层}\} \longrightarrow \mathrm{pf}(S)/N.$$

注 5.2.4。 5.2.2 的证明方法还能证明下述结论。设 F_0 是 X_0 上的混合反常层，X_0 光滑、连通且维数为 1。假设对每个 U 仿射且连通的平展态射 $u : U \to X$，$H^0(U, F)$ 中权 $< w$ 的子空间 $W^{w-1}H^0(U, F)$ 的维数为 $o(\deg(U/X))$。则 F_0 的权 $\geq w$。为说明这一点，只须在 5.2.2 的证明末尾这样选取 U：先取 U_1 使 $\overline{U}_1$ 的亏格 > 1，再取 U 为 U_1 的一个覆盖，且它可延拓为 $\overline{U}_1$ 的平展覆盖。

5.2.5. 假设“对每个在 X_0 上平展的仿射概形 U_0，$H^0(U, F)$ 的权 $\geq w$”可从 X_0 传递到其上平展的 V_0。它也从 F_0 传递到 F_0 的任何商 F_0'，因为函子 $H^0(U, -)$ 右正合（4.1.1）。若 $\varphi : X_0 \to Y_0$ 是仿射态射，它还可从 (X_0, F_0) 传递到 $(Y_0, {}^p\varphi_* F_0)$，其中 ${}^p\varphi_* F_0 = {}^pH^0\varphi_* F_0$。事实上，对 Y_0 上的每个仿射平展概形 V_0，令 $U_0 = X_0 \times_{Y_0} V_0$，则有（参见 4.1.2 下面的注，取 $U_0 \to V_0 \to$ 点）

$$H^0(V, {}^p\varphi_* F_0) = H^0(U, F_0).$$

至于结论“F_0 的权 $\geq w$”，只须局部检验（可用平展拓扑，而这里 Zariski 拓扑就够了）。若 $\varphi : X_0 \to Y_0$ 为有限态射（这里闭浸入就够了），则结论对 (X_0, F_0)

成立，当且仅当它对 $(Y_0, \varphi_* F_0)$ 成立。由此可推出只须在 X_0 是仿射空间 $\mathbb{A}_0^n$ 时证明 5.2.1，这一步留给读者。我们对 n 归纳。$n = 0$ 显然，$n = 1$ 已在 5.2.2 中处理。

5.2.6. 先证明：若 G_0 是 F_0 的一个点支撑子层，则其权 $\geq w$。扩张标量后，可设 G_0 的支撑只有 $\{0\}$。取覆盖 0 的平展态射 $u : U \to \mathbb{A}^1$，其中 U 光滑且连通，其光滑射影完备化 $\overline{U}$ 的亏格 > 1。取 $\overline{U}$ 的一族连通平展覆盖 $\overline{U}_\alpha$，其次数 d_α 趋于无穷；以 U_α 表示 U 在 $\overline{U}_\alpha$ 中的逆像。有 $U_\alpha^n \to \mathbb{A}^n$，并且已知（4.5.4）

$$\dim H^{-1}(U_\alpha^n, F/G) \leq O(d_\alpha^{n-1}).$$

由于 $H^0(U_\alpha^n, G)$ 是 G 在 0 处的纤维的 $(|u^{-1}(0)| \cdot d_\alpha)^n$ 个副本之和，正合列

$$H^{-1}(U_\alpha^n, F/G) \longrightarrow H^0(U_\alpha^n, G) \longrightarrow H^0(U_\alpha^n, F)$$

表明 d_α 充分大时，至少有一个这样的副本单射地映入 $H^0(U_\alpha^n, F)$，结论随即得出。

5.2.7. 再证明：若 F 没有非零的点支撑反常子层，则 F_0 的权 $\geq w$。设 x 是 $\mathbb{A}^n$ 的一个闭点，$i_x : x \hookrightarrow \mathbb{A}^n$ 为嵌入。由 5.1.9，只须证明 $i_x^! F$ 的权 $\geq w$。取经过 x 的超平面 H。若 H 充分一般，它不包含 F 的任何单反常子层的支撑（这类子层只有有限多个同构类）。因此，若 $u : H \hookrightarrow \mathbb{A}^n$ 为嵌入，则 ${}^p u^! F = 0$。由于 H 是一个除子，当 $i \neq 0, 1$ 时 ${}^p H^i u^! F = 0$（4.1.11（ii））。这里于是有 $i \neq 1$ 时 ${}^p H^i u^! F = 0$，即 $u^! F[1]$ 是反常层。变换坐标后（必要时将 $\mathbb{F}_q$ 换成一个有限扩张），可设 $H_0 = \mathbb{A}_0^{n-1} \times \{0\} \subset \mathbb{A}_0^n$。令 pr 为到最后一个因子的投影：

$$\begin{array}{ccccc} x & \longrightarrow & H_0 & \xhookrightarrow{u} & \mathbb{A}_0^n \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}} \\ & & \{0\} & \hookrightarrow & \mathbb{A}_0^1. \end{array}$$

以 $i_{x,H}$ 表示 x 到 H 的嵌入，则 $i_x^! = i_{x,H}^! u^!$。所以只须证明 $u^! F_0$ 的权 $\geq w$。对 $u^! F_0[1]$ 及 $H_0 \simeq \mathbb{A}_0^{n-1}$ 应用归纳假设；所需验证的是：对每个在 $\mathbb{A}_0^{n-1}$ 上平展的仿射概形 V_0，$H^1(V, u^! F)$ 的权 $\geq w + 1$。令 $U_0 = V_0 \times \mathbb{A}_0^1$，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} V_0 & \xhookrightarrow{v} & U_0 \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}} \\ \{0\} & \xhookrightarrow{i} & \mathbb{A}_0^1. \end{array}$$

仍以 F_0 表示 F_0 在 U_0 上的逆像，则 $v^!F_0$ 是 $u^!F_0$ 在 V_0 上的逆像；$v^!F_0[1]$ 为反常层，而须证明的是 $H^1(V, v^!F)$ 的权 $\geq w+1$。有 $i^! \operatorname{pr}_* = p_* v^!$。将其改写为 $i^![1] \circ \operatorname{pr}_* = p_* \circ v^![1]$。这时各函子均右 t-正合（4.1.11（ii）及 4.1.1），取 H^0（1.3.17（iii））得到

$$H^0(V, v^!F[1]) = H^0\big(i^!({}^p\operatorname{pr}_* F)[1]\big). \tag{5.2.7.1}$$

因为 $\mathbb{A}^1_0$ 上的 ${}^p\operatorname{pr}_* F_0$ 仍满足定理的假设（5.2.5），由 5.2.2 可知 ${}^p\operatorname{pr}_* F$ 的权 $\geq w$。所以（5.2.7.1）右端的权 $\geq w+1$，$H^1(V, v^!F)$ 亦然。

5.2.8. 定理 5.2.1 证明的完成。设 G 是 F 中支撑维数为 0 的最大反常子层。它在 F_q^* 下稳定，所以来自 F_0 的一个反常子层 G_0。由 5.2.7 与 5.2.5，F_0/G_0 的权 $\geq w$；由 5.2.6，G_0 的权 $\geq w$。作为 F_0/G_0 被 G_0 的扩张，反常层 F_0 的权也 $\geq w$。

5.3. 权滤过

命题 5.3.1。若 X_0 上的反常层 F_0 混合且权 $\geq w$（分别为 $\leq w$），则 F_0 的任意子商仍然混合且权 $\geq w$（分别为 $\leq w$）。

通过扭转，可归结为 $w=0$ 的情形。设 F_0 的权 ≥ 0。若 G_0 是 F_0 的商，则对每个 X_0 上的仿射平展概形 U_0，$H^0(U, G)$ 是 $H^0(U, F)$ 的商，因此权 ≥ 0；再应用 5.2.1 即可。若 G_0 是 F_0 的反常子层，正合列

$$H^{-1}(U, F/G) \longrightarrow H^0(U, G) \longrightarrow H^0(U, F)$$

同样表明 G_0 的权 ≥ -1。转到 $X_0 \times X_0$ 可改进这一估计：$G_0 \boxtimes G_0$ 是 $F_0 \boxtimes F_0$ 的子层，所以权 ≥ -1；由（5.1.14.1*），G_0 的权 $\geq -1/2$。权都是整数，因此其权实际上 ≥ 0。括号中的相应断言由对偶得到。

推论 5.3.2。设 $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ 是仿射浸入。若 F_0 是 U_0 上权 $\leq w$（分别为 $\geq w$）的混合反常层，则反常层 $j_{!*}F_0$ 仍然混合且权 $\leq w$（分别为 $\geq w$）。特别地，若 F_0 纯，则 $j_{!*}F_0$ 也纯，且权相同。

第一种证明。设 F_0 的权 $\leq w$。因 j 仿射，$j_!F_0$ 是反常层（4.1.3），且权 $\leq w$（5.1.14（i））。由 5.3.1，作为 $j_!F_0$ 的商，反常层 $j_{!*}F_0$ 的权 $\leq w$。再结合对偶，即证得 5.3.2。

第二种证明。下面的另一种证明，还把 5.3.2 推广到浸入不一定仿射的情形。只须证明若 F_0 的权 $\geq w$，则 $j_{!*}F_0$ 亦然。此外，只须处理开浸入的情形。

（a）$X_0 - U_0$ **有限时的证明**。设 $v : V_0 \to X_0$ 平展：

$$\begin{array}{ccc} v^{-1}(U_0) & \xhookrightarrow{j} & V_0 \\ \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ U_0 & \xhookrightarrow{j} & X_0. \end{array}$$

有 $v^*j_{!*}F_0 = j_{!*}v^*F_0 = {}^0\tau_{\leq -1}j_*v^*F_0$，因而

$$H^0(V, v^*j_{!*}F) \hookrightarrow H^0(V, j_*v^*F) = H^0(v^{-1}(U), v^*F).$$

最后这个群的权 $\geq w$（5.1.14（i*）），所以逆命题 5.2.1 表明 $j_{!*}F_0$ 的权 $\geq w$。

（b）**化归为（a）（证明略述）**。问题是局部的，故可设 X_0 仿射。对其维数归纳。对任一投影 $f : X_0 \to \mathbb{A}^1_0$，存在非空开集 $V_0 \subset \mathbb{A}^1_0$，使对每个闭点 $v_0 \in V_0$，在图

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(v_0) \cap U_0 & \xhookrightarrow{i} & U_0 \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ f^{-1}(v_0) & \xhookrightarrow{i} & X_0 \end{array}$$

中，$i^*F_0[-1]$ 是反常层，且

$$i^*(j_{!*}F_0)[-1] = j_{!*}(i^*F_0[-1]).$$

进一步缩小 V_0 后，还有 $i^*(j_{!*}F_0)[-2](-1) \xrightarrow{\sim} i^!(j_{!*}F_0)$。将归纳假设用于 $f^{-1}(v_0) \cap U_0 \hookrightarrow f^{-1}(v_0)$ 及 $i^*F_0[-1]$，便知 $j_{!*}F_0$ 在 $f^{-1}(v_0)$ 上的权 $\geq w$。这对任意 f 都成立，因而 $j_{!*}F_0$ 在 X_0 的某个有限子集 Y_0 之外权 $\geq w$，从而归结为（a）的情形。

注 5.3.3。对任意拟有限态射 f，$f_{!*}$ 把权 $\geq w$（分别为 $\leq w$）的反常层变成权 $\geq w$（分别为 $\leq w$）的反常层，因而把纯反常层变成相同权的纯反常层。把 f 分解成“有限态射 $\circ$ 开浸入”，即可由 5.3.2 的第二种证明推出。5.4.3 还给出了另一种证明，与 5.3.2 的第一种证明平行。

推论 5.3.4。每个混合单反常层 F_0 都是纯的。

存在光滑、连通、维数为 d 的 U_0 及浸入 $j : U_0 \hookrightarrow X_0$，并存在 U_0 上的光滑层 L_0，使 $F_0 = j_{!*}(L_0[d])$（4.3.1）。可以缩小 U_0（4.3.2）。由于光滑层 L_0 不可约，由定义可知，能把 L_0 取成纯层（在这里等价于逐点纯，见 5.1.8）。还可以取 U_0 仿射，于是应用 5.3.2 即可。

定理 5.3.5。混合反常层有唯一一个有限递增滤过 W，称为权滤过，使 $\mathrm{gr}_i^W F_0$ 纯且权为 i。每个态射 $f : F_0 \to G_0$ 都与 F_0, G_0 的权滤过严格相容。

若混合（因而纯）的单反常层 U_0, V_0 的权分别为 u, v，且 $u > v$，则 $\mathrm{Ext}^1(V_0, U_0) = 0$（在 5.1.15（ii）中取 $i = 1$；回顾 $\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Hom}^1_{\mathrm{D}}$）。设 S^+（分别为 S^-）是权 $> i$（分别为 $\leq i$）的混合单反常层的同构类集合。把下面的引理应用于 S^+, S^-，即可得到 F_0 的子层 $W_i F_0$。结合 5.3.1，该引理也给出唯一性及严格函子性。

引理 5.3.6。设 A 是每个对象均为有限长度的阿贝尔范畴。把 A 中单对象的同构类集合划分为两类 (S^+, S^-)，并以 A^+（分别为 A^-）表示由所有单子商均在 S^+（分别为 S^-）中的对象 X 构成的全子范畴。假设对 $U \in S^+, V \in S^-$，都有 $\mathrm{Ext}^1(V, U) = 0$。则每个对象 $F \in A$ 都有唯一的子对象 $WF \in A^-$，使 $F/WF \in A^+$。对每个态射 $f : F \to G$，有 $f(WF) = f(F) \cap WG$。

若 $X \in A^+, Y \in A^-$，Ext 的正合列表明 $\mathrm{Ext}^1(Y, X) = 0$。由于 S^+ 与 S^- 不交，还有 $\mathrm{Hom}(X, Y) = \mathrm{Hom}(Y, X) = 0$。对 F 的长度 ℓ 归纳，证明 WF 存在。$\ell = 0$ 时 $F = 0$，结论显然。若 $\ell > 0$，取 F 的一个单子对象 S。归纳假设适用于 F/S，所以存在 $W(F/S)$。设 E 为它在 F 中的逆像，这是 $W(F/S)$ 被 S 的扩张。若 $S \in S^-$，取 $WF = E$。若 $S \in S^+$，由于 $\mathrm{Ext}^1(W(F/S), S) = 0$，扩张 E 平凡，取 WF 为 $W(F/S)$ 在 E 中的一个提升。再证唯一性。若 F 的两个子对象 W', W'' 都在 A^- 中，且 $F/W', F/W''$ 都在 A^+ 中，则 $\mathrm{Hom}(W', F/W'') = \mathrm{Hom}(W'', F/W') = 0$，表明态射 $W' \to F \to F/W''$ 及 $W'' \to F \to F/W'$ 均为零，即 $W' = W''$。最后，对任意 $f : F \to G$，$f(WF)$ 及 $f(F) \cap WG$ 都满足 $W(f(F))$ 的刻画性质，因此

$$W(f(F)) = f(WF) = f(F) \cap WG.$$

推论 5.3.7。X_0 上的混合反常层 F_0 的权 $\leq w$，当且仅当 X_0 的每个不可约子簇 Y_0（记其维数为 d）都有一个稠密开集 U_0，使 $H^{-d}(F_0)|_{U_0}$ 的逐点权 $\leq w - d$。

证明。必要性显然。证明充分性：若 F_0 的权并非 $\leq w$，由 5.3.5，它有一个权为 $w_1 > w$ 的单商 G_0。存在光滑、连通、维数为 d 的 Y_0 及浸入 $j : Y_0 \hookrightarrow X_0$，还有 Y_0 上的光滑层 L_0，使 $G_0 \simeq j_{!*}(L_0[d])$。可取 Y_0 仿射，L_0 逐点纯且权为 $w_1 - d$。短正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(F_0 \to G_0) \longrightarrow F_0 \longrightarrow G_0 \longrightarrow 0$$

对应的上同调长正合列，在 Y_0 的某个稠密开集 V_0 上给出满射

$$H^{-d}(F_0)|_{V_0} \twoheadrightarrow H^{-d}(G_0)|_{V_0} = L_0|_{V_0}.$$

假设保证 V_0 充分小时，$H^{-d}(F_0)|_{V_0}$ 的逐点权 $\leq w-d$。所以 L_0 的逐点权亦然，从而 $w_1 \leq w$，矛盾。

定理 5.3.8。若 F_0/X_0 是纯反常层，则 X 上的反常层 F 是单反常层的直和。这些单反常层因而形如 $j_{!*}L[d]$，其中 $j: U \hookrightarrow X$ 是光滑、连通、纯维数为 d 的 U 的嵌入，L 是 U 上不可约的光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层。

照搬 [1]（3.4.1（iii））的论证即可。设 F' 是 F 内所有单反常子层之和；这是 F 的最大半单子对象，只须验证 $F'=F$。子层 $F'\subset F$ 在 Frobenius 下稳定，因此来自 $F'_0\subset F_0$（5.1.2）。令 $F''_0=F_0/F'_0$。由于 F'_0, F''_0 纯且权相同（5.3.1），扩张

$$0 \longrightarrow F'_0 \longrightarrow F_0 \longrightarrow F''_0 \longrightarrow 0$$

的类在 $\mathrm{Ext}^1(F'', F')$ 中的像为零（5.1.15（iii））。所以 $F \simeq F' \oplus F''$。若 $F''\neq 0$，它就有一个单子对象；该对象可提升到 F 中，与 F' 的最大性矛盾。所以 $F''=0$，$F'=F$。设 E_n 为 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层，其纤维为 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^n$，基为 $(e_i)_{1\leq i\leq n}$，Frobenius F 在其上的作用幺幂，只有一个 Jordan 块：$Fe_n=e_n$，且 $i<n$ 时 $Fe_i=e_i+e_{i+1}$。这是权为 0 的不可分解纯层；$n>1$ 时它不是半单的。仍以 E_n 表示其在 X_0 上的逆像。

命题 5.3.9。（i）不可分解的纯反常层恰好是形如 $S_0\otimes E_n$ 的对象，其中 S_0 为单对象。

（ii）若 S_0 是单对象，则存在 d 及 $X_1 := X_0\otimes \mathbb{F}_{q^d}$ 上的 S_1，使 S_0 是 S_1 沿 $\pi: X_1\to X_0$ 的正像，S_1 在 X 上仍为单对象，并且与它在 $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_{q^d}/\mathbb{F}_q)$ 下的其余各共轭均不同构。

设 F_0 是一个反常层，且 F 半单。F_0 纯时（5.3.8）以及 F_0 为单对象时，都满足这一条件。设 A 是 F 的单成分的同构类集合，把 F 按等型分量写成 $F=\bigoplus_{a\in A} F_a$。A 的轨道分解给出在 F_q^* 下稳定的 F 的分解，因而给出 F_0 的分解（5.1.2）：

$$F_0 = \bigoplus_C F_{0C} \qquad (C \text{ 为 } A \text{ 中的 } \mathrm{Fr}_q^*\text{-轨道}).$$

若 C 有 d 个元素，$a\in C$，则 $F_a\subset F_C\subset F$ 在 $F_{q^d}^*=(F_q^*)^d$ 下稳定，因而给出反常层 F_{1C} 的一个反常子层 F_{1a}，其中 F_{1C} 是 F_{0C} 在 $X_1=X_0\otimes\mathbb{F}_{q^d}$ 上的逆像。对投影 $\pi: X_1\to X_0$，有 $F_{0C}\simeq \pi_* F_{1a}$。取同构类为 a 的单对象 G_a，并选同构 $\phi: \mathrm{Fr}_{q^d}^* G_a \xrightarrow{\sim} G_a$。由此在

$$V_a := \mathrm{Hom}(G_a, F_a) = \mathrm{Hom}(G_a, F)$$

上得到 Frobenius 作用 $F^*_{q^d}$，且同构 $F_a \simeq G_a \otimes V_a$ 与 $F^*_{q^d}$ 作用相容。若 F_0 不可分解，则只有一个轨道，而且 $(V_a, F^*_{q^d})$ 不可分解：$F^*_{q^d}$ 在 V_a 上只有一个 Jordan 块。改变同构 $\phi : \mathrm{Fr}^*_{q^d} G_a \xrightarrow{\sim} G_a$，可使 $F^*_{q^d}$ 在 V_a 上幺幂。此时 (G_a, ϕ) 同构于 $(F_a, F^*_{q^d})$ 的一个子对象，因而对应于 X_1 上的一个反常层 G_1，并有

$$F_{1a} \simeq G_1 \otimes E_{\dim V_a}.$$

这里用到了：E_n 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$ 上的逆像，与直接在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$ 上构造的相应层同构。于是

$$F_0 \simeq \pi_*(G_1 \otimes E_n) \simeq (\pi_* G_1) \otimes E_n,$$

且 $\pi_* G_1$ 为单对象。这证明了（i）。若 F_0 为单对象，则只有一个轨道，而且 $F^*_{q^d}$ 在 V_a 上的作用不可约：V_a 是一维的，由此得到（ii）。

注 5.3.10。直到 5.3.8（含该条）为止，所得结果及其证明同样适用于 $\mathbb{Q}_\ell$-（或 E_λ-）上同调。断言 5.3.9（i）在 $\mathbb{Q}_\ell$-（或 E_λ-）上同调中仍成立，但要从 5.3.8 及 5.1.2 推出它，所需的线性代数更复杂。断言 5.3.9（ii）则不能原样成立。

推论 5.3.11。设 F_0 是 X_0 上的纯反常层，$j : U_0 \hookrightarrow X_0$ 是开集的嵌入，$i : F_0^{\mathrm{cl}} \hookrightarrow X_0$ 是其闭补集的嵌入。反常层 F_0 有唯一分解

$$F_0 = j_{!*} F_0' \oplus i_* F_0'' :$$

（i）伴随态射 ${}^p j_! j^* F_0 \to F_0$ 通过 ${}^p j_! j^* F_0$ 的商 $j_{!*} j^* F_0$ 分解；而 $F_0 \to {}^p j_* j^* F_0$ 通过 ${}^p j_* j^* F_0$ 的子对象 $j_{!*} j^* F_0$ 分解。

（ii）伴随态射的复合

$$i_* {}^p i^! F_0 \longrightarrow F_0 \longrightarrow i_* {}^p i^* F_0$$

是同构。

唯一性来自 $\mathrm{Hom}(j_{!*} F_0', i_* F_0'') = \mathrm{Hom}(i_* F_0'', j_{!*} F_0') = 0$。由 5.1.2，要验证（i）、（ii），以及其中各箭头确实是上述类型分解的嵌入及投影，只须在 X 上验证。再由 5.3.8，只须对 F 的各单成分 G 验证。每个 G 都形如 $j_{!*} G'$ 或 $i_* G''$，结论便显然成立。[1]

[1] 译注：原文以 F_0 同时表示反常层及闭补集。这里把闭补集记作 F_0^{cl}，仅为避免符号混淆。

5.4. 纯复形

设 $X_0/\mathbb{F}_q$ 如 5.1 所述，$K_0 \in \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。

定理 5.4.1。K_0 的权 $\leq w$（分别为 $\geq w$），当且仅当每个 ${}^pH^iK_0$ 的权 $\leq w+i$（分别为 $\geq w+i$）。

括号中的断言是另一个断言的对偶，所以只证后者。若 (A_0, B_0, C_0) 是区别三角，而 A_0, C_0 的权 $\leq w$，则 B_0 的权也 $\leq w$。由此可见条件充分，只须使用区别三角

$$({}^p\tau_{\leq i-1}K_0, {}^p\tau_{\leq i}K_0, {}^pH^iK_0[-i]).$$

现设 K_0 的权 $\leq w$，对 i 作下降归纳，证明 ${}^pH^iK_0$ 的权 $\leq w+i$。i 充分大时，${}^pH^iK_0 = 0$，结论显然。于是设对 $i > n$，${}^pH^iK_0$ 的权 $\leq w+i$，从而截断 ${}^p\tau_{>n}K_0$ 的权 $\leq w$。要证明 ${}^pH^nK_0$ 的权 $\leq w+n$。为简化记号，设 $w = n = 0$；通过扭转和平移，可以归结为这种情形。区别三角 $({}^p\tau_{\leq 0}K_0, K_0, {}^p\tau_{>0}K_0)$ 表明 ${}^p\tau_{\leq 0}K_0$ 的权 ≤ 0。三角 $({}^p\tau_{<0}K_0, {}^p\tau_{\leq 0}K_0, {}^pH^0K_0)$ 给出正合列

$$H^{-d}({}^p\tau_{\leq 0}K_0) \longrightarrow H^{-d}({}^pH^0K_0) \longrightarrow H^{-d+1}({}^p\tau_{<0}K_0). \tag{5.4.1.1}$$

对 X_0 的每个维数为 d 的不可约子簇 Y_0，存在 Y_0 的稠密开集 U_0，使 $H^{-d+1}({}^p\tau_{<0}K_0)$ 在 U_0 上的限制为零。由（5.4.1.1），$H^{-d}({}^pH^0K_0)$ 在 U_0 上的逐点权 $\leq -d$。由 5.3.7，${}^pH^0K_0$ 的权 ≤ 0，证明完成。

推论 5.4.2。若 $f : X_0 \to Y_0$ 为有限型态射，则函子 ${}^pH^0f_!$ 及 ${}^pH^0f^*$（分别为 ${}^pH^0f_*$ 及 ${}^pH^0f^!$）把权 $\leq w$（分别为 $\geq w$）的反常层变为权 $\leq w$（分别为 $\geq w$）的反常层。

由 5.4.1 及 5.1.14 即得。

推论 5.4.3。若 f 拟有限，则

$$f_{!*} = \mathrm{Im}({}^pf_! \longrightarrow {}^pf_*)$$

把 X_0 上权 $\geq w$（分别为 $\leq w$）的反常层变为 Y_0 上权 $\geq w$（分别为 $\leq w$）的反常层。特别地，它把纯反常层变为相同权的纯反常层。

借助 5.4.2，5.3.2 的第一种证明仍然适用。

推论 5.4.4。$K_0 \in \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 纯且权为 w，当且仅当每个反常层 ${}^pH^iK_0$ 都纯且权为 $w+i$。

定理 5.4.5。若 $K_0 \in \mathrm{D}^b_m(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 纯，则在 X 上，K 是各 ${}^pH^iK[-i]$ 的直和。

由 5.4.4 及 5.1.15（iii），区别三角

$$({}^p\tau_{<i}K_0, {}^p\tau_{\leq i}K_0, ({}^pH^iK_0)[-i])$$

中次数为 1 的箭头，在 $\mathrm{Ext}^1({}^pH^iK[-i], {}^p\tau_{<i}K)$ 中的像为零。于是

$${}^p\tau_{\leq i}K \simeq {}^p\tau_{<i}K \oplus {}^pH^iK[-i],$$

由此得出 5.4.5。结合 5.4.4、5.4.5 与 5.3.7，得到：

推论 5.4.6。若 K_0 纯，则在 X 上，K 是形如 $(j_{!*}L[d])[n]$ 的对象的直和，其中 $j : U \hookrightarrow X$ 是光滑、连通、维数为 d 的 U 的嵌入，L 是 U 上不可约的光滑层，n 为整数。

下面两个由 5.4.6 得出的推论，分别推广了整体不变轮换定理和局部不变轮换定理。

推论 5.4.7。在 X 的每个不可约分支中选取一个几何一般点 $\overline{\eta}$，其所对应的点为一般点 η。若 K_0 纯，则对每个 i，有

$$H^i(X, K) \twoheadrightarrow \prod_\eta (H^iK)_{\overline{\eta}}^{\mathrm{Gal}(\overline{\eta}/\eta)}. \tag{5.4.7.1}$$

在（5.4.7.1）中，左边的 H^i 表示超上同调群；右边的 H^i 表示通常的上同调层。只须对 5.4.6 中形如 $(j_{!*}L[d])[n]$ 的 K 验证（5.4.7.1）。至多有一个 η 属于 U。若没有这样的 η，或 $i \neq -d-n$，则右边为零。若 $\eta \in U$ 且 $i = -d-n$，则

$$H^i(j_{!*}L[d][n]) = {}^0j_*L,$$

而 $j < i$ 时 $H^j = 0$。于是 5.4.7 归结为

$$H^0(X, {}^0j_*L) \twoheadrightarrow L_{\overline{\eta}}^{\mathrm{Gal}(\overline{\eta}/\eta)}.$$

左边可与 $H^0(U, L)$ 相同一，上述箭头甚至是同构。

推论 5.4.8。设 x 是 X 的一个几何点（其对应的点不必是闭点），X_x 是 X 在 x 处的严格 Hensel 化。在 X_x 的每个不可约分支中选取几何一般点 $\overline{\eta}$，其对应的点为 η。若 K_0 纯，则对每个 i，就通常的上同调层而言，有

$$H^i(X_x, K) = (H^iK)_x \twoheadrightarrow \prod_\eta (H^iK)_{\overline{\eta}}^{\mathrm{Gal}(\overline{\eta}/\eta)}.$$

如 5.4.7 那样，可归结为 $K = j_{!*}L[d][n]$ 的情形。以 U_x 表示 U 在 X_x 中的逆像，只须验证：对 U_x 的每个连通分支 U'_x 及其中的 η，

$$H^0(U'_x, L) \twoheadrightarrow L_{\overline{\eta}}^{\mathrm{Gal}(\overline{\eta}/\eta)}.$$

这个箭头是同构。

注 5.4.9。设 $f : Y_0 \to X_0$ 为固有态射，$L_0 \in \mathrm{D}_c^b(Y_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。若 L_0 纯，则 X_0 上的 f_*L_0 也纯。把 5.4.7 和 5.4.8 用于 f_*L_0，得到：

（a）设 x 是 X 的某个开集 U 的几何点，且各 $H^i f_*L_0$ 在 U 上光滑，则 $H^*(Y, L)$ 满射到 $H^*(Y_x, L)$ 中在单值作用下不变的部分，即在 $\pi_1(U, x)$ 作用下不变的部分；这里 $Y_x = f^{-1}(x)$。

（b）对 $x \in X$，设 $\widetilde{x}$ 是严格局部化 $X_{(x)}$ 的一个几何一般点，则 $H^*(Y_x, L)$ 满射到 $H^*(Y_{\widetilde{x}}, L)$ 中在局部单值作用下不变的部分。

5.4.10. 设 $f : X_0 \to Y_0$ 为射影态射，$\ell \in H^2(X_0, \mathbb{Q}_\ell(1))$ 是某个相对丰沛可逆层的第一 Chern 类。对任意 $K_0 \in \mathrm{D}_c^b(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$，$\ell$ 定义态射 $K_0 \to K_0[2](1)$。迭代得到 $\ell^n : K_0 \to K_0[2n](n)$。应用 f_*，得到 $\ell^n : f_*K_0 \to f_*K_0[2n](n)$，以及态射

$${}^pH^i f_*K_0 \longrightarrow {}^pH^{i+2n} f_*K_0(n).$$

下述定理把 [1]（6.2.13）推广到相对情形。

定理 5.4.10（相对强 Lefschetz 定理）。若 F_0 是 X_0 上的纯反常层，则对每个 $i \geq 0$，态射

$$\ell^i : {}^pH^{-i} f_*F_0 \longrightarrow {}^pH^i f_*F_0(i)$$

是同构。

问题在 Y_0 上是局部的。缩小 Y_0 并把 ℓ 换成一个倍数后，可假设且以下就假设：对某个 $d \geq 0$，f 可分解为 $X_0 \hookrightarrow \mathbb{P}^d \times Y_0 \to Y_0$，且 ℓ 是 $O(1)$ 的第一 Chern 类。

$i = 1$ 时的证明。若 Y_0 为一点，[1] 中的证明是取 X 的一个充分一般的超平面截面 H，把 ℓ 看作限制态射与 Gysin 态射的复合：

$$H^{-1}(X, F) \xrightarrow{v^*} H^{-1}(H, F) \xrightarrow{v_!} H^1(X, F)(1).$$

先证明 v^* 把 $H^{-1}(X, F)$ 与 $H^{-1}(H, F)$ 中在单值作用下不变的部分相同一（这里让 H 变动）；对偶地，$v_!$ 把 $H^1(X, F)(1)$ 与单值作用的余不变部分相同一。再利

用单值表示的半单性，得出 $v_!v^*$ 为同构。这里采用相同策略，不过使用的将是超平面截面的泛族。设 $\check{\mathbb{P}}_0^d$ 为 $\mathbb{P}_0^d$ 的对偶射影空间，$Y_0' = \check{\mathbb{P}}_0^d \times Y_0$，$X_0' = \check{\mathbb{P}}_0^d \times X_0$。设 $H_0 \subset X_0'$ 是以 Y_0' 为参数空间的 X_0 的超平面截面泛族：H/Y' 在 $(a, y) \in Y'$ 处的纤维，是 X/Y 在 y 处纤维 X_y 的超平面截面 $X_y \cap$“a”：

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xleftarrow{u} & X_0' & \xleftarrow{v} & H_0 \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow{\scriptstyle h} & \\ Y_0 & \xleftarrow{u} & Y_0' & & \end{array}$$

注意，同一个符号表示了不同箭头；根据上下文不会混淆。

引理 5.4.11。设 $K \in {}^p\mathrm{D}_c^{\geq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。

（i）有 $u^* f_* K \xrightarrow{\sim} f_* u^* K$，从而

$$(u^{*p}H^i f_* K)[d] \xrightarrow{\sim} {}^pH^{i+d} f_* u^* K.$$

（ii）若 $i < d-1$，则 ${}^pH^i f_* u^* K \xrightarrow{\sim} {}^pH^i h_* (uv)^* K$。

（iii）有单射 ${}^pH^{d-1} f_* u^* K \hookrightarrow {}^pH^{d-1} h_* (uv)^* K$；而 ${}^pH^{d-1} f_* u^* K$ 可与 ${}^pH^{d-1} h_* (uv)^* K$ 中来自 Y 的最大反常子层相同一（这一子层见 4.2.6）。

态射 u 光滑且纯相对维数为 d。由此得出 $u^*[d]$ 的 t-正合性（4.2.4）及（i）。令 g 为 $U = X' - H$ 到 Y' 的投影。这是仿射态射，$u^* K \in {}^p\mathrm{D}^{\geq d}(X')$，所以 $g_!(u^* K|_U) \in {}^p\mathrm{D}^{\geq d}(Y')$（4.1.2）。三角

$$(g_!(u^* K|_U), f_* u^* K, h_* (uv)^* K)$$

于是给出（ii）及（iii）中的单射断言。要验证（iii），还须证明（参见 4.2.6）

$$ {}^pH^{-d} u_* {}^pH^{d-1} f_* u^* K \xrightarrow{\sim} {}^pH^{-d} u_* {}^pH^{d-1} h_* (uv)^* K. \tag{5.4.11.1}$$

$d = 0$ 时，f 为闭浸入，$H = \varnothing$，等式两端均为零。以下假设 $d \geq 1$。

引理 5.4.12。设 $q : Q \to X$ 是相对维数为 d 的射影丛，η 是 $O(1)$ 的第一 Chern 类，而 K 属于 $\mathrm{D}_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$。则有

$$\sum_i \eta^i : \bigoplus_{i=0}^{d} K[-2i](-i) \xrightarrow{\sim} q_* q^* K.$$

取纤维后，可归结为 X 是一点的情形；再经逐次分解，归结为 $K=\overline{\mathbb{Q}}_\ell[0]$。此时引理正是射影空间上同调的已知结构。

5.4.13. （5.4.11.1）的证明（$d\geq 1$）。对 u 及 uv 应用 5.4.12，有

$$u_*f_*u^*K=f_*u_*u^*K=\bigoplus_{i=0}^{d}f_*K[-2i](-i),$$

$$u_*h_*(uv)^*K=f_*(uv)_*(uv)^*K=\bigoplus_{i=0}^{d-1}f_*K[-2i](-i).$$

二者只相差一个直和因子 $f_*K[-2d](-d)$。f 的纤维维数 $\leq d$，所以 $f_*K\in {}^p\mathrm{D}_c^{\geq -d}(Y,\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$（4.2.4）；因此当 $i\leq d-1$，特别是当 $i\leq 0$ 时，有

$${}^pH^iu_*f_*u^*K\xrightarrow{\sim}{}^pH^iu_*h_*(uv)^*K.$$

分别取 $L=f_*u^*K$ 及 $L=h_*(uv)^*K$，将 u_* 应用于三角

$$({}^p\tau_{<d-1}L,L,{}^p\tau_{\geq d-1}L),$$

得到两个三角及它们之间的态射：

$$\begin{gathered}\left(u_*{}^p\tau_{<d-1}f_*u^*K,\ u_*f_*u^*K,\ u_*{}^p\tau_{\geq d-1}f_*u^*K\right)\\ \longrightarrow\\ \left(u_*{}^p\tau_{<d-1}h_*(uv)^*K,\ u_*h_*(uv)^*K,\ u_*{}^p\tau_{\geq d-1}h_*(uv)^*K\right).\end{gathered}$$

由（ii），有 ${}^p\tau_{<d-1}f_*u^*K\xrightarrow{\sim}{}^p\tau_{<d-1}h_*(uv)^*K$。比较上述两三角的反常上同调长正合列，得到

$${}^pH^{-1}u_*{}^p\tau_{\geq d-1}f_*u^*K\xrightarrow{\sim}{}^pH^{-1}u_*{}^p\tau_{\geq d-1}h_*(uv)^*K.$$

因为 u_* 的上同调振幅 $\geq -d$，有

$${}^pH^{-1}u_*{}^p\tau_{\geq d-1}={}^pH^{-d}u_*{}^pH^{d-1},$$

由此得到（5.4.11.1）。

5.4.14. 定理 5.4.10 的证明（$i=1$）。与限制态射

$$(u^*{}^pH^{-i}f_*F)[d]={}^pH^{-i}f_*(u^*F[d])\longrightarrow{}^pH^{-i+1}h_*((uv)^*F[d-1])$$

对偶，有 Gysin 态射

$$ {}^{p}H^{j}h_{*}((uv)^{*}F[d-1]) \longrightarrow u^{*}({}^{p}H^{j+1}f_{*}F)[d](1). $$

当 $j=-i+1$ 时，它们的复合就是映射 ℓ 经 $u^{*}[d]$ 的像。$i=1$ 时，由 5.4.11，$(u^{*}{}^{p}H^{-1}f_{*}F)[d]$ 是 ${}^{p}H^{0}h_{*}((uv)^{*}F[d-1])$ 中来自 Y 的最大子对象。对偶地，$(u^{*}{}^{p}H^{1}f_{*}F)[d](1)$ 是 ${}^{p}H^{0}h_{*}((uv)^{*}F[d-1])$ 中来自 Y 的最大商对象。由于 F_0 纯，$(uv)^{*}F_0$、$h_{*}((uv)^{*}F_0)$ 也纯（5.1.14），因而 ${}^{p}H^{0}h_{*}((uv)^{*}F_0)$ 也纯（5.4.1）。于是 ${}^{p}H^{0}h_{*}((uv)^{*}F[d-1])$ 半单（5.3.7），它来自 Y 的最大子对象同构地映到它来自 Y 的最大商对象。所以 ℓ（此处 $i=1$）经 $u^{*}[d]$ 的像是同构，ℓ 本身也就是同构。

5.4.15. 定理 5.4.10 证明的完成。对 i 归纳。$i=0$ 显然，$i=1$ 刚刚证得。对 $i\geq 1$，把 ℓ^{i+1} 经 $u^{*}[d]$ 的像写成复合

$$ \begin{aligned} (u^{*}{}^{p}H^{-i-1}f_{*}F)[d] &\longrightarrow {}^{p}H^{-i}h_{*}((uv)^{*}F[d-1]) \\ &\xrightarrow{\ell^{i}} {}^{p}H^{i}h_{*}((uv)^{*}F[d-1])(i) \\ &\xrightarrow{\text{Gysin}} (u^{*}{}^{p}H^{i+1}f_{*}F)[d](i+1). \end{aligned} $$

第一个箭头由 5.4.11（i）、（ii）知为同构，最后一个箭头是它的对偶。中间箭头则由对 h 及 $(uv)^{*}F_0[d-1]$ 应用归纳假设知为同构。

第 6 章　从有限域到复数域

本章旨在说明并论证一些方法，用它们可以从有限域的代数闭包上的命题（例如 5.3 和 5.4 中的命题），推出 $\mathbb{C}$ 上的命题。

6.1. 原理

6.1.1. 要从 $\overline{\mathbb{F}}$ 上的命题推出关于复代数簇的几何命题，需要分两步进行；中间环节是一个 $\mathbb{C}$ 上的命题，但这个命题不涉及基域 $\mathbb{C}$ 的拓扑。如果所讨论的是上同调或同伦命题，就把复代数簇的经典拓扑换成平展拓扑，并把系数 $\mathbb{Z}/\ell, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ 分别换成 $\mathbb{Z}/\ell, \mathbb{Z}_\ell, \mathbb{Q}_\ell, \overline{\mathbb{Q}}_\ell$，从而得到这个中间命题。这种转换并非总能进行：

- 平展拓扑探测不到 π_1 本身，而只能探测其预有限完备化 $\widehat{\pi}_1$（至少对正规簇如此）。若 π_1 有限，它还能探测 $\widehat{\pi}_i = \pi_i \otimes \widehat{\mathbb{Z}}$ $(i > 1)$；但若 π_1 无限，高阶 π_i（它们未必有限生成）的信息就可能丢失，参见 Artin–Mazur，*Etale homotopy*，Springer Lecture Notes in Math. 100。
- 平展拓扑只有对 ℓ-进系数才具有良好性质。不能取 $\mathbb{Z}, \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 为系数：整格和二次型的符号差等信息因此丢失。
- 上同调的 Hodge 结构（或混合Hodge 结构）在 ℓ-进上同调中丢失。不过，$H^*(X, \mathbb{Q})$ 的权滤过有几何定义，因此有相应的 ℓ-进版本。应用见 6.2.3。

此外，所讨论的簇和映射必须是复代数的，只有复解析性还不够。例如，5.3 和 5.4 的结果将给出射影簇上的一些定理，而它们在 Kähler 簇上的类似命题尚不清楚。

6.1.2. 设 X 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形。连接拓扑空间 $X(\mathbb{C})$ 与 X 的平展拓扑，有一个比较态射（即一个拓扑斯态射）

$$\varepsilon : X(\mathbb{C}) \longrightarrow X_{\text{ét}}.$$

基本结果如下。

(A) 函子 ε^* 给出 $X_{\text{ét}}$ 上的可构造集合层范畴与 $X(\mathbb{C})$ 上的可构造集合层范畴之

间的等价。这里“可构造”指在某个代数分层的每个层片上局部常值且纤维有限。还有以下变体：

(A′) 对有限环 R，有范畴等价

$$\varepsilon^*:\{X_{\text{ét}}\text{上的可构造}R\text{-模层}\}\xrightarrow{\sim}\{X(\mathbb{C})\text{上的可构造}R\text{-模层}\}.$$

(A″) 对任意素数 ℓ，有范畴等价

$$\varepsilon^*:\{X_{\text{ét}}\text{上的可构造}\mathbb{Z}_\ell\text{-层}\}\xrightarrow{\sim}\{X(\mathbb{C})\text{上的可构造}\mathbb{Z}_\ell\text{-模层}\}.$$

对于 $\mathbb{Q}_\ell$-层，ε^* 只有全忠实性。设 X 为正规连通簇，$x\in X(\mathbb{C})$ 为基点，F 为有限秩的局部常值 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间层。那么，F 属于其本质像，当且仅当 $\pi_1(X(\mathbb{C}),x)$ 在 F_x 上的作用保持某个格，即保持 F_x 中生成 F_x 的某个有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-子模。若 F 在某个分层 $\mathcal{S}$（按 2.1 的含义）的每个正规连通层片上局部常值，则要求每个 $F|S$（$S\in\mathcal{S}$）都满足同一条件。E_λ-层和 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层的情形亦然。不过，由于这些 π_1 都是有限生成群，若 F 为 $\mathbb{Q}$-向量空间的可构造层，则对几乎所有 ℓ，$F\otimes\mathbb{Q}_\ell$ 都属于 ε^* 的本质像。研究可构造层时，与其借助这一观察归约到 ℓ-进情形，往往不如把待证命题归约到 (A′) 更方便。例子见 6.2.1。

导出范畴也有类似命题：

(B′) 对有限环 R，有范畴等价

$$\varepsilon^*:D^b_c(X,R)\xrightarrow{\sim}D^b_c(X(\mathbb{C}),R).$$

下标 c 表示“上同调层可构造”。

(B″) 有

$$\varepsilon^*:D^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)\xrightarrow{\sim}D^b_c(X(\mathbb{C}),\mathbb{Z}_\ell).$$

左边是定义为 $2\text{-}\varprojlim D^b_{ctf}(X,\mathbb{Z}/\ell^n)$ 的三角范畴（t.f. 表示有限 Tor 维数）；右边则是通常导出范畴的一个子范畴。对于 $\mathbb{Q}_\ell$-上同调，也仍然只有全忠实性的结果。K 属于本质像，当且仅当它的各个上同调层都属于本质像。E_λ-上同调与 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-上同调的情形亦然。

函子 ε^* 与通常的上同调运算交换，至少在限于可构造层时如此。关键结果是 SGA 4 XVI 4.1：

(C) 设 $f:X\to Y$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形之间的态射。对 X 上任意可构造挠层 F，有

$$\varepsilon^*R^qf_*F\xrightarrow{\sim}R^qf_*(\varepsilon^*F).$$

这里 F 的可构造性不可缺少，如下例所示：X 为仿射直线，Y 为一点，$F = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})_n$。

由此形式地推出：

(C′) 在 $\mathbb{Z}/\ell^n, \mathbb{Z}_\ell, \mathbb{Q}_\ell$ 或 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-上同调中，也就是说，在相应的有界可构造导出范畴中，ε^* 与函子 $Rf_*, Rf_!, f^*, Rf^!$ 以及 $\overset{L}{\otimes}$ 和 $R\mathcal{H}om$ 交换。

证明。关键结果是 SGA 4 XVI 4.1，即 $R^q f_*$ 的比较定理。对可构造集合层（分别地，群层），当 $q = 0$（分别地，$q = 0$ 或 1）时也成立。对局部常值集合层，(A′) 来自 π_0 和 π_1 的比较定理；后者由 SGA 4 XVI 4.1 取 $q = 0, 1$ 和 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 得到。一般情形用诺特归纳法处理：取足够小的稠密开集 U，使所考虑的层在 U 上局部常值，令 F 为其闭补集，记 $U \overset{j}{\hookrightarrow} X \overset{i}{\hookleftarrow} F$。利用下述事实：给定 X 上的层，等价于给定 U 上的层 F_U、F 上的层 F_F 以及粘合态射 $F_F \to i^* j_* F_U$。经典拓扑和平展拓扑中都如此。归纳假设适用于 F，所考虑的层在 U 上局部常值，又有 j_* 的比较定理，因此结论成立。

由 (A) 容易推出 (A′) 和 (A″)。

通常的上同调运算 $(f^*, Rf^!, Rf_*, Rf_!)$ 可以归约到 f 为嵌入时的 $f_!$，以及任意 f 的 f^* 和 Rf_*：

对 $Rf_!$，写 $f = gh$，其中 g 固有，h 为开嵌入。于是 $Rf_! = Rg_* h_!$。

对 $Rf^!$，写 $f = gh$，其中 g 光滑，h 为闭嵌入。于是 $Rf^! = Rh^! Rg^!$。Poincaré 对偶定理通过 g^* 计算 $Rg^!$：当 g 的相对维数纯为 d 时，$Rg^! K = g^* K[2d](d)$。最后，设 j 为 h 的像的开补集的包含映射，利用三角 $(h_* Rh^!, \mathrm{id}, Rj_* j^*)$ 便可用 Rj_* 控制 $Rh^!$。这种 $f = gh$ 的分解未必全局存在，但局部存在；一旦定义了比较箭头，这就足够了。比如，可通过 $Rf_!$ 的比较同构以及伴随对 $(Rf_!, Rf^!)$ 来定义比较箭头。

利用公式

$$Rf_*\big(R\mathcal{H}om(K, Rf^! L)\big) = R\mathcal{H}om(f_! K, L),$$

经过逐步分解，$R\mathcal{H}om(K, L)$ 的情形可归约到 Rf_*、f 为嵌入时的 $f_!$ 以及 K 为局部常值层的情形。

6.1.3. 消失轮换理论中也有比较定理，陈述见 SGA 7 XIV 2.8。

6.1.4. 在忘掉 $\mathbb{C}$ 的拓扑这第一步中，务必计入 Tate 扭转：

- 对维数为 d 的 X，基本类是态射 $H_c^{2d}(X, \mathbb{Z}/\ell^n(d)) \to \mathbb{Z}/\ell^n$。

- 若 X 和 Y 均光滑，且 X 在 Y 中的余维纯为 d，则Gysin 态射为

$$H^i(X,\mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow H^{i+2d}(Y,\mathbb{Z}/\ell^n(d)), \quad \dots$$

以下几点有助于辨认这些扭转：

- 如果把 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 的某个代数闭包，而不指明哪一个平方根是 i、哪一个是 $-i$，那么这些扭转在经典理论中就已出现，至少模 2 如此。事实上，令 $\mathbb{Z}(1) = \mathrm{Ker}(\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*) = 2\pi i\mathbb{Z}$。选择 i 便通过 $1 \mapsto 2\pi i$ 把 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}(1)$ 等同；将 i 换成 $-i$，这个同构就变为其负。同样，选择 i 确定 $\mathbb{C}$ 的一个定向，进而确定每个光滑簇的定向；把 i 换成 $-i$，就会反转奇数维簇的定向。因此，不依赖于 i 的选择，纯维数为 d 的光滑簇 X 的定向层可与取值为 $\mathbb{Z}(d) := \mathbb{Z}(1)^{\otimes d}$ 的常值层等同；基本类将 $H_c^{2d}(X,\mathbb{Z}(d))$ 映到 $\mathbb{Z}$。ℓ-进基本类由这个整系数基本类，以及指数映射给出的同构得到：

$$\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n(1), \qquad z \longmapsto \exp(z/n).$$

- 在 de Rham上同调中，它们对应于因子 $(2\pi i)^d$。
- 记忆方法：在导出范畴中，扭转 (d) 往往伴随着平移 $[2d]$，例如 f 光滑、相对维数为 d 时，$Rf^!K = f^*K[2d](d)$。注意，运算 $K \mapsto K[2d](d)$ 保持权。

6.1.5. 前述工具并不总能直接套用。例如，可以用奇异链定义交叉（上）同调：要求链及其边界与适当分层中各层片的交的维数不能过大。这个定义本身不便转换成平展上同调的语言。但是，一旦将交叉上同调等同于超上同调 $\mathbb{H}^*(X, j_{!*}(\mathbb{Q}[d]))$，其中 j 为某个维数为 d 的光滑稠密开集的包含映射，而 $j_{!*}$ 由 2.1.11 描述，转换就立即完成。

6.1.6. 接下来将讨论第二步：对不涉及 $\mathbb{C}$ 的拓扑的命题，从 $\mathbb{C}$ 过渡到 $\overline{\mathbb{F}}$。在此之前，尽管逻辑上并非必需，我们先举例说明如何从一个 $\mathbb{C}$ 上的簇过渡到一个数域上定义的簇。

设 X 为复射影簇。它在 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ 中由有限多个齐次方程 $P_\alpha = 0$ 定义。记 P_α 的系数为 $a_{\alpha\beta}$。如果把 $a_{\alpha\beta}$ 视为不定元，那么这些 P_α 就定义了一个以仿射空间 S 为参数空间的射影簇族，从而得到射影态射 $f : Y \to S$；X 正是 S 中坐标等于各 $a_{\alpha\beta}$ 原来取值的点 s 处的纤维。这个态射 $f : Y \to S$ 由某个 $\mathbb{Q}$ 上概形态射经标量从 $\mathbb{Q}$扩张至 $\mathbb{C}$ 得到。我们就说，它定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

设 $f : Y \to S$ 为 $\mathbb{Q}$ 上有限型概形之间的分离态射。存在 S 的一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的分层$\mathcal{T}$，使得对每个层片T，由 f 限制到 T 所得的态射 $f_T : Y_T \to T$ 的纤

维在“拓扑意义下局部常值”。例如，$Y_T(\mathbb{C}) \to T(\mathbb{C})$ 是一个拓扑上局部平凡的纤维化。这个结论来自 Thom 同痕定理，以及 Whitney 条件可用代数方式表述这一事实（见 J.-L. Verdier，*Inventiones* **36** (1976)，295–312 页，推论 5.1）。

每个层片的每个连通分支都有定义在某个数域上的点。因此，若 $s \in S(\mathbb{C})$，而 t 与 s 位于同一层片的同一连通分支，且 t 定义在某个数域上，则 Y_s 与 Y_t 同胚。比如，已知 Y_t 的交叉上同调满足强 Lefschetz 定理，要由此证明复射影簇 $X = Y_s$ 的相同结论：带有 $O(1)$ 的第一Chern 类 ℓ 的 X，与 (Y_t, ℓ) 同胚，于是结论成立。这个论证用到了交叉上同调的拓扑不变性（[6]）。如果在带有适当分层的 Y 上工作，也可以不用这一不变性。

我们往往关心的并非单个簇 X，而是态射 $u : X_1 \to X_2$。此时同样可以找到定义在 $\mathbb{Q}$ 上的图

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{u} & Y_2 \\ & {\scriptstyle f_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f_2} & \\ & S & \end{array}$$

使 u 由它在 $s \in S(\mathbb{C})$ 处取纤维得到。需要留意：一般不存在 S 的分层 $\mathcal{T}$，使 $u_t : f_1^{-1}(t) \to f_2^{-1}(t)$ 的拓扑类型在同一层片的每个连通分支上保持不变；其拓扑类型可能连续变化。不过，仍然存在定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 S 的分层 $\mathcal{T}$，使得从 S 到 T 作基变换后，态射

$$\begin{array}{ccc} Y_{1T} & \xrightarrow{u_T} & Y_{2T} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & T & \end{array}$$

具有下列性质：任意 $T' \to T$ 给出笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} Y_{1T'}(\mathbb{C}) & \xrightarrow{v} & Y_{1T}(\mathbb{C}) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ Y_{2T'}(\mathbb{C}) & \xrightarrow[v]{} & Y_{2T}(\mathbb{C}), \end{array}$$

且对 $Y_{1T}(\mathbb{C})$ 上的任意局部系统 L，有

$$v^* R^q u_* L \xrightarrow{\sim} R^q u_* v^* L.$$

适当推广这个结果（参见 6.1.2 中的归约）后，实际应用中就已足够。

6.1.7. EGA IV §§8、9 列出了许多如下类型的结果。设交换环 A 为环 A_i 的归纳极限；为简便起见，假设 A 与各个 A_i 均为诺特环。Spec(A) 上任何“有限

表示”的对象 X（例如有限型概形、这类概形间的态射、这类概形上的凝聚层等），都来自某个 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 上的同类对象 X_i；对充分大的 j，两种 X_i 的选择给出相同的 $X_j := X_i \times_{\mathrm{Spec}\, A_i} \mathrm{Spec}\, A_j$。设某个“相对”性质 P 在基变换下稳定，则 $X/\mathrm{Spec}\, A$ 具有 P，当且仅当充分大的 j 对应的 $X_j/\mathrm{Spec}\, A_j$ 具有 P。

这里我们关心的情形是 $A = \mathbb{C}$，将它写成自身各个有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数的归纳极限。

变体。对 $\mathbb{C}$ 中任意有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数 A，存在 A 中某个 $f \neq 0$，使 $\mathrm{Spec}(A[1/f])$ 在 $\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ 上光滑。用一个共尾子集 I 替换 $\mathbb{C}$ 中所有有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数构成的滤过有序集，仍有 $\mathbb{C} = \varinjlim A_i$，而且可使这个归纳系中的每个 $S_i := \mathrm{Spec}(A_i)$ 都在 $\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ 上光滑。

于是，$\mathbb{C}$ 上任意有限型概形 X 都来自某个 X_i/S_i；若 X, Y 来自 $X_i, Y_i/S_i$，则态射（分别地，同构）$f : X \to Y$ 来自某个 $f_j : X_j \to Y_j$，其中 $j \geq i$，这里记 $X_j = X_i \times_{S_i} S_j$，$Y$ 同理。而 f_j 的两种选择，在某个 X_k 上就相等（$k \geq j$）。因此，可以说“当 i 充分大时，X_i 本质唯一”。

同样，X 的分层 $\mathcal{T}$、可构造 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层、这种层之间的态射等，都来自某个充分大的 i 对应的 X_i 上的同类对象；X_i 上的两种选择，在适当的 X_j 上便相等，其中 $j \geq i$。

记号。对 $\mathbb{C}$ 上的一个“对象” Ξ，用 Ξ_S 表示 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的一个“对象”，其中 $A \subset \mathbb{C}$ 是在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成且取得足够大的子环，使 Ξ 由 Ξ_S 经 A 到 $\mathbb{C}$ 的标量扩张得到。对 S 上的 T，用 Ξ_T 表示 Ξ_S 在 T 上的拉回。这个记号有歧义（一般说来，Ξ_S 并不唯一），但上述结果保证这种歧义不会造成妨碍。

若 $\mathcal{T}$ 为 X 的一个层片光滑（分别地，连通）的分层，那么把 S 取得更大之后，$\mathcal{T}_S$ 的各层片就在 S 上光滑（分别地，具有连通几何纤维）。若 X 上的层 F 在各层片上局部常值，那么把 S 取得更大后，X_S 上的 F_S 也具有这一性质。

设 $f : X \to Y$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形之间的态射，F 为 X 上的可构造 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层。如上取 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的 $f_S : X_S \to Y_S$ 及 X_S 上的 F_S。由 SGA $4\frac{1}{2}$（有限性定理 1.9），存在非空开集 $U \subset S$，使任意概形态射 $g : U' \to U$ 给出的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X_{U'} & \xrightarrow{g} & X_U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{U'} & \xrightarrow[g]{} & Y_U \end{array}$$

都满足

$$g^*R^qf_*F_U \xrightarrow{\sim} R^qf_*g^*F_U,$$

且各个 $R^qf_*F_U$ 均可构造。

推论（参见 6.1.2 中的归约）。给定有限多个 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形 X_i、它们之间有限多个态射，以及这些 X_i 上有限多个可构造 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层，可以把它们全部下降到 $S=\mathrm{Spec}(A)$，其中 $A\subset\mathbb{C}$ 是在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成且取得足够大的子环。适当缩小 S 后，可以假设，对给定的可构造层作有界次数的通常上同调运算

$$R^*f_*,\ R^*f_!,\ f^*,\ R^*f^!,\ \otimes,\ \mathcal{T}or_p,\ \mathcal{E}xt^p$$

所得的层仍然可构造，并与任意基变换 $S'\to S$ 交换。如果 a_i 为 X_{iS} 到 S 的投影，还可假设，对这些运算的结果应用 R^*a_{i*} 所得的层在 S 上局部常值。

6.1.8. 上面讨论的是 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层。$\mathbb{Z}_\ell$-层本质上是无限性对象，一般不能从 $\mathbb{C}$ 下降到 S。例如，$\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}=\mathbb{P}^1(\mathbb{C})-\{0,\infty\}$ 上存在单值作用并非拟幺幂的光滑 $\mathbb{Z}_\ell$-层。这样的 $\mathbb{Z}_\ell$-层不来自 $\mathbb{G}_{mK}$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层，其中 $K\subset\mathbb{C}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的有限生成扩张。

下面给出绕过这一障碍的方法。设 X 在 $\mathbb{C}$ 上有限型，$\mathcal{T}$ 是 X 的一个分层 (2.1)，各层片光滑且连通；数据 $\mathcal{L}$ 为每个层片 $T\in\mathcal{T}$ 指定有限族 $\mathcal{L}(T)$，其成员为不可约的光滑 $\mathbb{Z}/\ell$-模层。设 $(X_S,\mathcal{T}_S,\mathcal{L}_S)$ 定义在 $S=\mathrm{Spec}(A)$ 上，$A\subset\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成，且经 A 到 $\mathbb{C}$ 的标量扩张给出 $(X,\mathcal{T},\mathcal{L})$。假设 S 已取得足够大，使 $\mathcal{T}_S$ 中各层片 T 都在 S 上光滑且几何纤维连通；还要求，对于形如 $j_!L$ 的 F,G，其中 $j:T\hookrightarrow X_S$ 为 $\mathcal{T}_S$ 中的层片，$L\in\mathcal{L}_S(T)$，各个 $\mathcal{E}xt^q(F,G)$ 都与基变换 $S'\to S$ 相容，而且若 a 为到 S 的投影，则各个 $R^pa_*\mathcal{E}xt^q(F,G)$ 局部常值并与基变换相容。

取 $A\subset V\subset\mathbb{C}$，其中 V 为严格 Hensel 离散赋值环，其剩余域是 A 的某个有限剩余域的代数闭包。对 $\mathrm{Spec}\,A$ 的任意闭点 a，都存在这样的 V，使态射 $\mathrm{Spec}\,V\to\mathrm{Spec}\,A$ 将 $\mathrm{Spec}\,V$ 的闭点映到 a：在完备化 $\widehat{A}_a$ 中取一条“解析弧”，即一个一维商，使其不包含在 $\mathrm{Spec}\,A$ 任何非平凡闭子集在 $\mathrm{Spec}\,\widehat{A}_a$ 中的逆像内，再作正规化和严格 Hensel 化即可。令 $(X_V,\mathcal{T}_V,\mathcal{L}_V)$ 由 $(X_S,\mathcal{T}_S,\mathcal{L}_S)$ 基变换得到，$(X_s,\mathcal{T}_s,\mathcal{L}_s)$ 为其特殊纤维。考虑概形图

$$X\xrightarrow{u}X_V\xleftarrow{i}X_s.$$

记 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 为 $D^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 中由满足下述条件的 K 组成的子范畴：各个 H^iK 模 ℓ 约化后，限制到任意层片 T，都是局部常值层，且其组成因子属于 $\mathcal{L}(T)$。类似地定义 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_V,\mathbb{Z}_\ell)$ 和 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_s,\mathbb{Z}_\ell)$。

引理 6.1.9. 沿用上述记号，函子

$$D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}_\ell) \xleftarrow{u^*} D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_V,\mathbb{Z}_\ell) \xleftarrow{i^*} D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_s,\mathbb{Z}_\ell)$$

是范畴等价。[1]

将 $\mathbb{Z}_\ell$ 换成 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 的类似命题，形式地来自以下事实：对 6.1.8 中的 F,G，各个 $H^p(-,\mathcal{E}xt^q(F,G))$ 在 X,X_V,X_s 上“相同”。可以检查有限 Tor 维数得到保持。因此，按照ℓ-进导出范畴的定义，将 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(-,\mathbb{Z}_\ell)$ 换成 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L},t.f.}(-,\mathbb{Z}/\ell^n)$（t.f. 表示有限 Tor 维数）所得到的命题，就推出 6.1.9。

6.1.10. 因而，对给定的 $(X,\mathcal{T},\mathcal{L})$，以及任意足够大的 $S=\mathrm{Spec}(A)$ 和任意上述 V（$A\subset V\subset\mathbb{C}$），都得到一个范畴等价

$$D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X,\mathbb{Z}_\ell) \longleftrightarrow D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_s,\mathbb{Z}_\ell), \tag{6.1.10.1}$$

它把 $\mathbb{C}$ 与一个有限域的代数闭包联系起来。

增大 S 之后，两种 $\mathcal{T}_S,\mathcal{L}_S$ 的选择会相等。这一事实也可如下表述。设 $\mathcal{V}$ 为 $\mathbb{C}$ 中所有剩余域为某个有限域的代数闭包的离散赋值环 V 组成的集合。对在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成的 $A\subset\mathbb{C}$，记 $\mathcal{V}(A)$ 为满足 $A\subset V$ 的 V 的集合。这些 $\mathcal{V}(A)$ 构成 $\mathcal{V}$ 的子集的一个滤过有序集，即一个滤子基；我们将考虑沿相应滤子的芽。

设 X 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形，由 X_S 经标量扩张得到，其中 $S=\mathrm{Spec}(A)$。则由 X_s 组成的系的芽，仅依赖于 X，且在唯一同构意义下如此；这里 s 为 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点，$V\in\mathcal{V}(A)$。其他所考虑的“有限表示”对象也一样。同样，对给定的 $(X,\mathcal{T},\mathcal{L})$，范畴等价系 (6.1.10.1) 的芽仅依赖于 $(X,\mathcal{T},\mathcal{L})$。

若 $\mathcal{T}',\mathcal{L}'$ 加细 $\mathcal{T},\mathcal{L}$，则 $\mathcal{T},\mathcal{L}$ 所对应的等价系 (6.1.10.1) 的芽，当然由 $(\mathcal{T}',\mathcal{L}')$ 的类似芽诱导。但是，因为我们只有芽，不能取极限来得到等价$D^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)\longleftrightarrow D^b_c(X_s,\mathbb{Z}_\ell)$。只能断言：每个 $K\in D^b_c(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 确定一个对象系的芽，其中各 K_s 属于 $D^b_c(X_s,\mathbb{Z}_\ell)$。

若 $(\mathcal{T},\mathcal{L})$ 满足：(a) 各层片光滑且连通；(b) 对层片 $j:T\hookrightarrow X$、$L\in\mathcal{L}(T)$ 及 $T'\in\mathcal{T}$，各个 $R^qj_*L|T'$ 均局部常值，组成因子属于 $\mathcal{L}(T')$；则可取 S 使同样的性质在 S 上成立，并使各个 R^qj_*L 与任意基变换 $S'\to S$ 交换。此时，对 $\mathcal{T}$ 上的任意反常度函数 p，6.1.9 中的等价都保持反常度为 p 的t-结构，等价系 (6.1.10.1) 的芽也一样。

[1] 译注：原书将第二个标为 i^* 的箭头印为向左；依照逆像函子的定义，其方向应为从 X_V 对应的范畴指向 X_s 对应的范畴。这里保留原图方向以便对照。

利用 6.1.7，可以使 6.1.9 中的等价（以及等价系 (6.1.10.1) 的芽）保持通常的上同调运算。例如，对 $\mathrm{T} = R\mathcal{H}om$ 或 $\overset{L}{\otimes}$，可以把每个 $(\mathcal{T},\mathcal{L})$ 扩大到某个 $(\mathcal{T}',\mathcal{L}')$，使 T 将 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}\times D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}$ 映入 $D^b_{\mathcal{T}',\mathcal{L}'}$，然后取 S，使上述 V 对应的 6.1.9 中的等价保持函子 T。同样，对 $f: X\to Y$（或 $Y\to X$），可在 Y 上找到 $(\mathcal{T}',\mathcal{L}')$，使 $\mathrm{T} = Rf_*, Rf_!$（或 $f^*, Rf^!$）将 $D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}$ 映入 $D^b_{\mathcal{T}',\mathcal{L}'}$，并且 6.1.9 中的等价与函子 T 交换。

对 $R\mathcal{H}om$ 和 $\overset{L}{\otimes}$，还可利用 $\mathcal{L}(T)$ 是 $\mathbb{Z}/\ell$-模层的同构类集合，且这些层的单值作用有限这一事实，用更简单的方法把 $(\mathcal{T},\mathcal{L})$ 加细为 $(\mathcal{T}',\mathcal{L}')$，使 $D^b_{\mathcal{T}',\mathcal{L}'}$ 在 $R\mathcal{H}om$ 和 $\overset{L}{\otimes}$ 下稳定。

缩小 S 之后，还可以假设 (6.1.10.1) 限制到层上时保持下列性质：

- F 在同一层片各点处的纤维的 $\mathbb{Z}_\ell$-模结构，即秩及挠部分的初等因子。
- F 的光滑性。注意到 $\mathbb{Z}_\ell$-层光滑，当且仅当 $\ell: F\to F$ 的核与余核均光滑，就可归约到 $\mathbb{Z}/\ell$-模层的情形。
- 当 X 光滑连通、F 在 X 上光滑时，保持其单值作用。先缩小 X，使它只有一个层片，这不改变单值群；再取一个连通有限覆盖，使 $\mathcal{L}(X)$ 中的元素都平凡化。然后利用：$X\to X_V$ 和 $X_s\to X_V$ 在 $H^1(-,\mathbb{Z}/\ell)$ 上诱导同构，因此它们在 π_1 的 pro-ℓ 完备化上诱导满射。

此外，由 $\mathbb{Z}_\ell$-导出范畴的等价系 (6.1.10.1)，立即可得 $\mathbb{Q}_\ell$、E_λ 和 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-导出范畴的类似等价系。要在 $\mathbb{Q}_\ell$-层的情形验证它保持光滑性，可利用下列事实：

(a) F光滑，当且仅当它在 X_{red} 的正规化上的逆像光滑。
(b) 设 X 正规且连通，$j: U\hookrightarrow X$ 为稠密开集。X 上的 F光滑，当且仅当其所有纤维维数相同，它在 U 上的限制光滑，并且 $F\xrightarrow{\sim} j_*j^*F$。

6.2. 例子

6.2.1. 仿射概形的上同调维数。

设 X 为 $\mathbb{C}$ 上维数为 d 的仿射概形。我们要从ℓ-进上同调中的类似结果 (4.1.4), 推出：对 $X(\mathbb{C})$ 上任意可构造$\mathbb{C}$-向量空间层F, 当 $i>d$ 时, $H^i(X(\mathbb{C}),F)=0$。以下简记 $X(\mathbb{C})$ 为 X。逐步分解后，可假设 F 形如 $j_!L$，其中 $j: Y\hookrightarrow X$ 为连通子概形的包含映射，L 为 Y 上的复局部系统。取 $y\in Y$。局部系统L 由

$\pi_1(Y,y)$ 在 $L_y \simeq \mathbb{C}^n$ 上的一个表示定义。因为 π_1 有限生成，这个表示经由

$$\rho_A : \pi_1(Y,y) \longrightarrow \mathrm{GL}(n,A)$$

分解，其中 $A \subset \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成。于是 $L = L_A \otimes_A \mathbb{C}$，其中 L_A 为某个 A-模局部系统。令 $F_A = j_!L_A$。这里承认如下已知事实：各个 $H^i(X,F_A)$ 为有限生成 A-模，且对任意 A-模 M，有

$$R\Gamma(X,F_A \otimes_A M) \xleftarrow{\sim} R\Gamma(X,F_A) \overset{L}{\otimes}_A M.$$

这些有限性结果来自如下事实：若 $\overline{X}$ 为 X 的射影完备化，则 $(\overline{X}, \overline{X} - X)$ 可三角剖分。设 N 为使 $H^i(X,F_A) \neq 0$ 的最大整数 i，则

$$H^N(X,F_A \otimes_A M) = H^N(X,F_A) \otimes_A M.$$

用反证法证明 $N \leq d$。假设 $N > d$，并取 $M = A/\mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。记 $F_{A/\mathfrak{m}} = F_A \otimes_A A/\mathfrak{m}$。由于 $A/\mathfrak{m}$ 有限，$F_{A/\mathfrak{m}}$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上某个层 $F^{\text{ét}}_{A/\mathfrak{m}}$ 的 ε^*。于是

$$H^N(X,F_A) \otimes_A A/\mathfrak{m} = H^N(X,F_{A/\mathfrak{m}}) \xleftarrow[6.1.2(\mathrm{C})]{\sim} H^N(X_{\text{ét}}, F^{\text{ét}}_{A/\mathfrak{m}}) = 0,$$

最后一个等号是因为 $N > d$。这对每个 $\mathfrak{m}$ 都成立，而 $H^N(X,F_A)$ 有限生成，故 $H^N(X,F_A) = 0$，矛盾。因此，各个 $H^i(X,F_A)$ 在 $i > d$ 时均为零；再利用 $H^i(X,F) = H^i(X,F_A) \otimes_A \mathbb{C}$，就得到结论。

变体。不先逐步分解 F 以归约到 $F = j_!L$，也可以直接写成 $F = F_A \otimes_A \mathbb{C}$，其中 A 如上，F_A 为纤维是自由 A-模的可构造层。

注。所得结果还不够理想：只要 X 为 Stein 空间，F 为某个局部有限解析分层的各层片上局部常值的阿贝尔群层，就有 $H^i(X,F) = 0$（$i > \dim_{\mathbb{C}} X$）。这可用 Morse 理论的适当变体证明。

6.2.2. 权滤过。

设 X 定义在 $\mathbb{C}$ 上。为了得到 X 的上同调上的混合Hodge 结构，首先用一个带有适当紧化的单纯概形 $X_* \hookrightarrow \overline{X}_*$ 替换 X（[3]）。单纯概形本质上是无限性对象：它包含无穷多个 X_i 和无穷多个箭头。因此，未必能在 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上找到一个版本，其中 $A \subset \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成。不过，要研究 $i \leq n$ 时的 $H^i(X)$，只需要 $i \leq n+1$ 时的 X_i 和 $\overline{X}_i$；这个截断

$$(X_i)_{i \leq n+1} \hookrightarrow (\overline{X}_i)_{i \leq n+1}$$

可下降到 S。$H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})$ 的权滤过$W_{\mathbb{Q}}$，是由 $X_* \hookrightarrow \overline{X}_*$ 构造的某个谱序列的终端滤过。同一谱序列也存在于ℓ-进上同调中。因此，$H^n(X,\mathbb{Q}_\ell) = H^n(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes \mathbb{Q}_\ell$ 上由 $W_{\mathbb{Q}}$ 得到的滤过W_ℓ 也能保留到 S 上：对 $a : X_S \to S$，存在 $R^n a_*\mathbb{Q}_\ell$ 上的一个滤过W_ℓ，它在 $\mathbb{C}$ 上给出 W_ℓ。缩小 S 之后，可以假设，$\mathbb{C}$ 上对 X_i 和 $\overline{X}_i$ $(i \le n+1)$ 施加的条件在 S 上仍成立：$\overline{X}_{iS}$ 在 S 上固有且光滑，$X_{iS} \subset \overline{X}_{iS}$ 是某个相对正规交叉除子的补集，且

$$X_{iS} \longrightarrow \left(\mathrm{cosq}_{i-1}\,\mathrm{sq}_{i-1}(X_{*S})\right)_i$$

满射且固有；同时，W_ℓ 作为该谱序列终端滤过的构造与任意基变换交换。利用 Weil 猜想可见，在 S 的每个闭点 s 处，W_ℓ 诱导 $H^n(X_{\bar{s}},\mathbb{Q}_\ell)$ 的权滤过，即由Frobenius特征值的复绝对值所作的算术定义给出的滤过。下面给出一个应用。

命题 6.2.3. *设 $f : X \to Y$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形之间的分离态射。假设 $R^n f_*\mathbb{Q}$ 局部常值，而且对 Y 中每个 y，都有 $(R^n f_*\mathbb{Q})_y \xrightarrow{\sim} H^n(X_y,\mathbb{Q})$。那么，各个 $H^n(X_y,\mathbb{Q})$ 的权滤过构成局部系统$R^n f_*\mathbb{Q}$ 的一个局部常值滤过。*

只需在张量 $\mathbb{Q}_\ell$ 之后证明 6.2.3。此时目标是从定理 [1] 3.4.1 推出结论：该定理断言，若 F_0 为 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形Y_0 上的光滑局部常值 $\mathbb{Q}_\ell$-层，且 F_0混合，则 F_0 有一个由光滑子层构成的滤过W，使 $\mathrm{gr}_i^W F_0$逐点纯，权为 i。

6.2.3 中的困难在于：为了计算 $X_y = f^{-1}(y)$ 的上同调的权滤过而构造的紧化单纯概形$(X_y)_*$，并不总能对 y 一致地构造。不过，如果只考虑截断单纯概形，就存在 Y 的一个分层，使在每个层片T 上方都可一致地构造；也就是说，存在增广到 X_T 的紧化截断单纯概形$X_{*T} \hookrightarrow \overline{X}_{*T}$，满足施加于 $(X_y)_*$ 的条件的相对版本。

将 $f : X \to Y$ 下降为 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的 $f_S : X_S \to Y_S$，其中 $A \subset \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成。缩小 S 之后，“$R^n f_*\mathbb{Q}_\ell$ 与取纤维交换”这一假设由 f 传到 f_S。事实上，存在 Y_S 的分层$\mathcal{T}_S$，使对其中每个 Y'_S，态射 $f'_S : X'_S = f_S^{-1}(Y'_S) \to Y'_S$ 满足“$Rf'_{S*}\mathbb{Q}_\ell$ 的形成与任意基变换交换”。于是 f_S 所需的性质等价于：对 $\mathcal{T}_S$ 中的每个 Y'_S，笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X'_S & \hookrightarrow & X_S \\ {\scriptstyle f'_S}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_S} \\ Y'_S & \xhookrightarrow[u]{} & Y_S \end{array}$$

给出同构 $u^*R^n f_{S*}\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} R^n f'_{S*}\mathbb{Q}_\ell$。这个态射在 $\mathbb{C}$ 上是同构，所以在 S 的某个非空开集上方也是同构；把 S 缩小到这个开集即可。

综合这些论证，得到 Y 的一个分层$\mathcal{T}$，在下降到适当的 S 后，对每个 $Y'_S \in \mathcal{T}_S$，态射 $f'_S : X'_S \to Y'_S$ 都满足：

a) $R^n f'_{S*}\mathbb{Q}_\ell$ 与取纤维交换；
b) $R^n f'_{S*}\mathbb{Q}_\ell$ 为光滑层，且有一个由光滑子层构成的权滤过W，它在每个 $H^n(X_y, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 上（$y \in Y'(\mathbb{C})$）诱导其权滤过，并且在 S 的每个闭点上方诱导ℓ-进权滤过。

最后只需注意：对适当的 S，6.1.10 中的等价具有如下性质。若 Y 上的光滑层F 在某个分层$\mathcal{T}$ 的每个层片T 上都带有滤过W_T，且 F, W_T 分别对应于 F', W'_T，则各个 W_T 能粘合成 F 的一个由光滑子层构成的滤过，当且仅当 F' 和各个 W'_T 也能如此。这是因为，各个 W_T 能够粘合等价于粘合箭头保持 W；光滑性则参见 6.1.10。

注。除了这个算术证明，我们不知道 6.2.3 的其他证明。

6.2.4. 设 F 为 $X(\mathbb{C})$ 上单的 $\mathbb{C}$-向量空间反常层，其中 X 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形。如果 F 属于满足下列条件的最小集合，就称 F 具有几何来源：

(a) 它包含 X 为一点时的常值层$\mathbb{C}$，并且在以下运算下稳定；
(b) 对概形态射 f，取 ${}^pH^i\mathrm{T}$ 的组成因子，其中 $\mathrm{T} = Rf_*, Rf_!, Rf^*, Rf^!$；
(c) 取 ${}^pH^i(A \overset{L}{\otimes} B)$ 或 ${}^pH^i R\mathcal{H}om(A, B)$ 的组成因子。

在各个 $D^b_c(X, \mathbb{C})$ 中，取满足下述条件的 K 组成的子范畴：各个 ${}^pH^i(K)$ 的单子商都具有几何来源。这些子范畴在 $f_*, f_!, f^*, f^!, \otimes$ 和 $R\mathcal{H}om$ 下稳定。由此还可得到其他稳定性。[2]还可证明它们在“消失轮换”构造下稳定。

若 $X(\mathbb{C})$ 上的反常层F 是具有几何来源的单反常层的直和，就称它半单且具有几何来源。若 $K \in D^b_c(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ 同构于各个 $({}^pH^i(K))[-i]$ 的直和，且各个 ${}^pH^iK$ 均半单且具有几何来源，就称 K半单且具有几何来源。

例如，设 $j : U \hookrightarrow X$ 为光滑连通、维数为 d 的 Zariski 开集，且 U 上的局部系统L 的单值作用有限。则 $j_{!*}L[d]$半单且具有几何来源：因为 L 是某个有限覆盖 $\pi : \widetilde{X} \to X$ 的 $\pi_*\mathbb{C}$ 的直和因子，而 $\widetilde{X}$ 上的常值层$\mathbb{C}$ 是（一点）上的 $\mathbb{C}$ 的逆像。

[2]译注：原书本句末的“参见”之后未印出引文。

定理 6.2.5（分解定理）。设 $f : X \to Y$ 为固有态射。如果 $X(\mathbb{C})$ 上的 K 半单且具有几何来源，则 $Y(\mathbb{C})$ 上的 f_*K 也如此。

定理 6.2.5 等价于将系数域 $\mathbb{C}$ 换成与之同构的域 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 所得的版本，进而等价于再将经典拓扑换成平展拓扑所得的版本。

引理 6.2.6. 设 F 为单的、具有几何来源的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-反常层。当 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 足够大时，*6.1.10* 中的每个等价

$$D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \longleftrightarrow D^b_{\mathcal{T},\mathcal{L}}(X_s, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$$

都把 F 变成 X_s 上一个单 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-反常层 F_s，且满足下列条件：

(P) X_s 由某个 $X_0/\mathbb{F}_q$ 经标量扩张得到，F_s 由某个 F_0 经标量扩张得到，且 F_0 是纯的。

F_s 是单反常层这一点来自 6.1.10。“具有几何来源”的定义是归纳性的，因此只需证明条件 (P) 在该定义涉及的各个运算下稳定。这些运算与所考虑的等价交换，剩下只需知道：

(a)（一点）上的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 满足 (P)。
(b) 6.2.4 中的运算 ${}^pH^i\mathrm{T}$ 将满足 (P) 的 F_s 变成由某个混合 G_0 得到的 G_s。G_0 的单组成因子都是纯的（5.3.4），而由 6.1.9 和 6.1.10，G_s 的单组成因子满足 (P)。
(c) $\otimes$ 和 $R\mathcal{H}om$ 也一样。

6.2.7. 6.2.5 的证明。只需处理 K 为反常层 F 的情形。应用 6.2.6，得到 F_s 满足 (P)。再应用 5.4.5 和 5.3.8，得到 $Rf_{s*}F_s$ 是它的各个 ${}^pH^i[-i]$ 的直和，且这些部分均半单。由 6.1.10，Rf_*F 也具有相同性质，6.2.5 得证。

推论 6.2.8（整体不变轮换定理）。设 $f : X \to Y$ 为固有态射（X, Y 为 $\mathbb{C}$ 上有限型概形），$K \in D^b_c(X, \mathbb{C})$。设 V 为 Y 的一个 *Zariski* 开集，使 $H^i f_*K$ 在 V 上局部常值。如果 K 半单且具有几何来源，则有满射

$$H^i(X, K) \twoheadrightarrow H^0(V, H^i f_*K). \tag{6.2.8.1}$$

特别地，若 V 连通，$y \in Y$，记 $X_y = f^{-1}(y)$，则 $\pi_1(V, y)$ 作用于 $(H^i f_*K)_y \xrightarrow{\sim} H^i(X_y, K)$，而 *(6.2.8.1)* 改写为[3]

$$H^i(X, K) \twoheadrightarrow H^i(X_y, K)^{\pi_1(V,y)}. \tag{6.2.8.2}$$

[3]译注：原文写 $y \in Y$；此处要以 y 为 V 的基点，实际需取 $y \in V$。

推论 6.2.9（局部不变轮换定理）。设 $f : X \to Y$ 为固有态射，$K \in D_c^b(X, \mathbb{C})$，$y \in Y$。设 V 为 Y 的一个 *Zariski* 开集，使 $H^i f_* K$ 在 V 上局部常值。对以 y 为中心的充分小的球 B，记 j 为 $B \cap V$ 到 B 的包含映射，则有

$$H^0(B \cap V, H^i f_* K) = (j_* j^* H^i f_* K)_y,$$

以及

$$H^0(B, H^i f_* K) \xrightarrow{\sim} (H^i f_* K)_y = H^i(X_y, K).$$

如果 K 半单且具有几何来源，则对这样的 B，有

$$H^i(X_y, K) \twoheadrightarrow H^0(B \cap V, H^i f_* K). \tag{6.2.9.1}$$

若 $B \cap V$ 连通，$z \in B \cap V$，还可改写为

$$H^i(X_y, K) \twoheadrightarrow H^i(X_z, K)^{\pi_1(B \cap V, z)}. \tag{6.2.9.2}$$

6.2.9 中所述的球 B 的存在性是已知的。这里用球只是为了叙述方便；也可以使用构成邻域基的其他邻域，例如用三角剖分定义的邻域。说明这一点之后，再考虑 6.2.5，证明就与 5.4.7–5.4.9 相同。

定理 6.2.10（相对强 Lefschetz 定理）。设 $f : X \to Y$ 为射影态射，ℓ 为某个相对丰沛可逆层的第一 *Chern* 类，F 为 X 上半单且具有几何来源的反常层。对 $i \geq 0$，有

$$\ell^i : {}^p H^{-i} f_* F \xrightarrow{\sim} {}^p H^i f_* F(i).$$

这个命题由 6.2.6 和 5.4.10 推出。一个有用的特例是 Y 只有一个点的情形；它给出交叉上同调的强 Lefschetz 定理。

注 6.2.11. 我们希望在前述命题中，将“具有几何来源”替换为“形如 $j_{!*} L[d]$，其中 j 为维数为 d 的光滑连通 Y 的包含映射，L 是某个可极化 Hodge 结构变分的底层局部系统”。还希望将代数簇替换为紧 Kähler 簇。

若 f 为紧 Kähler 簇之间的态射，我们既不知道如何证明 $Rf_*\mathbb{C}$ 是各个 ${}^p H^i Rf_*\mathbb{C}[-i]$ 的直和，也不知道如何证明反常层 ${}^p H^i Rf_*\mathbb{C}$ 半单，或对 $Rf_*(\mathbb{C}[\dim X])$ 成立的 6.2.10 的类似命题。

参考文献

[1] P. Deligne：《Weil 猜想 II》（*La conjecture de Weil II*），*Publ. Math. IHÉS* **52** (1980)，137–252 页。

[2] P. Deligne：《Hodge 理论 III》（*Théorie de Hodge III*），*Publ. Math. IHÉS* **44** (1974)，5–78 页。

[3] P. Deligne：《ℓ-进上同调中的有限性定理》（*Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ-adique*），收入 SGA $4\frac{1}{2}$，233–251 页。

[4] M. Goresky 与 R. MacPherson：《奇异空间的 Poincaré对偶》（*La dualité de Poincaré pour les espaces singuliers*），*C. R. Acad. Sci. Paris* **284**（1977 年 6 月 27 日），1549–1551 页。

[5] M. Goresky 与 R. MacPherson：《交叉同调理论》（*Intersection homology theory*），*Topology* **19** (1980)，135–162 页。

[6] M. Goresky 与 R. MacPherson：《交叉同调II》（*Intersection Homology II*），*Inv. Math.* **72,** 1 (1983)，77–79 页。

[7] R. Hartshorne：《留数与对偶》（*Residues and duality*），Lecture Notes in Math. **20** (1966)。

[8] L. Illusie：《余切复形与形变》（*Complexe cotangent et déformations*），Lecture Notes in Math. **239** (1971) 及 **283** (1972)。

[9] M. Raynaud：《层的 Euler–Poincaré 示性数与阿贝尔簇的上同调——据 Šafarevič、Ogg 和 Grothendieck 的工作》（*Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes* [*d'après Šafarevič, Ogg et Grothendieck*]），Séminaire Bourbaki 286 (1964/65)，New York: Benjamin, 1966。

[10] J.-L. Verdier：《阿贝尔范畴，状态 0》（*Catégories abéliennes, état 0*），收入 SGA $4\frac{1}{2}$，262–308 页。
注意，这里的某些符号约定与原始油印讲义中的约定不同。

缩写

SGA Bois-Marie 代数几何讨论班（*Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*）；除 SGA 2 外，均收入 Lecture Notes in Mathematics 丛书。

SGA 4 LN 269（I–IV），LN 270（V–VIII），LN 305（IX–XIX）。

SGA $4\frac{1}{2}$ LN 569。

SGA 5 LN 589。

SGA 7 LN 288（I–IX），LN 340（X–XXII）。

EGA A. Grothendieck 与 J. Dieudonné 著《代数几何基础》（*Éléments de géométrie algébrique*）。EGA 4 第三部分载于 *Publ. Math. IHÉS* **28**（1966）。

原书术语索引

容许

态射：1.2.3；阿贝尔子范畴：1.2.5；短正合列：1.2.3。

上同调幅度

4.2.1。

笛卡尔

3.2.5，3.2.6。

范畴

导出范畴：1.1.3；滤过、双滤过导出范畴：1.1.4 例 1，3.1.1；正合范畴：1.1.4；三角范畴：1.1.1。

心（t-范畴的）

1.3.1。

锥 1.1.1。

可构造

$\mathcal{S}$-可构造：2.1.13；$(\mathcal{S},\mathcal{L})$-可构造：2.2.10。

九图

1.1.11。

区别三角

1.1.1。

扩张（在其下稳定）

1.2.6。

滤过

愚笨滤过：3.1.7；典范滤过：3.1.5；权滤过：5.3.5。

局部 C-性

3.2.3。

混合

5.1.5。

八面体

1.1.6。

几何来源
6.2.4。

反常层
2.1.5，2.1.13；在 2.2.1、2.2.17、4.0.1、4.0.2 中推广。
反常度
对偶反常度：2.1.16；反常度函数：2.1.1，2.2.1。
权 逐点权：5.1.5；权≤ w、≥ w：5.1.8，在 5.1.11、5.1.12 中推广。
外张量积
4.2.7。
延拓
1.4.13。
纯 逐点纯：5.1.5；权为 w 的纯对象：5.1.8。
实现
3.1.9。
粘合（t-结构的）
1.4.10。
层片
2.1.1。
***t*-范畴**
1.3.1。
***t*-正合**
1.3.16；多元函子的t-正合性：1.3.20。
***t*-结构**
1.3.1；对偶t-结构：1.3.2(iii)；诱导 t-结构：1.3.19；自然t-结构：1.3.2；反常度为 p 的t-结构：2.1.4；由平移得到的t-结构：1.3.2(ii)。
平移函子
1.1.1。
截断
1.3.2(i)，1.3.3。

原书符号索引

- $\mathcal{D}$ 为一个三角范畴，通常带有心为 $\mathcal{C}$ 的t-结构。

$$\mathcal{D}^{\geq a}, \mathcal{D}^{\leq b}: \text{1.3.1}; \qquad \mathcal{D}^{[a,b]} := \mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b};$$
$$\mathcal{D}^{b}: \text{1.3.12}; \qquad \mathcal{D}_F, \mathcal{D}_F^b: \text{3.1.5}.$$

- $D(\ldots)$ 为依赖于所列数据的三角范畴。

$$D(X, \mathcal{O}): \text{1.4.1}; \quad D_{\mathcal{S}}: \text{2.1.13}; \quad D_c: (\text{2.1.13}), \text{2.2.1};$$
$$D_{\mathcal{S},\mathcal{L}}: \text{2.1.10}; \qquad DF, DF^2: \text{3.1.1};$$
$$D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell): (\text{2.2.14.1});$$
$$D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell),\ D_c^b(X, E_\lambda),\ D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell): \text{2.2.17}.$$

- p 为反常度（2.1.1，2.2.1），p^* 为其对偶反常度；p_s：2.2.1。
  作为左上标时，p 表示 t-范畴的心之间的函子：${}^p\mathrm{T}$，见 1.3.17(i)；或者表示相对于某个t-结构的对象，例如 ${}^p\tau, {}^pH^i$。
- τ 为截断函子。

$$\tau_{\geq a}, \tau_{\leq b}: \text{1.3.3}; \quad \tau_{[a,b]}: \text{1.3.5}; \quad \tau^F, \tau^U: \text{1.4.13}.$$

其他记号

D	Verdier对偶。
$F[n]$	平移后的滤过：3.1.8。
G	$\mathcal{D}_F^b \to C^b(\mathcal{D})$：3.1.7。
H^0	1.3.6。
Hom_α	3.2.5。
$j_{!*}$	1.4.14.1，1.4.22，2.1.7。
$M(X, \mathcal{O})$	1.4.1。
n, n^*, n^+	3.3.1。
réal	3.1.9。
$\mathrm{tot}\, A$	3.2.7。

$\delta(F, G)$ 3.1.2。
Δ, Δ^+ 3.2.6。
$\boxtimes$ 4.2.7。

原书英文摘要中译

这几卷收录了 Luminy 会议“奇异空间上的分析与拓扑”（*Analyse et topologie sur les espaces singuliers*）的讲义。报告围绕以下主题展开：反常层，交叉同调及其应用，交叉同调与消失轮换上的 Hodge 结构，局部与整体 Euler–Poincaré 示性数，以及 Bernstein 多项式。

附录

下面分别给出 V. Drinfeld 和 D. Gaitsgory 关于邻近轮换、消失轮换函子以及 Fourier 变换函子的 t-正合性的简短证明。最初的证明分别由 Gabber（见 [Ill94]，§§4.5–4.6）和 Katz–Laumon（见 [KL85]，§2.1.3；[Lau87]，§1.3.2.3）给出。

以下 ℓ 为素数，$\Lambda \supset \mathbb{Z}/\ell^n$ 为有限交换系数环，所考虑的所有概形都定义在 $\mathbb{Z}[1/\ell]$ 上。

A. 设 S 为一个严格 Hensel 离散赋值环的谱，$f : X \to S$ 为有限型 S-概形。记 s, η 为 S 的闭点和泛点，$i : X_s \hookrightarrow X$、$j : X_\eta \hookrightarrow X$ 分别为闭纤维和泛纤维的嵌入。选取 η 上可分代数的几何点 $\bar\eta/\eta$，置 $G := \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$，并以 ρ 表示映射 $X_{\bar\eta} \to X_\eta$。对 $\mathcal{F} \in \mathrm{D}^b_c(X_\eta, \Lambda)$，有邻近轮换复形

$$\psi(\mathcal{F}) := i^* j_* \rho_* \rho^*(\mathcal{F}),$$

而对 $\mathcal{G} \in \mathrm{D}^b_c(X, \Lambda)$，有消失轮换复形 $\phi(\mathcal{G})$（见 SGA 7 XIII）。它们具有典范的区别三角

$$i^*\mathcal{G} \longrightarrow \psi(j^*\mathcal{G}) \longrightarrow \phi(\mathcal{G}) \longrightarrow,$$

且由 SGA $4\frac{1}{2}$ 的 *Théorèmes de finitude* 中定理 3.2，得 $\psi(\mathcal{F}), \phi(\mathcal{G}) \in \mathrm{D}^b_c(X_s, \Lambda)$。

复形 $\psi(\mathcal{F}), \phi(\mathcal{G})$ 自然具有 G-等变结构。也就是说，它们来自 $\mathrm{D}(X_s \times BG, \Lambda)$ 中的对象（为简便起见，仍记为 $\psi(\mathcal{F}), \phi(\mathcal{G})$），所用函子为忘却等变结构函子，即沿 $X_s \to X_s \times BG$ 的拉回；这里 $X_s \times BG$ 是 X_s 上带连续 G-作用的平展层所构成的拓扑斯。[4] 拓扑斯 $X_s \times BG$ 是 $X_s \times BG_\alpha$ 的 2-投射极限，其中 G_α 遍历 G 的有限离散商。包含 $\psi(\mathcal{F})$ 和 $\phi(\mathcal{G})$ 的有界可构造等变复形全子范畴 $\mathrm{D}^b_c(X_s \times BG, \Lambda)$，是各范畴 $\mathrm{D}^b_c(X_s \times BG_\alpha, \Lambda)$ 的 2-余极限。因此，对 $\mathrm{D}^b_c(X_s \times BG, \Lambda)$ 中的对象，其对应的 $\mathrm{D}^b_c(X_s, \Lambda)$ 对象上的 G-作用在某个开子群上平凡。

假设 S 在某个域 k 上本质有限型，即 S 是一个有限型 k-概形的严格局部化。我们在 $\mathrm{D}^b_c(X, \Lambda)$ 等范畴上考虑从有限型 k-概形的情形和 $[p_{1/2}]$ 取极限而

[4] 事实上，SGA 7 XIII，§2.1 中的邻近轮换函子为 $R\Psi_\eta : \mathrm{D}^+(X_\eta, \Lambda) \to \mathrm{D}^+(X_s \times_s \eta, \Lambda)$；在这里的严格 Hensel 情形，$X_s \times_s \eta = X_s \times BG$。〔原注 2〕

得的 t-结构；换言之，它是 [Gab04] 中对应于反常度函数 $x \mapsto -\operatorname{tr.deg}(k(x)/k)$ 的 t-结构在 D^b_c 上的限制。这给出各范畴 $\mathrm{D}^b_c(X_s \times BG, \Lambda)$ 上的 t-结构，其心为 $\mathrm{D}^b_c(X_s \times BG_\alpha, \Lambda)$ 上对应 t-结构的心的 2-余极限（这些结构可通过局部化确定，见 §3.2）。因此，这个心就是 X_s 上带有在某个开子群上平凡的 G-作用的反常层范畴。

以下 $R\Gamma(G, -)$ 表示下列映射的全正像：

$$X \times BG \longrightarrow X, \qquad X_s \times BG \longrightarrow X_s.$$

这里的 G 是 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 被一个阶与 ℓ 互素的 pro-群 Q 的扩张。若 γ 生成 G/Q，则

$$R\Gamma(G, -) : \mathrm{D}^+(X_s \times BG, \Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}^+(X_s, \Lambda)$$

在等变复形上由下式表示：

$$K \longmapsto \operatorname{Cone}\big(K^Q \xrightarrow{1-\gamma} K^Q\big)[-1],$$

并将 D^b_c 映入 D^b_c。对 $K \in \operatorname{Perv}(X_s \times BG, \Lambda)$，置

$$H^i(G, K) := {}^pH^i R\Gamma(G, K) \in \operatorname{Perv}(X_s, \Lambda).$$

于是 $H^0(G, K) = K^G$，$H^1(G, K) = K_G(-1)$；当 $i \neq 0, 1$ 时，$H^i(G, K) = 0$。

命题。

(i) 若 $\mathcal{F}$ 为反常层，则 $\psi(\mathcal{F})[-1]$ 为反常层。
(ii) 若 $\mathcal{G}$ 为反常层，则 $\phi(\mathcal{G})[-1]$ 为反常层。

证明。(i) 可假设 $\psi(\mathcal{F}) \neq 0$。设其反常振幅为 $[a, b]$，即

$${}^pH^i\psi(\mathcal{F}) = 0 \quad (i \notin [a, b]), \qquad {}^pH^a\psi(\mathcal{F}),\ {}^pH^b\psi(\mathcal{F}) \neq 0.$$

要证 $a = b = -1$。

从 G 的有限离散商所满足的相应事实取极限，得到 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R\Gamma(G, \rho_*\rho^*(\mathcal{F}))$，因而

$$i^*j_*\mathcal{F} = R\Gamma\big(G, \psi(\mathcal{F})\big).$$

于是 $\psi(\mathcal{F})$ 的反常典范滤过给出一个收敛到 ${}^pH^{a+b}i^*j_*\mathcal{F}$ 的谱序列，其首项为

$$E_1^{a,b} = H^{2a+b}\big(G, {}^pH^{-a}\psi(\mathcal{F})\big).$$

由上文，$i \neq 0,1$ 时 $H^i(G,-)=0$，所以该谱序列在 E_1 页退化，$i^*j_*\mathcal{F}$ 的反常振幅包含于 $[a,b+1]$，且

$$ {}^pH^a i^*j_*\mathcal{F} = ({}^pH^a\psi(\mathcal{F}))^G, \qquad {}^pH^{b+1}i^*j_*\mathcal{F} = ({}^pH^b\psi(\mathcal{F}))_G(-1). \tag{$*$} $$

因此，若 G 在 ${}^pH^a\psi(\mathcal{F})$ 和 ${}^pH^b\psi(\mathcal{F})$ 上的作用平凡，则 $i^*j_*\mathcal{F}$ 的反常振幅恰为 $[a,b+1]$。

由于 j 仿射，复形 $j_!\mathcal{F}, j_*\mathcal{F}$ 都是反常层，故

$$ i^*j_*\mathcal{F} = i^*\operatorname{Cone}(j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}) $$

的反常振幅包含于 $[-1,0]$。据上文，若 G 在 $\psi(\mathcal{F})$ 上的作用平凡，结论即得证。

一般情形可通过基变换归结为上述情形。设 G 在 $\psi(\mathcal{F})$ 上的作用限制到某个开子群 $G' \subset G$ 后平凡。令 S'/S 为 S 在 $\eta' := \bar{\eta}/G'$ 中的整闭包（因此，S' 的剩余域是 S 的剩余域的一个可能非平凡的纯不可分扩张）。将 X/S 换为 $X'/S' := X \times_S S'/S'$，并将 $\mathcal{F}$ 换为其在 $X_{\eta'}$ 上的拉回 $\mathcal{F}'$。直接检查可知，$\psi(\mathcal{F})$ 的拉回同构地映到 $\psi(\mathcal{F}')$，而后者上的 Galois 作用平凡，故命题得证。

(ii) 通过逐次约化，只需考虑 $\mathcal{G}$ 不可约的情形。若 $\mathcal{G}$ 的支撑位于 Y 上，结论显然；[5] 因而可以假设

$$ \mathcal{G} = j_{!*}\mathcal{F}, \qquad \mathcal{F} := j^*\mathcal{G}, $$

也就是说，$\mathcal{G}$ 是反常层之间映射 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 的像。因此

$$ i_*i^*\mathcal{G}[-1] = \operatorname{Cone}(j_!\mathcal{F} \to \mathcal{G})[-1] $$

为反常层，而

$$ \operatorname{Cone}(\mathcal{G} \to j_*\mathcal{F}) = \operatorname{Cone}(i_*i^*\mathcal{G} \to i_*i^*j_*\mathcal{F}) $$

也为反常层，所以映射 $i^*\mathcal{G} \to i^*j_*\mathcal{F}$ 可以视为反常截断

$$ ({}^pH^{-1}i^*j_*\mathcal{F})[1] \longrightarrow i^*j_*\mathcal{F}. $$

于是由 (i) 和 $(*)$，有

$$ \begin{aligned} \phi(\mathcal{G})[-1] &= \operatorname{Cone}\big({}^pH^{-1}i^*j_*\mathcal{F} \to {}^pH^{-1}\psi(\mathcal{F})\big) \\ &= \operatorname{Cone}\big(({}^pH^{-1}\psi(\mathcal{F}))^G \to {}^pH^{-1}\psi(\mathcal{F})\big). \end{aligned} $$

[5] 译注：本段原文写作 Y；在本附录的记号中，它指闭纤维 X_s。

最后一个箭头是反常层之间显然的嵌入，故

$$\phi(\mathcal{G})[-1] = {}^{p}H^{-1}\psi(\mathcal{F})/({}^{p}H^{-1}\psi(\mathcal{F}))^{G}$$

为反常层，证毕。 □

注。 (i) 实际上，上述论证对任意严格 Hensel 离散赋值环的谱 S 都成立。此时须使用 $\mathrm{D}_c^b(X,\Lambda)$ 上与维数函数

$$\delta_X(x) = \operatorname{tr.deg}\big(k(x)/k(f(x))\big) + \delta_S(f(x)), \qquad \delta_S(s)=0, \quad \delta_S(\eta)=1,$$

相联系的反常 t-结构 $[p_{1/2}]$；[6] 这时 $j_!, j_*$ 均 t-正合。更一般地，若 X 是带有平展维数函数的诺特概形，并且 X 拟优，或在某个维数 ≤ 1 的诺特概形上有限型，则可以在 $\mathrm{D}_c^b(X,\Lambda)$ 上定义反常 t-结构 $[p_{1/2}]$；此时，对于仿射开嵌入，$j_!, j_*$ 都 t-正合（Gabber 的定理，见 [Ill03]，§2.4；[PS14]，§1.1.2）。

(ii) 利用若干一般事实，可以从挠系数情形推出：对系数 $\mathbb{Z}_\ell$，从而也对系数 $\mathbb{Q}_\ell$，$\psi[-1], \phi[-1]$（以及 $j_!, j_*$）关于 $[p_{1/2}]$ 和 $[p_{1/2}^{+}]$ 都 t-正合。在 $[p_{1/2}]$ 的情形，所用事实如下：

(a) 对适当的 X，其上的反常 $\mathbb{Z}_\ell$-层范畴是诺特范畴。因此，每个反常层都是一个无挠反常层被一个由某个 ℓ^n 零化的反常层的扩张。

(b) $\mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 中的对象 K 为无挠反常层，当且仅当 $K\otimes\mathbb{Z}/\ell \in \mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}/\ell)$ 为反常层。

(c) 函子 $\mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}/\ell^n) \to \mathrm{D}_c^b(X,\mathbb{Z}_\ell)$，即将 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层视为 $\mathbb{Z}_\ell$-层的函子（可用 [BS15]、[Eke90] 或 [GL17] 中的任一种形式体系定义），给出范畴等价

$$\operatorname{Perv}(X,\mathbb{Z}/\ell^n) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Perv}(X,\mathbb{Z}_\ell)_{\text{由}\ell^n\text{ 零化}}.$$

(iii) 对 G 的每个有限离散商 G_α，考虑 G_α-覆盖

$$\rho_\alpha : X_{\eta_\alpha} \longrightarrow X_\eta, \qquad \eta_\alpha := \bar{\eta}/\operatorname{Ker}(G \to G_\alpha).$$

这些 G_α-等变复形 $\psi_\alpha(\mathcal{F}) = i^* j_* \rho_{\alpha *}\rho_\alpha^* \mathcal{F}$ 定义了 $\mathrm{D}_c^b(X_s \times BG,\Lambda)$ 的一个 ind-对象。按 SGA 4 I，§8.4.4 的意义，这个 ind-对象本质常值，其值为 $\psi(\mathcal{F})$。特别地，当 α 足够大时，$\psi(\mathcal{F})$ 自然是 $\psi_\alpha(\mathcal{F})$ 的一个直和项。

[6] 这个 t-结构是 [Gab04] 中与反常度函数 $-\delta_X$ 相联系的 t-结构在 D_c^b 上的限制。若 S 是一个正规有限型 k-概形在某个不可约除子 Y 的泛点处的严格局部化，则此 t-结构与前面所考虑的结构相差 $\dim Y$ 次位移。〔原注 3〕

B. 假设基域 k 包含有限域 $\mathbb{F}_q$。设 S 为有限型 k-概形，E/S 为秩 n 的向量丛，$E^\vee$ 为其对偶，$p^\vee, p : E^\vee \times_S E \to E^\vee, E$ 为投影，$\langle\ ,\ \rangle : E^\vee \times_S E \to \mathbb{A}^1_k$ 为配对映射，$\psi : \mathbb{F}_q \to \Lambda^\times$ 为在 Λ 的每个连通分支（或剩余域）上都非平凡的加性特征，$\mathcal{L}_\psi$ 为 $\mathbb{A}^1_k$ 上的 Artin–Schreier 层。Fourier 变换

$$\mathrm{F}_\psi : \mathrm{D}^b_c(E, \Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}^b_c(E^\vee, \Lambda)$$

定义为函子

$$\mathrm{F}_\psi(\mathcal{F}) := p^\vee_!\big(\langle\ ,\ \rangle^*\mathcal{L}_\psi \otimes p^*\mathcal{F}\big)[n].$$

命题。 F_ψ 是一个 t-正合的范畴等价。

证明。我们将证明 F_ψ 是范畴等价，并且它与其逆函子均左 t-正合。由于 F_ψ 左伴随于其逆函子，由此也就得到 F_ψ 的右 t-正合性。

F_ψ 是 t-正合函子 $p^*[n]$、$\langle\ ,\ \rangle^*\mathcal{L}_\psi\otimes$ 与函子 $p_!$ 的复合，而 Artin 定理说明 $p_!$ 左 t-正合，故 F_ψ 左 t-正合。其余结论由下述熟知的引理推出（见 [Lau87]，§1.2.2.1）。

考虑 Fourier 变换 $\mathrm{F}_{\psi^{-1}} : \mathrm{D}^b_c(E^\vee, \Lambda) \to \mathrm{D}^b_c(E, \Lambda)$。

引理。存在自然同构

$$\mathrm{F}_{\psi^{-1}}\mathrm{F}_\psi(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(-n).$$

引理的证明。这里的 Fourier 变换是分别由核

$$\langle\ ,\ \rangle^*\mathcal{L}_\psi[n] \in \mathrm{D}^b_c(E^\vee \times_S E, \Lambda), \qquad \langle\ ,\ \rangle^*\mathcal{L}_{\psi^{-1}}[n] \in \mathrm{D}^b_c(E \times_S E^\vee, \Lambda)$$

定义的函子，所以复合 $\mathrm{F}_{\psi^{-1}}\mathrm{F}_\psi : \mathrm{D}^b_c(E, \Lambda) \to \mathrm{D}^b_c(E, \Lambda)$ 由核的复合 $K \in \mathrm{D}^b_c(E \times_S E, \Lambda)$ 定义。[7] 我们须构造自然同构

$$K \xrightarrow{\sim} \Delta_*(\Lambda_E)(-n),$$

其中 $\Delta : E \hookrightarrow E \times_S E$ 为对角嵌入。K 在对角线之外为零：事实上，对 $\bar{k}$-点 $s \in S$ 和 $(e, e') \in E_s \times E_s$，由基变换知纤维 $K_{(e,e')}$ 等于

$$R\Gamma_c\big(E^\vee_s, \langle e - e',\ \rangle^*\mathcal{L}_\psi\big)[2n].$$

[7] 若 X, Y 为分离的有限型 S-概形，则每个具有有限 Tor 维数的对象 $K \in \mathrm{D}^b_c(Y \times_S X, \Lambda)$ 都给出函子 $\mathrm{D}^b_c(X, \Lambda) \to \mathrm{D}^b_c(Y, \Lambda)$，$\mathcal{F} \mapsto K(\mathcal{F}) := \mathrm{pr}_{Y!}(K \otimes \mathrm{pr}_X^*\mathcal{F})$，称为由核 K 定义的函子。若 $L \in \mathrm{D}^b_c(Z \times_S Y, \Lambda)$ 为另一个核，则复合 $\mathcal{F} \mapsto L(K(\mathcal{F}))$ 由核的复合 $L * K := p_{ZX!}(p^*_{ZY}L \otimes p^*_{YX}K) \in \mathrm{D}^b_c(Z \times_S X)$ 定义，其中 $p_{YX} : Z \times_S Y \times_S X \to Y \times_S X$ 等为投影。这是分析中核的复合在层论中的对应物。〔原注 4〕

当 $e \neq e'$ 时，上式等于

$$\begin{aligned} &R\Gamma_c\big(E_s^\vee, \langle e-e',\ \rangle^! \mathcal{L}_\psi\big)(1)[2] \\ &\quad = R\Gamma_c\big(\mathbb{A}^1_s, \mathcal{L}_\psi \otimes \langle e-e',\ \rangle_! \Lambda_{E^\vee}\big)(1-n)[2], \end{aligned}$$

而这等于零，因为 $\langle e-e',\ \rangle_!(\Lambda_{E^\vee})$ 为常值层。再由基变换，

$$\Delta^* K = p_!(\Lambda_{E\times_S E^\vee})[2n] = p_! p^!(\Lambda_E)(-n) = \Lambda_E(-n),$$

证明完毕。 □

注。在 ℓ-进情形，即以 $\mathcal{O}_E$ 和 E 为系数时，结论仍成立；这里 E 是包含 μ_p 的 $\mathbb{Q}_\ell$ 有限扩张，$p = \operatorname{char} k$（可重复以上论证，或利用前面的注 (ii)）。在混合 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 情形，F_ψ 使权增加 n：事实上，若 $\mathcal{F}$ 是权为 w 的纯反常层，则由 Weil II，$\mathrm{F}_\psi(\mathcal{F})$ 的权 $\leq n+w$，再由引理可知其权恰为 $n+w$。

勘误与增补

以下页码均指原书页面底部所印的页码。[8]

1. 第 7 页，倒数第 15 行：将 *normal* (= *à links connexes*)（正规，即链环连通）改为“余维 ≥ 2 的单形处的链环”。

2. 第 8 页，第 6 行：*en terme* 应为 *en termes*。

3. 第 10 页，第 18 行：反常层的一个来源是 $\mathcal{D}$-模理论。由 [Kas75] 可知，复流形上的完整模的解复形与 de Rham 复形在适当位移后都是反常层（按 [KS90] 定义 10.3.1 的意义），而且彼此对偶。

4. 第 19–20 页，1.1.4：
   倒数第 5、4 行：将 *foncteurs contravariants exacts à gauche*（左正合反变函子）改为 *foncteurs additifs contravariants exacts à gauche*（左正合加性反变函子）。
   关于正合范畴的讨论，有几处需要补充说明。尤其是第 20 页第 4–5 行的条件 (b) 表述不当，Gabber 给出了一个反例。
   在这个反例中，令 $\mathcal{A}$ 为挠子群被 2 零化的有限生成阿贝尔群范畴（即形如 $\mathbb{Z}^n \oplus (\mathbb{Z}/2)^m$ 的群）。序列

   $$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i} N \xrightarrow{j} P \longrightarrow 0 \qquad (*)$$

   属于 $\mathcal{E}$，当且仅当它在阿贝尔群范畴中正合。此时，容许满态射就是满同态；它们定义一个 Grothendieck 预拓扑，且 (b) 成立，但 $\mathcal{A}$ 并不正合，因为容许单态射的复合 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 不是容许单态射。因此，Gabber 建议改为假设 $(\mathcal{A}, \mathcal{E})^{\sim}$ 是阿贝尔范畴，$A \mapsto h_A$ 有定义（即对正合序列 $(*)$，j 是 i 的余核），并补加条件：$A \mapsto h_A$ 的本质像对扩张稳定。注意，在 (a) 中，F 应为加性函子；第 2 行 *FA stable par extensions* 中应考虑的是本质像。在 (b) 中，$A \mapsto h_A$ 全忠实只是 Yoneda 引理，但必须要求 h_A 属于 $(\mathcal{A}, \mathcal{E})^{\sim}$。

[8] 原注 5。负行号表示从页底向上数。

[要使 $(\mathcal{A},\mathcal{E})^{\sim}$ 成为阿贝尔范畴，只需假设：对 $\mathcal{E}$ 中的每个序列 $(*)$，i 都是 j 的核（于是 F 属于 $(\mathcal{A},\mathcal{E})^{\sim}$ 的条件变为：对 $\mathcal{E}$ 中的每个序列 $(*)$，$F(P)\xrightarrow{\sim}\ker(F(N)\rightrightarrows F(N\times_P N))$）；并且对每个容许满态射 $N\to P$ 及态射 $Q\to P$，$N\times_P Q$ 可表，且 $N\times_P Q\to Q$ 同构于一个容许满态射。]
注意，Quillen 所断言的 $\mathcal{A}$ 到 $(\mathcal{A},\mathcal{E})^{\sim}$ 的嵌入已在 [Lau83] 中证明。此外，还存在通常的大小问题：[在用集合与类奠基的范畴论中，当 $\mathcal{A}$ 不是小范畴时，无法构造函子 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Ab})$ 的范畴。]

5. 第 23 页，倒数第 1 行：TR 2 应为 TR 3。

6. 第 27 页，倒数第 2 行：“反之……”的断言需要 $0\in C$（更准确地说，C 含有某个零对象）。反例：$\mathcal{D}=\mathrm{D}^b(k)$（$k$ 为域），C 为非零向量空间范畴。

7. 第 31 页，顶部交换图下第 3 行：$\tau_{\leq a}$ 应为 $\tau_{\geq a}$。

8. 第 31 页，倒数第 11 行：1.3.2 应为 1.3.2 (i)。

9. 第 32 页，倒数第 7 行：在 $(U,Z\ldots)$ 中，Z 后应加逗号。

10. 第 33 页，第 14 行：a 应为 $\grave{a}$。

11. 第 34 页，第 13–16 行：当 I 为空区间（Bourbaki 允许这种区间）时，原定义使 $\mathrm{D}^{b,I}$ 成为空子范畴，但更自然的定义是令它为零对象所构成的范畴，从而对每个 I 都有

$$\mathrm{D}^{b,I}=\{A\in\mathrm{D}^b\mid H^jA=0，\text{对所有}j\notin I\}.$$

12. 第 35 页，倒数第 5、4 行：将 *coreprésente*（余表示）改为 *représente*（表示）。

13. 第 37 页，第 8 行行末：将 T_1 改为 ${}^pT_1$。

14. 第 37 页，倒数第 13 行：$\tau_{\leq 0}T^*B$ 应为 $\tau_{\geq 0}T^*B$。

15. 第 40 页，倒数第 3 行：删去“i.e.”前的字母 i。

16. 第 42 页，第 1、2 行：将 Walbroeck 改为 Waelbroeck [Wae72]。

17. 第 44 页，1.4.3 的第 3 行：将 j_* 改为 j^*。

18. 第 44 页，(1.4.3.2) 的第 2 行：将 j^* 改为 j_*。

19. 第 45 页，第 7 行：j^* 应为 j_*。

20. 第 46 页，第 9 行：将 *an* 改为 *en*。

21. 第 53 页，(1.4.21.3) 上方第 2 行：删去 T。

22. 第 54 页，倒数第 4 行：$i_*H^0i^*B$ 应为 $i_*H^0i^*j_*B$。

23. 第 57 页，倒数第 1 行：$H^{ip}\tau_{\leq 0}K$ 应为 $H^{ip}\tau_{\geq 0}K$。

24. 第 60 页，第 20、21 行：“有限维 R-向量空间的局部常值层”这一说法略有不严；准确地说，是茎为有限维的局部常值层。

25. 第 67 页，命题 2.2.2 (i)：应为 $\mathrm{D}_c^{\geq p}$（用小写 p，不用大写 P）。

26. 第 68 页，第 7 行：*on* 应为 *on a*。

27. 第 68 页，第 10 行：中间的 A 应为 i^*j_*A。

28. 第 69 页，2.2.9：“在 X 上，我们只考虑平展拓扑”这一说法不够严谨：层按平展拓扑考虑，而局部闭子集则是相对于 Zariski 拓扑而言的。另外，将 *premier à*（与……互素）改为 *différent de*（异于……）。

29. 第 70 页，倒数第 3 行：特别地，与分层空间的情形（第 63 页）一样，有自对偶反常度函数

$$p_{1/2} : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad S \longmapsto -\dim S.$$

30. 第 71 页，第 2 行：这一表述引出了由反常度函数构造 t-结构的推广，从而无需可构造性，也无需使用分层，见 [Gab04]。

31. 第 71 页，第 4 行：$<$ 应为 $>$。

32. 第 71 页，第 5 行：$>$ 应为 $<$。

33. 第 73 页，第 3 行：应为 D_c^b（缺少上标 b）。

34. 第 73 页，第 7 行：应为 $\varprojlim{}^1 \mathrm{Hom}^{-1}(K_n, L_n)$（缺少上标 -1）。

35. 第 79 页，3.1.5：最好假设 $\mathcal{D}$ 是严格全子范畴；否则，3.1.5 第 6 行的条件应为 $\mathrm{gr}_F^i K$ 属于 $\mathcal{D}$ 的饱和。

36. 第 80 页，倒数第 2 行：$(-i)^i$ 应为 $(-1)^i$。

37. 第 86 页，倒数第 9 行：注意，定理 3.2.4 蕴含各种背景（凝聚情形等）中的对偶化对象都具有局部性。

38. 第 86 页，倒数第 5 行：*unique*（唯一）应为 *unique à isomorphisme unique près*（在唯一同构意义下唯一）。

39. 第 88 页，第 10 行：$\mathcal{B}_m$ 应为 B_m。

40. 第 97 页，命题 3.2.20 及其证明第 2、11 行：记号 ${}^p\mathrm{D}^{+\leq 0}$ 很可能应加逗号，写成 ${}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}$，与 §2.1 一致。（引理 3.2.21 及其证明也一样。）

41. 第 98 页，第 10 行：应为 ${}^p\mathrm{D}^{+,\leq 0}(X,\mathcal{O})$、${}^p\mathrm{D}^{>0}(X,\mathcal{O})$（加上左上标 p）。

42. 第 99 页，第 6 行：$R\,\mathrm{Hom}$ 应为 $R\underline{\mathrm{Hom}}$。

43. 第 99 页，倒数第 13 行：“挠”的定义不够准确。应要求局部存在 $n \neq 0$，使乘以 n 的自同态为零。若再假设每个层片都只有有限个连通分支，就无需再说“局部”。

44. 第 100 页，第 12 行：ℓ-进形式体系的阐述见 [Eke90] 和 [BS15]；使用 ∞-范畴的较新阐述见 [GL17，第 II 章]。

45. 第 101 页，第 5 行：(2.2.12) 应为 (2.2.18)。

46. 第 101 页，第 8 行：2.2.12 应为 2.2.14。

47. 第 101 页，第 15 行：这里说只考虑系数 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$，但若干地方（4.1.13、4.3.1、4.3.2、4.3.3，以及 (4.2.5.1) 上方一行）使用的是系数 $\mathbb{Q}_\ell$。

48. 第 101 页，倒数第 8 行：$[p_{1/2}+]$ 应为 $[p^+_{1/2}]$。

49. 第 101 页，倒数第 6 行：$[p_{1/2}+]$ 应为 $[p^+_{1/2}]$。

50. 第 102 页，第 1 行：“参见 2.2.11”应为“参见 2.2.11 和 2.2.12”。

51. 第 103 页，倒数第 13 行：将 (4.1.7) 改为 (4.1.1)。

52. 第 114 页，倒数第 15 行：应为 ${}^{p}\mathrm{D}_{c}^{\leq 0}$，而非 ${}^{p}\mathrm{D}_{c}^{<0}$。

53. 第 119 页，第 4 行：$\widetilde{\mathrm{pr}}$ 应为 $\widetilde{\mathrm{pr}}_{*}$。

54. 第 120 页，推论 4.5.2 的证明：句末缺少句号。

55. 第 120 页，推论 4.5.4 第 2 行：应为 $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}$，而非 $\mathbb{Q}_{\ell}$。

56. 第 120 页，推论 4.5.5：应假设 x 为闭点；否则，无法找到第 121 页头两行所说的 f。

57. 第 122 页，第 3 行：“我们只考虑分离有限型概形……”——但在 5.4.8 中，还考虑了严格 Hensel 化。

58. 第 123 页，公式 (5.1.2.2)：$R\Gamma.Ra_{*}$ 应为 $R\Gamma\, Ra_{*}$。

59. 第 123 页，倒数第 6 行：记号 $\widetilde{\mathbb{Z}}$ 通常写作 $\widehat{\mathbb{Z}}$（$\mathbb{Z}$ 的 profinite 完备化）。

60. 第 125 页，引理 5.1.3 (c)：缺少条件 $F \in P(Y_0)$。

61. 第 125 页，引理 5.1.3 和注 5.1.4：最好假设 $P(Y_0)$ 为严格全子范畴。

62. 第 128 页，5.1.13 第 4 行：将 $\mathrm{D}^{b}_{\leq w}, \mathrm{D}^{b}_{\leq w'},$ 改为 $\mathrm{D}^{b}_{\leq w} \times \mathrm{D}^{b}_{\leq w'}$。

63. 第 128 页，倒数第 5 行：应为 *d'après* (*i*) *et* (*ii*)（由 (i) 和 (ii)）。

64. 第 131 页，倒数第 5 行：W^{w-1} 应为 W_{w-1}。

65. 第 131 页，倒数第 4 行：$U(X)$ 应为 $U \to X$。

66. 第 132 页，第 5 行：${}^{p}\varphi_{*}|F_0$ 应为 ${}^{p}\varphi_{*}F_0$。

67. 第 133 页，第一个交换图：$\mathfrak{p}r$ 应为 pr。

68. 第 133 页，第一个交换图下第 3 行：$H_0 \sim \mathbb{A}_0^{n-1}$ 应为 $H_0 = \mathbb{A}_0^{n-1}$。

69. 第 134 页，第 3 行：“(1.3.17 (iii)” 应为 “(1.3.17 (iii))”。

70. 第 136 页，交换图下第 4 行：V_0 应为 v_0。

71. 第 136 页，倒数第 10 行：“(5.1.8)”应为“(5.1.8))”。

72. 第 141 页，第 12 行：${}^{p}\tau_{>n}$ 应为 ${}^{p}\tau_{>n}$。

73. 第 142 页，倒数第 12 行：5.3.7 应为 5.3.8。

74. 第 143 页，第 11 行：在右括号“)”后插入逗号。

75. 第 143 页，第 16 行：$K = j_{!*}L[d][n]$ 应为 $K = (j_{!*}L[d])[n]$。

76. 第 146 页，倒数第 11 行：$\tau_{\leq d-1}$ 应为 $\tau_{\geq d-1}$。

77. 第 148 页，第 5 行：在 6.1 的讨论中，除了从 $\mathbb{F}$ 过渡到 $\mathbb{C}$，还可以过渡到任意特征异于 ℓ 的代数闭域 k，并为 k 上代数簇上具有几何来源的半单 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-反常层得到 6.2.5、6.2.8 和 6.2.10 的类似结论。

78. 第 149 页，第 11 行：Brian Conrad 在 2003 年注意到，由 (A') 推出 (A'') 的取极限论证需要使用层片局部可缩这一事实。但 Gabber 指出，还需要在

$$Z(\mathbb{C}) \xrightarrow{i} X(\mathbb{C}) \xleftarrow{j} U(\mathbb{C})$$

的情形下使用

$$i^* j_* F = \varprojlim i^* j_* (F/\ell^n F),$$

其中 U 是若干层片的开并，Z 为其补集，F 为 $U(\mathbb{C})$ 上的可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层。对满足良好条件的分层空间，例如来自局部有限三角剖分的分层空间，这样做是可行的。

79. 第 153 页，第 14 行：*nombre* 应为 *nombres*。

80. 第 156 页，倒数第 14 行：这里还要求，对每个 $T \in T_S$，$L_S(T)$ 都是 T 上光滑 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$-层的同构类组成的有限族，且这些层在几何纤维上不可约。

81. 第 157 页，第 7 行：$\xleftarrow{i^*}$ 应为 $\xrightarrow{i^*}$。

82. 第 157 页，第 8 行：使用离散赋值环并非必要；对任意夹在 A 与 $\mathbb{C}$ 之间的严格 Hensel 局部环 V，都有这样的等价。

83. 第 157 页，第 11 行：按假设，我们对于

$$H^p\left(-, \underline{\mathrm{Ext}}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})\right)$$

具有比较同构，其中 Ext 层是相对于系数环 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 计算的。无法由此推出相对于 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$ 计算的 Ext 层的此类比较同构；不过，缩小 S 后可以做到这一点，也可以利用标准谱序列，推出相对于 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$ 计算的全局 $\mathrm{Ext}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 的比较同构。

84. 第 159 页，第 8 行：“在 $H^1(-, \mathbb{Z}/\ell)$ 上” 应为 “在 $H^1(-, \mathbb{Z}/\ell)$ 和 $H^2(-, \mathbb{Z}/\ell)$ 上”。

85. 第 160 页，倒数第 14 行：见 [Ham95]。

86. 第 160 页，倒数第 4 行：“可下降到 S” 应为 “可下降到某个适当的 S”。

87. 第 161 页，第 1 行：“因此在 S 上仍成立” 应为 “因此在从 S 中去掉 ℓ 为零的部分后仍成立”。

88. 第 161 页，第 7 行：这里的谱序列与截断单纯对象相联系，说明见 [MO15] 第 4.1.2 节。

89. 第 161 页，第 15 行：Y 应为 $Y(\mathbb{C})$。

90. 第 162 页，倒数第 4 行：“有限型概形” 应为 “分离有限型概形”。

91. 第 162 页，倒数第 3 行：将 “若它属于满足以下条件的最小集合” 改为 “若 $(X, \mathcal{F})$ 属于上述形状的对所构成的、对同构稳定且满足以下条件的最小类”。

92. 第 163 页，第 7 行：将 “由此得到的各种稳定性，见” 改为 “特别地，对中间延拓和对偶都稳定”。

93. 第 163 页，第 18 行：$\pi_*\mathbb{C}$ 应为 $\pi_*\underline{\mathbb{C}}$。

94. 第 163 页，倒数第 13 行：注意，分解定理在有限域上有更精确的版本：若 $f : X_0 \to Y_0$ 固有，$K \in \mathrm{D}^b_c(X_0, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ 为纯反常对象，则 Rf_*K 为纯反常对象的位移的有限直和；而 5.4.5 的分解在 Y_0 上一般并不成立。利用 向射影情形的约化、强 Lefschetz 定理 (5.4.10) 和导出范畴中的相关分解，

这一事实早已为人所知，但直到最近才见于文献（也出现了更一般的形式），即 [dC15] 的命题 2.1.1 和 [SZ16] 的推论 3.2.5。

95. 第 164 页，第 10 行：$R\,\mathrm{Hom}$ 应为 $R\underline{\mathrm{Hom}}$。

96. 第 164 页，倒数第 11 行：$y \in Y$ 应为 $y \in V(\mathbb{C})$。

97. 第 164 页，倒数第 7 行：$y \in Y$ 应为 $y \in Y(\mathbb{C})$。

98. 第 165 页，注 6.2.11：关于这一问题的进展，例如可参见 M. Saito 的工作 [Sai88]、[Sai90]，T. Mochizuki 的工作 [Moc15]，以及 C. Sabbah 的 Bourbaki 报告 [Sab13]。

99. 第 167 页，第 14 行，[6]：第 77–79 页应为第 77–130 页。

100. 第 167 页，倒数第 4 行，[10]：*Catégories abéliennes*（阿贝尔范畴）应为 *Catégories dérivées*（导出范畴）。

新增参考文献

[BS15] B. Bhatt, P. Scholze，概形的 pro-平展拓扑（*The pro-étale topology for schemes*），载 *De la Géométrie algébrique aux formes automorphes (I)*（从代数几何到自守形式，第 I 卷；纪念 Gérard Laumon 六十岁生日的论文集），Astérisque 369 (2015)，第 99–201 页。

[dC15] M. de Cataldo，有限域上的固有环面态射（*Proper toric maps over finite fields*），Int. Math. Res. Not. IMRN 2015，第 24 期，第 13106–13121 页。

[Eke90] T. Ekedahl，论进形式体系（*On the adic formalism*），载 *The Grothendieck Festschrift*，第 II 卷，Progr. Math. 87 (1990)，Birkhäuser，第 197–218 页。

[Gab04] O. Gabber，关于若干 *t*-结构的札记（*Notes on some t-structures*），载 *Geometric aspects of Dwork theory*，第 II 卷 (2004)，Walter de Gruyter，第 711–734 页。

[GL17] D. Gaitsgory, J. Lurie，函数域上的 Weil 猜想 I（*Weil's Conjecture for Function Fields I*），预印本，2017。

[Ham95] H. Hamm，仿射簇与 Lefschetz 定理（*Affine varieties and Lefschetz theorems*），载 *Singularity theory*（Trieste, 1991），第 248–262 页，World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1995。

[Ill94] L. Illusie，围绕局部单值定理（*Autour du théorème de monodromie locale*），载 *Périodes p-adiques*（Bures-sur-Yvette, 1988），Astérisque 223 (1994)，第 9–57 页。

[Ill03] L. Illusie，反常度与变动（*Perversité et variation*），Manuscripta Math. 112 (2003)，第 271–295 页。

[Kas75] M. Kashiwara，极大超定线性微分方程组 I（*On the maximally overdetermined system of linear differential equations. I*），Publ. Res. Inst. Math. Sci. 10 (1974/75)，第 563–579 页。

[KS90] M. Kashiwara, P. Schapira，流形上的层（*Sheaves on manifolds*），Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 292 (1990)，Springer-Verlag。

[KL85] N. Katz, G. Laumon，Fourier 变换与指数和的上界（*Transformation de Fourier et majoration de sommes exponentielles*），Publ. Math. IHÉS 62 (1985)，第 361–418 页。

[Lau83] G. Laumon，论滤过 $\mathcal{D}$-模的导出范畴（*Sur la catégorie dérivée des $\mathcal{D}$-modules filtrés*），载 *Algebraic geometry*（Tokyo/Kyoto, 1982），Lecture Notes in Math. 1016 (1983)，第 151–237 页。

[Lau87] G. Laumon，Fourier 变换、函数方程常数与 Weil 猜想（*Transformation de Fourier, constantes d'équations fonctionnelles et conjecture de Weil*），Publ. Math. IHÉS 65 (1987)，第 131–210 页。

[MO15] D. Madore, F. Orgogozo，模 ℓ 平展上同调的可计算性（*Calculabilité de la cohomologie étale modulo ℓ*），Algebra Number Theory 9 (2015)，第 7 期，第 1647–1739 页。

[Moc15] T. Mochizuki，混合旋量 $\mathcal{D}$-模（*Mixed twistor $\mathcal{D}$-modules*），Lecture Notes in Mathematics 2125 (2015)，Springer。

[PS14] V. Pilloni, B. Stroh，仿射 Lefschetz 定理（*Théorème de Lefschetz affine*），载 *Travaux de Gabber sur l'uniformisation locale et la cohomologie étale des schémas quasi-excellents*（Gabber 关于局部一致化与拟优概形平展上同调的工作），L. Illusie, Y. Laszlo, F. Orgogozo 编，Astérisque 363–364 (2014)，第 293–300 页。

[Sab13] C. Sabbah，野 Hodge 理论与 Hitchin–Kobayashi 对应（据 T. Mochizuki 的工作）（*Théorie de Hodge et correspondance de Hitchin-Kobayashi sauvages (d'après T. Mochizuki)*），Séminaire Bourbaki

1050，Astérisque 352 (2013)，第 205–241 页。

[Sai88] M. Saito，可极化的 Hodge 模（*Modules de Hodge polarisables*），Publ. Res. Inst. Math. Sci. 24 (1988)，第 849–995 页。

[Sai90] M. Saito，混合 Hodge 模（*Mixed Hodge modules*），Publ. Res. Inst. Math. Sci. 26 (1990)，第 221–333 页。

[SZ16] S. Sun, W. Zheng，交叉上同调与通常上同调中的奇偶性和对称性（*Parity and symmetry in intersection and ordinary cohomology*），Algebra Number Theory 10 (2016)，第 2 期，第 235–307 页。

[Wae72] L. Waelbroeck，*b*-空间的商（*Les quotients de b-espaces*），载 *Actes du Colloque d'Analyse Fonctionnelle*（Univ. Bordeaux, Bordeaux, 1971），Mém. Soc. Math. France，第 31–32 期 (1972)，第 389–394 页。

中—英—法技术名词对照表

本表按英文词条排序。正文中的技术名词可点击跳到对应词条；词条下方的每个页码均可点击返回相应出现位置，同页多次出现分别保留链接。

中文	English	Français
ℓ-进	ℓ-adic	ℓ-adique
正文出现页：ii iii iii 5 6 6 7 8 8 33 94 98 104 123 123 123 124 126 130 131 133 134 137 149 153		
t-正合	t-exact	t-exact
正文出现页：iii iii 8 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 38 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 42 43 48 48 53 56 56 57 57 57 57 83 83 85 86 86 86 86 90 90 91 91 93 94 95 112 120 140 140 144 147 147 147 148 148 148 148 148 148		
t-结构	t-structure	t-structure
正文出现页：ii ii iii iii 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23 24 24 25 25 28 28 28 28 28 28 29 29 31 31 33 34 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 42 42 44 46 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 50 51 51 55 55 55 55 56 58 58 58 58 59 60 60 61 61 61 66 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 84 87 90 90 90 90 106 106 106 130 140 140 140 140 140 140 141 141 145 145 145 145 147 147 147 147 147 152 158		
阿贝尔范畴	abelian category	catégorie abélienne
正文出现页：ix 3 4 5 5 5 6 7 11 11 12 14 14 14 18 19 19 20 25 30 30 31 31 31 32 42 59 60 61 61 63 63 65 66 68 71 79 81 81 91 91 92 114 137 150 151 157		
阿贝尔子范畴	abelian subcategory	sous-catégorie abélienne
正文出现页：iv iv xi xi xii xii 5 5 6 6 19 22 22 23 24 25 47 139		

无环 acyclic acyclique

正文出现页：12 12 12 12

加性范畴 additive category catégorie additive

正文出现页：10 11 11 73 73 76

伴随函子 adjoint functor foncteur adjoint

正文出现页：26 32 32 33 33 34 34 40 73 76 79 90 90

伴随 adjunction adjonction

正文出现页：iv xi xii 6 20 20 26 26 27 27 27 32 32 32 33 34 34 35 36 37 37 39 39 40 41 42 48 48 56 57 62 62 63 65 69 76 78 80 89 91 91 92 92 92 125 126 148

伴随态射 adjunction morphism morphisme d’adjonction

正文出现页：32 32 32 33 34 34 35 36 41 42 43 76 76 77 80 80 80 92 92 92 116 116

容许 admissible admissible

正文出现页：5 6 18 18 18 19 19 19 19 19 19 22 22 23 24 24 25 25 25 25 30 47 139 150 150 150 151 151

仿射 affine affine

正文出现页：iv xi xii 3 4 5 7 7 7 85 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 90 90 90 90 96 96 97 97 98 101 102 109 109 109 110 110 110 110 110 110 111 111 112 112 112 112 113 113 114 120 125 126 131 131 146 147 158 159

算术 Frobenius arithmetic Frobenius Frobenius arithmétique

正文出现页：本版正文未出现

阿廷 artinian artinien

正文出现页：7 52 84 94 95

基变换 base change changement de base
正文出现页：8 62 92 92 100 127 128 129 129 129 129 130 133 133 146 148 149

Betti 数 Betti number nombre de Betti
正文出现页：iv xi xii 98

典范滤过 canonical filtration filtration canonique
正文出现页：iv xi xii 66 66 80 139 145

笛卡儿 cartesian cartésien
正文出现页：72 72 73 73 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80

Chern 类 Chern class classe de Chern
正文出现页：xi 127 136

闭图像定理 closed graph theorem théorème du graphe fermé
正文出现页：31 31

余纤维范畴 cofibered category catégorie cofibrée
正文出现页：73 73 79 79 80

余尾 cofinal cofinal
正文出现页：30

凝聚层 coherent sheaf faisceau cohérent
正文出现页：3 128

上同调幅度 cohomological amplitude amplitude cohomologique
正文出现页：90 90 90 90 90 90 90 139

上同调下降 cohomological descent descente cohomologique

正文出现页：72

上同调函子 cohomological functor foncteur cohomologique

正文出现页：6 12 22 29 29

上同调 cohomology cohomologie

正文出现页：ii iv ix ix ix ix ix xi xii xii 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 7 7 7 8 8 8 23 25 25 26 27 27 46 47 47 50 50 51 52 55 58 62 69 69 83 84 84 84 85 85 87 88 90 94 94 96 96 96 96 96 96 96 96 98 104 104 104 106 106 114 116 116 118 118 121 121 123 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 126 126 129 131 131 131 132 133 133 137 137 159 159 160

紧支撑 compact support support compact

正文出现页：2

复形 complex complexe

正文出现页：ii ii iv ix ix ix ix ix ix ix ix ix xi xiii 2 2 3 5 5 5 5 8 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 17 17 18 18 18 18 20 20 20 20 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 40 40 40 40 46 51 55 58 60 63 63 63 63 63 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70 70 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 79 79 82 82 82 88 88 89 89 89 89 96 100 100 100 100 106 106 106 106 137 144 144 144 144 145 146 147 150 150

锥 cone cône

正文出现页：xi 10 10 11 11 12 15 15 18 22 23 30 35 68 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 71 77 139

保守函子 conservative functor foncteur conservatif

正文出现页：23 60 70 84

常值层 constant sheaf faisceau constant

正文出现页：2 4 50 50 50 51 53 126 134 134 149

可构造 constructible constructible

正文出现页：ii ii ix ix ix ix ix xi 2 3 5 8 51 51 51 51 51 55 55 57 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 61 61 85 85 96 96 96 107 107 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 128 128 129 129 129 129 131 132 139 139 139 144 152 155

余表示 corepresent coreprésenter

正文出现页：25 25 26 151

余支撑 cosupport cosupport

正文出现页：本版正文未出现

分解定理 decomposition theorem théorème de décomposition

正文出现页：ii iii iii ix 135 156

导出范畴 derived category catégorie dérivée

正文出现页：ii ii iii iii 2 3 3 5 6 7 8 9 11 12 17 18 31 32 32 33 46 55 62 62 63 67 68 71 71 79 79 82 83 85 85 97 124 124 125 126 130 131 131 139 156 157 159

正像 direct image image directe

正文出现页：ix ix 5 7 8 32 32 50 62 76 88 93 115 145

区别三角 distinguished triangle triangle distingué

正文出现页：10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 23 25 26 26 26 27 27 27 28 28 30 32 33 34 35 35 35 35 36 36 36 37 38 38 39 39 39 40 40 44 44 47 47 47 47 51 51 56 59 59 59 59 64 64 66 69 69 71 75 75 76 76 80 81 117 117 117 118 139 144

对偶 duality dualité

正文出现页：1 4 4 4 4 4 4 4 5 7 8 8 10 10 15 15 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 23 23 23 25 26 27 27 27 27 28 34 35 35 36 39 39 40 42 44 44 50 52 52 52 52 52 52 54 57 58 58 82 83 83 84 85 85 85 86 90 90 93 93 95 101 106 106 107 107 108 108 108 112 112 117 119 120 122 122 122 125 137 137 140 140 141 141 148 150 153 156

对偶化复形 dualizing complex complexe dualisant

正文出现页：93 93 108 108

消去 effaceable effaçable

正文出现页：6 35 41 41 41 70 70 70 71

等价 equivalence équivalence

正文出现页：ix 2 3 3 5 8 8 10 11 12 13 13 13 14 19 19 21 21 21 31 31 32 37 38 38 38 40 40 40 40 41 49 49 55 55 55 56 60 60 61 61 61 62 66 66 67 70 70 72 72 73 75 75 80 80 80 82 83 85 85 88 88 88 90 90 91 92 92 99 104 105 107 113 124 124 124 124 125 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 133 134 134 135 135 135 135 147 148 148 155

等变 equivariant équivariant

正文出现页：100 144 144 144 145 147

本质像 essential image image essentielle

正文出现页：31 41 41 44 45 71 71 71 103 104 105 124 124 124 124 150 150

正合范畴 exact category catégorie exacte

正文出现页：11 29 139 150

正合函子 exact functor foncteur exact

正文出现页：6 8 12 26 26 27 30 32 33 41 59 62 69 79 83 90 91 97 110

正合列 exact sequence suite exacte

正文出现页：4 4 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 15 17 18 18 19 19 19 19 20 20 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 29 29 30 30 30 31 31 32 32 37 41 44 47 47 60 60 60 60 69 69 86 87 88 88 88 88 89 89 89 98 104 104 104 104 105 111 112 114 114 114 117 121 139

扩张 extension extension

正文出现页：1 6 7 7 7 7 11 14 19 19 21 21 22 22 24 24 24 24 25 25 25 41 57 59 59 60 61 71 84 84 84 94 94 95 96 96 96 103 103 103 103 104 104 105 105 105 105 105 106 107 109 109 111 111 112 114 114 115 126 128 129 129 130 135 135 139 145 146 147 149 150

零延拓 extension by zero prolongement par zéro

正文出现页：32 87 99

外张量积 external tensor product produit tensoriel externe

正文出现页：93 93 93 93 108 108 140

纤维范畴 fibered category catégorie fibrée

正文出现页：73 73

滤过导出范畴 filtered derived category catégorie dérivée filtrée

正文出现页：iii iii iv xi xii 6 12 63 63 63 63 139

滤过 filtration filtration

正文出现页：ix ix xi 1 7 12 12 13 13 13 17 17 17 17 31 55 58 61 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 74 76 76 76 76 76 76 76 89 106 109 109 114 128 130 133 133 133 133 133 133 133 134 134 139 139 139 141 159

松弛层 flabby sheaf faisceau flasque

正文出现页：37

形式商 formal quotient quotient formel

正文出现页：31 31 31

Fourier 变换 Fourier transform transformation de Fourier

正文出现页：144 148 148 148 159 159

Frobenius Frobenius Frobenius

正文出现页：ix 5 7 7 103 103 104 104 107 107 107 115 115 116 133

全忠实 fully faithful pleinement fidèle

正文出现页：6 11 11 27 30 30 30 32 32 32 33 33 34 34 34 36 41 41 41 42 61 61 66 67 68 70 71 71 91 91 103 104 105 124 124 150

Galois 上同调 Galois cohomology cohomologie galoisienne

正文出现页：本版正文未出现

几何 Frobenius geometric Frobenius Frobenius géométrique

正文出现页：本版正文未出现

几何来源 geometric origin origine géométrique

正文出现页：134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 136 136 136 140 155

Gysin 态射 Gysin morphism morphisme de Gysin

正文出现页：126

强 Lefschetz 定理 hard Lefschetz theorem théorème de Lefschetz difficile

正文出现页：ii iii iii 5 8 119 127 136 136 156

心 heart cœur

正文出现页：ii 6 6 6 6 6 20 22 25 26 28 30 40 59 139 141 141 145 145 145

完整模 holonomic module module holonome

正文出现页：ix ix ix xi 1 1 2 2 3 3 3 4 4 8 88 95 95 150

同伦 homotopy homotopie

正文出现页：5 5 5 5 5 5 5 11 11 12 12 17 29 30 30 30 31 62 63 63 67 70 70 74 74 74 74 75 75 77 78 79 123

超上同调 hypercohomology hypercohomologie

正文出现页：ix 2 2 2 2 85 118 126

诱导 t-结构 induced t-structure t-structure induite

正文出现页：140

内射 injective injectif

正文出现页：5 5 32 33 33 52 63 63 63 65 65 66 67 79 79 79 79

中间延拓 intermediate extension prolongement intermédiaire

正文出现页：ii ii iii iii iii iii 4 6 7 49 156

交叉上同调 intersection cohomology cohomologie d'intersection

正文出现页：ii ii 1 7 126 127 127 136 160

交叉复形 intersection complex complexe d'intersection

正文出现页：ix ix ix ix ix ix xiii 53

交叉同调 intersection homology homologie d'intersection

正文出现页：ii ix ix ix ix xi 1 1 2 2 4 5 137 137 143 143

不变轮换 invariant cycles cycles invariants

正文出现页：8 118 118 135 136

逆像 inverse image image inverse

正文出现页：5 5 8 31 62 62 62 71 72 73 82 93 96 97 97 98 99 100 100 102 107 111 112 112 114 115 115 116 119 129 130 131 134

局部系统（局部常值层） local system système local

正文出现页：50 50 51 92 99 125 127 129 131 131 132 133 134 136 152 152

局部化 localization localisation

正文出现页：iii iii iv xi xii 53 62 81 97 97 119 144 145 147

局部无环 locally acyclic localement acyclique

正文出现页：93 99 99 99

混合 mixed mixte

正文出现页：ii iii iii xii xii 5 5 5 7 7 7 8 8 106 106 106 106 106 106 106 106 107 109 109 110 112 112 112 112 113 114 114 114 114 123 132 133 135 139 149 159 160

单值作用 monodromy monodromie

正文出现页：x xii 8 94 99 119 119 119 119 129 131 131 134

邻近轮换 nearby cycles cycles proches

正文出现页：7 8 95 95 98 144 144 144

幂零 nilpotent nilpotent

正文出现页：ix xi

诺特 noetherian noethérien

正文出现页：7 50 55 84 94 95 95 105 125 127 147 147 147

非退化 nondegenerate non dégénéré

正文出现页：23 23 24 25 38 38 77 77 77

八面体公理 octahedral axiom axiome de l'octaèdre

正文出现页：10

有限型 of finite type de type fini

正文出现页：5 5 7 7 8 8 8 54 57 83 83 84 90 93 93 94 95 96 101 103 103 107 107 117 123 124 126 128 128 128 129 129 130 133 133 134 135 144 144 144 144 147 147 148 148 154 156 156

反常振幅 perverse amplitude amplitude perverse

正文出现页：145 146 146 146

反常上同调 perverse cohomology cohomologie perverse

正文出现页：88 88 121

反常层 perverse sheaf faisceau pervers

正文出现页：i ii iii iii iii iii iii iii iii iv vi ix ix ix ix ix xi xi xii 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 47 48 48 48 48 49 51 51 52 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 56 57 57 57 57 57 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 84 84 84 85 85 85 86 86 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 90 91 91 91 92 92 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 101 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 109 109 110 110 110 111 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 119 134 134 134 135 135 135 135 136 136 140 143 145 145 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 149 150 150 155

反常度 perversity perversité

正文出现页：ii iii iii iii iii iv iv ix xi xi xii xii xiii 1 1 1 1 1 3 3 6 7 9 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 56 57 57 58 61 61 82 83 83 83 84 84 84 85 90 93 94 94 95 103 106 106 106 130 130 140 140 140 140 141 141 145 147 152 152 158

投射 projective projectif

正文出现页：101 144

射影丛 projective bundle fibré projectif

正文出现页：120

逆极限 projective limit limite projective

正文出现页：59 59 59 60 71 97

固有 proper propre

正文出现页：8 90 100 119 125 133 133 135 135 136 156 158

逐点纯 punctually pure ponctuellement pur

正文出现页：106 106 107 113 114 133 140

纯 pure pur

正文出现页：ii ii iii iii iv ix ix ix ix ix xi xiii xiii 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 7 7 7 8 8 53 58 62 72 72 72 75 82 85 86 87 88 88 94 95 98 105 105 106 107 107 109 109 109 110 112 112 113 113 113 113 114 114 115 115 115 115 115 115 116 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 120 122 122 122 125 126 126 132 132 133 133 133 135 135 140 140 146 149 156 156 156

拟凝聚 quasi-coherent quasi-cohérent

正文出现页：1 88 88 88 88

拟逆 quasi-inverse quasi-inverse

正文出现页：40 40

拟同构 quasi-isomorphism quasi-isomorphisme

正文出现页：11 12 18 20 29 30 30 30 30 30 70 76 76 79 79 79 79 79 79

实现函子 realization functor foncteur de réalisation

正文出现页：iii iii 68

粘合 recollement recollement

正文出现页：iv xi xii 6 7 7 7 33 37 38 38 39 39 54 54 56 61 61 62 62 62 81 82 125 134 134 134 140

正则奇点 regular singularity singularité régulière

正文出现页：xi 3 88

概形 scheme schéma

正文出现页：iii iii iv iv xi xi xii xii 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 54 54 57 57 83 83 84 85 86 86 86 86 88 90 93 93 94 95 96 96 97 98 101 103 103 103 103 105 105 106 107 109 109 109 110 110 111 112 123 124 126 126 128 128 128 128 128 128 129 129 130 131 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 135 144 144 144 144 147 147 147 148 148 154 156 156 158 159

自对偶 self-dual autodual

正文出现页：ii iii iv iv xi xi xii xii 34 42 52 53 53 53 53 53 53 82 82 84 84 84 85 103 152

半单 semisimple semi-simple

正文出现页：8 75 115 115 115 120 122 134 134 134 134 135 135 135 136 136 136 155

半单纯系统 semisimplicial system système simplicial strict

正文出现页：72 72 72 72 73 74 75 75

层 sheaf faisceau

正文出现页：ii ii ii iii iii ix ix ix ix xi xii 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7 8 9 9 31 31 32 33 40 46 46 48 48 50 51 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 57 57 57 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 62 71 71 71 71 71 72 73 80 80 80 80 81 82 82 82 84 85 85 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 88 91 91 91 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 96 96 96 96 98 98 98 98 98 98 99 103 103 104 106 106 106 106 106 106 107 107 107 109 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114 115 115 115 115 115 115 116 118 118 118 119 120 120 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 126 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 133 133 134 134 134 134 136 136 137 144 147 147 147 148 148 152 155 155 155 156 156 159

筛 sieve crible

正文出现页：72 72

单对象 simple object objet simple

正文出现页：iv xi xii 5 45 45 45 45 45 45 45 92 92 92 92 94 95 114 115 115 115 115 115 116 116

景 site site

正文出现页：iii 6 71 71 72 153

光滑 smooth lisse

正文出现页：ix 2 2 3 3 3 4 4 53 55 56 57 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 97 98 102 105 105 105 105 105 107 107 109 109 109 110 110 110 110 111 111 113 113 113 114 114 115 115 118 118 119 120 125 126 126 126 126 126 128 128 128 128 129 129 129 129 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 133 133 133 134 134 134 134 134 134 136 155

谱对象 spectral object objet spectral

正文出现页：64

谱序列 spectral sequence suite spectrale

正文出现页：51 54 61 61 61 61 64 65 65 66 66 69 71 80 87 87 90 99 104 104 109 133 133 133 145 146 156 156

叠 stack champ

正文出现页：3 54 54 57 62 71 81 81

分层 stratification stratification

正文出现页：ii ii iii iii iv iv xi xi xii xii xii 1 1 3 6 6 47 49 50 50 51 52 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 56 57 57 82 82 83 83 93 94 124 124 126 126 127 127 127 128 128 129 132 133 133 134 134 152 152 155 155

层片 stratum strate

正文出现页：1 1 6 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 55 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 59 81 81 81 81 82 83 93 93 93 124 124 126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 129 129 129 130 130 131 131 132 133 134 140 153 155 155

严格 Hensel strictly henselian strictement hensélien

正文出现页：118 144 144 147 154 155

朴素滤过复形 stupid filtered complex complexe filtré bête

正文出现页：66 67 67 68

朴素滤过 stupid filtration filtration bête

正文出现页：iv xi xii

子商 subquotient sous-quotient

正文出现页：7 13 41 92 95 103 105 105 105 106 106 109 112 114 134

支撑 support support

正文出现页：2 2 2 3 32 46 51 56 94 95 95 95 95 96 96 98 99 99 105 105 109 109 109 111 111 111 111 112 146

Swan 导子 Swan conductor conducteur de Swan

正文出现页：100 101

Tate 扭转 Tate twist twist à la Tate

正文出现页：125

厚子范畴 thick subcategory sous-catégorie épaisse

正文出现页：12 34 34 37 41 41 45 92 110

拓扑斯 topos topos

正文出现页：31 54 54 72 123 144 144

挠 torsion torsion

正文出现页：82 82 82 82 83 83 83 83 83 124 131 147 147 147 150 153

特质 trait trait

正文出现页：95 97 100

平移函子 translation functor foncteur de translation

正文出现页：10 10 10 10 12 15 140

三角范畴 triangulated category catégorie triangulée

正文出现页：ii ii iii iii iv iv xi xi xii xii 5 5 6 10 10 10 10 11 11 11 12 13 13 17 17 18 19 19 20 23 24 25 26 27 28 28 28 33 33 34 59 59 59 59 60 63 63 63 90 124 139 141 141

截断 truncation troncation

正文出现页：6 20 20 22 39 39 47 50 69 117 132 133 133 140 141 146 156

消失轮换 vanishing cycles cycles évanescents

正文出现页：ii ii iv ix x x x xi xii xii 5 8 84 95 100 106 125 134 143 144 144

权 weight poids

正文出现页：ii iv xi xii xii 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 126 133 140 140 140 140 149 149 149 149

权滤过 weight filtration filtration par le poids

正文出现页：iv xi xiii 7 8 114 114 123 132 133 133 133 133 134 134 134 139

平展 étale étale

正文出现页：ii ix ix ix ix ix 7 54 57 57 58 61 62 62 86 94 96 97 98 100 101 101 102 102 102 102 103 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 112 113 123 123 123 123 125 126 135 144 147 152 152 158 159 159